

1주차 1차시 [컴퓨터 네트워크 개요]

강의 주제 1 컴퓨터 네트워크 개념

1. 데이터 통신 정의

1) 데이터

- 데이터를 만들어 사용하는 사용자 간에 합의된 임의의 형태로 표현된 정보를 말한다.

2) 데이터통신(data communication)

- 특정 형태의 전송매체를 통한 두 장치간의 데이터 교환이다.
- 문자, 숫자, 화상, 음성 및 동영상과 같은 다양한 형태로 전달
- ITU-T에서 “데이터 처리란 주어진 데이터에서 필요로 하는 정보를 얻기 위해 컴퓨터를 이용하여 데이터를 처리하는 것” 이라고 정의

3) 데이터통신(data communication)의 데이터 형태

- 문자(text) : 비트 패턴, 즉 0과 1로 된 비트들의 순차열로 표현.
 - 코드(code) : 부호를 표현하기 위한 비트 패턴들의 집합
 - ASCII : ANSI 표준 코드(7bit)
 - 유니코드(Unicode) : 32bit 사용, 전 세계 언어의 모든 문자 표현
- 숫자(number) : 비트 패턴을 사용하여 표현
- 영상(images) : 화소(pixel), 흑백(1 또는 2비트), 칼라(RGB 24비트)
- 오디오(audio, 음성) : 연속 신호(소리나 음악)
- 비디오(video, 동영상) : 연속적인 개체 또는 여러 화상의 조합

USASCII code chart

					0 0 0	0 0 1	0 1 0	0 1 1	1 0 0	1 0 1	1 1 0	1 1 1	
					0	1	2	3	4	5	6	7	
b ₇	b ₆	b ₅	b ₄	b ₃	Column								
					Row								
0	0	0	0	0	0	NUL	DLE	SP	0	@	P	\	p
0	0	0	0	1	1	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
0	0	0	1	0	2	STX	DC2	"	2	B	R	b	r
0	0	0	1	1	3	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
0	0	1	0	0	4	EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t
0	0	1	0	1	5	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
0	0	1	1	0	6	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
0	0	1	1	1	7	BEL	ETB	'	7	G	W	g	w
0	1	0	0	0	8	BS	CAN	(	8	H	X	h	x
0	1	0	0	1	9	HT	EM	)	9	I	Y	i	y
0	1	0	1	0	10	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
0	1	0	1	1	11	VT	ESC	+	;	K	[	k	{
0	1	1	0	0	12	FF	FS	,	<	L	\	l	
0	1	1	0	1	13	CR	GS	-	=	M	]	m	}
0	1	1	1	0	14	SO	RS	.	>	N	^	n	~
0	1	1	1	1	15	SI	US	/	?	O	_	o	DEL

2. 컴퓨터 네트워크

1) 네트워크 정의

- 모뎀이나 LAN케이블, 무선 매체 등 통신설비를 갖춘 컴퓨터를 서로간에 연결하는 체계적인 통신망을 의미한다.

- 즉, 통신설비로 두 대 이상의 컴퓨터를 서로 연결한 것을 말한다.

2) 인터넷(Internet)

- 전 세계에 산재되어 있는 컴퓨터 간의 정보를 공유하기 위하여 컴퓨터와 통신망을 연결해 놓은 컴퓨터 네트워크
- 기관 또는 조직 및 개인들에 의해 운영되는 수많은 이기종 컴퓨터들이 연결되어 형성된 통신망들을 상호 연결하는 “Network of Network”라 할 수 있다.

3. 인터넷이란?

1) 인터넷의 기원

- 1960년대 말 미국방성(DARPA)의 연구에서 시작
- 같은제조업자들의 컴퓨터가 아니더라도 서로 연결한다.
 - 이기종 컴퓨터 간의 통신 및 자원을 공유하기 위한 목적으로 개발된 미 국방성용 Protocol이다.
- 1980년대 초 프로토콜 모델이 공개
- 인터넷의 표준화된 프로토콜로 이용
- TCP(Transmission Control Protocol) / IP(Internetworking Protocol)



ARPANet + NSFNet → Internet

4. 프로토콜 개념

1) 프로토콜이란?

- 프로토콜은 데이터 통신을 원활하게 하기 위한 규칙의 집합
- 네트워크에 연결된 컴퓨터끼리 데이터를 주고받을 수 있도록 약속한 전송규칙이다.

2) 프로토콜계층화

- 통신이 복잡할 때는 여러 계층을 두어 서로 다른 계층 간에 임무를 나눌 수 있다.

3) 인터넷에서 프로토콜의 예

- 인터넷의 기본 프로토콜은 TCP/IP
- 웹사이트의 웹페이지를 볼 수 있는 HTTP
- 인터넷 이메일을 주고 받으려면 SMTP나 POP3 프로토콜
- 데이터 파일을 업로드 하거나 다운로드 하려면 FTP 프로토콜

4) 프로토콜의 주요 요소

(1) 구문(Syntax)

- 데이터 구조나 형식, 데이터가 표현되는 순서를 의미

예) 첫 32비트: 송신자주소, 두 번째 32비트: 수신자주소, 나머지: 메시지

(2) 의미(Semantics)

- 비트들의 영역별 의미로서 특정 패턴을 어떻게 해석하고, 이를 기반으로 어떤 동작을 할 것인가를 결정

예) 주소 : 최종 목적지나 선택되는 경로를 의미

(3) 타이밍(Timing)

- 언제 데이터를 전송하고 얼마나 빠른 속도로 전송할 것인가에 해당

강의 주제 2 네트워크 기본 구성 유형

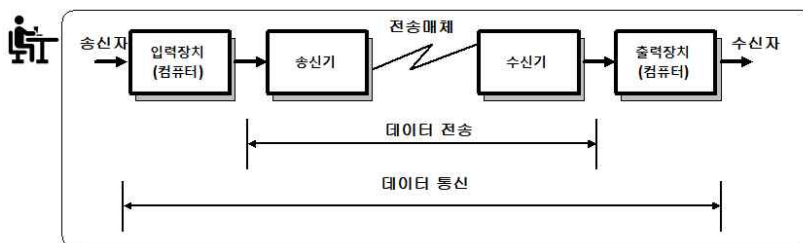
1. 네트워크 구성 요소

1) 네트워크 구성

- 집에서 LAN 구성을 살펴보면 보통은 인터넷 공유기를 중심으로 내부인터넷망을 구성하고 다양한 기기를 연결해서 사용한다.
- 연결 방식은 크게 유선과 무선으로 나뉘는데, LAN 케이블이 필요하면 유선, 필요하지 않으면 무선이라고 생각하면 된다.

2) 네트워크 구성 요소

- 컴퓨터, 전송 매체, 네트워크접속장치(송수신기 등)



(1) 컴퓨터의 구성



(2) 네트워크 접속장치

- 네트워크 접속 장치는 데이터를 정상적으로 전송하기 위한 장치
- 네트워크 접속 장치에는 다양한 종류가 있지만 가장 기본적인 것으로 스위치와 라우터를 들 수 있다.
- 스위치 : 네트워크 입구에 해당한다.
- 라우터 : 서로 다른 네트워크를 구분 짓고 연결하는 장치이다.
- 많은 네트워크가 존재하는데, 이러한 네트워크를 연결하는 것이 라우터이다.

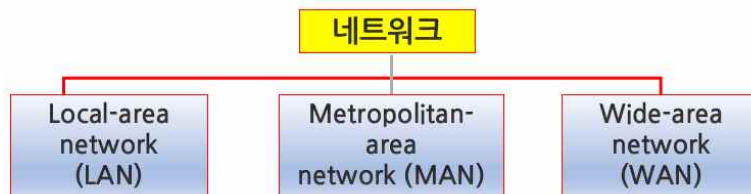
(3) 네트워크 전송매체

- 컴퓨터와 네트워크 접속 장치는 전송 매체에 의해 서로 연결된다.
- 전송 매체는 크게 유선전송 매체와 무선 전송 매체로 나뉘는데,
 - 유선 전송 매체는 일반적으로 케이블을 말한다.
 - 무선 전송 매체는 전파를 말하며, 네트워크 통신에 이용되는 전파는 규격에 따라 전파의 파장이나 주파수가 지정되어 있다.

2. 네트워크 기본 유형

1) 네트워크의 주요 범주

- 근거리 통신망(LAN), 대도시 통신망(MAN), 광역 통신망(WAN) 등이다.
- 각 네트워크의 범주는 소유자, 규모, 거리, 물리적 구조에 따라 구분



(1) 근거리 네트워크(LAN)

- 근거리 네트워크는 범위가 건물 안이나 특정 지역인 네트워크로 유선 케이블, 적외선 링크, 무선 송수신기 등을 이용하여 통신한다.
- 한 건물 또는 인접한 건물군내에 있는 네트워크는 하나의 LAN으로 간주된다.
- 지리적으로 근접한 곳에 위치하는 한정된 지역 내에 있는 각종 정보 통신장비들 사이에 데이터를 전송할 수 있고 자원을 공유하도록 구성
- 일반적으로 10Mbps ~ Gbps의 전송속도
- LAN의 구조성형(star),버스형(bus),링형(ring)등이 있다.

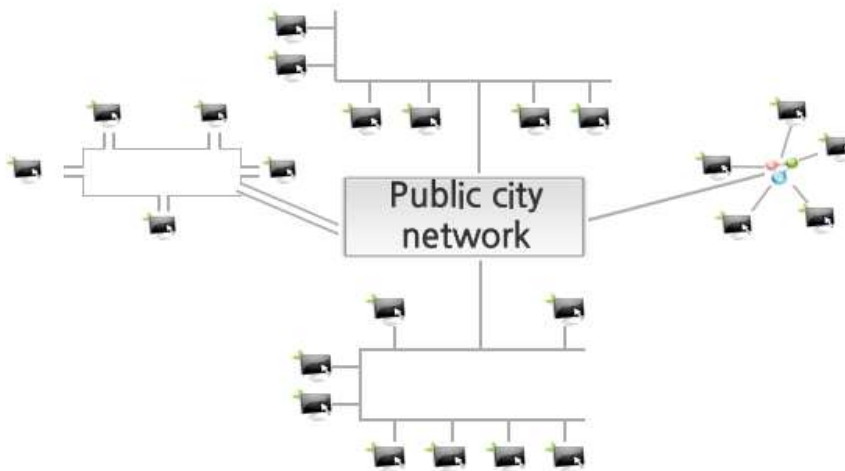
◆ LAN은 다음과 같은 특징이 있다.

- ◆ 제한된 지역에서 사용
- ◆ 단일조직에 의해 운영
- ◆ 낮은 비트 손실을
- ◆ 단방향 링이나 버스 형태와 같은 단순한 구성 형태



(2) 대도시 네트워크(MAN)

- 대도시 정도의 넓은 지역을 연결하기 위한 네트워크 구성형태
- LAN의 확장 개념, 대략 10km~수백km까지의 범위를 수용하는 네트워크
- 케이블 TV 네트워크, 무선 MAN, 와이맥스(Wi-Max)프로토콜 등

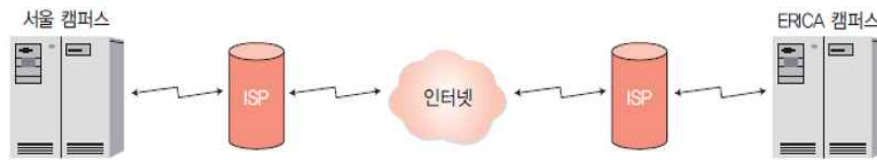


(3) 광대역 네트워크(WAN)

- 지리적으로 멀리 떨어진 곳에 위치하는 통신 장비들 사이에 데이터를 전송할 수 있는 서비스를 제공하는 망이다.
- 국가, 대륙 또는 전세계를 포괄하는 광대한 영역
- 수백 ~ 수천km 범위 포함
- 전국 규모의 광범위한 지역에 설치되는 광역망이라 할 수 있다.
- 예로, 기업의 본사는 서울에 있고 생산공장은 지방에 있을 수 있다.
- 기업은 본사와 생산공장 간에 데이터와 프로그램 등을 공유하려고 기존 전화선에 라우터를 연결하여 광역 네트워크를 구성하기도 한다.
- 또한 근거리 네트워크에 포함되지 않은 멀리 떨어진 컴퓨터 사이에서도 광역 네트워크를 이용하여 서로 통신할 수 있다.

(4) 인트라넷(Intranet)

- 인터넷에서 사용하는 회선과 여러 기반 기술을 이용하여 구축하는 사설 네트워크 개념이다.
- 각 캠퍼스에서 가장 가까운 ISP(인터넷서비스업체)까지만 네트워크로 연결하여 구축
 - 멀리 떨어져 있어도 각 지방의 캠퍼스들을 ISP까지만 연결하면 인터넷을 이용하여 저렴한 비용으로 사설 네트워크를 구축할 수 있다.



강의 주제 3 네트워크 설정 명령어

1. 컴퓨터에서 CMD(명령 프롬프트)

- 컴퓨터 검색창에서 CMD(명령 프롬프트)를 찾고, 명령창을 띄워서 네트워크 명령어를 입력하여 수행한다.

2. 네트워크 설정 확인 명령어 사용 방법

- hostname 명령어: 컴퓨터 이름을 확인할 수 있다.

```

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.4291]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\sec>hostname
LAPTOP-8L7M1N3G
  
```

- net user 명령어 : 컴퓨터 사용자 계정을 확인할 수 있다.

```

C:\Users\sec>net user

##LAPTOP-8L7M1N3G에 대한 사용자 계정

-----
Administrator      DefaultAccount      Guest
sec                 WDAGUtilityAccount
명령을 잘 실행했습니다.
  
```

- ipconfig 명령어

- 컴퓨터의 네트워크 설정 정보(IP주소, 게이트웨이..)를 확인할 수 있다.

```

이더넷 어댑터 VMware Network Adapter VMnet8:
. . . . .
연결된 DNS 접미사. . . . .
링크-로컬 IPv6 주소. . . . . fe80::15fa:1ba:1b1e:afed%4
IPv4 주소. . . . . 192.168.104.1
서브넷 마스크. . . . . 255.255.255.0
기본 게이트웨이. . . . .

무선 LAN 어댑터 Wi-Fi:
. . . . .
연결된 DNS 접미사. . . . .
링크-로컬 IPv6 주소. . . . . fe80::e3f9:eb07:c8c1:ec03%8
IPv4 주소. . . . . 172.26.223.80
서브넷 마스크. . . . . 255.255.255.0
기본 게이트웨이. . . . . 172.26.223.254

이더넷 어댑터 Bluetooth 네트워크 연결:
. . . . .
미디어 상태. . . . . 미디어 연결 끊김
연결된 DNS 접미사. . . . .
  
```

- ipconfig /all 명령어

- 컴퓨터의 IP주소, 게이트웨이 주소를 비롯하여 물리적 주소인 MAC주소, DNS주소까지 확인할 수 있다.

1주차 2차시 [네트워크 계층 모델]

강의 주제 1 OSI 7 계층 모델

1. OSI 참조 모델의 개념

1) OSI 7 계층 모델의 등장

- 1970년대 후반 ISO에서 OSI 모델 소개
- 같은 제조업자들의 컴퓨터가 아니더라도 서로 호환
- 통신 기능을 7계층으로 분류하여 각 계층마다 프로토콜을 규정한 규격을 OSI7(Open System Interconnection 7) 모델이라고 한다.



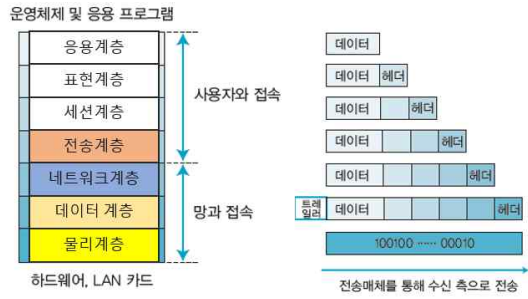
2) OSI 7 계층 모델의 사용 목적

- 이기종 하드웨어나 소프트웨어간의 통신을 지원한다
- 사용자가 장비를 쉽게 사용할 수 있다
- 모듈화를 통해 사용자가 이해하기 쉽다
- 장비 개발을 위한 표준을 제공한다.
- 효율적으로 장비를 개발할 수 있다.

2. OSI 모델의 계층 구조

1) OSI7 모델 계층의 특징

- OSI참조 모델에서 데이터는 상위계층인 응용계층에서 부터 하위계층으로 순차적으로 전송
- 물리계층과 응용 계층을 제외한 나머지 계층에서는 데이터의 시작부분에 헤더를 추가한다.
- 시작 부분에 추가되는 헤더는
 - 데이터링크계층(2계층), 네트워크계층(3계층), 전송계층(4계층), 세션계층(5계층), 표현계층(6계층)의 데이터에 추가되고,
- 끝부분에 추가되는 트레일러는
 - 데이터링크 계층(2계층)에 만 추가된다.
- 7계층은 서로 독립적이므로 어느 한 계층의 변경이 다른 계층에 영향을 미치지 않는다.
- 기능에 필요한 몇 개의 계층만 표준화하면 정상적으로 통신할 수 있다.



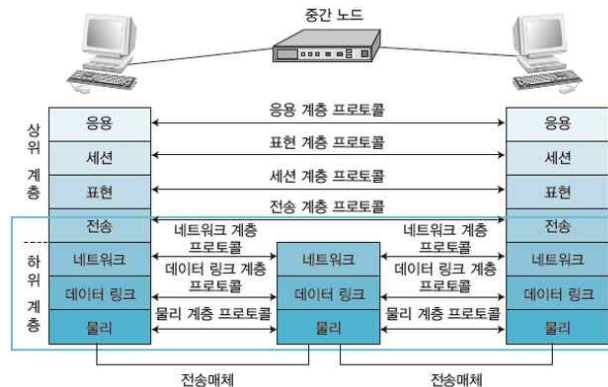
[그림] OSI 참조 모델 7 계층 구조

2) OSI 7 계층 모델의 데이터 단위

- 각 계층은 헤더와 데이터 단위(Data Unit)로 정의한다.
- 헤더에는 각 계층의 기능과 관련 정보인 PCI(Protocol Control Unit)가 포함
- 송신측이 헤더를 생성하여 추가하면 수신측의 해당 계층이 이 헤더를 사용한다.
- 상위 계층이나 하위 계층 사이에 주고받는 것을 '서비스 데이터 단위(SDU)'이라고 한다.
- 같은 계층 사이에서 주고받는 것을 '프로토콜 데이터 단위(PDU)'라고 한다.

3) 서로 다른 시스템간 데이터 전송

- 송신측 시스템에서 수신 측 시스템으로 데이터를 전송하는 도중 많은 중간 노드를 거친다.
- 실제 네트워크 프로토콜은 OSI 참조모델의 7계층을 모두 사용하지 않고,
- 하위 3계층(1물리 계층, 2데이터링크 계층, 3네트워크 계층)만 사용.



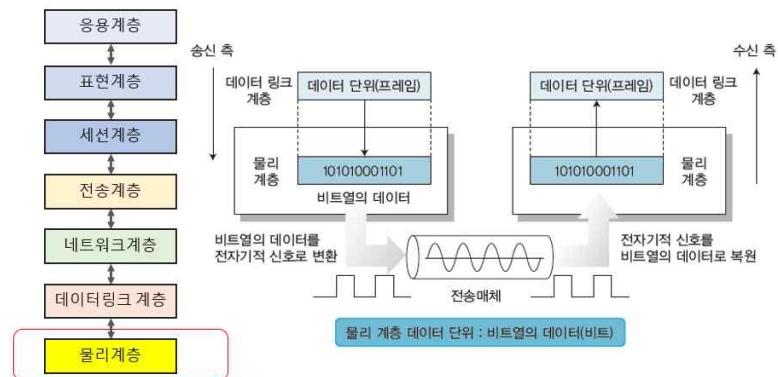
3. OSI7 모델 계층별 기능

1) 물리 계층(Physical Layer) : OSI 참조 모델 1계층

- 상위계층에서 전송된 데이터를 물리매체를 통해 다른 시스템으로 전기적신호를 전송한다.
- 두 시스템 간에 데이터를 전송하려고 링크를 활성화하고 관리하는 전기적, 기계적, 절차적, 기능적 특성 등을 정의한다.
- 물리계층은 허브, 라우터, 네트워크카드, 케이블 등 전송매체를 통해 비트(bit)를 전송한다.
- LAN카드, 케이블, 허브 등 물리적인 것과 데이터 전송에 사용하는 전압 등 기본적인

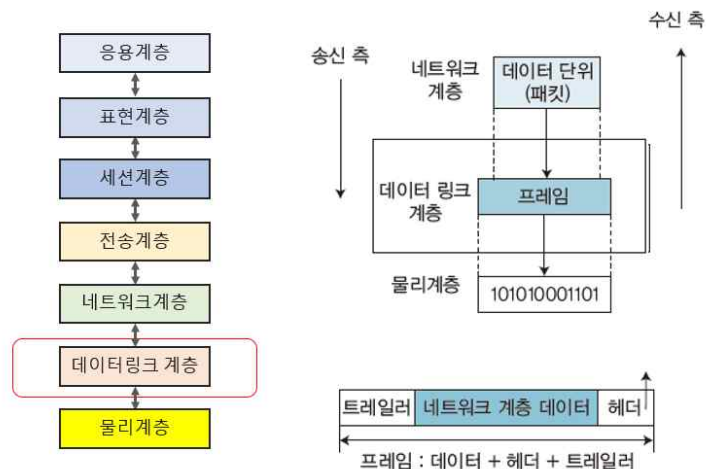
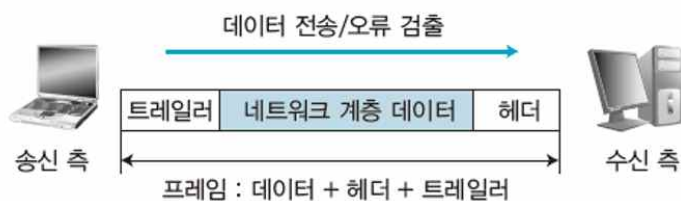
것이 물리 계층에 속한다.

- 송신측 물리 계층은 데이터 링크 계층에서 0과 1로 구성된 비트열 데이터(프레임)를 받아서,
- 전기적 신호로 변환한 후 전송매체를 통하여 수신 측에 보낸다.
- 수신측 물리계층은 송신측에서 받은 전기 신호를 0,1로 구성된 비트열로 복원하여 수신 측의 데이터 링크 계층에 전송한다.



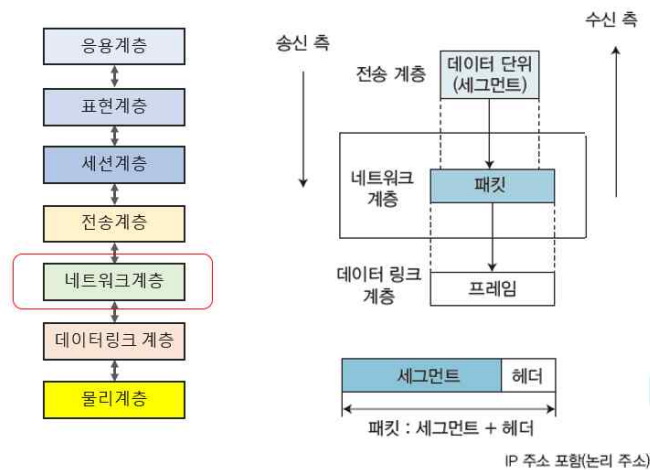
2) 데이터 링크 계층(Data Link Layer) : OSI 참조 모델 2계층

- 물리적 링크를 이용하여 신뢰성 있는 데이터를 전송하는 계층으로,
- 데이터링크 계층에서는 비트를 프레임이라는 논리적 단위로 구성
- 전송하려는 데이터에 인접하는 노드(시스템)의 주소가 더해진다.
- 주소는 최종 수신지 주소가 아니라 전송되는 다음 노드 주소가 된다.
- 시스템간에 오류 없이 데이터를 전송하려고 네트워크 계층에서 받은 데이터 단위(패킷)를 프레임으로 구성하여 물리 계층으로 전송한다.



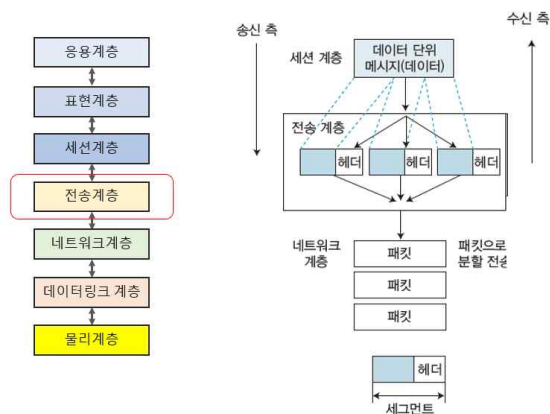
3) 네트워크 계층(Network Layer) : OSI 참조 모델 3 계층

- 네트워크 계층은 패킷을 송신 측에서 수신 측으로 전송한다.
- 데이터를 패킷 단위로 분할하여 전송한 후 수신측에서 재결합한다.
- 상위계층에 연결하는데 필요한 데이터 전송과 경로선택 기능을 제공하고, 라우팅 프로토콜을 사용하여 최적의 경로를 선택한다.
- 데이터를 전송할 수신 측 주소를 찾고 수신된 데이터의 주소를 확인하여 자신의 주소이면 전송 계층으로 전송한다.



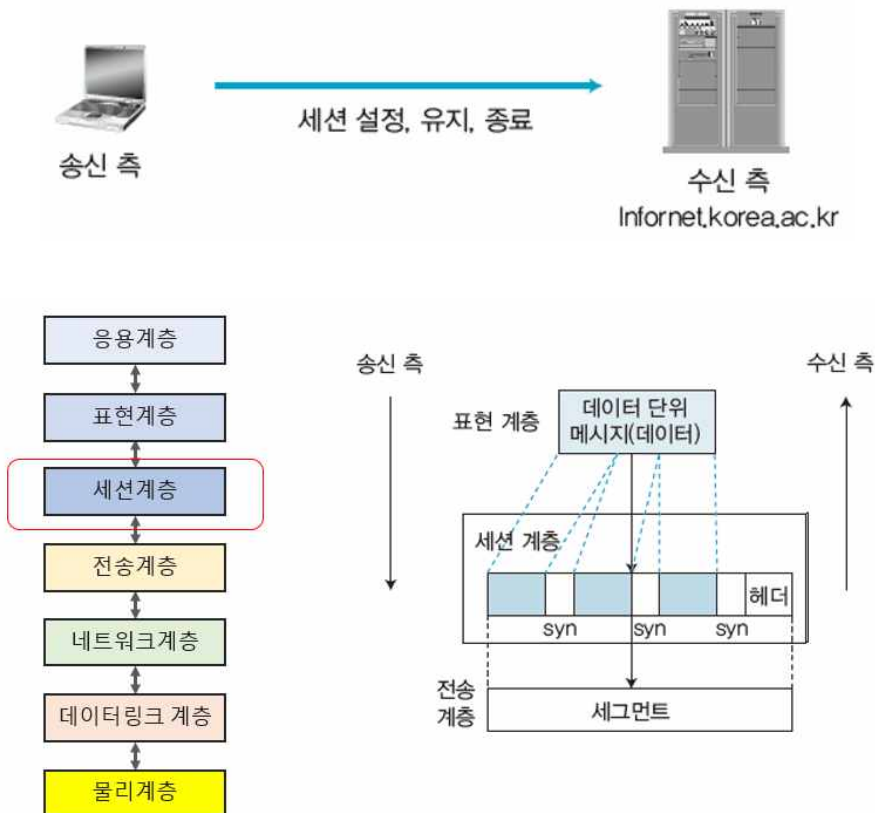
4) 전송 계층(Transport Layer) : OSI 참조 모델 4계층

- 시스템 종단 간에 투명한 데이터를 양방향으로 전송하는 계층이다.
- 프로토콜(TCP, UDP)과 관련된 계층으로 오류 복구와 흐름 제어 등을 담당하며, 두 시스템 간에 신뢰성 있는 데이터를 전송한다.
- 또한 네트워크 계층에서 받은 데이터를 상위 계층의 어느 애플리케이션으로 보낼 것인지 선택한다.
- 네트워크 계층에서 전송한 데이터와 실제 운영체제의 프로그램이 연결되는 통신 경로라고 할 수 있다.
- 전송 계층의 데이터 전송 단위는 세그먼트이다.



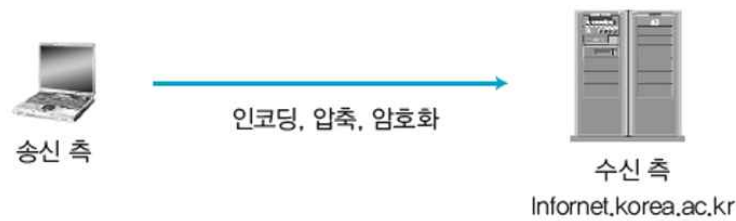
5) 세션 계층(Session Layer) : OSI 참조 모델 5계층

- 통신 장치 간의 연결 설정을 유지하고 동기화하는 역할을 한다.
- 응용프로그램 계층 간의 통신을 제어하는 구조를 제공하려고 응용 프로그램 계층 사이의 접속을 설정·유지·종료 시켜주는 역할을 한다.
- LAN 사용자가 서버에 접속할 때 이를 관리하는 기능도 수행한다.
- 세션 계층에서는 데이터 단위(메시지)를 전송 계층으로 전송할 순서를 결정하고, 세션 연결의 설정 제어를 한다.
- 데이터를 짐검 및 복구하는 동기점(Synchronization Point) 위치를 제공한다.
- 세션을 종료할 필요가 있으면 종료할 시간을 수신자에게 알려준다.

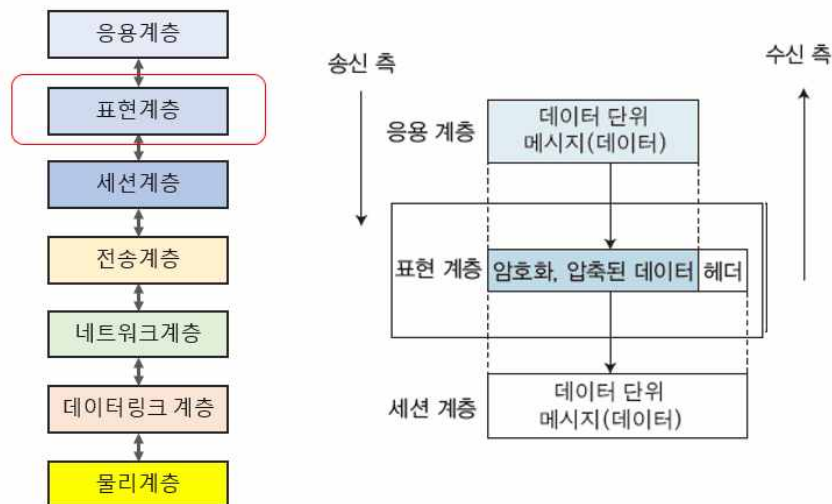


6) 표현 계층(Presentation Layer) : OSI 참조 모델 6 계층

- 송신측과 수신 측 사이에서 표준화된 데이터 형식을 규정한다.
- 데이터의 표현 차이를 해결하고, 서로 다른 형식으로 변환하거나 공통 형식을 제공하는 계층이다.
- 또한 그래픽 정보는 JPEG 형태로, 동영상은 MPEG 형태로 변환하여 송수신하는 기능과 데이터 압축, 암호화 기능 등을 제공한다.
- 송신측에서는 수신 측에 맞는 형태로 변환하고,
- 수신측에서는 응용 계층에 맞는 형태로 변환한다.

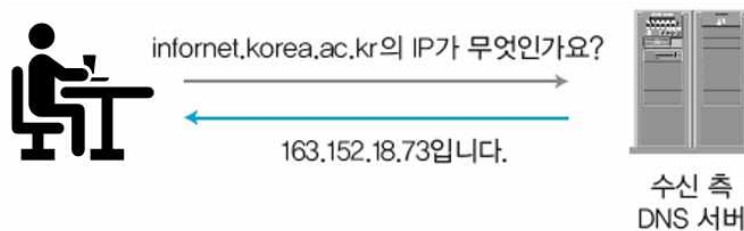


- 다음은 표현계층과 응용계층과 세션계층 간의 관계를 보여준다.
- 표현계층의 헤더에는 전송되는 데이터 유형과 전송 길이 등 정보가 포함되어 있다.

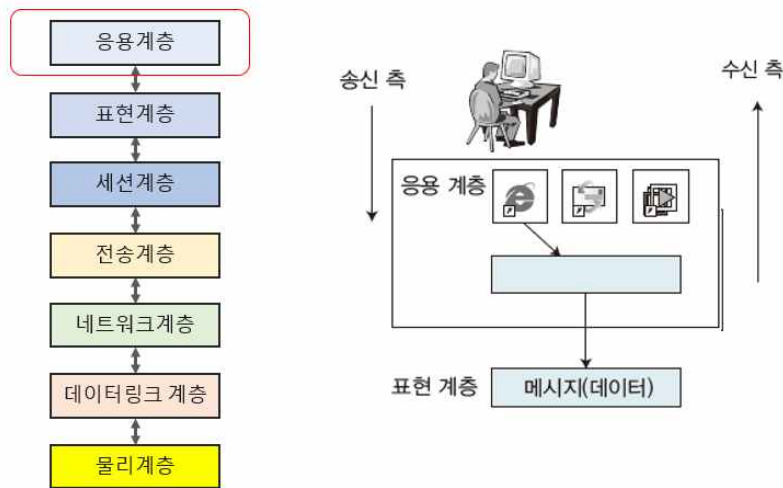


7) 응용 계층(Application Layer) : OSI 참조 모델의 최상위 계층

- 파일전송, 원격접속, 메일전송 등 응용서비스를 네트워크에 접속시키는 역할을 하며, 여러 가지 서비스를 제공
- 실제로 통신의 최종 목적에 해당하는 가장 중요한 계층이다.
- 사용자에게 정보를 입력 받아 하위 계층으로 전달하고,
- 하위계층에서 전송한 데이터를 사용자에게 전달한다.



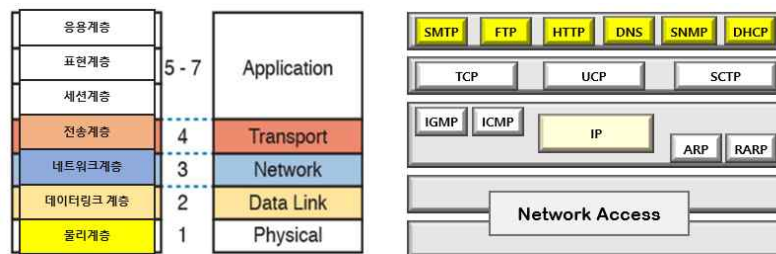
- 그림과 같이 응용계층에서는 헤더와 트레일러가 추가되지 않는다.



강의 주제 2 인터넷 모델

1. TCP/IP 프로토콜 모델의 계층 구조

- TCP/IP프로토콜(protocolsuite)은 현재 인터넷에서 사용하는 모델
- 1960년대말 OSI7 참조모델보다 먼저 개발되었으며, 계층구조는 OSI모델과 정확하게 일치하지 않는다.
- physical, data link, network, transport, application 5개의 계층으로 구성되어 있다.



OSI계층 → TCP/IP 프로토콜

2. TCP/IP 프로토콜 모델 계층의 기능

1) 물리층

- 물리계층의 노드들간에 통신 전송 단위는 비트(bit)로서 링크를 따라 전달 책임을 갖는다.
- 네트워크 카드, 스위치, 허브, 라우터 장치와 케이블 등 전송매체를 통해 비트(bit)를 전송한다.

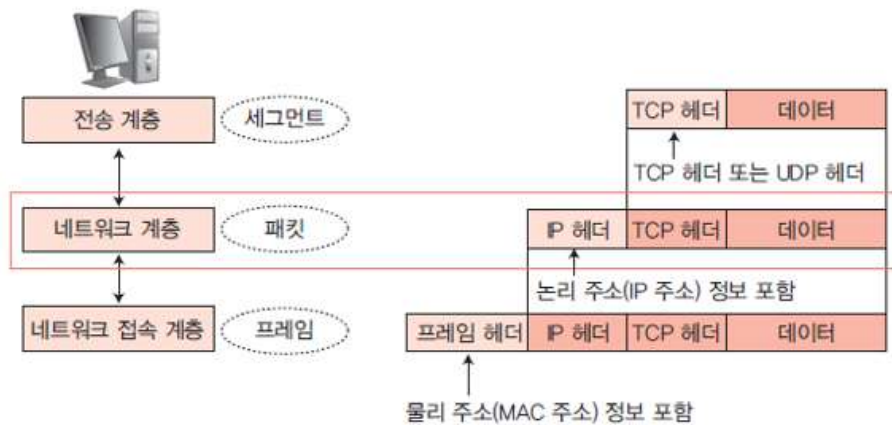
2) 데이터 링크층

- 유무선 링크를 통하여 프레임(frame)을 전달 책임
- 상위층으로부터 데이터그램(datagram)을 받아 해당 링크로 전송할 책임
 - 송신측 : 상위층에서 전달받은 패킷에 물리 주소인 MAC 주소 정보가 들어 있는 헤더를 추가하여 프레임을 생성하고 물리 계층에 전달한다.

- 수신측 : 데이터링크 계층에서는 추가한 헤더를 제거하고, 네트워크 계층으로 전달한다.

3) 네트워크층

- 네트워크계층(Network Layer)은 '인터넷 계층'이라고도 하며,
- 네트워크의 패킷 전송을 제어하고, 데이터를 전송할 때 경로를 선택,
- TCP/IP 프로토콜에는 IP와 ARP, RARP, ICMP, IGMP가 있다.
- TCP/IP에서 가장 중요한 프로토콜 중 하나인 IP계층 기능
 - 네트워크의 주소 체계를 관리,
 - 데이터그램을 정의,
 - 전송에 필요한 최적의 경로(Best path)를 설정한다.



4) 전송층

- 네트워크 양단의 송수신 호스트 간에 신뢰성 있는 전송 기능을 제공
- 응용층으로 부터 메시지를 받아 캡슐화(세그먼트)하여 목적지 전송층에 전달 책임을 갖는다.
- 전송층의 주요 프로토콜
 - 사용자 데이터그램 프로토콜(UDP)
 - 전송 제어 프로토콜(TCP)
 - 스트림 제어 전송 프로토콜(SCTP)

5) 응용층

- TCP/IP 프로토콜에서 응용층은 OSI7모델의 세션, 표현, 응용을 합친 것.
- 응용층 서로간에 메시지(message)를 교환한다.
- 프로세스(process)간 통신을 제공 한다.
- 서비스를 제공하려면 클라이언트의 요청을 처리하는 서버 프로그램이 필요한데, 이러한 관계를 보통 '클라이언트/서버 시스템'이라고한다.
- 프로토콜에는 FTP(파일 전송), SMTP(이메일), SNMP(네트워크관리), DNS

3. TCP/IP 계층의 주소 체계

1) 물리 주소 : MAC

- 물리 주소(MAC 주소)는 링크 주소 또는 통신망에서 정의된 노드의 주소
- 네트워크 인터페이스 카드(NIC) (48비트) 주소 등을 말한다.

2) 논리 주소 : IP

- 물리주소와 별도로 각 호스트를 식별할 수 있는 유일한 주소인 IP주소를 지정해야 한다.
- 수신지 컴퓨터까지 전송하려면 IP주소와 물리주소가 필요하다.

3) 포트 주소

- 프로세스에서 사용하는 주소이다.
- 인터넷에서 송신 프로세스가 목적지 프로세스와 통신할 수 있도록 한다.

4) 응용 지정 주소

- 전자우편 주소
- URL(Uniform Resource Locator)

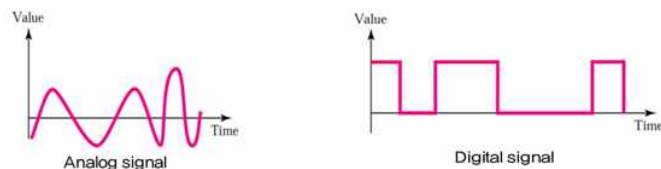


2주차 1차시 [네트워크 통신 기술]

강의 주제 1 데이터 통신 기술

1. 데이터 통신

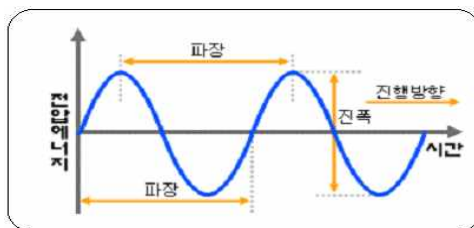
- 데이터 정보가 전송되기 위해서는 전자기 신호로 변환되어야 한다.
- 신호 방식은 아날로그나 디지털이 될 수 있다.
- 아날로그 정보는 연속적인 반면, 디지털 정보는 이산적인 신호로서 0과 1의 형태로 컴퓨터의 기억장치에 저장되는 데이터이다.
- 데이터 통신에서는 흔히 주기 아날로그 신호를 사용하거나 비주기 디지털 신호를 사용한다.



2. 아날로그와 디지털 신호

1) 아날로그 신호

- 신호를 나타내는 값이 시간에 따라 연속적으로 나타나는 것
- 파형은 파장, 진폭, 주기, 주파수(frequency) 등의 수치값으로 표현.
- 진폭(A)은 신호의 파형의 크기로 전기 신호인 전기 신호의 경우, 최대진폭은 전압(V)으로 나타낸다.
- 신호에서 주파수(f)는 일정한 주기(T)를 가진 신호가 1초 동안에 연속적으로 반복된 회수를 말하며, $f = 1 / T$, $T = 1 / f$
- 주파수가 높을수록 전송속도가 빠르고 보다 많은 정보를 전송할 수 있어 매우 중요한 수치로 이용되고 있다.

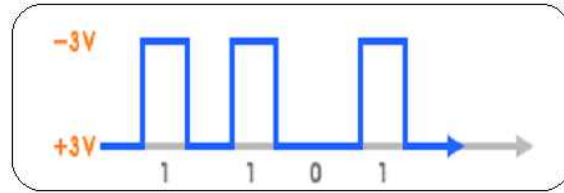


2) 디지털 신호

- 디지털 신호를 펄스(pulse) 신호라고도 하며, 신호가 있고 없음으로 2진 '1'이나 '0'으로 표현된다.
- 한 펄스의 주기는 비트(bit)라고 하여 디지털 신호의 기본 단위로 사용하게 된다.
- 정보를 나타내는 기본 단위인 영문자, 숫자, 특수문자 등은 전부 합하여 128가지를 넘지

않으므로 8비트만으로 이를 전부 표현할 수 있어 이를 바이트(byte)라고 한다.

- 즉, 8비트는 1바이트가 되며, 디지털 통신에 있어 기본단위로 이용되고 있다.

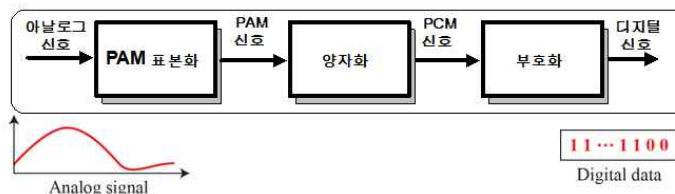


3) 디지털 전송 시스템의 장점

- 디지털 전송 시스템은 외부 잡음에 강하고 장거리 전송시에 중계기(리피터)를 이용하여 신호를 왜곡없이 전송 할 수 있다.
- 디지털 시스템은 설계하기가 용이하다.
- 프로그래밍으로 전체 시스템을 제어할 수 있어서 규격이나 사양의 변경에 쉽게 대응 할 수 있으므로 기능 구현의 유연성을 높일 수 있음.
- 정보를 저장하거나 가공하기가 용이.
- 전체 시스템 구성을 소형화, 저가격화로 할 수 있음

3. 아날로그 디지털 변환 : PCM 방식

- 디지털 신호가 아날로그 신호보다 잡음에 우수하기 때문에 아날로그를 디지털로 변환 (ADC, Analogue to digital converter) 하는 경향이다.
- 아날로그 신호를 디지털 신호 데이터로 바꾸기 위해 가장 널리 사용되는 변환 방식은 PCM 방식이므로 이 방식에 대하여 살펴보자.
- PCM 방식은 다음 3가지 과정을 거쳐 디지털 신호를 생성한다.



1) 표본화(Sampling)

- 음성과 같은 아날로그 신호를 디지털화 하기 위해서 일정한 시간 간격으로 신호성분을 표본화(sampling)해야 한다.
- Nyquist Sampling theory : 표본화주기는 최대 주파수의 2배

2) 양자화(Quantization)

- 표본화를 거친 아날로그 신호(PAM)를 디지털 형태로 바꾸기 위해 각 표본값을 어떠한 단계의 레벨에 가장 가까운 숫자로 근사화 하는 과정.
- 표본값을 미리 정해진 레벨값에 근사화 되어 이진 부호로 변환되는데, 표본값을 어느 한 레벨로 근사화 시키는 과정을 양자화라고 한다.
- 양자화 레벨 $L = 2^n$

3) 부호화(Encoding)

부호화는 양자화된 신호값을 실제 전송을 위한 디지털 신호인 2진수 비트 값으로 변환한

다.

[PCM 3단계 작업]

▶ Sampling

☞ Sampling theory를 만족할 수 있도록

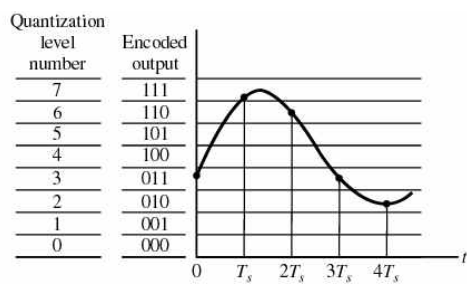
▶ Quantizing

☞ Analog $\Rightarrow$ Digital

전체 range를 몇 단계로 나눌 것인지,

▶ Encoding

☞ 이진 부호로 변환



[PCM 변환의 예를 살펴봅시다.]

“사람의 음성을 PCM 방식으로 디지털화 할 경우”
채집당 8비트를 가정하고 양자화 레벨, 비트율을 계산해보자.



사람의 목소리는 보통 0에서 4000 Hz사이의 주파수를 갖는다. 나이퀴스트의 Sampling theory(Nyquist frequency)에 의하면 변환하려는 신호의 대역폭보다 2배 이상의 샘플링 주기를 사용해야 한다.

- 양자화 레벨 : $L=2^n \rightarrow 28 = 256$
- 채집율 : Sampling rate = $4000 \times 2=8000$ samples/s,
- 비트율 : Bit Rate = $fs \ 8,000 \times 8 \text{ bits} = 64,000$ bps.

4. 직렬 전송과 병렬 전송 기법

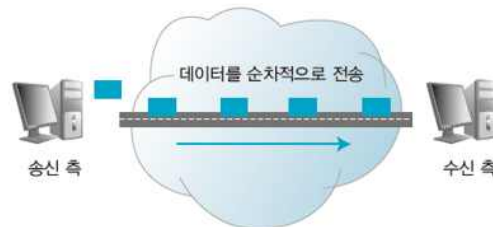
1) 장치 사이에 데이터 전송

- 송신측과 수신측 사이에 여러 비트를 하나의 데이터 단위로 처리하는데 있어서 장치사이의 데이터 전송 기술 방식
- 직렬 전송과 병렬 전송으로 분류할 수 있다.



2) 직렬 전송

- 직렬 전송은 송신측과 수신측 사이에 하나의 전송로만 존재하며, 한순간에 한 비트의 데이터만을 전송할 수 있다.
- 송신측에서 전송할 데이터를 한 비트씩 순서에 맞춰 전송하고, 수신측에서는 수신되는 비트들을 일정한 단위로 묶어서 처리.
- 장치내 통신은 병렬로 구성되며
- 송신자와 전선 사이(병렬-직렬) 및 전선과 수신자 사이(직렬-병렬)의 인터페이스에서 변환장치가 필요
- 하나의 통신 채널만 사용하므로 병렬 전송에 비해 1/n만큼 비용 절감

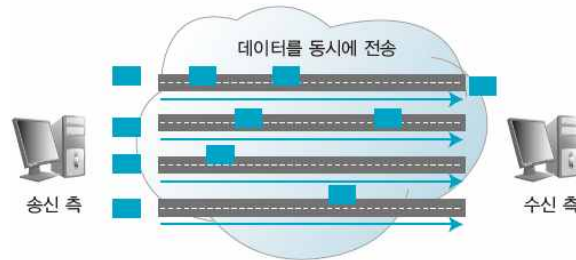


3) 병렬 전송

- 병렬 전송은 송신측과 수신측에 사이에 여러 개의 전송로가 필요하며, 한 순간에 여러

비트가 동시에 전송될 수 있는 방식이다.

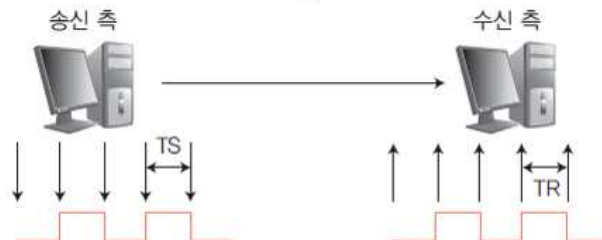
- 한번에 1개의 비트가 아닌 n 개의 그룹의 비트를 전송하는 것
- 비트 n 개를 전송하려면 회선 n 개를 사용한다.
- 거리에 비례해서 선로비용이 많이 들기 때문에 전송속도가 빨라야 하는 짧은 거리 데이터 전송에 주로 사용한다.



5. 동기식과 비동기식 전송방식

1) 동기화 개념

- 송 수신 두 시스템 간에 컴퓨터의 속도 차이(클록 오차)가 있기 때문에
- 송신 비트 시간 간격(TS)과 수신 비트 시간 간격(TR)이 정확하게 일치하지 않는다.
- 따라서 적절한 방법으로 송신측에서 전송한 데이터의 각 비트를 수신측에서 정확하게 수신할 수 있도록 해야 하는데
- 이를 '동기화(Synchronization)' 라 한다.

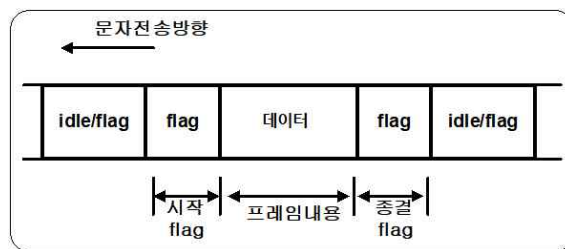


2) 동기식 전송

- 송신기와 수신기가 동일한 클록을 사용하여 데이터를 송신하는 방법
- 미리 정해진 수만큼 문자열을 한 묶음으로 만들어 일시에 전송하는 방법
- 비트와 데이터 간에 간격 없이 차례대로 비트를 전송하기 때문에 데이터는 끊어지지 않는 0과 1의 문자열로 전송된다.
- 수신측은 차례대로 문자열을 수신한 후 문자나 바이트로 분리해서 의미 있는 데이터로 재구성한다.
- 동기식 전송의 대표적인 예로는 일정한 시간 간격으로 정보를 전송하는 파일 업로드와 파일 다운로드가 있다.
- 비트 단위로 동기화시키는 비트 지향 동기화 기법
- 문자 단위로 동기화시키는 문자 지향 동기화 기법

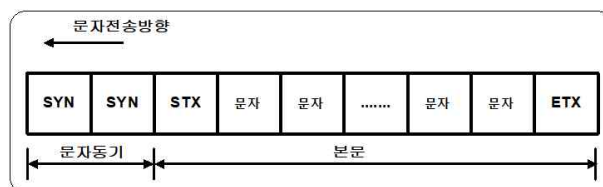
(1) 비트 지향 동기화 기법

- 비트 지향 동기화 기법은 전송하는 데이터의 단위를 비트로 처리
- 데이터의 시작과 끝을 알리는 시작 플래그(Start Flag)로 시작해서 종료 플래그(Stop Flag)로 끝난다.
- 플래그는 8비트로 '01111110' 의 값을 갖고 있으며, 또한 플래그 등의 패턴을 구별하려고 '0'비트를 삽입한다(Stuffing)



(2) 문자 지향 동기화 기법

- 모든 데이터의 단위를 문자 단위로 처리함으로써 동기화에 필요한 데이터까지 문자로 표현한다.
- 문자 지향 동기화 기법에서 사용하는
 - 동기 문자는 SYN,
 - 문장의 시작을 알리는 STX(Start-of-TeXt),
 - 문장의 끝을 알리는 ETX(End-of-TeXt) 등이 있다.



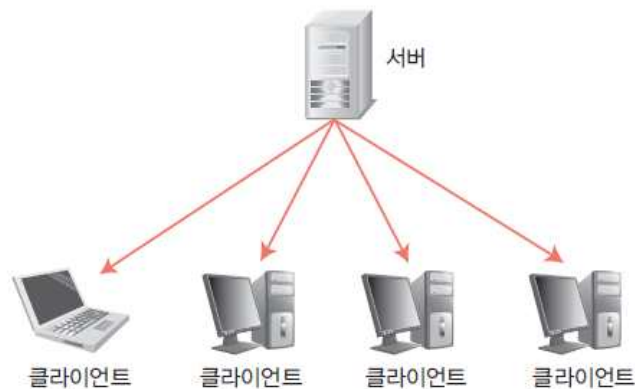
3) 비동기식 전송

- 일반적으로 시작-정지 전송이라고 하는데 한번에 한 글자씩 전송된다.
- 각 글자의 맨 앞에는 문자의 시작을 알리는 시작 비트(Start Bit)를 두고, 맨 뒤에는 한 문자의 종료를 표시하는 정지 비트(Stop Bit)를 둔다.
- 보통 시작 비트는 1비트를 사용하고, 정지 비트는 1~2비트 정도를 사용.
- 문자 비트열 뒤에는 패리티 비트(Parity Bit)가 뒤따르며, 2진수 1개수는 패리티 비트를 포함하여 홀수 또는 짝수의 값을 갖는다.
- 비동기식 전송은 전송하려는 정보가 불규칙하게 발생할 때 주로 사용
- 비동기식 예 : 사용자가 매신저에 키보드로 입력한 정보를 전송하는 경우



1. 클라이언트/서버 시스템

- 서버는 클라이언트(사용자)한테 요청 받아 서비스를 제공
- 이렇게 구성된 시스템을 '클라이언트/서버 시스템'이라고한다.
 - 서버 : 다른 컴퓨터에 데이터 전송 서비스를 제공하는 컴퓨터
 - 클라이언트 : 서버에서 보내주는 데이터 서비스를 수신하는 컴퓨터



2. LAN에서 통신 방식

1) 유니캐스트

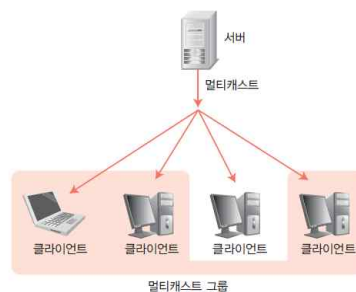
- 일반적으로 가장 많이 사용하는 통신 방식으로 수신지 주소(MAC 주소)를 이용하여 특정 컴퓨터에만 전송한다.

2) 브로드캐스트

- 영역 안에 있는 모든 컴퓨터에 한 번에 다 전송한다.
- 단점: 불특정 다수에게 전송되는 서비스이므로 수신을 원치 않는 클라이언트도 수신하게 되므로 네트워크 성능 저하를 가져올 수 있다.

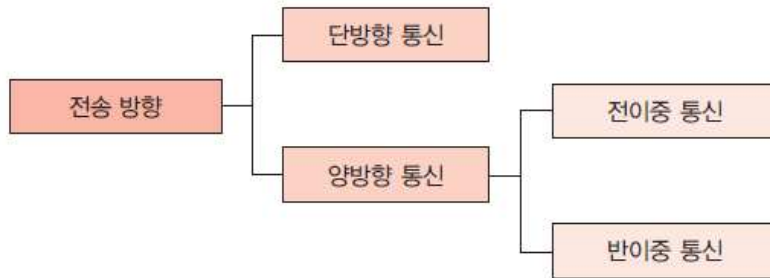
3) 멀티캐스트

- 유니캐스트와 브로드캐스트의 장점을 결합한 방식으로,
- 특정 그룹 컴퓨터에만 데이터를 전송하게 되므로 그룹 이외의 컴퓨터에는 영향을 주지 않아서 많이 사용되는 방식이다.



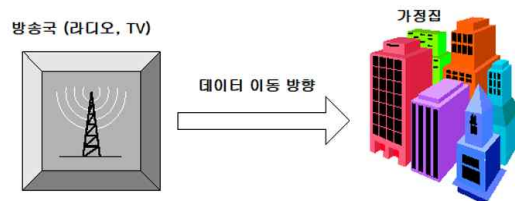
3. 전송 방향에 따른 통신방식

- 두 장치 간에 데이터를 전송할 때 데이터 전송 방향에 따라 분류,
- 단방향(simplex)통신과 양방향(duplex) 통신으로 나눌 수 있다.
- 양방향 통신은 정보를 주고받는 시점에 따라 다시 반이중(half-duplex)통신과 전이중(full-duplex)통신으로 나뉜다.



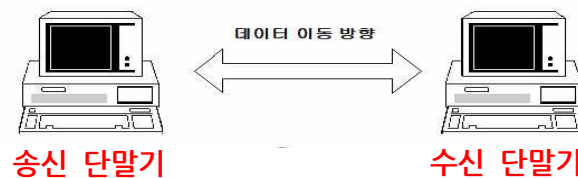
1) 단방향(Simplex) 통신

- 단방향 통신은 접속된 두 장치 사이에서 데이터 전송이 한 방향으로만 가능한 방식
- 라디오나 TV 방송에서 방송데이터는 항상 방송국에서 가정 방향으로만 전송된다.
- 단방향 통신에서 전기적으로 신호를 보내려면, 송신 측과 수신 측을 연결하는 회로를 구성해야 하므로, 비록 단방향 전송이라도 전송로는 2개가 필요하다.
- 대표적인 단방향 통신 예로 무선통신기, 라디오, 아날로그 TV 방송, 모니터, 키보드 등



2) 전이중(Full-Duplex) 통신

- 전이중통신은 두 장치 사이에 동시에 양쪽 방향으로 데이터 전송이 가능한 방식이다.
- 대표적인 것으로는 컴퓨터와 컴퓨터 간의 데이터 전송을 들 수 있다.
- 전이중통신에서는 통신 채널 두개를 이용하여 한 번에 데이터를 송수신할 수 있다.

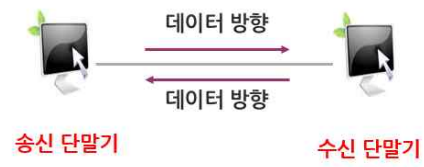


3) 반이중(Half-Duplex) 통신

- 반이중통신은 전송이 두 장치 사이에서 교대로 이루어지는 방식이다.
- 통신 채널에 접속된 두 대의 단말기 중 한쪽이 데이터를 송신하면 상대방은 수신만 할 수 있는 통신방식이다.
- 송신 측과 수신 측이 정해져 있지 않으며, 양쪽 단말기의 상호 협력에 따라 송수신

방향이 바뀐다.

- 대표적인 예로, 휴대용 무선기(워키토키)



2주차 2차시 [통신의 오류 제어]

강의 주제 1 통신에서 오류의 발생

1. 오류 발생 원인

1) 오류 제어 개요

- 우리가 원하는 장소에 전송매체를 통해 데이터 전송을 하게 되면 전송로에 따른 잡음이나 장비의 고장 등 여러 가지 요소들 의하여 필연적으로 데이터에 오류가 발생한다.
- 오류란 보낸 데이터와 받는 데이터 사이에 차이가 있는 경우를 말하는데,
- 즉, 보낸 정보가 '1'을 전송했을 때 '0'을 수신하게 되면 오류
- 통신에 있어서 송신측의 올바른 정보를 받기 위해서 수신측에서 이를 해결하는 과정이 필요하다.
- 이를 해결하는 과정을 오류제어(Error Control)라 한다.

2) 통신에서 오류의 종류

- 위성 통신회선 등에서 볼 수 있는 랜덤 오류(Random Error)
- 유선상에서 임펄스성 잡음, 무선 환경에서 페이딩에 의한 버스트 오류
- 각종 기기의 오동작, 전송로상의 잡음, 인위적 오류
 - 버스트 오류는 단일 비트 오류보다 일어날 가능성이 높고, 전송률, 잡음 지속시간에 영향을 받는다.

3) 오류의 원인과 해결

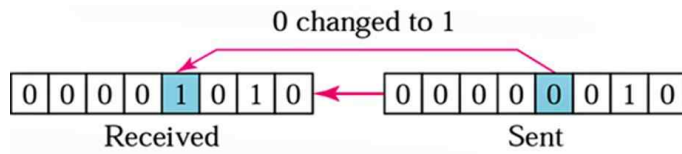
- 오류 허용 오류율: $10^{-5} \sim 10^{-9}$ CCITT 기준
- 오류는 어느 정도 혼합된 상태로 발생하게 되고, 통신 과정에서 송신측의 올바른 정보를 수신하기 위해서는 수신측에서 이를 해결하는 과정 필요
- Channel Coding : 전송 채널의 결함(noise, fading, etc)에 의한 품질(BER) 저하를 극복

2. 데이터 오류의 형태

- 수신 측으로 전송한 데이터는 송신 측의 데이터와 동일해야 하지만, 다양한 원인 때문에 데이터 오류가 발생할 수 있다.
- 오류 형태는 단일비트오류, 다중 비트 오류, 집단 오류로 분류할 수 있다.

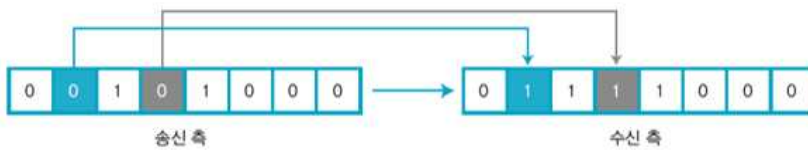
1) 단일 비트 오류(Single-bit Error)

- 주어진 데이터 단위(한 바이트의 문자)중 하나의 비트만 변경되는 오류



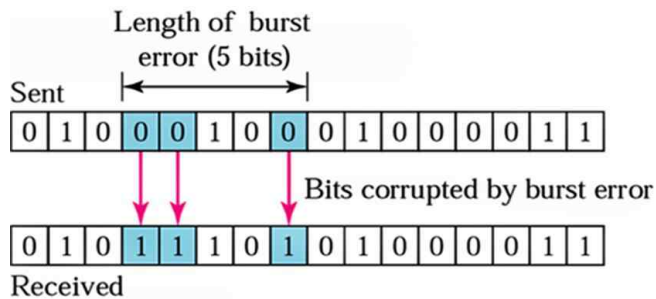
2) 다중 비트 오류(Multiple-bit Error)

- 데이터 단위 중 2개 이상의 비연속적인 비트가 변경되는 오류



3) 집단 오류(Burst Error)

- 데이터 단위 중 2개 또는 그 이상의 연속적인 비트가 변경되는 오류.
- 송신 측이 보내려는 데이터 외에 별도로 잉여 데이터를 추가해서 전송하면 수신 측은 이 잉여 데이터를 검사하여 오류를 검출할 수 있다.



강의 주제 2 통신 오류 검출 기법

1. 오류의 검출과 정정 방법

1) 순방향 오류 제어 (FEC, Forward Error Control)

- 순방향 오류 정정 방식은 연속적인 데이터 흐름이 필요하거나, 역방향 채널의 제공이 어려울 때 많이 사용한다.
- 순방향 오류 정정 방식은 수신측에서 오류를 검출할 뿐 만 아니라 수정할 수 있는 방식으로 더 많은 패리티 비트를 필요로 하게 된다.
- 오류 정정을 위해 부가 비트를 추가하므로 전송 효율이 저하되는 단점이 있다.
- 위성통신, 1대 n 방식의 통신에 이용되며, 순방향 오류 정정의 대표적인 부호로 해밍 (Hamming) 부호, 콘볼루션 코드 등이 있다.

2) 후진 오류 제어(BEC, Backward Error Correction)

- 대부분의 데이터 통신에서 이 방식을 택하고 있다.

- 송신측에서 에러 검출이 가능한 부가적 정보(Redundancy)를 메시지에 첨가시켜 전송하고,
- 수신측이 이를 토대로 에러를 발견시 재전송을 송신측에 요구하는 ARQ(자동반복 요청 (Automatic Repeat reQuest) 방식이다.
- ARQ 방식은 역 방향 채널을 이용하는 오류 검출 방식으로 ARQ 종류는
 - Stop and Wait: 한 번에 하나씩 긍정 확인응답(ACK)을 받고 데이터 전송
 - Go Back N: 오류 발생 프레임 이후 모두 재전송 요청하는 방식
 - Selective Repeat: 오류가 발생한 프레임만 재전송 요청하는 방식
 - Adaptive ARQ : 적응적으로 ARQ 횟수를 줄여 전송 효율을 높이는 방식

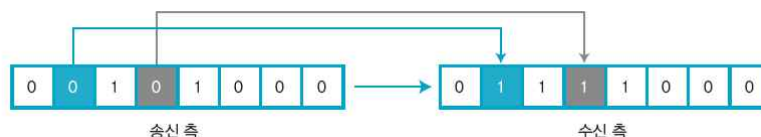
2. 통신 오류 검출 방식

- 수신 측으로 전송한 데이터는 송신 측의 데이터와 동일해야 하지만, 다양한 원인 때문에 데이터 오류가 발생할 수 있다.
- 따라서 신뢰할 수 있는 네트워크 통신을 하기 위해서 오류를 검출 및 수정을 해야 한다.
- 네트워크 통신에서 많이 사용되는 오류 검출 방법은 다음과 같다.
 - 패리티 검사(Parity check)
 - 블록합 검사(Block Sum Check)
 - 순환 중복 검사(CRC: Cyclic redundancy Check)
 - 검사합(Checksum Check)



1) 패리티 검사(Parity Bit Check)방식

- 패리티 비트 검사는 전송하는 데이터마다 패리티 비트(parity bit)라는 중복 비트를 데이터 단위에 덧붙인다.
- 패리티 비트를 포함한 데이터 단위 내 1의 전체 개수가 짝수(또는 홀수)가 되도록 해야 함
- 송신 호스트와 수신 호스트는 동일한 패리티 방식을 사용해야 한다.
 - 짝수 패리티(even parity) : 1의 전체 개수가 짝수가 되도록 함

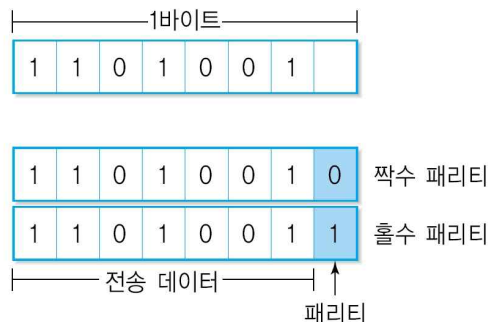


- 홀수 패리티(odd parity) : 1의 전체 개수가 홀수가 되도록 함



(1) 패리티 검사 방식의 인코딩(Encoding)

- 7비트 데이터가 1101001인 경우를 살펴보자.
- 1 바이트 = 7 비트 ASCII 코드 + 1 비트 패리티
- 짝수 패리티 방식을 사용하면 1101001에서 1이 4개이므로 짝수이다.
- 여기에 패리티 비트는 0을 추가하면 전송되는 전체 데이터에 1의 개수는 짝수가 된다
-> 11010010
- 송신 호스트와 수신 호스트는 동일한 패리티 방식을 사용해야 함

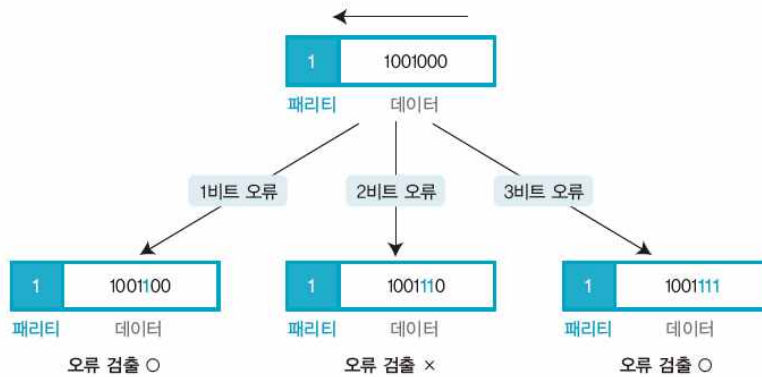


(2) 패리티 검사 방식의 디코딩(Decoding)

- ① 짝수 패리티 검사 방식을 사용하면
 - 11010010 에서 패리티 비트는 0이므로 1의 개수가 짝수인지 확인한다.
 - 패리티 검사는 패리티 비트를 포함해서 각각 XOR 연산을 한 후 결과,
-> 0(1의 개수가 짝수)이면 오류가 없는 것
-> 1(1의 개수가 홀수)이면 오류가 검출된 것
 - 검사 : $1 \text{ XOR } 1 \text{ XOR } 0 \text{ XOR } 1 \text{ XOR } 0 \text{ XOR } 0 \text{ XOR } 1 \text{ XOR } 0 = 0$
- ② 홀수 패리티 검사 방식을 사용하면
 - 전송하려는 데이터가 1101001이라고 가정해 보자.
 - 1의 개수를 홀수로 만들려고 패리티 비트를 1로 지정하면 11010011
 - 데이터를 전송 받은 수신 측은 패리티 비트를 포함한 데이터 1의 개수를 계산하여 홀수인지 판단한 후 홀수가 아니면 재전송을 요청한다.
-> 1(1의 개수가 홀수)이면 오류가 없는 것
-> 0(1의 개수가 짝수)이면 오류가 검출된 것
 - 검사 : $1 \text{ XOR } 1 \text{ XOR } 0 \text{ XOR } 1 \text{ XOR } 0 \text{ XOR } 0 \text{ XOR } 1 \text{ XOR } 1 = 1$

(3) 패리티 검사 방식의 단점

- 패리티 비트를 이용한 오류 검출 방식은 단일 비트의 오류는 검출할 수 있으나 짝수개의 오류가 발생하면 에러를 검출할 수 없는 단점이 있다.



(4) 패리티 방식 검사 예



송신자가 'world'라는 단어를 보내고자 합니다.

① ASCII 코드를 사용하면 다섯 글자는 다음처럼 코드화된다.

1110111 1101111 1110010 1101100 1100100

② 실제 전송되는 비트는 다음과 같다.

11101110 11011110 11100100 11011000 11001001

③ 'world'라는 단어가 전송시 변환되지 않고 수신자에게 수신되었다면,

11101110 11011110 11100100 11011000 11001001

④ 수신자는 각 글자에서 1의 수를 세고 짝수 (6, 6, 4, 4, 4)임을 알고서 그 단어는 받아들여진다.

⑤ 'world'라는 단어가 전송 중 오류되었고, 이를 수신자가 수신했다면,

11111110 11011110 11101100 11011000 11001001

⑥ 수신자는 각 글자에서 1의 수를 세고 짝수, 홀수(7, 6, 5, 4, 4)이므로, 데이터가 변환되었음을 알게 되어, 단어를 버리고 재전송을 요청한다.

2) 블록 합 검사(Block Sum Check)

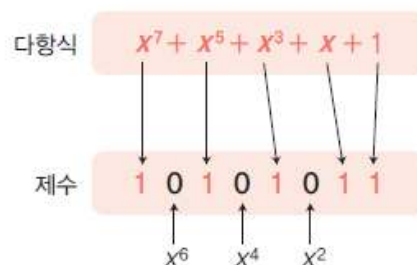
- 패리티 비트를 이용한 방식은 오류가 발생한 비트의 개수가 짝수일 때 오류를 검출할 수 없으므로 이러한 문제를 해결하기 위한 방법이다.
- 오류 검출 능력을 향상시키려고 문자 블록에 수평 패리티 검사와 수직 패리티 검사를 2차원적으로 검사하는 방법.
- 행 단위 패리티에 열 단위 오류 검사를 수행할 수 있는 열 단위 패리티를 추가하여 이중으로 오류 검출 작업을 수행한다.
- 추가된 열 패리티 문자: 블록 검사 문자(BCC, Block Check Character)
- 단점 : 검사데이터를 추가로 전송하기 때문에 패리티 방식보다 더 많은 오버헤드가 발생한다.

데이터	데이터 비트	패리티 비트
데이터 1	0001011	1
데이터 2	1100111	1
데이터 3	0000011	0
데이터 4	1010001	1
데이터 5	1111101	0
블록 검사 문자	1000011	1

3) 순환 중복 검사(CRC, Cyclic Redundancy Check)

- (1) 정확하게 오류를 검출하려고 다항식 코드를 사용하는 방법이다.
- (2) 오류가 없을 때는 계속 발생하지 않다가 오류가 발생하면 그 주위에 집중적으로 오류를 발생시키는 집단 오류를 검출하는 능력이 탁월하고,
- (3) 하드웨어나 소프트웨어로 쉽게 구현이 가능하고, 동작이 빠르다.
- (4) 생성다항식(Polynomial) : CRC발생기는 0과 1의 스트링 보다는 대수 다항식으로 표현한다.

(예)



(5) 다항식을 이용한 순환 중복 검사의 오류 검출 과정

- ① 송신측이 전송하기 전에 송수신측은 동일한 생성 다항식을 결정
- ② 송신측에서 K비트의 전송 데이터를 생성 다항식으로 나눈 나머지 값 n비트를 구한다.
- ③ K비트의 전송 데이터에 나머지 값인 n비트 값을 추가하여 K+n비트 데이터를 전송한다.
- ④ 수신 측에서는 수신된 K+n비트의 데이터를 생성 다항식으로 나눈다.
- ⑤ 나눈 나머지가 0이면 오류가 없는 것, 0이 아니면 오류가 발생한 것이다.

(6) CRC가 채택하고 있는 표준 다항식

(3) 검사합의 검사기 동작 과정

- ① 수신기는 데이터 단위를 나눈다.
- ② 모든 세그먼트들을 더하고 결과를 보수화 한다.
- ③ 데이터 세그먼트와 검사합을 더한 전체 값이 0이면 데이터가 손상되지 않았다는 의미
- ④ 0이 아니라면 수신기는 이를 거부한다.

(4) 검사합 방식 예1

16비트 블록을 8비트 검사합을 사용하여 보낸다고 가정하자.

10101001 00111001

- ① 16비트 블록으로 8비트 검사합을 생성하고 원래데이터와 검사합 데이터를 송신한다.

	10101001
	00111001

Sum	11100010
Checksum	00011101
	10101001 00111001 00011101

- ② 수신자는 송신자가 보낸 비트열을 받았고 오류는 없다고 가정하자.

10101001 00111001 00011101

- ③ 수신자가 3개의 섹션 모두를 더한 후, 모두 1의 결과를 얻을 것이다.
보수화 하면 모두 0이고 오류가 없음을 보여준다.

	10101001
	00111001
	00011101

Sum	11111111
Complement	00000000

5) 검사합 방식 예2

16비트 블록을 8비트 검사합을 사용하여 보낸다고 가정하자.

- ① 이제 4비트에 영향을 주는 길이 5의 폭주 오류가 있다고 가정하자.

10101111 11111001 00011101

- ② 수신자가 3개의 섹션을 모두 더하면 다음과 같이 오류를 알게 된다.

	10101111
	11111001
	00011101

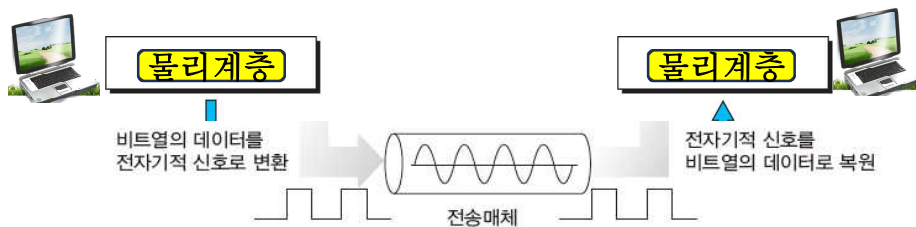
Result 1	11000101
Carry	1
Sum	11000110
Complement	00111001 (이 비트 형식은 변환되었음을 의미)

3주차 1차시 [네트워크 통신 전송 매체]

강의 주제 1 네트워크 전송 매체

1. 전송 매체의 역할

- 전송 매체(Transmission media)는 데이터 통신에서 전송장치와 더불어 네트워크를 구성하는 중요한 요소이다.
- 전송 매체는 송신 측과 수신 측을 연결하는 물리적 선로로서 신호를 전달하는 역할을 한다.
- 데이터 신호는 전자기적인 에너지 형태로 한 노드에서 다른 노드로 전송되며,
- 전송할 때 사용되는 다양한 전송 매체는 전송 지연, 대역폭 등 고유한 특성을 가지고 있다.
- 네트워크에서 전송 매체는 물리계층 아래에 위치하며, 물리계층에 의하여 직접 제어된다.



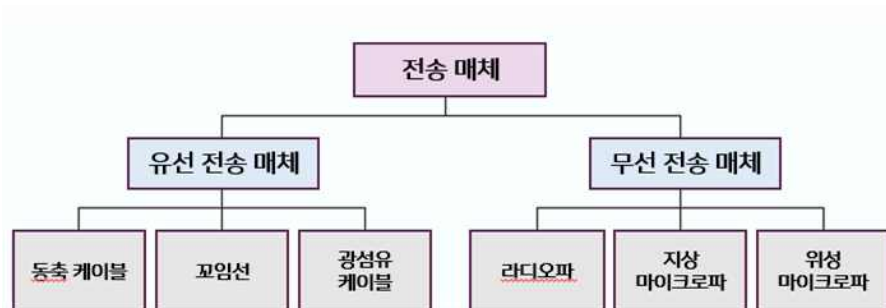
2. 전송 매체의 종류

1) 유선 전송 매체

- 한 장치에서 다른 장치로 가는 통로를 제공하는 유도 매체에는 꼬임쌍선, 동축 케이블, 광섬유 케이블 등이 있다.

2) 무선 전송 매체

- 무선 전송 매체는 무선 통신에서 공간으로 전파되는 전자파를 매개체로 데이터를 전송한다.
- 전자파는 주파수 범위에 따라 특성이 다르므로 전파 방식이나 사용 용도에 따라 적합한 주파수 범위를 사용해야 한다.

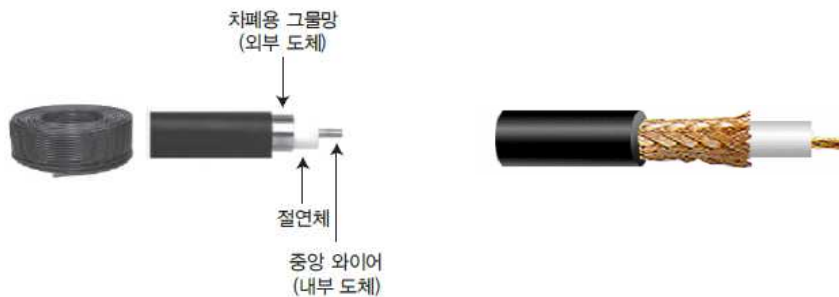


강의 주제 2 유선 전송 매체

1. 동축 케이블(Coaxial Cable)

1) 동축 케이블 개요

- 동축 케이블의 용도는 LAN, WAN, 케이블 TV용으로 쓰이고 있다.
- 동축 케이블은 세계 각국의 장거리 선로로서 많이 이용하고 있으며, 우리나라에서도 장거리 전송로로서 중추적인 역할을 해 왔다.
- 그러나 광케이블이 개발되어 장거리 전송로에 있어서 광케이블에게 그 자리를 양보하게 되었다.
- 동축 케이블은 두 개의 도체로 구성되며, 넓은 주파수 범위를 허용한다.
 - 케이블 가운데 있는 중앙 와이어
 - 와이어를 감싸는 차폐용 그물망
 - 이들 중간에 절연체가 들어 있다.



2) 동축 케이블의 전송 특성

- 동축 케이블은 꼬임쌍선보다 주파수가 높고 데이터 전송이 빠르고, 또한 외부 신호와 전자파를 차단하는 능력이 뛰어나다.
- 아날로그 신호의 전송을 위해 수 Km의 간격으로 증폭기가 필요하며 디지털 전송을 위해 약 1Km 마다 리피터(Repeater)가 필요하다.
- 구조적 특성상 외부와의 차폐성이 좋아서 간섭현상이 적다.
- 또한 이중나선에 비해 동축케이블이 갖는 장점으로는 용량이 커서 넓은 대역폭의 신호를 전송할 수 있으며,
- 케이블간의 혼선은 무시할 수 있을 정도이며 주파수에 따른 신호의 감쇠나 전송 지연의 영향이 적다.

3) 동축 케이블 종류

- 10BASE-2 규격의 얇은(Thin) 케이블
- 10BASE-5 규격의 굵은(Thick) 케이블

구분	10BASE-2	10BASE-5
데이터 전송 속도	보통 10Mbps	보통 10Mbps
외부 간섭	전기적 간섭에 영향 받지 않음	전기적 간섭에 영향 받지 않음
최대 사용 길이	185m	500m
설치 유지	쉬움	어려움
설치 비용	저가	고가(광섬유 케이블보다는 저렴)



10BASE-5 동축 케이블



10BASE-2 동축 케이블

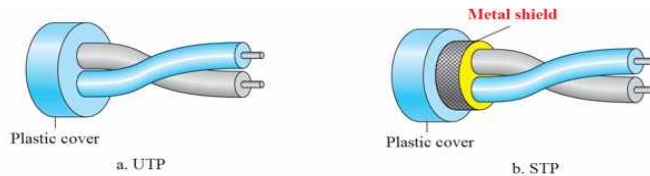
2. 꼬임쌍선(Twisted Pair) 케이블

1) 꼬임쌍선 개요

- 플라스틱으로 덮인 두 가닥의 구리선을 나선형으로 꼬아서 만든다.
- 한 쌍이 하나의 통신회선 역할을 하며, 여러 개 쌍이 묶여 하나의 케이블을 형성하고 보호용 외피로 이를 감싸 완성한다.
- 접속 형태중 성형구성에 많이 사용하며, 동축 케이블이나 광케이블에 비해서 설치하기가 쉬워 근거리통신망 등 다양한 전송 매체에 사용한다.
- 외부 신호의 간섭을 최소화하려고 금속망으로 전선을 감싸는 차폐보호망을 사용하는데, 사용 여부에 따라 종류가 나뉜다.
- 구리선을 꼬는 이유는 두 선 사이의 전기적 간섭을 최소화하기 위해서다.

2) 꼬임쌍선(Twisted-Pair Cable) 종류

- 비차폐선(UTP: Unshielded Twisted-Pair) 케이블
 - 오늘날 통신매체에서 사용하는 가장 일반적인 형태
- 차폐선(STP: Shielded Twisted-Pair)
 - 절연된 전도체 쌍을 감싸는 금속 그물 덮개를 가지고 있다



(1) STP 케이블(Shielded Twist Pair Cable)

- STP는 전자기 간섭을 막으려고 은박지 등 금속형 물질로 한 번 더 싸인 형태이다.
- 차폐재는 접지 역할까지 하기 때문에 외부의 노이즈를 차단할 수 있고, 전기적 신호 간섭에 좋은 성능을 보인다.

(2) UTP 케이블(Unshielded Twist Pair Cable): 케이블의 90% 이상 점유

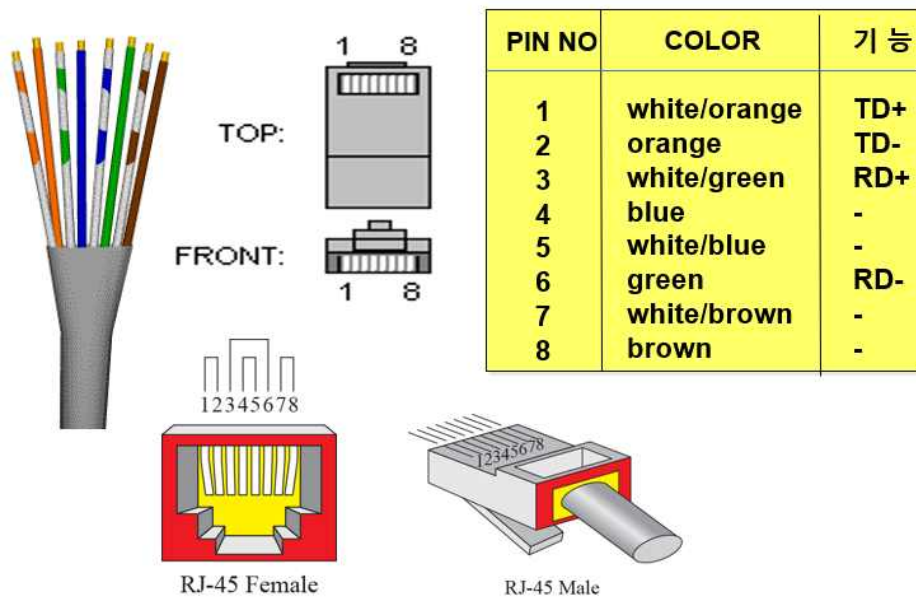
- 전자기 간섭을 줄이려고 케이블을 나선형으로 꼬아놓은 형태로,
- 별도의 피복 및 데이터 보호망이 없어 가격이 저렴하고 제작이 쉽다.

- 가장 많이 사용하는 카테고리 등급5는 최대 100Mbps의 속도.
- (3) FTP 케이블(Foil Screened Twist Pair Cable)
- 전자기 간섭을 줄이려고 전체 케이블에 피복을 씌운 형태다.



3) UTP 케이블 구조

UTP Cabling(EIA568B규격)



4) STP(Shielded Twisted-Pair) 케이블 구조

- 주로 토큰링에서 사용되며 동축 케이블과 꼬인 쌍선을 혼합한 형태.
- 전송속도와 데이터 전송 효율이 높지만, 커넥터의 크기가 상당히 크다.
- STP의 장점은 데이터 에러 발생 비율이 낮고 외부 전자기장의 영향을 적게 받는다.



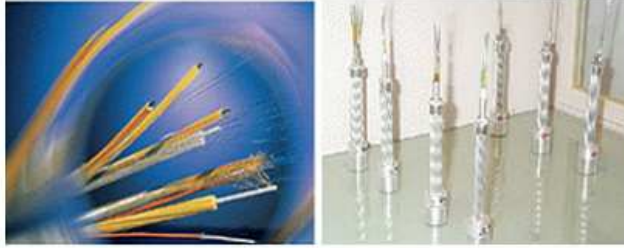
3. 광섬유 케이블(Optical Fiber Cable)

1) 광섬유 케이블 개요

- 꼬임선 처럼 구리선에 전기를 통하게 하여 데이터를 전송하는 것이 아니라, 빛을 이용

하여 데이터를 전송한다.

- 광케이블의 가장 일반적인 기능은 레이저광을 이용하는 광통신이다.
- 구리선 보다 에너지 손실이 적어 장거리 전송에 적합하고,
- 가까운 곳의 전력케이블이나 벵락으로부터 전기·자기적 장애를 받지 않는다는 이점이 있다.
- 전송할 수 있는 정보량이 많아 머리카락 굵기만 한 광섬유 1가닥으로 전화 1만 2,000 회선 묶을 해낸다.



2) 광섬유 케이블(Optical Fiber Cable) 특징

- 광섬유 케이블의 용도는 근거리 통신 및 광역 통신망을 비롯한 다양한 분야에 이용되고 있으며 다른 유선 전송 매체에 비해 다음과 같은 장점과 단점을 가진다.

(1) 장점

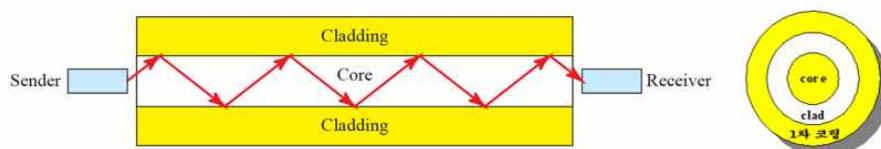
- 넓은 대역폭(대용량 전송).
- 작은 크기와 적은 무게.
- 전자기적 격리(안정 통신): 광섬유는 빛의 형태로 신호를 전송하므로 외부적 전자기 장애 영향을 받지 않는다.
- 리피터 설치 간격이 보다 길다 : 비용 및 에러 유발 요인의 감소.

(2) 단점

- 광 케이블 접속의 어려움
- 설치 및 유지보수 비용이 많다.
- 빛의 단방향성으로 송신 수신 별도로 회선 구성

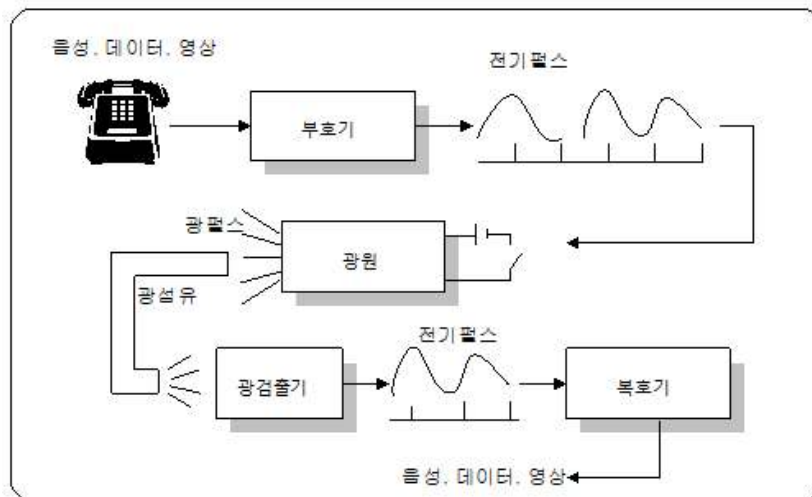
3) 광섬유 케이블(Optical Fiber Cable) 구조

- 광섬유는 머리카락 보다 가늘고, 휘어지는 전송 매체이다.
- 광섬유는 채널을 통해 빛을 유도하기 위해 반사를 이용한다.
- 유리나 플라스틱 중심부 코어(core)는 더 낮은 밀도의 유리나 플라스틱 피복인 클래딩(cladding)으로 둘러 쌓여있다.
- 두 밀도의 차이는 중심부를 통해 이동하는 광선이 클래딩에 굴절되지 않고 반사될 정도가 되어야만 한다.



4) 광통신 과정

- 광통신 과정은 그림과 같이 3단계로 구분되는데
- 첫째는 정보를 받아서 발광소자를 이용하여 전기 펄스신호를 빛(광 펄스)으로 변환시키고
- 다음에는 그 빛을 원하는 곳에 전송한 다음
- 수신측에서는 수광 소자(광 검출기)를 이용하여 광 신호를 받아들이고 다시 원래의 정보 즉, 음성, 데이터 등으로 인식시키는 과정이다.



구분	동축 케이블	꼬임선	광섬유 케이블
장점	• 설치가 용이함 • 꼬임선보다 큰 대역폭을 지원함 • 꼬임선보다 최대 전송 속도가 빠름	• 저렴함 • 비교적 안정적 • 광섬유 케이블보다 설치가 용이함	• 높은 대역폭을 지원함 • 감쇠 현상 비율이 낮음 • 외부 간섭에 강함
단점	• 카테고리 3의 UTP 케이블보다 비쌈 • 설치 기술에 따라 관리가 어려움 • 광섬유 케이블보다 감쇠 현상 비율이 높음 • (경우에 따라) 전기적 신호의 간섭에 민감함	• 고속 전송에 부적합함 • 감쇠 현상 비율이 높음 • 전기적 신호의 간섭에 민감함	• 구축 비용이 비쌈 • 설치가 복잡함

강의 주제 3 무선 전송 매체

1. 무선 전파의 주파수 대역

1) 무선 전파 개요

- 무선 통신에서는 공간으로 전파되는 전파를 매개체로 하여 데이터를 전송한다.
- 전자파는 주파수 범위에 따라 특성이 다르므로 전파 방식이나 사용 용도에 따라 적합한 주파수 범위를 사용해야 한다.

- 무선(Wireless) 통신의 필수적 요소라 할 수 있는 전파는 인공적 도파체(waveguide)가 없는 공간을 전파하는 3,000 [GHz] 이하의 전자파로 정의하고 있으며
- 통신장비의 이동이 빈번하고 통신회선을 이용하기가 어려운 해안, 산악, 도서 지역 사이의 정보 전송에 많이 이용되고 있다.

2) 무선 주파수 대역

- 전파는 주파수에 따라 분류가 되고, 주파수에 의해서 특징과 용도가 달라지게된다.

약칭	주파수범위	용도	통칭
VLF	3 ~ 30KHz	선박, 장거리통신	장파
LF	30 ~ 300KHz	장거리통신	
MF	300 ~ 3,000KHz	표준 AM방송	중파
HF	3 ~ 30MHz	근거리통신, HAM	단파
VHF	30 ~ 300MHz	FM, TV 방송	초단파
UHF	300 ~ 3GHz	마이크로파, 이동통신	극초단파 (마이크로파)
SHF	3 ~ 30GHz	위성통신, 레이더	
EHF	30 ~ 300GHz	우주, 미사일용 전파	밀리미터파

2. 라디오파(Radio Wave)

- 라디오파는 빛의 속도로 데이터를 전송할 수 있으며, 진공 상태나 대기를 통과할 수 있어 데이터 전송에 유용하게 사용된다.
- 또한 방향성이 없는 무선파를 사용하므로 마이크로파처럼 파라볼라 안테나를 사용할 필요도 없으므로,
- 모든 방향으로 신호를 내보내는 전방향 안테나(Omnidirectional antenna)를 사용한다.
- 신호의 강약을 조절하여 데이터를 보내는 방법을 'AM(진폭 변조)'라하고, 주파수를 변조하여 데이터를 보내는 방법을 'FM(주파수 변조)'라고한다.
 - FM 방송 : 100MHz 정도의 주파수를 사용하며, 파장은 약 3m 정도다.
 - AM 방송 : 750kHz 주파수를 사용하는 라디오파를 사용한다.
 - 이동통신 : 800MHz ~ 1.5GHz의 극초단파를 사용한다.

3. 마이크로파(Microwave)

1) 마이크로파 개요

- 극초단파(UHF), 센티미터파(SHF), 밀리미터파(EHF) 등 주파수가 매우 높은 전파를 말하며, 통신과 레이더 등 광범위한 용도에 사용한다.
- 마이크로파처럼 파장이 짧으면 광파와 성질이 유사하여 직진, 흡수, 반사의 성질이 있다.
- 300MHz~300GHz의 무선 주파수 대역을 포함하지만, 실제로 1~40GHz 대역폭을 주로 사용한다.
- 300MHz~3GHz의 주파수 대역을 사용하는 지상 마이크로파 통신은 동축 케이블 등 유선

통신 선로를 설치하기 힘든 지역에서 주로 사용한다.



2) 위성 마이크로파

- 지상 35,860Km 상공에 위치한 통신위성에 지상으로 부터 전송한 데이터를 중계하는 정지궤도위성(GEO :Geostationary Earth Orbit)을 사용하는 것과,
- 700 ~ 800Km 상공에 위치하는 저궤도(LEO : Low Earth Orbit) 소형위성을 이용하는 방식이 있다.
- 위성 마이크로파의 용도는 장거리 전화, TV 방송 등 광범위한 지역에 이용되고 있다.



4. 적외선파(Infrared Waves)

- 적외선 파는 300GHz에서 400THz의 전자기파로 단거리 통신에 사용된다.
- LED 또는 레이저 다이오드를 사용하며, 방향성 가시광이나 벽 등에 반사되는 산란광을 이용한다.

1) 장점

- 간단하고 저렴한 송수신기
- 면허가 필요 없음
- 차폐(shielding) 용이

2) 단점

- 햇빛이나 열 등에 간섭을 받는다.
- 벽이나 다른 장애물을 투과할 수 없음
- 낮은 전송속도

3주차 2차시 [네트워크 구성 접속 장치]

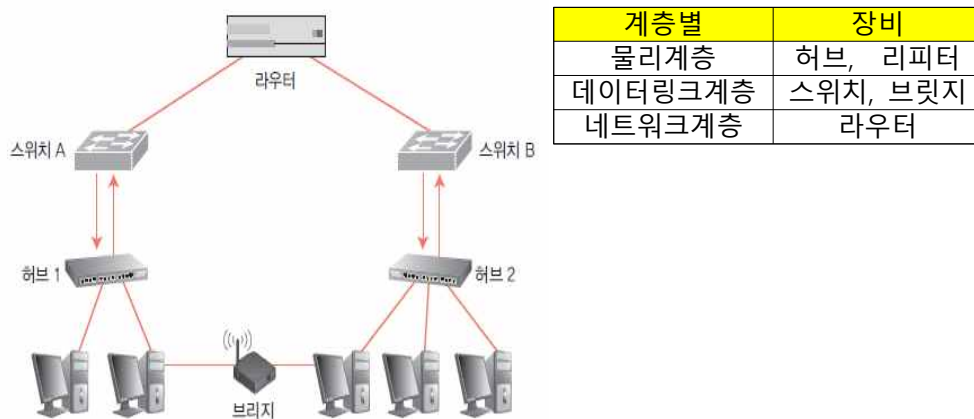
강의 주제 1 접속장치로 연결된 네트워크

1. 네트워크 접속장치 개요

- 네트워크 접속장치는 근거리 통신망, 광역 통신망 등을 구성하는 가장 기본이 되는 하드웨어 장치이다.
- 물리적으로 떨어져 있는 다양한 형태의 근거리 통신망을 연결하면 좀 더 복잡하고 큰 광역 통신망을 형성할 수 있는데, 이들을 연결하려면 다양한 접속장치가 필요하다.
- 컴퓨터나 네트워크 장치는 NIC(네트워크 인터페이스 카드)를 사용하여 네트워크에 연결할 수 있다.
- 또한 허브, 중계기, 스위치, 게이트웨이, 라우터 등을 사용하여 네트워킹문제를 해결할 수 있다.

2. 네트워크 계층별 접속장치

- 네트워크를 구성하기 위해 호스트를 서로 연결하거나 인터넷을 구성하기 위하여 접속장치를 이용하여 네트워크를 구성한다.
- 계층별로 가장 기본이 되는 하드웨어 접속장치는 다음과 같다.



강의 주제 2 네트워크 접속장치의 특징

1. 네트워크 인터페이스 카드

1) LAN 카드(NIC, Network Interface Card) 개요

- 컴퓨터가 외부 네트워크와 빠른 속도로 데이터를 송수신 할 수 있도록 컴퓨터 내에 설치하는 확장 카드를 말한다.
- 네트워크에 연결하는 장치에는 반드시 하나 이상의 LAN 카드가 있어야 한다.
- LAN 카드는 전송매체에 접속하는 역할과 데이터의 입출력 및 송수신, 프로토콜의 처리 기능 등을 담당한다.
- LAN 카드는 마더보드의 확장 슬롯에 설치하며, 네트워크 케이블을 연결하는 외부 포트를 포함하고 있다.

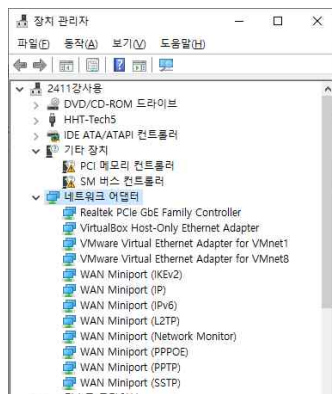


[그림] LAN 카드(왼쪽)와 USB 무선 LAN 카드(오른쪽)

2) LAN 카드 정보

(1) LAN 카드 정보 확인 방법

- [제어판]-[장치 관리자]-[네트워크 어댑터]에서 확인할 수 있다.



(2) LAN 카드의 MAC 주소 확인

- LAN 카드에 할당된 48비트의 물리적 주소를 MAC 주소(Media Access Control address)라고 한다.
- 전 세계에서 유일한 내 컴퓨터만의 LAN 카드 고유 번호이다.
- LAN 카드의 MAC 주소 확인 명령어는 [명령 프롬프트(cmd)]창에서 ipconfig/all을 입력하여 확인한다.
- MAC 주소는 48비트(16진수 12개) 물리적 주소로서
 - 앞 24비트는 LAN카드 제조사를 의미하는 고유 코드이고,

- 뒤 24비트는 제품의 일련번호와 같이 부여되는 것

```

관리자: 명령 프롬프트
C:\Users\USER>ipconfig /all

Windows IP 구성

호스트 이름 . . . . . : 2411강사용
주 DNS 접미사 . . . . . : 
노드 유형 . . . . . : 혼성
IP 라우팅 사용 . . . . . : 아니요
WINS 프록시 사용 . . . . . : 아니요

이더넷 어댑터 이더넷 2:

연결별 DNS 접미사 . . . . . : 
설명 . . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller
물리적 주소 . . . . . : 24-4B-FE-77-28-62
DHCP 사용 . . . . . : 아니요
자동 구성 사용 . . . . . : 예
링크 로컬 IPv6 주소 . . . . . : fe80::17a5:594:c761:7664%13(기본 설
  
```

(3) LAN 카드 점검

- 컴퓨터에 내장된 LAN 카드에 이상이 생기면 인터넷 연결이 끊기는데, ping 명령어를 이용하여 네트워크 상태를 점검하고 진단할 수 있다.
- [시작]-[명령 프롬프트(cmd)]에서 명령어를 입력하면 된다.
 - ping 127.0.0.1
 - ping localhost

```

관리자: 명령 프롬프트
C:\Users\USER>
C:\Users\USER>ping 127.0.0.1

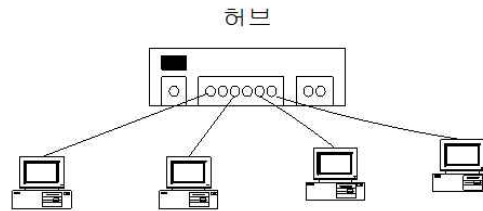
Ping 127.0.0.1 32바이트 데이터 사용:
127.0.0.1의 응답: 바이트=32 시간<1ms TTL=128
127.0.0.1의 응답: 바이트=32 시간<1ms TTL=128
127.0.0.1의 응답: 바이트=32 시간<1ms TTL=128
127.0.0.1의 응답: 바이트=32 시간<1ms TTL=128

127.0.0.1에 대한 Ping 통계:
    패킷: 보냄 = 4, 받음 = 4, 손실 = 0 (0% 손실),
    왕복 시간(밀리초):
        최소 = 0ms, 최대 = 0ms, 평균 = 0ms
  
```

2. 허브(Hub)

1) 개요

- 허브는 여러 개의 입력 및 출력 포트가 있는 네트워크 접속장치이다.
- 허브는 컴퓨터와 연결 뿐 아니라 다른 허브와도 연결할 수 있어서 사무실 내의 네트워크와 근거리의 다른 네트워크와도 연결이 가능하다.
- 각 컴퓨터는 UTP 케이블을 사용하여 허브의 각 포트에 연결되고, 한 포트에서 수신된 신호는 허브의 다른 모든 포트에 재전송되며,
- 모든 입력과 출력이 서로 연결되어 있어 여러 개의 노드가 똑같은 허브장치를 공유할 수 있다.



2) 더미 허브

- 입력 받은 프레임 데이터를 단순히 모든 포트에 전달하는 것으로, 단순히 컴퓨터와 컴퓨터 간 네트워크를 중계하는 역할을 한다.
- 네트워크의 전체 대역폭을 노드 수만큼 분할하여 사용하기 때문에 허브에 연결된 노드 수가 증가하면 네트워크의 속도가 떨어진다.
- 허브에 연결된 컴퓨터의 수가 어느 정도 이상이면 전체 네트워크의 전송속도가 급격히 떨어진다.
- 이를 '네트워크 트래픽'이라고 한다. 이런 이유로 더미 허브는 연결하는 노드 수가 적은 소규모 네트워크(10여 대 이하)를 구축하는 데 사용한다.



3) 스택허브 허브

- 스택 접속 포트가 갖춰진 허브로, 허브와 허브 사이를 연결하여 용량을 확장할 수 있다.
- 중규모 이상의 네트워크를 구성할 때 이 허브를 여러 층으로 쌓아서 구성한다.
- 일반 포트를 이용하여 여러 대의 더미 허브를 연결하면 컴퓨터 사이에 데이터 전송속도의 차이가 발생할 수 있다.
- 하지만 스택허브 허브를 사용하면 여러 대의 허브가 하나의 허브처럼 동작하기 때문에 전송속도의 차이가 적다.

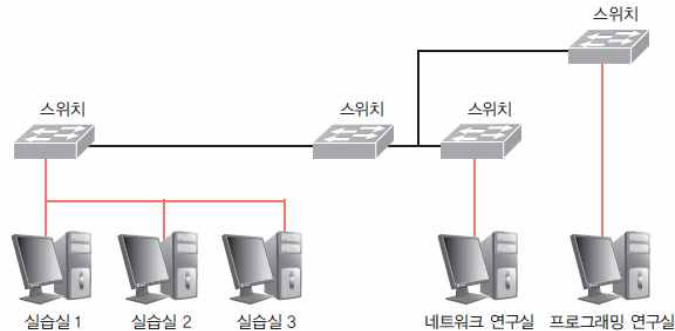


3. 스위치(Switch)

- 스위치는 서로 통신하기 위해 여러 장치를 연결하는 네트워킹 장치이다.
- 허브는 물리 계층에서 작동하지만 스위치는 데이터 링크 계층에서 작동.
- 스위치는 허브의 한계를 극복하고 프레임의 지능형 전달, 하드웨어 주소 학습 및 루프 회

피를 제공한다.

- 스위치는 컴퓨터에 할당되는 대역폭을 극대화하는 장치로, 허브와 달리 근거리 통신망이 제공하는 대역폭을 컴퓨터로 모두 전송한다.
- 고속 이더넷 스위치는 연결된 컴퓨터의 수에 상관없이 보편적으로 100Mbps 대역폭을 제공하며 1G 또는 10G 대역폭을 제공하기도 한다.



4. 브리지(Bridge)

1) 브리지 개요

- 브리지는 하나의 망을 두 개의 세그먼트로 나누었을 때 세그먼트들을 링크 계층에서 연결시켜 주는 역할을 한다.
- 브리지는 리피터와 비슷하게 두 개 이상의 LAN을 연결하여 하나의 네트워크로 만들어 주는 장치기능을 제공한다.
- 리피터가 OSI 계층 구조상의 물리 계층에서 동작하는 것과 달리, 브리지는 물리 계층과 MAC 계층에서 동작한다.
- 수신지 주소에 따라 특정 네트워크 트래픽만 통과시킬 수 있도록 설계된 특수한 형태의 네트워크 스위치다.
- 브리지는 스위치와 비슷한 역할을 하지만, 전체 네트워크 트래픽을 줄이기 위해 네트워크를 세그먼트 단위로 분할한다는 점이 스위치와 다르다.

2) 브리지의 동작

- 근거리 통신망에서 하나의 장치가 데이터를 송신할 때 다른 장치도 데이터를 송신하면 충돌이 발생한다.
- 네트워크에 노드 수가 늘어나면 충돌이 발생할 확률이 높고 통신속도도 떨어지는데, 브리지를 이용하면 문제를 해결할 수 있다.
- 그림과 같이 네트워크를 세그먼트 단위로 분할한다.



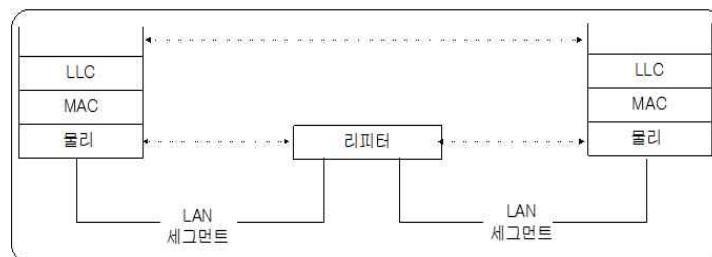
5. 게이트웨이(Gateway)

- 게이트웨이는 종류가 다른 두 개 이상의 네트워크를 상호 접속하여 정보를 주고받을 수 있도록 해주는 장치이다.
- TCP/IP를 사용하는 인터넷에서 다른 통신 규약을 사용하는 컴퓨터망에 연결하려면 게이트웨이가 필요하다.
- 게이트웨이는 OSI 참조 모델의 모든 계층을 포함하여 동작한다.
- 서로 다른 통신 규약을 사용하는 망간에 연결하기 위하여 자신의 통신 규약을 상대방의 통신 규약으로 바꾸어 주는 일을 하는 장비이다.
- 예를 들면, 게이트웨이는 IBM의 SNA 프로토콜이 동작하는 망과 OSI 7 계층 모델이 동작하는 망과의 연결에 사용될 수 있다.

6. 리피터(Repeater)

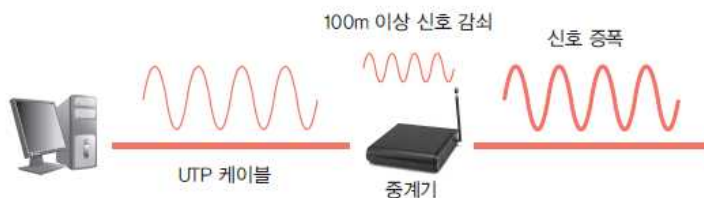
1) 리피터 개요

- 리피터는 망의 거리를 확장할 수 있는 장비로서 통신망을 구성하는 세그먼트를 확장하거나 서로 연결하는 데 주로 사용한다.
- 리피터는 OSI 계층 구조상의 물리 계층에 해당하는 기능만을 제공.
- 리피터의 기능은 신호를 재생하여 거리가 멀어짐에 따라 나타나는 감쇄현상을 줄이고 신호의 품질을 개선하는 기능을 제공한다.
- 인터넷의 경우 랜 상의 두개의 DTE 사이의 단독경로에 4개 이상의 리피터가 존재할 수 없다. 그 이상이 되면 엄청난 신호지연이 발생하기 때문이다.



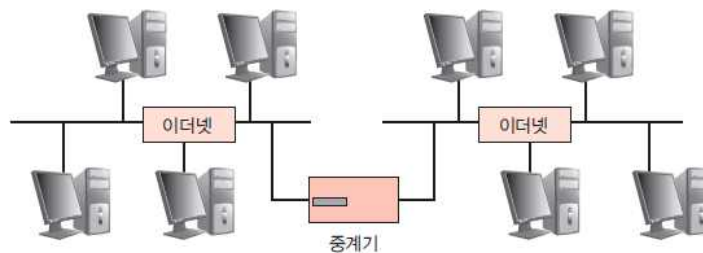
2) LAN에서 리피터 사용

- 네트워크에서 데이터를 전송할 때 케이블에 따라 전송 거리에 제약이 있을 수 있다.
- 흔히 사용하는 UTP 케이블은 보통 100m 정도까지 만 가능하다.
- 따라서 전송 거리가 100m 이상일 때는 리피터(중계기)를 이용하여 신호를 재전송해야 한다.



3) 통신망에서 리피터 사용

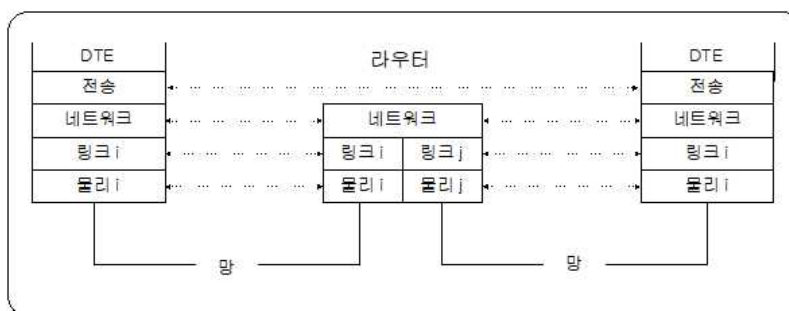
- 광섬유 케이블도 수 km에서 수백 km로 전송 거리가 제한적이다.
- 중계기(Repeater)는 케이블 전송 거리 제약에 의한 신호 감쇠 문제를 해결해 주기 때문에 중계기를 여러 개 사용하여 먼 거리까지 데이터를 전송할 수 있다.
- 장거리로 전송하면 신호가 약해지거나 감쇠되는데, 중계기는 노드 사이의 케이블에서 신호를 증폭하여 이를 해결한다. 간혹 물리적 저항으로 신호의 감쇠가 발생하면 신호를 재생한다.



7. 라우터(router)

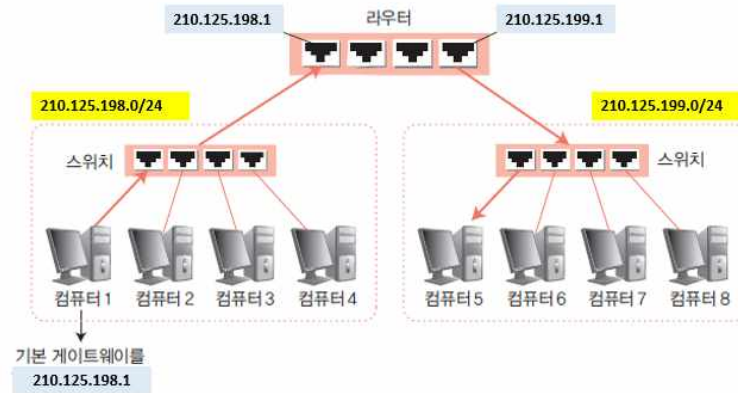
1) 라우터 개요

- 라우터는 서로 다른 네트워크간에 통신하는데 사용하는 장치로 컴퓨터에서 전송되어 온 데이터가 진행할 경로를 결정하는 일을 한다.
- 즉, IP 주소를 바탕으로 데이터가 목적지까지 갈 수 있는 가장 효율적인 경로를 선택하는 라우팅(routing) 기능을 수행한다.
- 라우터가 OSI 계층 구조상의 하위 3계층을 포함하여 동작하므로, 하위 3계층이 서로 다른 망들을 연결하는데 사용할 수 있다.
- 그러나 이러한 경우에도 종단 DTE의 전송계층 이상 상위 계층은 동일한 프로토콜이 동작하여야 한다.



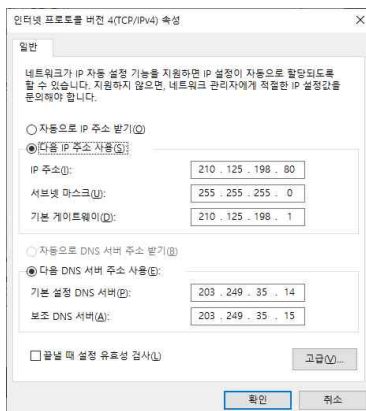
2) 라우터(router)의 네트워크 분할

- 스위치만 있는 네트워크에서는 모든 컴퓨터와 스위치가 동일한 네트워크이다.
- 허브도 네트워크를 분할할 수 없지만, 라우터는 분할할 수 있다.
- 아래 그림에서 210.125.198.0/24 와 210.125.199.0/24 는 서로 다른 네트워크이다.



3) 게이트웨이 주소 설정

- 분할된 네트워크에서 좌측의 컴퓨터가 다른 네트워크에 있는 컴퓨터로 데이터를 전송하려면 라우터의 IP 주소(210.125.198.1)를 설정해야 한다.
- 네트워크의 출입구를 설정하는 것으로 기본 게이트웨이라고 한다.
- 기본 설정된 게이트웨이는 ipconfig 명령으로 확인할 수 있다.
- 또는 [제어판]-[네트워크 및 공유센터] 에서 인터넷의 이더넷 부분을 클릭하면 IP 주소 및 기본 게이트웨이 설정 정보를 확인할 수 있다.



8. AP(Access Point)

- AP는 허브나 스위치, 유선 라우터 등에 연결되어 무선 신호를 전송한다. 즉, 무선 WIFI 신호를 제공해 주는 장치이다.
- 무선 AP는 건물의 각 층, 사무실별로 설치하면 사무실 내에서 자유롭게 네트워크를 사용할 수 있다.
- 아래 그림에서 무선 AP는 노트북(무선 컴퓨터) 등의 무선 접속 장치를 유선 네트워크에 무선으로 연결하는 데 사용하는 장치로서 유선 네트워크에 무선 액세스를 제공해 준다.



4주차 1차시 [네트워크 구성 접속 형태]

강의 주제 1 네트워크 데이터 전송방식

1. 데이터 전송방식

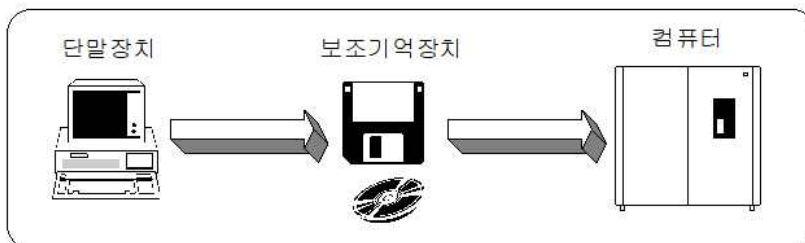
1) 온라인 방식(Online processing)

- 온라인 방식은 전송과 작업처리 사이에 사람이 개입하지 않고 실시간 처리에 이용되는 방식으로,
- 단말기와 컴퓨터간에 통신회선으로 직접 연결되어 있다.
- 응용 분야는 은행 업무, 항공기 좌석 예약 등에 활용된다.



2) 오프라인 방식(Offline processing)

- 오프라인 방식은 전송과 작업처리 사이에 사람이 개입해야 하는 방식,
- 단말 장치와 컴퓨터 사이에 직접 연결된 통신회선이 없으므로 보조 기억 장치가 필요하다.



2. 네트워크에서 전송 방식의 종류

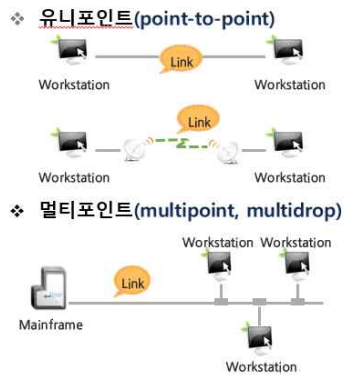
1) 네트워크 연결 유형

(1)유니포인트(Point-to-point)

- 하나의수신 호스트와 점 대 점 연결 방식,
- 두장치 간의 전용링크를 제공한다.

(2)멀티포인트(Multipoint, Multidrop)

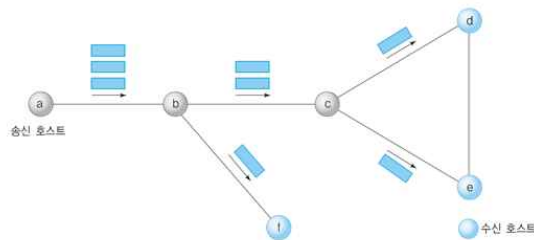
- 다수의 수신 호스트와 연결,
- 3개 이상의 특정 기기가 하나의 링크를 공유하는 방식이다.



2) 멀티포인트 통신 방식

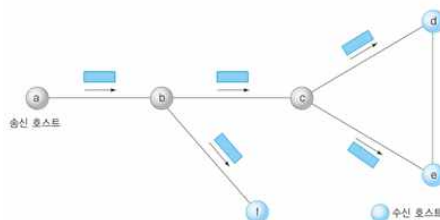
(1) 멀티포인트 유니캐스팅(unicasting) 방식

- 유니캐스팅 방식을 이용하면 일대다 통신을 지원한다.
- 호스트 a가 호스트 d, e, f 에게 데이터를 전송하려면 3번의 송신절차가 필요하다.
- 따라서 수신 호스트의 수가 증가하면 성능에 문제점 발생한다.



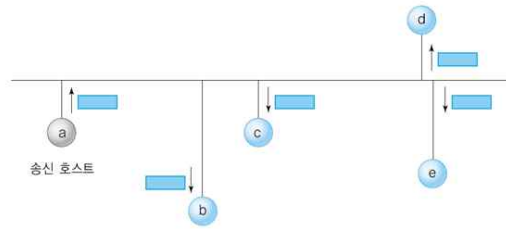
(2) 멀티캐스팅(multicasting) 방식

- 1: 다 전송기능을 지원한다.
- 송신호스트는 한 번의 데이터 전송으로 그룹 내 여러 호스트에게 데이터를 전송할 수 있음
- 송신호스트 a, 수신 호스트 d,e,f 에게 전송한다.
- 예로는 인터넷 멀티미디어 환경에서 제공하는 비디오, 오디오 서비스, 화상회의 서비스 등이 있다.



(3) 브로드캐스팅(broadcasting) 방식

- 네트워크에 연결된 모든 호스트에게 데이터 전송
- 자신을 목적으로 하는 호스트만 데이터를 내부에 저장하고, 다른 호스트는 데이터를 무시한다.
- 호스트가 많을수록 네트워크 트래픽이 증가하는 단점이 있다.



강의 주제 2 네트워크 접속 형태

1. 네트워크 토폴로지

- 정보 통신망은 목적, 기능, 서비스 등에 의해서 여러 가지 분류로 나눌 수 있다. 여기에서는 구성 형태에 의한 분류를 다룬다.
- 네트워크 토폴로지(Topology)는 노드와 링크가 물리적 또는 논리적으로 네트워크에 연결되어 있는 네트워크 접속형태를 말한다.
- 노드는 네트워크에 연결된 주소가 있는 통신 장치를 말하고 예로 컴퓨터, 프린터, 복합기 등이 하나의 노드가 될 수 있다.
- 네트워크 토폴로지는 네트워크에 연결된 여러 노드의 물리적인 배열이 아닌 상호연결 방법을 보여준다.



2. 네트워크 구성 형태에 의한 분류

1) 성형(Star) 네트워크

(1) 성형의 특징

- 성형네트워크는 단말기가 점 대 점 선로에 의해 중앙 장치로 연결하는 형태로 구성되어 있다.
- 중앙장치는 다른 컴퓨터 또는 단말장치에서 데이터를 받아, 목적지 컴퓨터나 다른 단말 장치로 보내는 역할을 수행한다.
- 가장 일반적인 네트워크 구성 형태로 허브 또는 스위치가 네트워크 중앙에 위치하여 다른 모든 노드를 연결한다.
- 모든 노드가 중앙의 장치에 연결되어 통신하므로 통신망의 처리 능력과 신뢰성은 중앙의 장치가 좌우한다.
- 그림과 같은 성형 접속 형태의 네트워크에서 하나의 케이블은 허브 같은 중앙의 네트워크 장치하고만 연결하므로,
- 배선문제는 단지 해당 노드에 만 영향을 줄 뿐이고 네트워크 전체에는 영향을 미치지

않는다.

성형의 특징

중앙 장치 고장시전 네트워크 마비

⇒ 중앙 장치의 완전성(Integrity)에 의존도 높음



(2) 성형의 장점

- 성형 접속형태에서 각 장치는 다른 장치와 연결하는 링크 한 개와 I/O포트 한 개만 필요하므로 설치비용이 저렴하고, 중앙 집중적인 구조라 유지보수나 확장이 용이하다.
- 링크 하나가 끊어져 작동하지 않을 때 해당 링크만 영향을 받고 타 링크들은 영향을 받지 않는다.
- 이런 특징으로 결함을 쉽게 식별하고 분리할 수 있기 때문에 허브는 결함이 발견된 링크를 우회하는 역할을 할 수 있다.

(3) 성형의 단점

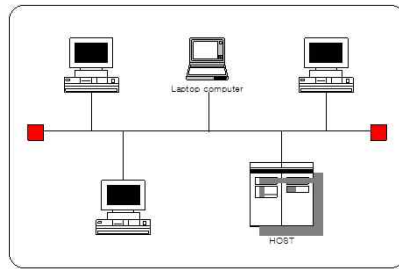
- 중앙에 있는 전송장치에 장애가 발생하면 네트워크 전체가 동작할 수 없고, 통신량이 많으면 전송이 지연된다.
- 각 노드가 중앙 허브와 연결되어 있어야 하기 때문에 다른 접속 형태(트리형, 링형, 버스형)보다 많은 케이블을 연결해야 한다.

2) 버스형(Bus) 네트워크

(1) 버스형의 특징

- 주로 LAN 환경에서 사용된다.
- 컴퓨터들이 공유된 전송매체에 연결되며 전송매체는 선형 케이블이고 데이터 전송은 방송(Broadcast)에 의한다.
- 버스형은 모든 네트워크 노드와 주변장치가 파이프 등의 일자형 케이블(버스)에 연결되어 있는 형태이다.
- 버스형에서는 하나의 긴 케이블이 네트워크의 모든 장치를 연결하는 중추 네트워크 역할을 한다.
- 버스형 구조 이더넷에서 데이터의 충돌을 막기 위한 규칙(시점을 늦추는 방법)으로는 CSMA/CD 방식을 사용하고 있다.
- 버스형 구조는 모든 노드가 하나의 케이블에 연결되어 있고,
- 케이블의 시작과 끝에는 터미네이터라는 장치를 붙여서 신호가 케이블로 되돌아오는

것을 막는다.



(2) 버스형의 장점

- 설치가 간단하고 케이블 비용이 적게 든다.
 - 장비를 추가하기 쉽고, 고장이 나도 전체 네트워크에 영향을 미치지 않는다.
 - 중추 케이블을 가장 효과적으로 설치할 수 있음
- 다양한 길이의 유도선으로 노드를 연결할 수 있기에 성형 접속형태보다 사용하는 케이블 양이 적다.

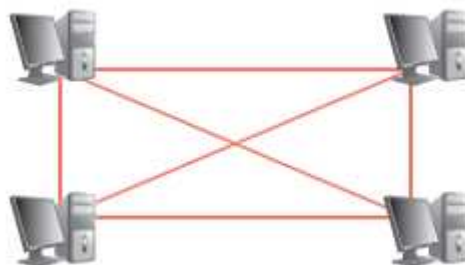
(3) 버스형의 단점

- 장비수가 많아지게 되면 네트워크 성능이 급격히 저하되고, 중앙 케이블이 고장 나면 네트워크 전체가 동작하지 않는다.
- 버스 케이블에 결함이나 파손이 생기면 모든 전송을 중단하고, 끊어진 한쪽 지역에 있는 장치 간에 전송도 할 수 없다.
- 베이스 밴드전송 방식에서는 케이블 거리가 멀어지면 신호가 점점 약해지기 때문에 중계기를 사용해야 한다.
- 한 노드에서 데이터를 전송할 때 다른 노드에서 이미 데이터를 전송하고 있으면 충돌이 발생하므로 나중에 재전송해야 한다.

3) 그물형(Mesh) 네트워크

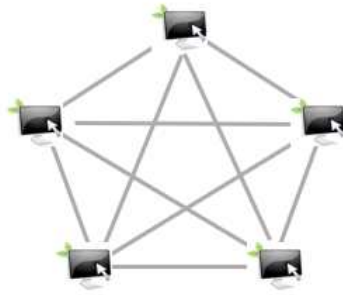
(1) 그물형의 특징

- 많은 단말기로부터 많은 양의 통신을 필요로 할 때 구성되며, 증가된 통신 선로의 수 때문에 더욱 신뢰성(Reliability)이 높다.
- 제어하는 중앙 노드 없이 모든 노드가 상호 간에 전용의 점대점 형태로 연결되는 형태이다.
- 네트워크가 복잡하고 많은 통신회선이 필요하기 때문에 비용이 많이 들지만 신뢰성이 높아 중요한 네트워크에 주로 사용한다.
- 그물형에서는 $n(n-1)/2$ 개의 물리적 채널이 필요하다.



[예] 다음 그림과 같이 노드수(n)가 5개이다. 구성에 필요한 링크의 수를 구하시오.

[풀이] $n(n-1)/2=(5 \times 4)/2=10$
10개의 링크가 필요하다.



(2) 그물형의 장점

- 한 링크가 고장 나더라도 전체 시스템에 큰 문제가 발생하지 않는다.
- 모든 메시지는 전용선으로 보내기 때문에 원하는 수신자만 받을 수 있으므로 비밀 유지와 보안에 유리하다.
- 각 노드는 전용링크를 사용하여 원하는 자료를 전송할 수 있어 많은 장치를 공유하는 링크에서 발생하는 통신량 문제를 해결할 수 있다.
- 결함의 식별과 분리가 비교적 쉽고, 전송에 문제가 있다고 생각되는 링크는 관리자가 우회하도록 설정할 수 있다.

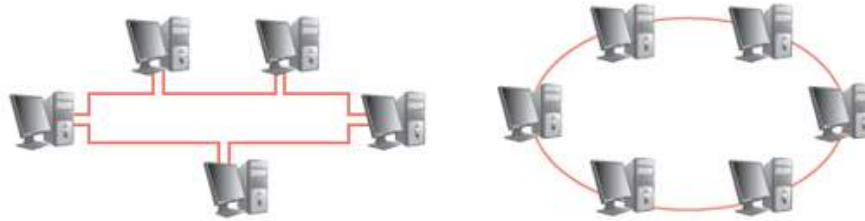
(3) 그물형의 단점

- 네트워크가 복잡하고, 많은 회선이 필요하기 때문에 각 링크와 연결되는 하드웨어(I/O 포트, 케이블)에 많은 비용이 들 수 있다.
- 노드를 다른 모든 노드와 연결해야 하므로 설치와 재구성이 어렵다.
- 실제 필요한 케이블의 용적이 벽 속이나 천장, 바닥 아래 등 수용할 공간 보다 커질 수 있다.

4) 링형(Ring) 네트워크

(1) 링형의 특징

- 각 노드들은 인접한 노드만 연결되며, 전체 네트워크는 하나의 원을 형성한다.
- 노드가 링에 순차적으로 연결된 형태로 모든 노드를 링으로 연결한다.
- 링형에는 원의 한 방향으로만 데이터를 전송할 수 있는 단순 링형(Single Ring)과 양 방향으로 전송할 수 있는 이중 링형(Double Ring)이 있다.
- 이중 링형 네트워크는 컴퓨터들이 환형을 이루고 컴퓨터 사이의 통신에는 두 개의 경로가 있어서, 하나의 경로가 고장이 나면 다른 하나를 예비(BackUp)용으로 이용하여 계속 동작이 가능하다.



(2) 링형의 장점

- 구조가 단순하여 설치와 재구성이 쉽고, 장애가 발생해도 복구시간이 빠르다.
- 각 장치는 바로 이웃하는 장치에만 연결되어 있으므로, 장치를 추가하거나 삭제할 때는 단지 연결선 두 개만 움직이면 된다.
- 성형보다 케이블 비용을 많이 줄일 수 있다.
- 보통 신호는 항상 순환되므로 한 장치가 특정한 시간 내에 신호를 받지 못하면 경보를 낼 수 있다.(링을 따라 순환하는 토큰 이용 방식)
- 이 경보는 네트워크 운영자에게 문제의 발생 사실과 발생 위치를 알려준다.

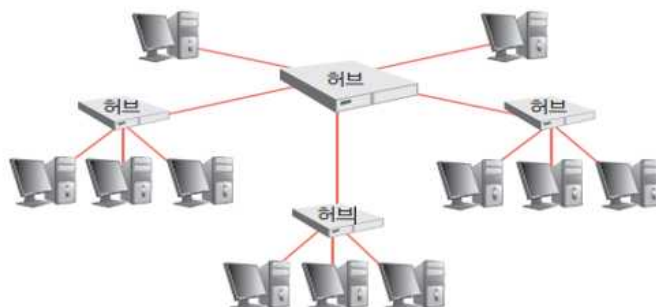
(3) 링형의 단점

- 링을 제어하는 절차가 복잡하고,
- 새로운 장비를 연결하려면 링을 절단한 후 장비를 추가해야 한다.
- 단순 링형 구조에서는 링에 결함이 발생하면 전체 네트워크를 사용할 수 없다.

5) 트리형(Tree) 네트워크

(1) 트리형의 특징

- 성형의 변형으로 중앙에 있는 전송 제어 장치에 모든 장비를 연결한 것이 아니라, 트리 형태의 노드에 전송 제어 장치를 두어 노드들을 연결하는 형태다.
- 상위계층의 노드가 하위 노드들을 직접 제어하는 계층적인 네트워크에 적합한 구조이다.



(2) 트리형의 장점

- 제어가 간단하여 관리나 네트워크 확장이 쉽다.
- 중앙에 있는 하나의 전송 제어 장치에 더 많은 장비를 연결할 수 있어 각 장비 간의 데이터 전송 거리를 늘릴 수 있다.

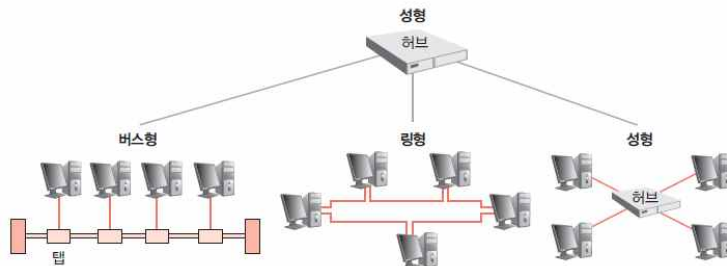
- 여러 컴퓨터를 분리하거나 우선순위를 부여할 수 있다.

(3) 트리형의 단점

- 중앙에 트래픽이 집중되어 병목현상이 발생할 수 있고,
- 중앙의 전송 제어 장치가 다운되면 전체 네트워크에 장애가 발생한다.

6) 혼합형

- 노드수가 상대적으로 많은 실제 네트워크에서는 효율을 높이고 결합 허용 능력을 증대 시키려고 혼합형 접속 형태를 많이 사용한다.
- 소규모 네트워크가 아니라면 순수한 버스형, 링형, 성형접속 형태를 실제로 만나기는 어렵다.
- 네트워크 서브넷이 서로 연결되어 규모가 큰 접속 형태가 되도록 여러 접속 형태를 결합할 수 있다.

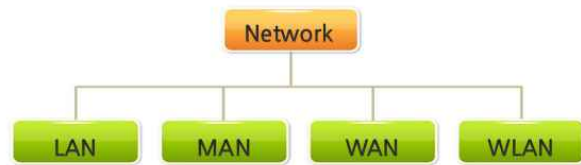


4주차 2차시 [네트워크 통신망 분류]

강의 주제 1 네트워크 통신망의 분류

1. 네트워크 통신망 분류

- 네트워크의 주요 통신망으로는 근거리 통신망(LAN), 대도시 통신망(MAN), 광역 통신망(WAN), 무선 LAN(WLAN) 등으로 분류한다.
- 각 네트워크의 범주는 규모, 거리, 물리적 구조에 따라 구분된다.

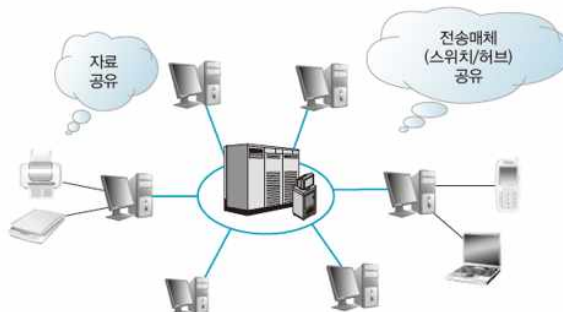


- LAN: 빌딩이나 건물 내로 한정된 네트워크,
- MAN: LAN 보다 큰 지역으로 대도시 정도의 넓은 지역을 연결하기 위한 네트워크
- WAN: 전화선이나 다른 통신 서비스를 사용하여 물리적으로 떨어져 있는 컴퓨터를 연결한 네트워크

- 표준화된 정의는 없으며, 우리가 흔히 사용하는 인터넷은 광역 통신망의 대표적인 예라고 할 수 있다.

2. 근거리 통신망(LAN)

- 근거리 통신망(Local Area Network)은 건물이나 학교 내 캠퍼스처럼 비교적 가까운 지역에 한정된 통신망을 말한다.
- 컴퓨터를 비롯하여 가까운 거리에 있는 프린터, 팩스, 단말기 등 네트워크 장비들을 연결·접속하여 통신할 수 있도록 구성된 네트워크 시스템을 통칭



1) LAN의 특징

- 단일 기관의 소유로, 수 km 범위내의 지역으로 한정되어 있다.

- 네트워크 기기에 상관없이 서로 통신이 가능하다.
- 고속통신이 가능하고, 많은 사용자가 단일 매체로 지연 없이 데이터를 주고받을 수 있다.
- 좁은 구간에서 통신하는 네트워크이기 때문에 전송지연시간이 작고, 양질의 통신회선을 사용하여 통신 품질도 우수하다.
- 컴퓨터 뿐 만 아니라 프린터 등 주변장치를 쉽게 연결하여 사용할 수 있고, 확장하기 쉽다.
- 서버를 이용하여 데이터를 쉽게 관리할 수 있다.
- 보안 기능과 사용자 통제 기능을 사용하여 외부 침입을 체계적으로 관리할 수 있다.

2) LAN 전송 방식

(1) 베이스밴드 방식(Baseband)

- 데이터를 전송할 때 디지털 데이터 신호를 변조하지 않고 직접 전송하는 방식으로 이더넷이 대표적이다.
- 이 방식은 하나의 케이블에 단일 통신 채널을 형성하여 데이터를 전송.
- 채널하나에 신호 하나만 전송하기 때문에 모뎀이 필요 없고 경제적이다.

(2) 브로드밴드 방식(Broadband)

- 이진 부호화된 데이터를 아날로그로 변조하고 필터 등을 사용하여 제한된 주파수만 동축케이블 등의 전송 매체에 전송하는 방식이다.
- 하나의 케이블에 다수 통신 채널을 형성하여 데이터를 동시에 전송하는 방식이다.
- 케이블 TV 등에 사용

LAN 구성방식

종류	설명
이더넷	• 1976년 제록스에서 개발하여 인텔, DEC과 함께 표준화 • IEEE 802.3의 표준안으로 채택 • 10Mbps 속도로 CSMA/CD 알고리즘 사용 • 10Base-2, 10Base-T
고속 이더넷	• 1990년대 이더넷을 확장하여 개발 • 100Mbps 속도 • 100Base-T(이더넷에서 NIC 등 개선)
기가비트 이더넷	• 1Gbps 속도 • 고속 이더넷에 비해 2~3배의 비용으로 10배의 속도 • 이더넷 방식 그대로 사용 가능(호환성이 좋음)
FDDI	• 미국표준협회(ANSI)와 ITU-T가 표준화 • 전송 매체로 광섬유를 사용하여 고속의 LAN 구현 가능 • 넓은 대역폭과 빠른 전송이 필요한 백본망에 많이 사용

3) 이더넷

(1) 이더넷 개요

- 1977년 제록스는 동축케이블을 사용하여 10Mbps 전송속도를 지원할 수 있는 이더넷

을 개발

- 1985년 표준화 되었고, 빠르게 확산되었다.
- 1990년에는 설치가 용이하고, 가격이 저렴한 UTP 기반이더넷을 표준화함으로써 전 세계 시장을 장악했다.
- 대부분의 연구실이나 사무실은 UTP기반의 이더넷으로 통신망을 구축.

(2) 이더넷 종류

① 10Base-5 동축 케이블 기반 이더넷

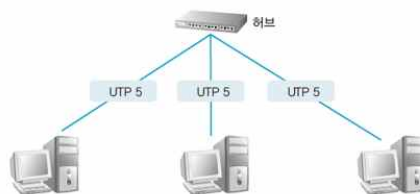
- 최초의 IEEE 802.3 표준인 10Base-5는 직경10mm 굵은 동축케이블을 전송 매체로 사용한 이더넷 구성 방식이다.
- 전송속도가 10Mbps이고, 베이스밴드 전송 방식이다.
- 전송 세그먼트의 최장 거리가 500m 이다.

② 10Base-2 동축 케이블기반 이더넷

- 베이스밴드 전송 방식을 사용하며,
- 전송 매체로 얇은 직경4mm 동축케이블을 사용하는 이더넷 구성 방식이다.
- 10Base-5와 성능이 같고, 세그먼트의 최장 거리는 200m이다.

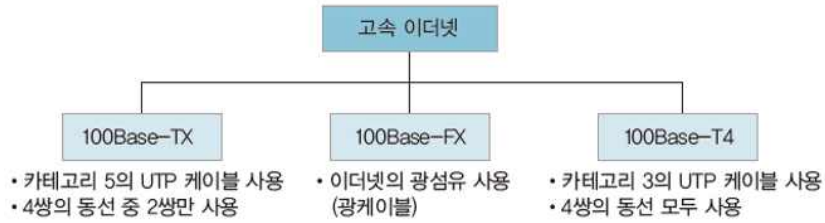
③ 10Base-T UTP 케이블 기반 이더넷

- 10Base-T는 전송 매체 카테고리3 이나 카테고리5 에 해당하는 UTP 케이블을 사용한다.
- 허브와 컴퓨터를 일대일로 직접 접속하기 때문에 케이블에 문제가 발생해도 해당 컴퓨터에 만 통신 장애가 일어난다.
- 컴퓨터를 추가하거나 제거해도 네트워크에 장애가 발생하지 않는 등 안정성과 운용 관리 측면에서 안정성이 뛰어나고 관리가 용이하다.



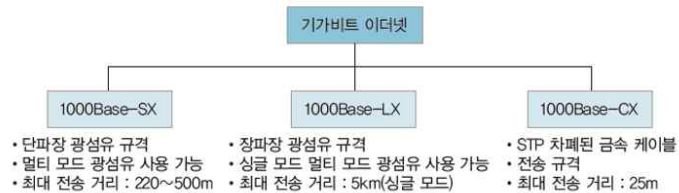
4) 고속 이더넷(Fast Ethernet)

- 고속 이더넷은 10Mbps 이더넷과 호환을 유지하면서 전송 매체의 길이를 줄여 약 100Mbps 고속전송이 가능한 방법으로 100Base-T라고도 한다.
- 10Base-T 이더넷과 포맷이 같고, 매체접근 방식은 CSMA/CD 방식을 사용한다.
- 고속 이더넷의 케이블 길이는 최대 100m로 제한되며 짧은 케이블 길이는 전송을 빠르게 한다.
- 적은 비용으로 고속의 LAN 환경을 구축할 수 있다.



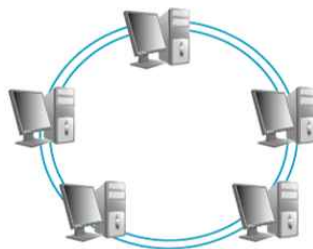
5) 기가비트 이더넷(Gigabit Ethernet)

- 기가비트 이더넷은 1Gbps 전송 속도를 지원하는 이더넷이다.
- 기존이더넷 뿐 만 아니라 고속 이더넷과도 호환이 가능하고,
- UTP 이더넷케이블을 교체하거나 프로토콜을 변경하지 않고도 간단하게 고속의 이더넷으로 업그레이드가 가능하다.
- 많은 네트워크가 점차적으로 기가비트 이더넷으로 전환하고 있다.



6) FDDI(Fiber Distributed Data Interface)

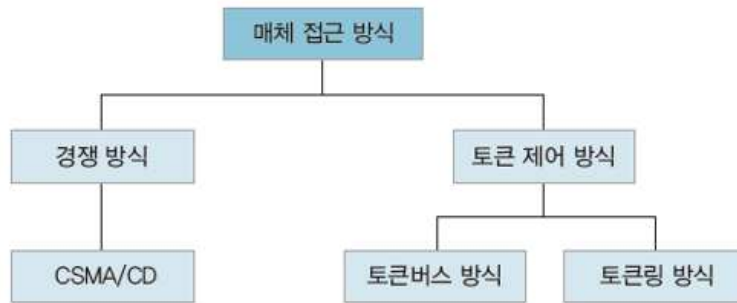
- FDDI는 이더넷과 토큰링방식만큼 많이 사용하지는 않지만,
- LAN의 고속 컴퓨터 연결이나 백본(기간망)으로 주로 사용한다.
- 전송 매체로 광섬유를 사용하여 고속의 전송속도(100Mbps)가 장점이다.
- 매체접근 방식으로 토큰방식을 사용하고, 통신망은 링형접속 형태이다.



3. LAN 매체 접근 제어 방식

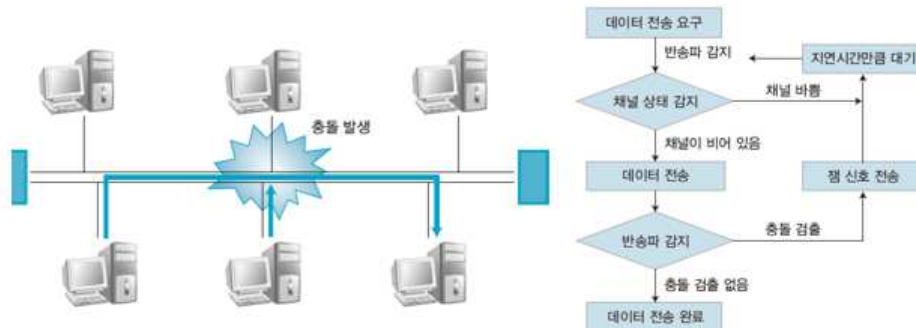
1) LAN 매체 접근 방식

- LAN에 연결된 모든 장치들은 데이터 충돌을 방지하려고 정의된 규칙에 따라 전송 매체에 접근하는데,
- 매체 접근 제어(MAC, Media Access Control)의 종류는 다음과 같다.



(1) CSMA/CD 방식

- CSMA/CD(반송파 감지 다중 접근/충돌 검출) 방식
- 버스형 통신망으로 알려진 이더넷에 주로 사용한다.
- 모든 컴퓨터는 케이블에 연결되어 있고 전송 매체를 공유할 수 있다.
- CSMA/CD방식은 데이터를 송신하기 전에 반송파 여부를 감지하는데,
- 반송파(carrier)가 감지되면
→ 다른 컴퓨터에서 데이터 송신 중임을 판단, 데이터를 전송하지 않음
- 반송파(carrier)가 감지되지 않으면
→ 컴퓨터가 전송매체를 사용하지 않는 것으로 판단하여 데이터를 전송



(2) 토큰 제어 방식

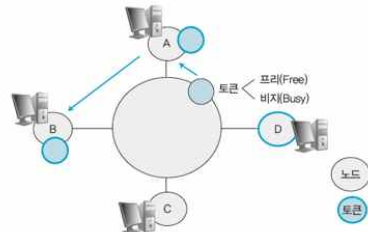
- 접속된 노드들 사이를 토큰이라는 패킷이 순차적으로 순환하는 동안에 전송할 데이터가 있으면 전송에 필요한 free 토큰을 얻어서 전송하고,
- 전송이 완료되면 토큰을 반납하는 방식이다.
- CSMA/CD 방식처럼 충돌현상은 발생하지 않지만, 자신에게 토큰이 올 때까지 기다려야 한다는 단점이 있다.
- 구성 방식에 따라 토큰 링과 토큰 버스 방식으로 구분된다.
- CSMA/CD 방식 보다 실시간 처리가 더 요구되는 분야에 적합하다.

① 토큰 링(Token Ring) 방식

- 링을 따라 순환하는 토큰을 이용하는 방식이다.
- 장점은 각 컴퓨터(노드)마다 전송 기회가 공평하게 주어진다는 것.
- 휴지 상태에 있을 때의 토큰을 프리 토큰(Free Token)이라 하는데, 데이터를 전송

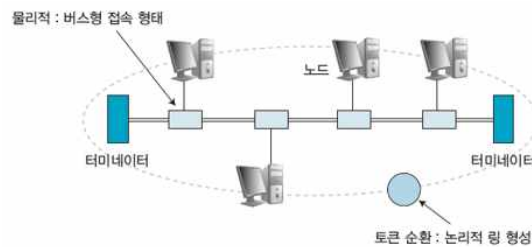
하려는 컴퓨터는 프리 토큰이 자신에게 올 때까지 대기해야 한다.

- 데이터를 전송하려면 프리 토큰을 비지 토큰(busy Token)으로 바꾸고 데이터를 전송하게 된다.



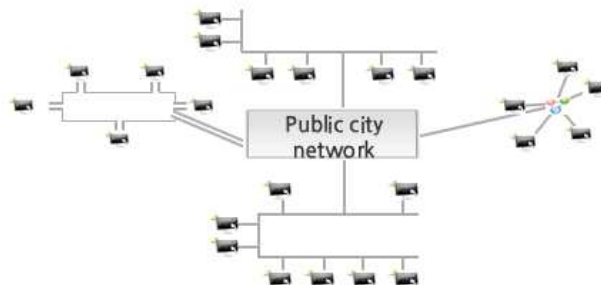
② 토큰버스(Token Bus) 방식

- 물리적으로는 버스형 접속 형태를 띠고 있지만 버스의 모든 컴퓨터는 논리적으로 링형(Ring) 접속 형태를 띤다.
- CSMA/CD방식과 다르게 채널에서 데이터 충돌이 발생하지 않으므로 한 패킷을 전송하는 데 걸리는 시간이 일정하다.
- 따라서 실시간 처리가 요구되는 시스템에 적합한 방식이다.



4. 대도시네트워크(MAN, Metropolitan Area Network)

- 대도시 정도의 넓은 지역을 연결하기 위한 네트워크 구성 형태
- LAN의 확장 개념으로 근처에 위치한 여러 건물이나 한 도시에서의 네트워크 연결로 구성할 수 있다.
- 대략 10km에서 수백km 까지의 범위를 수용하는 네트워크
- 케이블 TV네트워크, 무선 MAN 등



5. 광역 통신망(WAN, Wide Area Network)

1) WAN 개요

- 수백에서 수천 km이상의 매우 범위가 넓은 네트워크이다.

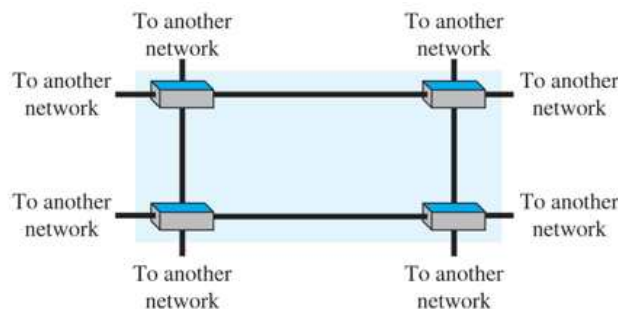
- 국가, 대륙 또는 전 세계를 포괄하는 광대역 영역에 데이터, 음성, 영상 및 비디오의 장거리 전송을 제공한다.
- WAN은 통신회사가 만들고, 이를 임대하기 위한 목적으로 사용
- 우리가 매일 사용하는 인터넷이 바로 WAN의 가장 대표적인 예다.

2) WAN의 두 가지 형태

(1) 점-대-점(Point-to-Point) WAN



(2) 교환형(Switched) WAN



강의 주제 2 교환 통신망

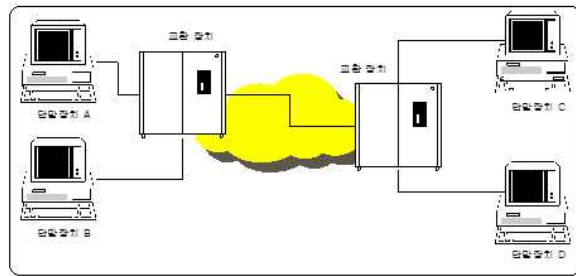
1. 교환 통신망 개요

- 교환 통신망은 통신망 노드의 교환과 전송 기능을 이용하여 데이터를 수신측까지 전송하는 통신망을 말한다.
- 상호 연결된 노드의 모임으로 구성되며, 노드를 경유하여 송신 측에서 수신 측으로 데이터가 전송된다.
- 교환 통신망은 데이터를 송신 측에서 수신 측으로 전송할 때 한링크에서 다른 링크로 데이터를 교환하는 방법에 따라 분류한다.
 - 회선 교환(Circuit switching),
 - 메시지 교환(Message switching),
 - 패킷 교환(Packet switching)



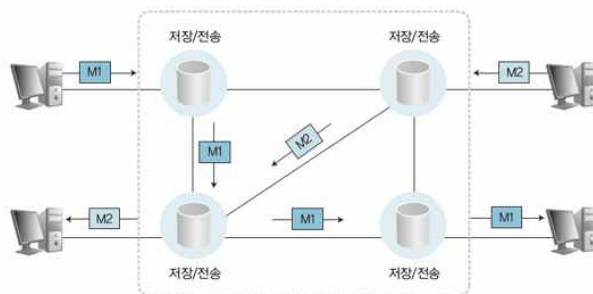
2. 회선 교환(Circuit Switching)

- 현재 널리 사용하는 전화 시스템이 회선 교환 방식의 대표적인 예
- 회선교환 네트워크는 각 링크를 n 개의 채널로 나누는 물리적인 링크에 의해 연결된 교환기의 집합으로 이루어진다.
- 데이터를 전송하기 전에 물리적인 하나의 경로가 설정되며, 설정된 경로는 통신을 종료할 때까지 독점한다.
- 경로를 설정할 때 지연이 발생하지만, 일단 경로를 설정하면 회선 교환망은 사용자에게 투명하게 데이터를 전송할 수 있다.



3. 메시지 교환(Message Switching)

- 저장 전송(Store-and-forward)이라고도 한다.
- 저장/전송방식이란 도착하는 메시지를 일단 저장한 후 다음 노드로 가는 링크가 비어 있으면 전송하는 방식을 말하며,
- 회선 교환의 비효율적인 회선 이용을 개선시킨 데이터 통신 교환 방식
- 가변길이의 메시지 단위로 저장/전송(Store-and-forward) 방식에 따라 데이터를 교환하는 방식이다.



4. 패킷 교환(Packet Switching)

1) 패킷 교환개요

- 패킷 교환 방식은 회선 교환 방식과 메시지 교환 방식의 장점을 수용하고, 두 방식의 단점을 최소화시킨 방식이다.
- 저장/전송방식을 사용한다는 점에서 메시지 교환과 비슷하다.
- 메시지 교환은 하나의 메시지 단위로 전송하는 반면에 패킷 교환은 적당한 크기로 메시지를 분할하여 전송한다.
- 데이터는 네트워크로 전송되기 전에 패킷이라는 작은 조각들로 나누는데,
- 패킷들은 고유의 번호가 있어서 수신지에 전송되었을 때 원래의 데이터로 결합하여 재구성

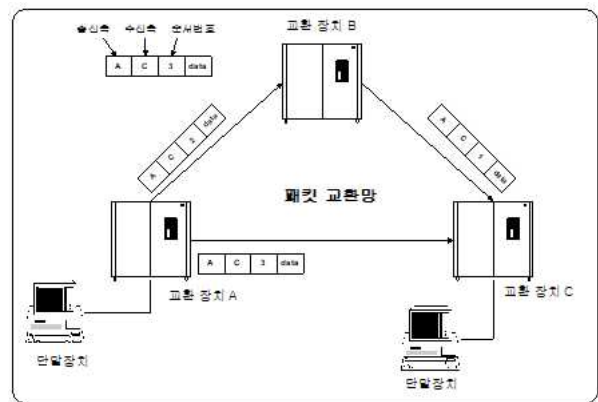
성할 수 있다.

2) 패킷 교환과 메시지 교환 차이점

구분	패킷 교환	메시지 교환
데이터 단위	패킷	메시지
데이터 길이	일정(최대 1,024바이트)	일정하지 않음
데이터 저장 시간	일정 시간	정시간 보유
수신 데이터 결합	재결합	없음

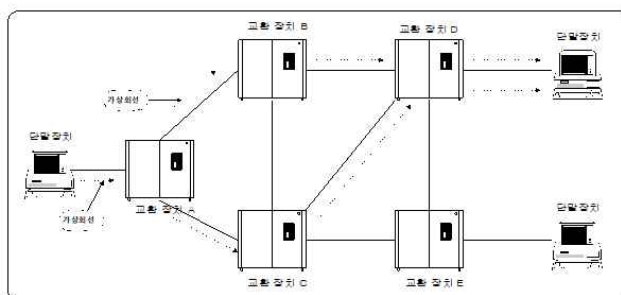
3) 데이터그램 패킷 교환 방식

- 각 패킷을 상호 독립적으로 처리하는데,
- 각 송신측에서 목적지까지 패킷 전달만을 책임진다.
- 수신지에서는 패킷의 고유 번호로 원래의 데이터로 재구성할 수 있다.



4) 가상 회선 패킷교환방식

- 전송 경로인 가상 회선을 따라 패킷을 전달한다.
- 회선 교환 네트워크처럼 연결설정 및 해제 단계가 있다.
- 연결이 설정되고 나면 패킷은 같은 경로를 따라 전송된다.



5. ATM 교환(Cell Switching) 방식

- ATM교환 방식은 회선 교환과 패킷 교환의 장점을 도입한 방식으로,
- 셀은 패킷과 비슷하지만 패킷은 가변 길이, 셀은 고정 길이가 다르다.
- 고정길이의 셀을 고속 전송에서는 연속으로 전송하고,

- 저속 전송에서는 빈 셀을 전송하거나 다른 사용자에게 채널을 양보하는 방법을 사용한다.
- 셀의 크기는 패킷에 비해 매우 작은 편이다.
 - 전송 데이터를 48바이트의 고정 길이로 분할
 - 5바이트 제어 정보를 추가하여 헤더를 구성
 - 전체 53바이트의 셀을 생성한 후 전송하는 방법을 사용

5주차 1차시 [무선 통신 네트워크]

강의 주제 1 무선 통신 네트워크의 특징

1. 무선 네트워크의 개념

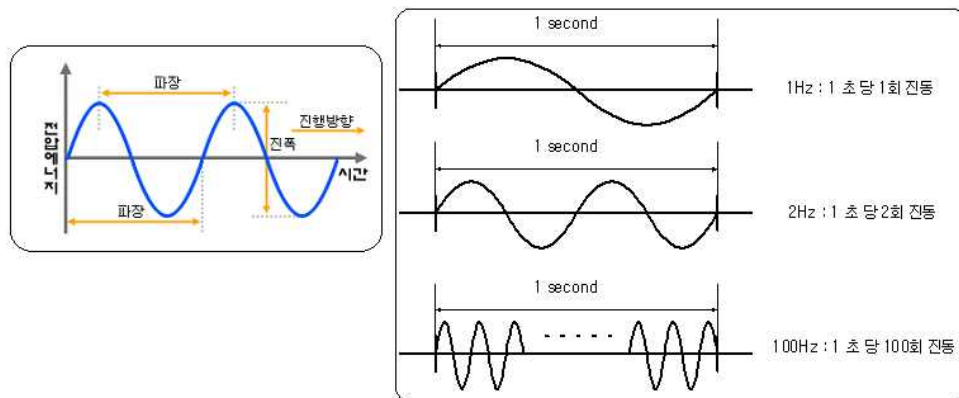
1) 무선 통신 기술

(1) 무선 통신(Wireless communication)

- 무선 통신은 자유공간(free air space)을 매체로 하여 정보 신호를 주파수 자원에 할당하여 전송하는 방식
- 무선 통신의 필수적 요소라 할 수 있는 전파는 인공적 도파체(waveguide)가 없는 공간을 전파하는 3,000 [GHz] 이하의전자파로 정의하고 있으며
- 통신 장비의 이동이 빈번하고 통신회선을 이용하기가 어려운 해안,산악, 도서 지역 사이의 정보 전송에 많이 이용되고 있다.

(2) 전파의 주파수 특성

- 주파수의 대역에 따라 신호가 갖게 되는 특성이 다르다.
- 주파수는 1초 동안 진동한 횟수 즉, 반복 주기로 정의하며, 단위로 Hz를 사용한다.



- 전파의 특성은 주파수에 따라 다르게 나타나며, 낮은 주파수는 멀리 전달되고 높은 주파수는 멀리 가지 못한다.
- 낮은 주파수 대역은 속도가 떨어지는 대신 파장이 길기 때문에 장애물을 만나더라도 자연스럽게 굴곡되어 먼 거리까지 전파가 가능.
- 주파수가 높을 경우 대량의 데이터 전송을 빠르게 할 수 있다는 장점이 있지만, 직진성이 증가해 장애물을 만나면 반사되어 수신 거리가 짧아지는 단점이 있다.
- 따라서 낮은 주파수는 원거리까지 도달하는 것이 중요한 선박 항로 안내용으로, 무선 랜 등은 300MHz~30GHz대역에 들어가는 전파를 사용하고 있다.

(3) 전파의 성질

- 직진성 : 두 지점간의 최단 거리를 이동하는 것을 말한다.
- 반사성 : 전파가 금속판과 같은 물질에 부딪쳐 반사되는 것을 의미

- 굴절성 : 전파가 다른 물질에 투과할 때 본래의 방향과 조금 다른 방향으로 진행하며 진행 속도가 달라지는 것을 말한다.
- 간섭성 : 수면에서 두 개의 파동이 겹쳐지는 것과 같은 원리로 골과 마루가 만나 양쪽 물결이 상쇄되어 골과 마루가 작아지거나 겹쳐서 더 큰골과 마루를 형성하는 것과 같은 성질이다.
- 회절성 : 전파가 진행하다가 장애물을 만나면 장애물 뒤쪽에도 전파가 도달하게 되는데 이런 현상을 말한다. 주파수가 낮으면 낮을수록 회절현상은 강해진다.
- 산란성 : 전파가 여러 물체와 대기에 흡수되어 결국 다른 에너지로 전환되는 성질이다.

2) 무선 LAN 네트워크

(1) 무선 LAN

- 유선 LAN의 확장과 대안으로 구현된 유연한 무선 데이터 통신 시스템이다.
- 무선 LAN은 유선 LAN에 비해 고속 지원은 어렵지만, 단말기 이동의 유연함과 작업 환경을 쾌적하게 해주는 장점이 있다.
- 무선 인터넷 공유기는 AP에 공유기능을 접목 시킨 것으로, 인터넷 회선을 공유하면 가정에서도 효율적으로 사용할 수 있다.

(2) 무선 LAN 주파수

- 현재 무선 LAN은 무선 주파수(RF)를 사용한다.
- 무선 통신을 하는 데 가능한 주파수 범위는 3kHz~ 3THz
- 현재의 실용적인 무선 주파수의 범위는 10kHz~100 GHz

2. 무선 네트워크의 장단점

- 무선 LAN은 다양한 정보와 자원을 공유할 수 있게 하는 LAN의 장점과 제약 없는 연결성 제공이라는 편리성을 동시에 제공한다.
- 단말기의 이동이 자유롭다.
- 유선 LAN에서 케이블 배선의 번거로움으로 부터 벗어나 기업의 조직 및 기구 변경에 따른 케이블 증설과 철거공사의 비용 지출을 줄인다.
- 또한 공사 기간을 단축하고, 유지 보수가 비교적 편하다.
- 단점은 유선 LAN에 비해 전송 속도가 느리고 접속장치가 유선에 비해 비싸다.

강의 주제 2 무선 통신 네트워크의 표준

1. IEEE 802.11 무선 네트워크의 규격

- IEEE802.11 표준 Wi-Fi는 wireless fidelity(무선데이터 전송 시스템)의 줄임말
- 와이파이가기술은 미국 연방통신위원회가 1985년 허가 없이 사용할 수 있는 여러 무선 대역의 주파수를 배포하기로 결정하면서 출발했다.
- 위원회는 공통의 기준을 창안해냈고, 1997년에 미국 전기전자기술자협회에 의해 승인을 받았다.



1) 무선 LAN의 규격

- 무선 LAN은 IEEE 802.11 규격을 준수하는 기기로 구성되어 있다.
- IEEE 802.11은 미국 국가 표준을 개발하는 IEEE가 승인한 무선 LAN 표준화 기술로, IEEE가 규정한 무선 LAN 규격은 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac 등이다.
- 802.11a, 802.11b, 802.11g는 예전 규격이고 지금은 802.11n이나 802.11ac를 주로 사용한다.



2) 무선 LAN의 종류

(1) 802.11

- 2Mbps 속도를 지원하는 무선 네트워크 기술이다.
- 2.4GHz 주파수를 사용하며, 규격이 엄격하지 않아 제품 간 호환성이 부족하고 속도가 느려 널리 사용되지 않았다.

(2) 802.11a

- 5GHz 주파수를 사용하고, 최대 54Mbps의 전송 속도를 제공하며, CSMA/CD 방식을 사용.
- 5GHz 주파수는 2.4GHz 주파수에 비해 다른 단말기(블루투스 기기 등)의 간섭이 적고, 더 넓은 주파수 대역을 사용할 수 있다는 것이 장점이다.
- 802.11g 규격이 등장하여 현재 거의 사용하지 않는다.

(3) 802.11b

- 2.4GHz 주파수를 사용하고, 최대 전송 속도는 11Mbps이며, 이더넷과 같은 CSMA/CD 방식을 사용한다.
- 이 규격에 맞춘 제품이 다양하게 출시되었다.

(4) 802.11g

- 2.4GHz 주파수를 사용하고, 최대 전송 속도는 54Mbps이며, 이더넷과 같은 CSMA/CD 방식을 사용한다.

- 2.4GHz 주파수를 사용하므로 802.11b와 쉽게 호환된다.
- (5) 802.11n
- 2.4GHz와 5GHz 주파수를 사용하며, 2.4GHz 주파수의 경우 최대 300Mbps의 전송 속도를 제공한다.
 - 새롭게 구축되는 무선 LAN 환경은 대부분 802.11n 규격이다.

규격	주파수 대역	최대 전송 속도
IEEE 802.11a	5GHz	54Mbps
IEEE 802.11b	2.4GHz	11Mbps
IEEE 802.11g	2.4GHz	54Mbps
IEEE 802.11n	2.4GHz, 5GHz	300Mbps(2.4GHz의 경우)
IEEE 802.11ac	5GHz	6.9Gbps
IEEE 802.11ad	60GHz	6.7Gbps

강의 주제 3 무선 네트워크의 구성

1. 무선 LAN의 구성

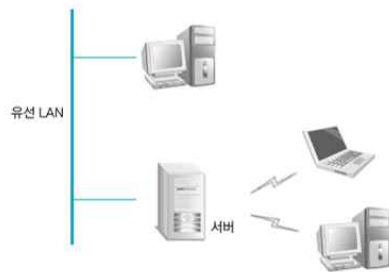
1) 로컬 무선 LAN 접속

- 사무실에 전체적으로 무선을 설치한 것으로,
- 소규모의 단위 부서나 지사별로 사용 가능한 방식이다.
- Local 무선 LAN 접속방식은 각 단말 장치들이 분산 제어 방식으로 각 파일을 공유한다.



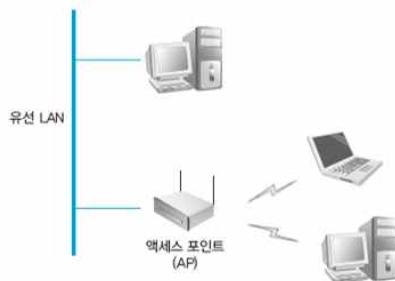
2) 서버를 공유하는 무선 LAN 접속

- 유선 LAN에 접속된 서버에 무선 LAN 카드를 추가하여 구성하는 방식으로, 기존 서버에 무선 단말장치를 접속하는 비용이 저렴하다.



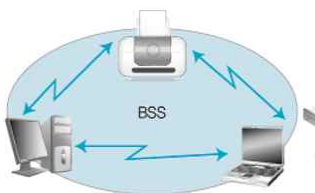
3) 액세스 포인트를 이용한 무선 LAN 접속

- 이더넷 또는 유선 백본에 유·무선 신호를 변환하는 액세스 포인트(AP)를 설치하는 방식으로,
- 무선 단말 장치에서 기존 네트워크의 파일이나 프린터 등을 공유할 수 있다.



2. 무선 LAN의 통신 방식

- 무선 LAN의 기본 단위는 여러 개의 노드(단말)로 구성된 BSS이며,
 - 애드혹 모드와 하부구조 모드로 분류된다.



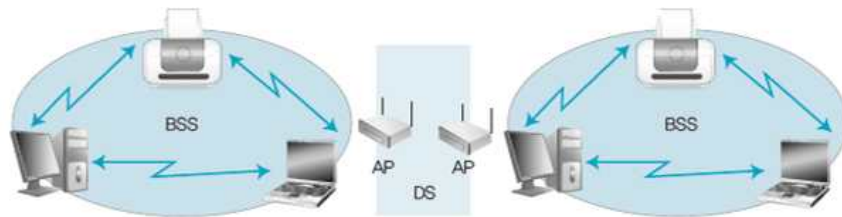
1) 애드혹 모드(Ad-hoc Mode)

- 컴퓨터에 무선 LAN카드를 장착하여 연결하는 방법으로 일대일 통신이 기본이다.
- 일반 가정에서 많이 사용하는 방법이다.
- 추가 장비가 필요 없으므로 구성비용이 저렴, 외부 네트워크 공유가 가능하다.
- 그러나 외부 네트워크에 독립적으로 인식되지 않고, 커다란 부하가 서버에 걸릴 때 처리에 문제가 발생할 수 있다.



2) 하부 구조 모드(Infrastructure Mode)

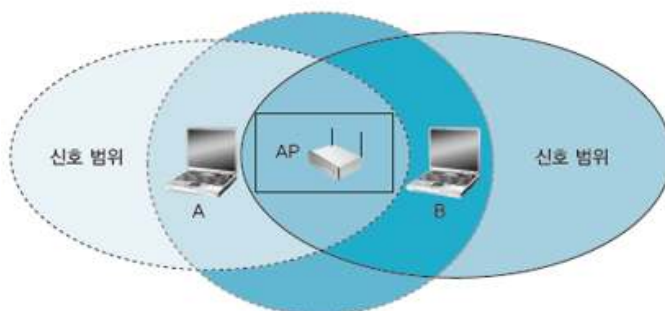
- 데이터 전송을 AP가 담당하므로 효율적인 관리가 가능하다.
- 개방형 네트워크 프로토콜 사용으로 서로 다른 기종 간의 연결뿐만 아니라 서버 부하를 최소한으로 하여 노드수가 증가하더라도 문제되지 않는다.
- 또한 중앙 집중식으로 정보를 공유하기 때문에 애드혹 모드 방식보다 빠른 속도로 액세스할 수 있고, 많은 수의 컴퓨터도 효과적으로 공유할 수 있다.



강의 주제 4 무선 네트워크의 동작 방식

1. 무선 네트워크의 매체 접근 제어

- 이더넷에서 사용하는 CSMA/CD를 무선 LAN에서 사용하면 무선헬에서 발생할 수 있는 문제를 해결할 수 없어 802.11 개발자들은 무선 LAN을 위한 액세스 프로토콜을 만들었다.
- CSMA/CD와 유사한 CSMA/CA(Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance) 방식을 사용한다.



[그림] 무선 LAN의 접근 방법

[CSMA/CA 동작 방식]

- ① 패킷을 전송하기 전에 수신자에게 간단한 전송을 요청하여 모든 전송을 수신
- ② A컴퓨터와 C컴퓨터가 동시에 B컴퓨터에게 데이터를 전송한다면 충돌이 발생하고, 제어메시지도 동시에 전송하면 충돌이 발생하게 된다.
- ③ 충돌이 발생하면 송신자들(A,C)의 컴퓨터에서 작은 크기의 제어 메시지를 동시에 재 전송을 하고,
- ④ 두 제어메시지 중에 하나가 무사히 도착하면, 그때 B컴퓨터는 응답을 전송하고, 응답

을 먼저 받은 컴퓨터가 데이터 전송을 하게 된다.



무선 LAN 하드웨어를 장착하고 있는 컴퓨터(A, B, C)

A 컴퓨터와 C 컴퓨터는 서로 간에 수신할 수 없고,
B 컴퓨터만 모두 수신한다.

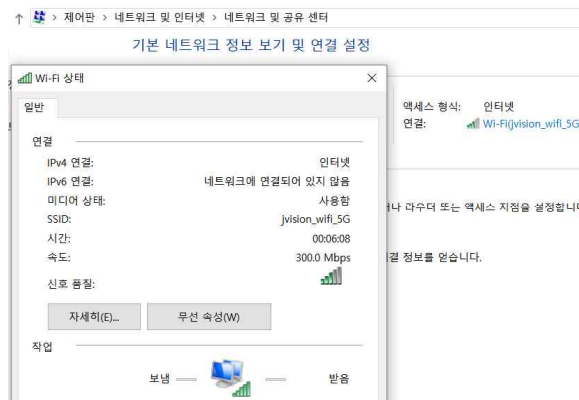
2. 무선 네트워크 암호화

- 802.11b 표준에서 WEP(Wired Equivalent Privacy)라는 데이터 암호화 기술을 사용하여 모든 데이터를 암호화해서 전송한다.
- WEP는 미리 정해 놓은 암호화키를 사용하므로 암호화키를 모르면 데이터를 전송할 수 없다.
- WEP에서 처음 인증에 사용하는 암호는 고정이지만 데이터 전송 중에 주기적으로 암호를 변경해서 사용한다.
- 최근에 IEEE 802.11 보안 표준 인증 과정을 개발
 - Wi-Fi WPA(Wi-Fi Protected Access)
 - WPA2 : WPA의 가장 최근 버전으로 암호 길이가 일정 길이 이상
- IEEE 802.11i 는 WLAN 보안 표준의 모든 특성 포함
- 802.1x 인증은 사용자 계정을 이용하는 것으로 규모가 큰 무선 LAN에 적합하다.

3. 무선 네트워크 연결

1) 무선 네트워크 이름

- SSID(Service Set Identifier)는 IEEE 802.11 표준으로 인터넷 사용자의 무선 네트워크 식별자이다.
- SSID는 우리가 사용하고 있는 Wi-Fi 네트워크 이름이다.
- AP와 단말기 간에 발생한 모든 데이터 패킷의 헤더에 붙이는 식별자.
- 여러 Wi-Fi 중에서 확실히 구분할 수 있도록 고유한 이름으로 설계해야 한다.
- IEEE 규약에 따르면 무선 LAN의 서비스를 구분하는 것은 BSS이고, BSS의 핵심이 바로 SSID이다.
- 그림에서 Wi-Fi의 모든 패킷은 헤더에 SSID가 포함되어 있다.



2) 무선공유기와 무선 클라이언트의 연결

- ① 무선 AP는 자신을 알리는 신호인 비콘(beacon)을 네트워크에 있는 모든 기기에 주기적으로 전송한다. 무선 클라이언트는 이 신호를 잡아서 연결하게 된다.
- ② 신호를 받은 무선 클라이언트는 자신의 SSID와 동일한지 무선 AP에 문의한다.
- ③ 동일한 SSID이면 무선 AP가 응답을 하고 서로의 존재를 알게 된다.
- ④ 설정된 인증 방식이 올바른지 확인한 후
- ⑤ 무선 클라이언트는 AP에 연결 요청을 한다.
- ⑥ 무선 AP로부터 승인을 받으면 연결하여 통신할 수 있다.



4. 무선 주파수 대역

- 무선 AP와 무선 클라이언트 사이의 거리가 멀어지면 전파가 약해지기 때문에 접속이 끊기거나 통신 속도가 느려지기도 한다.
- 따라서 이러한 문제를 해결하기 위해 무선 AP를 여러 대 설치한다.
- 무선 LAN은 여러 클라이언트를 동시에 연결할 수 있도록 주파수 대역을 분할하는데, 이 주파수 대역을 채널이라고 부른다.
- 채널이 다르면 주파수가 다르기 때문에 전파가 겹치더라도 간섭이 일어나지 않아 통신 속도가 느려지지 않는다.

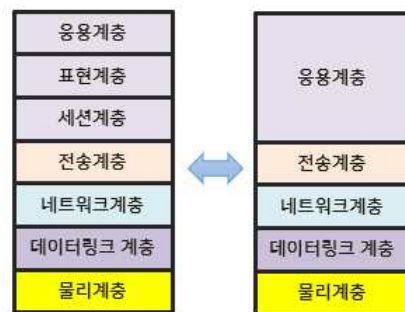


5주차 2차시 [물리 계층과 데이터링크 계층]

강의 주제 1 물리 계층

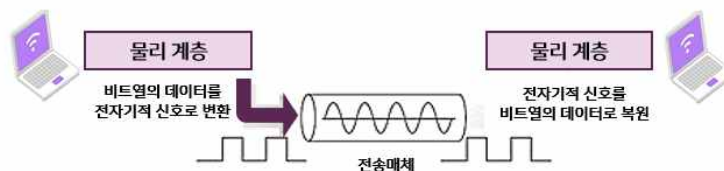
1. 물리 계층(Physical Layer) 개요

- TCP/IP 프로토콜은 60년대 말 OSI 참조모델보다 먼저 개발되었으며, 계층구조는 OSI 모델과 정확하게 일치하지 않는다.
- 세션 계층, 표현 계층, 응용 계층이 합쳐서 응용 계층으로 5계층으로 구성되어 있다.
- 물리 계층과 데이터 링크 계층에서 하는 일은 LAN과 WAN을 연결하여 인터넷을 구성하는 것이다.



2. 물리 계층의 역할

- OSI 7참조 모델에서 첫 번째 계층으로, 상위 계층에서 전송된 데이터를 전송매체를 통해서 다른 시스템에 전기적 신호로 전송한다.
- 물리 계층은 네트워크 카드, 허브 및 케이블 등 전송매체를 통해서 비트(bit)를 전송한다.
- 물리적 매체를 통해 비트 흐름을 전송하는데 필요한 기능을 조정
- 네트워크의 두 노드를 물리적으로 연결하는 신호 방식을 처리하고,
- 두 시스템 간에 데이터를 전송하려고 링크를 활성화하고 관리하는 전기적·기계적·절차적·기능적 특성 등을 정의한다.



(1) 기계적 특성

- 시스템과 주변장치를 연결하기 위해 정의
- 물리적 접속에 필요한 커넥터의 모양, 내부의 핀수, 각 핀의 위치

(2) 전기적 특성

- 두 시스템 상호간 접속 회로의 전기적 특성 등을 정의
- 출력 전압, 전원 전압, 2진수의 논리적 표현

(3) 기능적 특성

- 상호 접속 회로의 기능을 정의
- 데이터, 제어, 타이밍, 접지 및 절차를 정의

(4) 절차적 특성

- 데이터 전송에 필요한 순서를 정의
- 동작 종료의 절차, 물리 연결의 활성화 및 비활성화를 정의

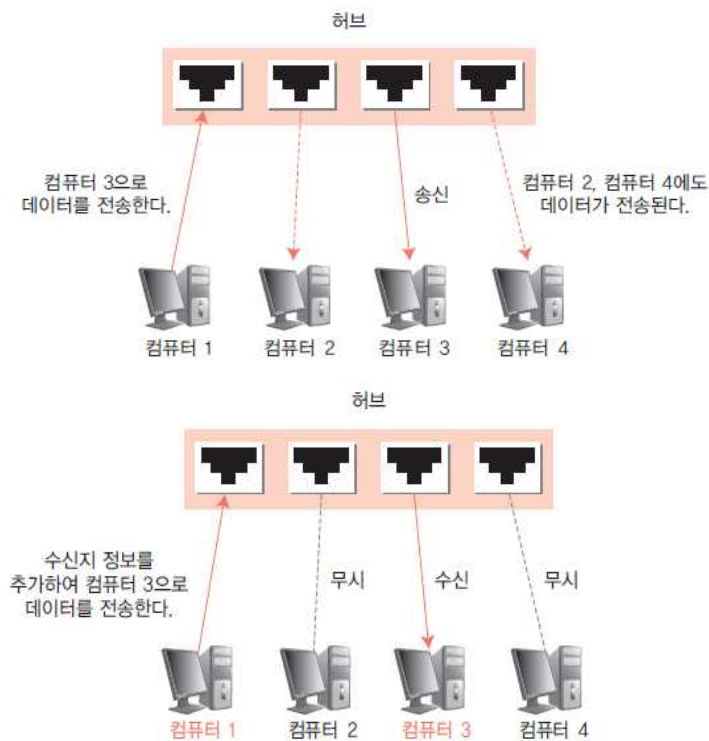
3. 물리 계층의 데이터 전송

1) 개요

- 리피터는 신호의 세기가 약해지면 전기 신호를 복원하고 증폭한다.
- 멀리 떨어져 있는 상대방과 통신할 수 있도록 파형을 정상으로 만드는 기능을 한다.
- 최근에는 다른 네트워크 접속 장치가 리피터의 기능을 지원하기 때문에 리피터를 쓸 필요가 없어졌다.
- 허브는 리피터 허브라고도 부르며, 실제로 통신하는 통로인 포트가 여러 개가 있다.
- 리피터는 일대일 통신만 가능하지만 허브는 포트가 여러 개이므로 여러 컴퓨터와도 통신할 수 있는 접속 장치이다.

2) 허브의 데이터 전송 과정

- 허브를 사용하는 LAN 환경에서는 컴퓨터가 특정 컴퓨터 한 대에 데이터를 전송하려고 해도 나머지 컴퓨터에도 데이터가 전달된다.

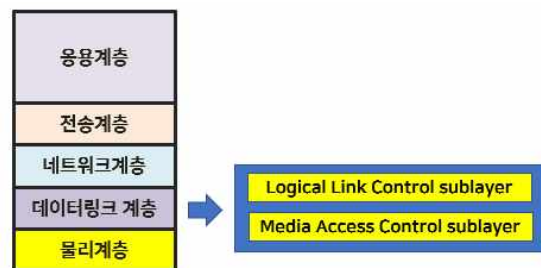


1. 데이터링크(Data Link) 계층의 역할

- 데이터링크 계층은 물리 계층과 네트워크 계층 사이에 위치한다.
- 물리 계층으로부터 서비스를 제공 받고, 네트워크 계층으로 서비스 제공한다.
- 네트워크 계층에서 받은 데이터 단위(패킷)를 프레임으로 구성하여 물리 계층으로 전송한다.
- 데이터 링크 계층에서는 비트를 프레임이라는 논리적 단위로 구성하는데, 전송하려는 데이터에 인접하는 노드(시스템)의 주소가 더해진다.

2. 데이터링크 계층의 부계층

- IEEE 802 LAN 표준은 OSI의 하위 2계층에 해당하며 데이터링크 계층을 LLC 서브계층과 MAC 서브계층으로 나눈다.



1) LLC 서브계층

- 모든 MAC 기술에 공통되는 부분에 관여.
- 흐름 제어, 오류 제어, 프레임 생성 기능을 한다.
- 두 인접한 노드 사이의 통신(노드-대-노드)을 위한 절차를 다룬다.

2) MAC 서브계층

- LAN의 물리적 특징을 반영하여 전송 효율을 높이기 위함
- TOPOLOGY가 서로 다른 LAN들의 공유 매체 이용시에 특정 MAC기술에 종속되는 부분에 관여
- 프레임을 만드는 기능의 일부도 MAC 서브계층에서 다룸

3. 데이터링크 계층의 데이터 전송

1) 데이터링크 헤더 구조

- 데이터링크 계층의 헤더는 수신지 MAC 주소(6바이트), 송신지 MAC 주소(6바이트), 유형(2바이트) 총 14바이트로 구성되어 있다.
- 데이터 뒤에 추가하는 트레일러는 FCS(Frame Check Sequence)라하고 데이터 송신 도중에 오류가 발생하는지 확인하는 용도로 사용한다.
- 이처럼 이더넷 헤더와 트레일러가 추가된 2계층 데이터를 프레임이라고 한다.

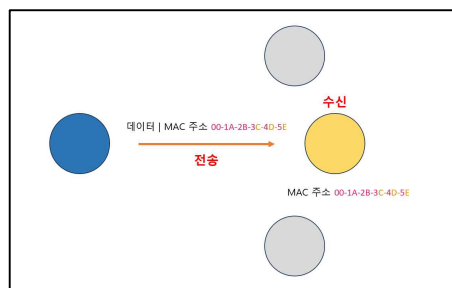


2) 데이터링크 계층 주소

- 발신지와 목적지 IP 주소는 종단을 정의하지만 패킷이 경유하는 경로에 대해서는 정의하지 못함
- 패킷이 네트워크층에서 데이터 링크층으로 전달될 때, 패킷은 프레임에 캡슐화되고 링크 주소는 프레임 헤더에 추가한다.
- 링크 계층 프로토콜은 유니캐스트, 멀티캐스트, 브로드캐스트 세 가지 유형의 주소를 정의한다.

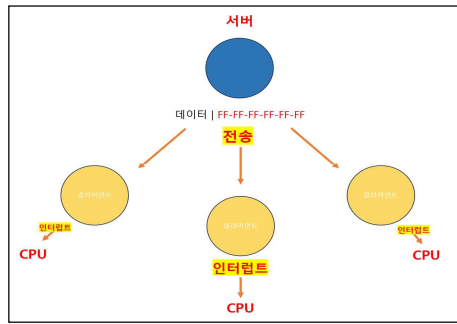
(1) 유니캐스트(Unicast)

- 유니캐스트는 네트워크에서 가장 많이 사용하는 통신방식이다.
- 서버와 클라이언트 간의 일대일(1:1) 통신방식으로 목적지의 MAC 주소를 첨부하여 특정 컴퓨터에만 전송하는 방식을 말한다.
- 유니캐스트 이 방식으로 데이터 전송이 이루어지면 같은 네트워크에 있는 모든 컴퓨터는 자신의 MAC 주소와 송신자의 MAC 주소를 비교하여 같은 주소일 경우에만 데이터를 받아서 처리한다.



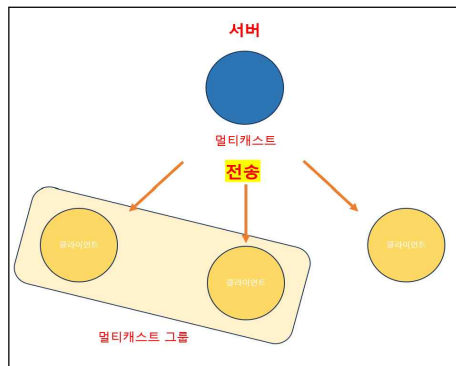
(2) 브로드캐스트(Broadcast)

- 로컬 LAN에 있는 모든 네트워크 단말기에 데이터를 보내는 방식이다.
- 브로드캐스트 주소는 FF-FF-FF-FF-FF-FF로 미리 정해져 있다
- 불특정 다수의 모든 시스템을 대상으로 데이터를 전송하기 때문에 트래픽이 생겨 네트워크 성능 저하를 가져올 수 있다는 단점이 있다.
- 하지만 통신하려고 하는 컴퓨터의 MAC 주소를 모르거나 서비스 제공을 위해서 모든 클라이언트에게 정보를 제공해야 할 때, 라우터끼리 데이터를 교환해야 하는 경우 등 여러 상황에서 유용하게 사용하고 있다.



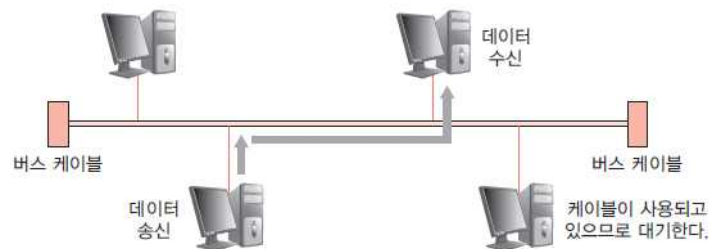
(3) 멀티캐스트(Multicast)

- 멀티캐스트는 전송하려는 특정 그룹에게만 한 번에 전송할 수 있기 때문에 유니캐스트처럼 반복해서 보낼 필요가 없고,
- 브로드캐스트처럼 전송 받을 필요가 없는 컴퓨터에게는 보내지 않아도 된다.
- 현재 많이 사용하는 애플리케이션에서 이런 기능이 필요하므로 멀티캐스트가 인기를 끌고 있다.
- 인터넷 TV, 스트리밍 서비스 등에 사용하고 있다.



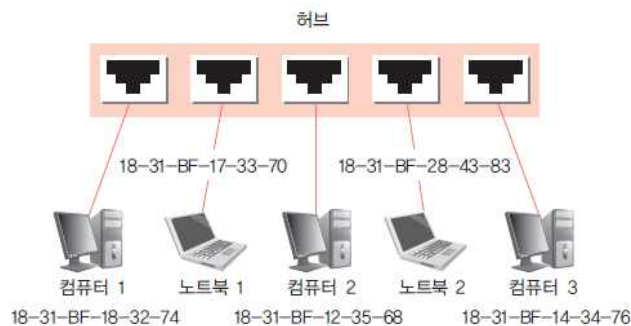
3) 이더넷 데이터 전송 규칙 : CSMA/CD

- 허브를 사용하는 LAN 환경에서는 특정 컴퓨터 한 대에 데이터를 전송하려고 해도 나머지 컴퓨터에 전기 신호가 전달된다.
- 이런 경우 데이터의 내용을 못 보게 하는 규칙이 정해져 있다.
- 데이터가 동시에 케이블을 지나갈 때 충돌이 발생하지 않도록 데이터를 전송하는 시점을 늦춘다.
- 이더넷에서 데이터의 충돌을 막기 위한 규칙(시점을 늦추는 방법)으로 CSMA/CD 방식을 사용하고 있다.
- CSMA/CD에서 CS는 데이터를 전송하려는 컴퓨터가 케이블에 데이터 신호가 흐르고 있는지 확인하는 규칙이고,
- MA는 케이블에 데이터 신호가 흐르고 있지 않으면 데이터를 전송해도 된다는 규칙, CD는 충돌이 발생하는지 확인하는 규칙이다.



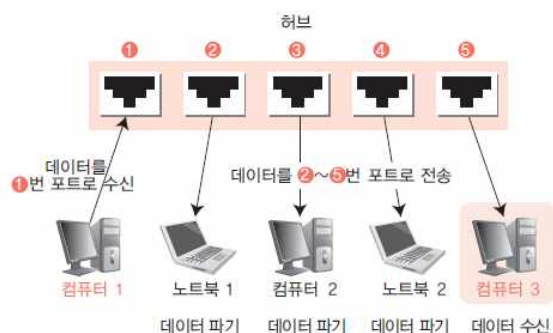
4) 데이터 전송 과정

- 허브에 연결된 컴퓨터 또는 노트북의 MAC 주소가 다음과 같을 때 컴퓨터1에서 컴퓨터3으로 데이터를 전송하는 경우를 생각해보자.
- 컴퓨터1은 이더넷 헤더에 데이터 수신자인 컴퓨터3의 MAC 주소 (18-31-BF-14-34-76)와 컴퓨터1의 자신의 MAC 주소(18-31-BF-18-32-74)를 추가 하여 데이터를 전송한다.
- 물리 계층에서 이 프레임 비트열을 전기 신호로 변환하여 네트워크를 통해 전송한다.



- 컴퓨터1이 보낸 데이터를 허브의 1번 포트에 수신하고 2~5번 포트에 전송한다.
- 데이터가 노트북 1에서 컴퓨터 3까지 전송되지만 노트북1, 컴퓨터2, 노트북2는 수신지 MAC 주소가 자신의 MAC 주소와 다르므로 데이터를 파기하고
- 컴퓨터3은 자신의 MAC 주소와 수신지 MAC 주소가 같으므로 데이터를 수신한다.
- 컴퓨터3의 물리 계층에서는 전기 신호로 전송된 데이터를 비트열로 변환하고 데이터 링크 계층에서는 이더넷 헤더와 트레일러를 제거한 후 데이터를 수신한다.

강의 주제 3 스위치 동작



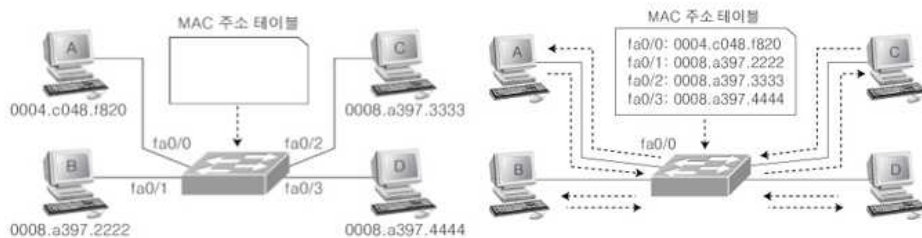
1. 스위치의 기본 동작

1) MAC 주소 기억 기능

- 스위치는 개별 포트에 어떤 호스트가 연결되어 있는지 MAC주소를 기억한다.
- 스위치의 초기 전원을 켜 상태에서는 MAC 주소 테이블에 아무것도 등록되어 있지 않다.
- 따라서 호스트가 트래픽을 보낼 경우에 스위치는 어떤 포트에 어떤 MAC주소를 갖는 호스트가 연결되어 있는지 알지 못하기 때문에 스위치의 모든 포트에 트래픽을 보낸다.
- 호스트에서 수신지 MAC 주소가 추가된 프레임이 전송되면 MAC 주소 테이블을 확인하여 송신지 MAC 주소가 등록되어 있지 않으면, 스위치는 MAC 주소를 포트와 함께 등록한다.



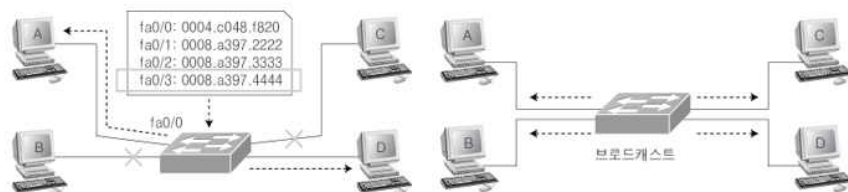
- 스위치는 MAC 주소 테이블을 이용하여 해당 포트에만 데이터를 보내어 불필요한 트래픽이 전달되는 것을 막는다.
- 주소 기억 기능은 개별 포트에 어떤 호스트가 연결되어 있는지 MAC 주소로 기억을 한다.
- 더미 허브에는 없는 기능으로 MAC 주소 학습 기능이라고 한다.



[그림] 스위치의 주소기억

2) 포워딩과 필터링

- 스위치의 필터링 기능은 MAC 주소를 기억하여 데이터를 전송할 때 목적지 호스트가 어느 포트에 연결되었는지 확인하여, 해당 포트에만 데이터를 보내어 불필요한 트래픽이 전달되는 것을 막는다.
- 브로드캐스트나 멀티캐스트의 경우는 MAC 주소를 기억하지 않는다.
- 따라서 스위치의 모든 포트에 트래픽을 전달한다.



[그림] 스위치의 필터링

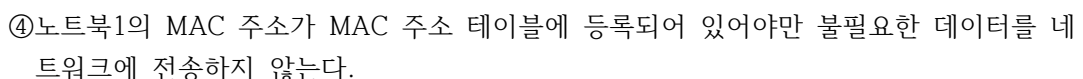
- 시스코 스위치는 기본적으로 프레임을 처리하는 3가지 옵션이 있다.

- 전체 프레임이 다 들어오면 CRC를 체크한 이후에 데이터를 전송
- CRC에 오류가 있으면 해당 프레임은 폐기
- 저장한 이후에 포워딩하므로 지연 발생

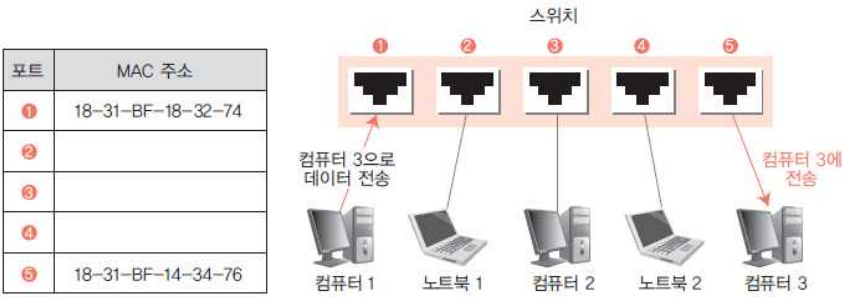
- 목적지 MAC 주소만을 확인하고 즉시 전송
- 지연은 발생하지 않으나 CRC 에러가 있는 경우 쓸모없는 트래픽 전달 가능성

- 두 모드의 절충형으로 처음 64바이트를 확인한 후에 데이터 전송
- 보통 처음 64 바이트에서 문제가 발생하므로 64바이트가 문제 없다면 전체 프레임이 문제가 없는 것으로 판단한다.
- 일반적인 스위치의 기본적인 동작 모드이다.

- ①컴퓨터1에서 컴퓨터3으로 데이터를 전송한 시점에는 컴퓨터3의 수신지 MAC 주소가 MAC 주소 테이블에 등록되어 있지 않기 때문에 송신 포트인 1번 포트 이외의 2 ~ 5번 포트에 프레임이 전송되는데,
- ②이러한 프레임 전송을 플러딩(flooding)이라고 한다.
- ③그림에서 컴퓨터3의 MAC주소가 등록되어 있지 않아 노트북1, 컴퓨터2, 노트북2, 컴퓨터3으로 데이터가 전송된다.
- ④스위치의 MAC 주소 테이블에 컴퓨터3의 MAC 주소가 등록되어 있다면 노트북1, 컴퓨터2, 노트북2로는 데이터가 전송되지 않고 컴퓨터3에만 데이터가 전송된다.



⑤이후에는 MAC 주소 학습 기능으로 주소 테이블에 MAC 주소가 등록되어 효율적으로 전송 가능.

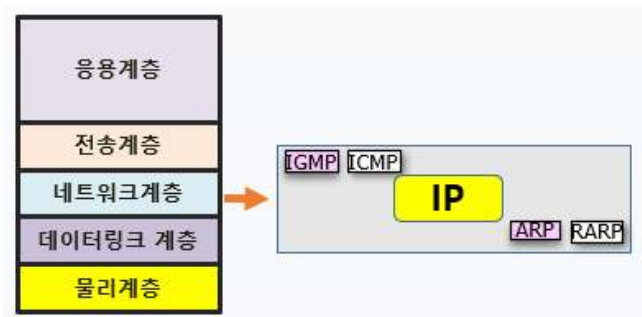


6주차 1차시 [네트워크 계층 개요]

강의 주제 1 네트워크 계층 구조와 역할

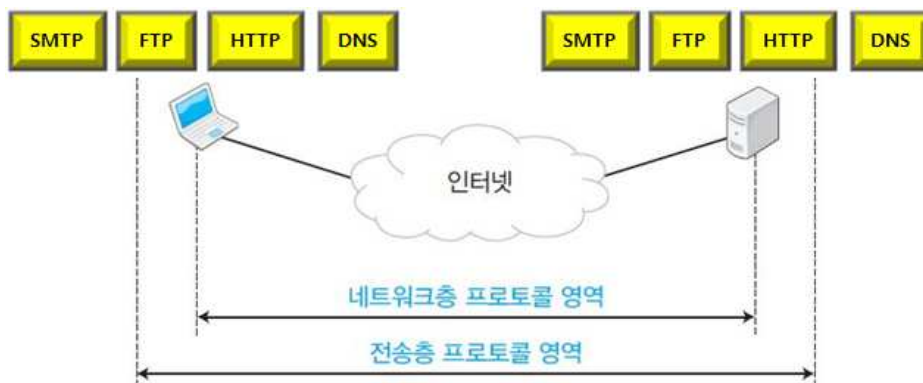
1. 네트워크 계층의 구조

- TCP/IP 네트워크 계층(Network Layer)은 ‘인터넷 계층’ 이라고도 하는데, 데이터를 패킷 단위로 송신 측에서 수신 측으로 전송한다.
- 네트워크의 패킷 전송을 제어하고, 데이터를 전송할 때 라우팅 프로토콜을 사용하여 최적의 경로(Best path)를 선택한다.
- TCP/IP 프로토콜에서 네트워크 계층 프로토콜은 IP, IGMP, ICMP, ARP, RARP가 있다.



2. 네트워크 계층의 역할

- 네트워크 계층 프로토콜은 목적지 시스템에 패킷을 전송하는 역할을 하고, 전송 계층 프로토콜은 패킷을 목적지 시스템의 응용 프로토콜에게 전달하는 역할을 한다.



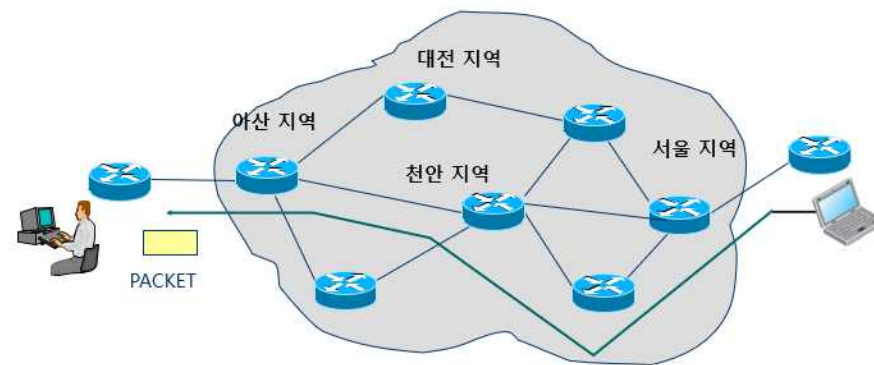
- 논리 주소 지정 : 송신지와 수신지 주소를 헤더에 포함한다.
- 주소 변환 : 대응하는 물리 주소를 찾기 위해 논리 주소를 해석한다.
- 다중화 : 하나의 물리 회선을 이용하여 여러 장치에 데이터를 전송한다.
- 패킷 순서 제어 : 도착하는 패킷의 순서를 바로잡아 상위 계층의 메시지를 재구성하는데 사용한다.

- 라우팅 : 다양한 경로 중 최선의 패킷의 경로를 설정한다.

★ ROUTING(경로설정) 이란?

원하는 목적지까지 가능 경로들 중에서 최선의 경로(best path)를 결정하여 주는 기능으로 IP 주소를 바탕으로 라우터가 가지고 있는 라우팅 테이블을 이용한다.

라우터가 라우팅 기능을 수행하나 일반 컴퓨터에 기능을 구현하여 수행할 수도 있다.



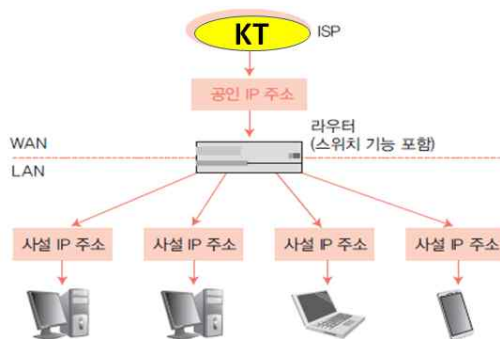
강의 주제 2 IPv4 주소

1. IP 주소 개념

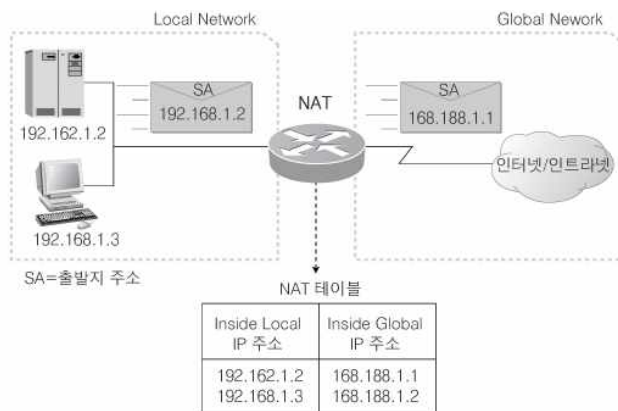
- 인터넷에 연결된 모든 컴퓨터에는 고유 주소가 부여되는데 이것이 IP 주소이다.
- TCP/IP 프로토콜의 IP 계층에서 사용되는 식별자
- 현재 IP 버전은 IPv4와 IPv6가 있는데, 주로 사용하는 IP 주소는 IPv4 (Internet Protocol version 4)이다.
- 32비트 크기의 IP 주소는 약 43억개의 컴퓨터에 할당할 수 있다.

2. 공인 IP 주소와 사설 IP 주소

- IP 주소는 공인 IP 주소와 사설 IP 주소로 구분되며 공인 IP 주소는 ISP가 제공한다.
- IPv4는 주소가 고갈되기 때문에 인터넷에 직접 연결되는 컴퓨터나 라우터에는 공인 IP 주소를 할당하고,
- 회사의 LAN에 연결되는 컴퓨터에는 사설 IP 주소를 할당하는 정책을 시행한다.



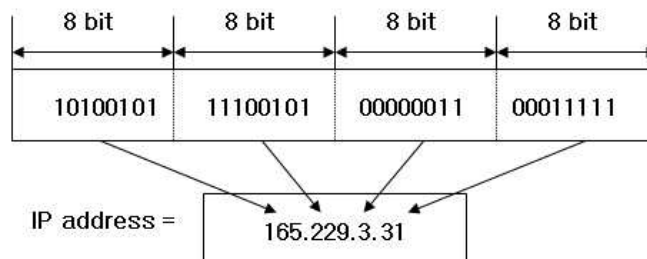
- NAT(network address translation)를 이용하여 사설 네트워크를 인터넷에 연결하여 사용할 수 있다.



3. IP 주소의 Class 체계

1) IP 주소 형식

- IP 주소는 8비트 크기 필드 4개를 모아서 구성한 32비트 논리 주소다.
- 165.229.3.31처럼 .(점)으로 구분한 10진수 형태 네 개로 구성된다.
- 한 바이트가 가질 수 있는 10진수는 0~255이므로, IP 주소 값은 0.0.0.0 에서 255.255.255.255 까지를 갖는다.



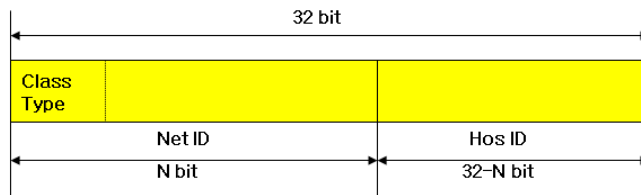
2) 네트워크 주소(Net ID)와 호스트 주소(Host ID)

(1) 네트워크 주소(Net ID)

- 네트워크에서 호스트가 속한 네트워크를 대표하는 주소이다.
- 네트워크 주소는 8비트, 16비트, 24비트 크기 등으로 분류한다.

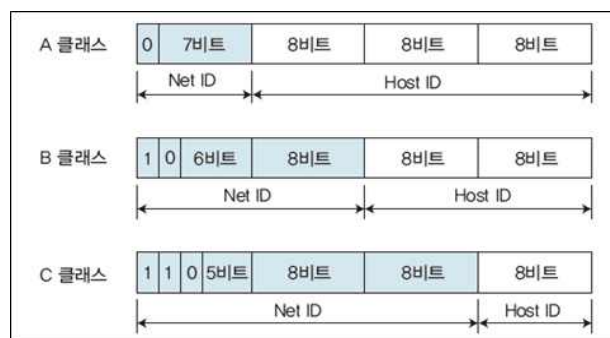
(2) 호스트 주소(Host ID)

- 네트워크 주소로 표현되는 해당 네트워크 내부에서 각 호스트의 주소를 표현하는 역할을 하며,
- 전체 32비트에서 네트워크 주소를 제외한 나머지에 해당한다.



3) IP 주소 클래스

- IP 주소를 효율적으로 배정하려고 클래스라는 개념을 도입했다.
- 클래스에는 A, B, C, D, E
 - 실제로 이용자가 사용하는 클래스는 A, B, C 3종류
 - D 클래스는 IP 멀티 캐스팅 용도
 - E 클래스는 자원을 확보하려고 예비용으로 분류
- 클래스는 IP 주소의 맨 처음 바이트로 구분한다.
 - 시작 1비트가 0으로 시작 : A클래스
 - 시작 2비트가 10으로 시작 : B클래스
 - 시작 3비트가 110으로 시작 : C클래스
 - 시작 4비트가 1110으로 시작 : D클래스
 - 시작 4비트가 1111으로 시작 : E클래스
- IP 주소의 클래스 구성은 다음과 같다.



A	$n = 8$ bits	0 to 127
B	$n = 16$ bits	128 to 191
C	$n = 24$ bits	192 to 223
D	Not applicable	224 to 239
E	Not applicable	240 to 255

(1) A 클래스

- 첫 번째 비트가 0인 주소이다. 따라서 0.0.0.0에서 127.255.255.255의 범위를 가진다.
- 네트워크 주소로 8비트, 호스트 주소로 24비트를 사용한다.
- 기본 네트워크 마스크는 255. 0. 0. 0 이다
- 0.0.0.0은 사용하지 않는 주소,
- 127.x.x.x는 시스템 루프백 주소(가상으로 할당된 주소)라서 사용하지 않는다.
- Host ID로 24비트 사용, $2^{24}=16,777,216$, 호스트 16,777,214개 사용
- Host ID가 모두 0인 것과 모두 1인 것은 특별한 의미가 있는 주소이다.
- 규모가 큰 대형 기관에서 사용한다.

0	7	8	15	16	23	24	31
0							
Net ID				Host ID			

(2) B 클래스

- 앞의 두 비트가 10인 주소이다.
- 따라서 128.0.0.0에서 191.255.255.255의 범위를 가진다.
- 네트워크 주소에 16비트, 호스트 주소에 16비트를 배정하는 클래스다.
- 기본 네트워크 마스크는 255.255.0.0 이다.
- IP 주소가 128.1.1.1인 호스트는 128.1.0.0 네트워크에 속하며,
- $2^{16}=65,536$ 개 네트워크가 가능
- Host ID로 16비트 사용, $2^{16}=65,536$ 개, 호스트 65,534개 사용 가능
- 중형 기관 및 기업에서 사용

0	7	8	15	16	23	24	31
10							
Net ID				Host ID			

(3) C 클래스

- 앞의 세 비트가 110인 주소이다.
- 따라서 192.0.0.0에서 223.255.255.255의 범위를 가진다.
- 기본 네트워크 서브넷 마스크는 255.255.255.0이다.
- 네트워크 주소는 192.0.0.0~223.255.255.0 까지, 호스트 주소는 8비트
- $2^{21} = 2,097,152$ 개 네트워크가 가능
- Host ID로 8비트 사용, $2^8=256$ 개 중 호스트는 254개 사용 가능
- 소규모 기관에서 사용

0	7	8	15	16	23	24	31
110							
Net ID						Host ID	

(4) D 클래스

- D 클래스는 처음 4 비트가 1110으로 시작한다.

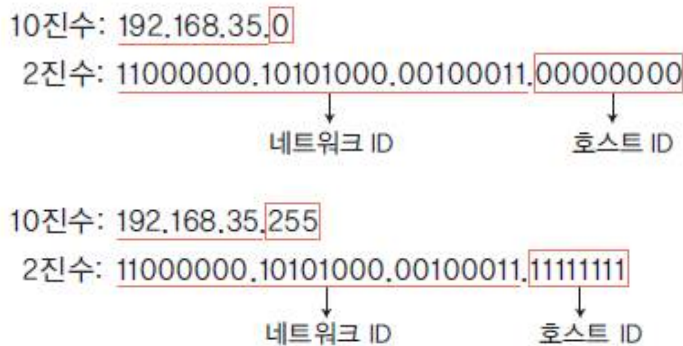
- IP 주소는 224~239까지로 시작하며,
- 멀티캐스트 용도로 사용된다.

(5) E 클래스

- E 클래스 IP 주소는 240~255까지로 시작하며,
- 연구 및 특수 용도 또는 미래에 사용하려고 남겨놓은 주소다.
- 255.255.255.255는 브로드캐스트 주소로 사용한다.

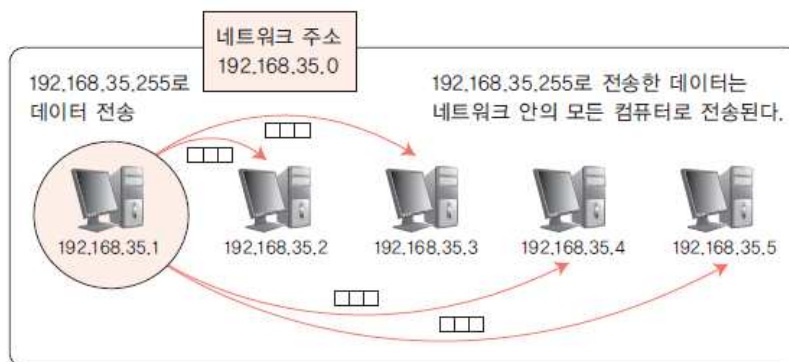
4) 네트워크 주소와 브로드캐스트 주소

- 네트워크 주소와 브로드캐스트 주소는 호스트 IP로 사용할 수 없는 주소
- 네트워크 주소는 호스트 ID가 십진수 0이고, 2진수로 00000000 인 주소
- 브로드캐스트 주소는 호스트 ID가 255이고, 2진수로 11111111인 주소



• 네트워크 주소와 브로드캐스트 주소 사용 예

- ① IP 주소가 192.168.35.1~192.168.35.5 컴퓨터는 네트워크 주소 192.168.35.0 네트워크에 있다.
- ② 브로드캐스트 주소는 네트워크에 있는 모든 컴퓨터에 데이터를 전송할 때 사용되는 전용 IP 주소이다.
- ③ 전체 네트워크에 데이터를 전송할 때는 호스트 ID에 255를 설정하면 된다.
- ④ 브로드캐스트 주소는 192.168.35.255로 데이터를 전송하면 네트워크에 있는 모든 컴퓨터가 데이터를 받는다.

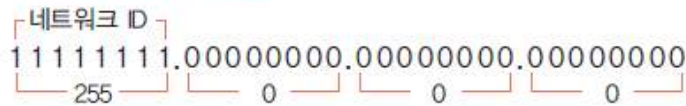


4. IP 주소 서브넷

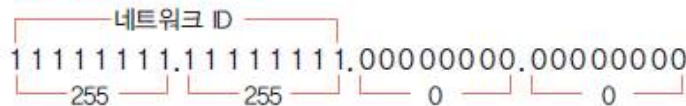
1) 서브넷 마스크

- 서브넷 마스크는 네트워크 ID와 호스트 ID를 식별하기 위한 32비트의 값으로 A 클래스는 255.0.0.0 , B 클래스는 255.255.0.0 , C 클래스는 255.255.255.0 이다.

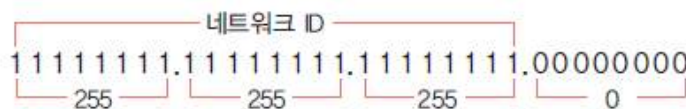
A 클래스 서브넷 마스크



B 클래스 서브넷 마스크

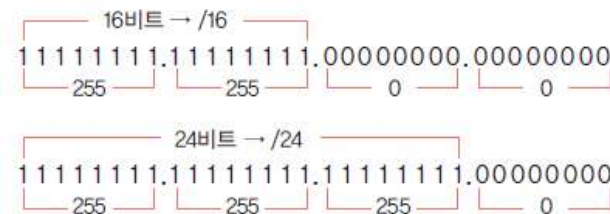


C 클래스 서브넷 마스크



2) prefix 표기법

- prefix 표기법은 서브넷 마스크를 슬래시(/비트수)로 나타내는 표기법
(예1) 서브넷 마스크가 255.255.0.0은 /16이 되고 255.255.255.0은 /24가 된다.



- (예2) 서브넷 마스크가 255.255.255.192를 프리픽스 표기법으로 나타내면 네트워크 ID와 서브넷 ID가 26 비트이므로 /26 이 된다.



3) 서브네팅(Subnetting)

- 클래스 A, 클래스 B를 받은 기관이 보안과 관리를 잘하기 위해서 몇 개의 작은 서브 네트워크로 나눌 필요가 있다.
- 하나의 네트워크를 여러개 즉, 2의 배수 개로 나누는 것이다.
- 서브네팅을 하게 되면 생성된 각 서브 네트워크는 자신의 서브 네트워크 주소를 갖는다
- 네트워크 ID+호스트 ID로 구성되었던 클래스가 네트워크 ID+서브넷ID+호스트 ID 로 변경된다.
- 즉, 호스트 ID에서 비트를 빌려서 서브넷으로 만든다.

[예] C클래스 IP 192.168.1.0의 네트워크를 4개로 서브네팡팅하시오.

- IP 192.168.1.0 에서 네트워크 ID는 24비트 이므로, 네트워크 ID를 26비트로 변경하려면 2비트를 호스트 ID에서 빌려야 한다.
- 따라서 네트워크 ID가 24비트, 서브넯 ID가 2비트, 호스트 ID가 6비트가 된다.
- 서브넯팅 결과는 서브넯 마스크 : 255.255.255.192
 - 192.168.1.0 ~ 192.168.1.63 : 64개 호스트
 - 192.168.1.64 ~ 192.168.1.127 : 64개 호스트
 - 192.168.1.128 ~ 192.168.1.191 : 64개 호스트
 - 192.168.1.192 ~ 192.168.1.255 : 64개 호스트

C 클래스 서브넯팅 전

네트워크 ID	호스트 ID
192 . 168 . 1	0
11000000.10101000.00000001	00000000
255 . 255 . 255	0
11111111.11111111.11111111	00000000

C 클래스 서브넯팅 후

네트워크 ID	호스트 ID
192 . 168 . 1	0
11000000.10101000.00000001	00000000
255 . 255 . 255	192
11111111.11111111.11111111	11000000
24비트	
↓	
서브넯 ID	호스트 ID
00	000000
11	000000
2비트	
(128+64=192)	

4) 슈퍼넯팅(Supernetting)

- 여러 개의 작은 Network를 하나의 커다란 Network로 바꾸는 작업으로 서브넯팅과 반대 개념이다.
- 여러 네트워크의 공통되는 부분을 정리하여 하나의 네트워크로 묶는 것으로 2의 배수 개의 네트워크를 하나의 네트워크로 합친다.
- 여러 Route를 하나의 Route로 요약하고, 네트워크 정보를 요약하여 라우팅 테이블에서 다루어야 할 정보량을 줄여 메모리, CPU 등의 자원 낭비를 줄일 수 있다.
- 예를 들면 기관이 큰 범위의 주소를 생성하기 위해서 여러 개의 작은 C 클래스 네트워크 주소를 결합하여 사용한다.

[예] 다음 4개의 IP대역을 하나의 네트워크로 슈퍼넯팅하시오.

- ① 192.168.100.0/24 ② 192.168.101.0/24
- ③ 192.168.102.0/24 ④ 192.168.103.0/24

[풀이]

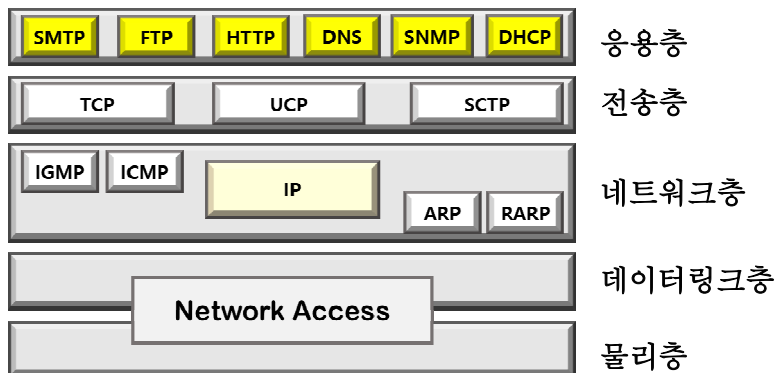
- 4개의 네트워크 대역을 1개의 네트워크 대역으로 묶어서 설정함.
 - ① 192.168.100.0 ~ 192.168.100.255 : 256개 호스트
 - ② 192.168.101.0 ~ 192.168.101.255 : 256개 호스트
 - ③ 192.168.102.0 ~ 192.168.102.255 : 256개 호스트
 - ④ 192.168.103.0 ~ 192.168.103.255 : 256개 호스트
- 총 1024개 크기이므로 192.168.100.0 ~ 192.168.103.255 으로 통합, 이때 $1024 = 2^{10}$ 이므로 호스트를 나타내는 0개수는 10개이다, 따라서
 11111111.11111111.11111100.00000000
 서브넷 마스크 : 255 . 255 . 252 . 0
- 결과적으로 192.168.100.0 ~ 192.168.103.255 : 1024 크기
- 프리픽스 표기법으로는 192.168.100.0/22 이다.

6주차 2차시 [네트워크 계층 프로토콜 IP]

강의 주제 1 IP 프로토콜 개념

1. IP 프로토콜 개념

- IP(Internet Protocol)은 TCP/IP 프로토콜의 네트워크 계층에서 가장 중요한 프로토콜이다.
- 상위 계층에 연결하는데 필요한 데이터전송과 경로선택 기능을 제공하고, 라우팅 프로토콜을 사용하여 최적의 경로를 선택한다.
 - 네트워크의 주소 체계를 관리
 - 데이터그램을 정의
 - 전송에 필요한 경로를 설정



2. IP 프로토콜 서비스

1) IP 프로토콜의 주요 특징

- IP는 간단한 오류 검사 기능만 있고, 신뢰성이 보장되지 않는 비연결형 프로토콜이다.
- 데이터 체크섬은 제공하지 않고, 헤더 체크섬만 제공한다.
- IP는 패킷을 수신지까지 Best Effort 원칙에 따라서 최선을 다해서 전송하지만, 전송 완료까지 신뢰성은 보장하지 않는다.
- 또한 패킷을 분할/병합하는 기능을 수행한다.

2) 비연결형(Connectionless) 서비스

- 연결형(Connection-Oriented) 서비스는 송수신자 사이에 논리적 연결을 확립하고 데이터를 전송하는 방법이고, 비연결형 서비스는 송수신자 간에 논리적인 연결을 확립하지 않고 데이터를 전송한다.
- 비연결형 서비스는 신뢰성 있는 데이터 전송을 할 수 없으므로 상위 계층 등에서 신뢰성을 보장해야 한다.
- 인터넷 환경에서
 - IP : 네트워크 계층의 기능을 지원하는 비연결형 서비스 프로토콜
 - UDP : 전송 계층으로 비연결형 서비스 프로토콜
 - TCP : 전송 계층으로 연결형 서비스 프로토콜

강의 주제 2 IP 데이터그램의 구조

1. 데이터그램의 구조

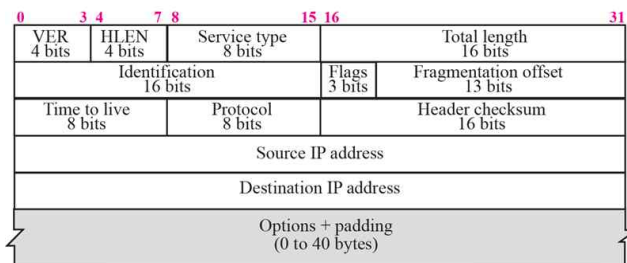
- IP 계층의 패킷을 데이터그램(Datagram)이라고도 한다.
- 데이터그램은 가변 길이이며, 헤더와 데이터 부분으로 구성.
- 헤더 크기는 옵션을 포함하여 20~60바이트이고, 헤더에는 패킷을 전달하는데 필요한 모든 정보를 포함한다.



2. IP 헤더 필드

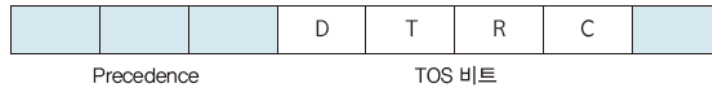
1) IP 헤더 필드의 구조

- 헤더 크기는 최대 60바이트(기본 20byte, 옵션 40byte)로 패킷을 전달하는데 필요한 모든 정보를 포함한다.



2) IP 헤더 필드의 기능

- (1) 버전(VER) : 버전 번호 필드는 4비트로서 인터넷 버전을 규정
- (2) 헤더 길이(HLEN) : 4비트 필드로서 데이터그램 헤더의 전체 길이를 4바이트 단위로 나타낸다.
- (3) 서비스 유형(Service type) : 8비트 필드로서 라우터가 처리해야 하는 패킷의 서비스 유형을 나타냄
 - Differentiated Services 필드는 패킷의 대역을 제어하는 Type Of Service(TOS)에 이용된다.
 - TOS는 IP 데이터그램을 전달하는 특정 서비스 품질(Quality of Service) 기능을 제공하려고 고안된 4비트의 서브필드
 - 서비스 유형에 따라 지연, 처리량, 신뢰성, 비용 등을 설정한다.



D : 지연 비트(Delay bit) – 1로 설정되면 최소한의 지연으로 데이터 전송을 요청

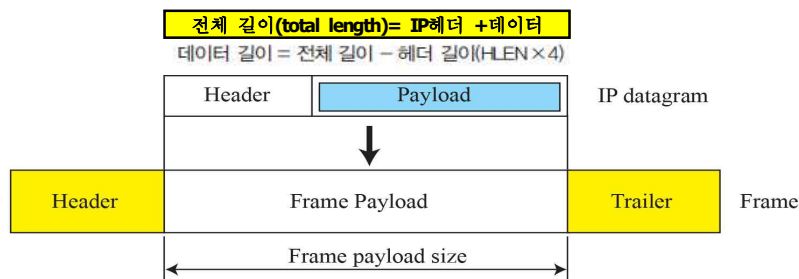
T : 처리량 비트(Throughput bit) – 1로 설정되면 IP 라우터는 가장 처리량이 큰 경로를 따라

R : 신뢰성 비트(Reliability bit) – 1로 설정되면 데이터그램 손실 없이 전송

C : 비용 비트(Cost bit) – 1로 설정되면 데이터가 최소 비용으로 수신지에 전송

(4) 전체 길이(Total Length)

- 전체 길이 필드는 16비트로, IP 헤더와 데이터의 전체 길이를 바이트 단위로 정의
- IP 데이터그램의 전체 총 길이와 헤더 길이를 이용하여 상위 계층으로부터 받은 데이터 길이를 구할 수 있다.
- 헤더의 바이트 단위 길이는 HLEN 필드 값에 4를 곱하여 구한다.
- 16비트이므로 IP 데이터그램 전체 길이의 최댓값은 65,535byte
- 20~60바이트는 헤더이고, 나머지는 상위 계층으로부터 받은 데이터
- 그림은 이더넷 프레임에서 작은 데이터그램의 캡슐화를 보여준다.
- 20~60바이트는 헤더이고, 나머지는 상위 계층으로부터 받은 데이터



(5) 식별자(identification) : 16비트, 단편화를 위하여 사용

(6) 플래그(flags) : 3비트, 단편화를 위하여 사용

(7) 단편화 오프셋(fragmentation offset) : 13비트, 단편화를 위하여 사용

(8) TTL(Time To Live) : 8 비트이고, 라이프 타임이라고 한다.

- 네트워크에서 IP 데이터그램이 활동할 수 있는 최대 시간이다.
- 인터넷에서 경로 설정의 문제로 루핑이되는 패킷을 네트워크에서 삭제하는 역할을 한다.
- 시간으로 계산하지 않고 라우터를 통과할 때마다 1씩 감소시킨다.
- 이 값이 0이 되면 데이터그램은 소멸된다.
- TTL 필드는 보통 운영체제에서 이미 정해져 있다.

(9) Source IP : 32 bit IP address.

- Source Address 필드는 송신지의 IP 주소를 정의하며,
- IP 데이터그램이 송신지에서 수신지까지 전송되는 동안 이 주소 값을 유지해야 한다.

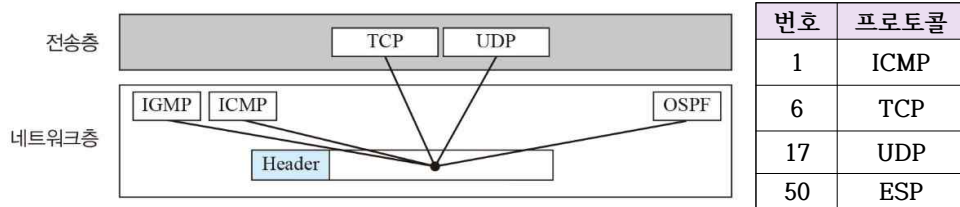
(10) Destination IP : 32 bit IP address.

- Destination Address 필드는 수신지의 IP 주소를 정의하며,
- IP 데이터그램이 송신지에서 수신지까지 전송되는 동안 이 주소 값을 유지해야 한다.

(11) Protocol : 8 비트

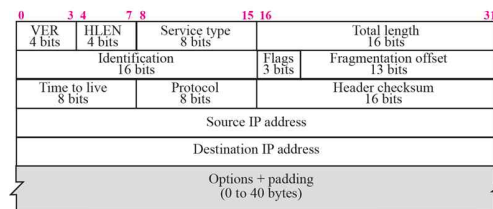
- IP 데이터그램을 수신할 상위 계층 프로토콜을 나타낸다.

(예) 프로토콜 필드의 값이 17이면 패킷의 데이터 영역에는 UDP



(12) IP 옵션

- 데이터그램 헤더는 고정된 부분과 가변 부분 두 가지로 구성되는데, 가변 부분은 최대 40바이트까지 될 수 있는 옵션으로 구성된다.
- 옵션 종류, 옵션 길이, 옵션 데이터의 세 부분으로 구성된다.
- 네트워크 테스트, 디버깅, 보안등의 기능을 한다.
- 보통은 사용하지 않음

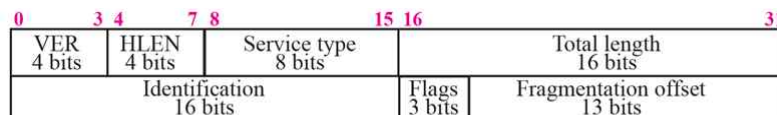


강의 주제 3 IP 데이터그램의 단편화

1. 데이터그램의 단편화

1) 단편화의 필요성

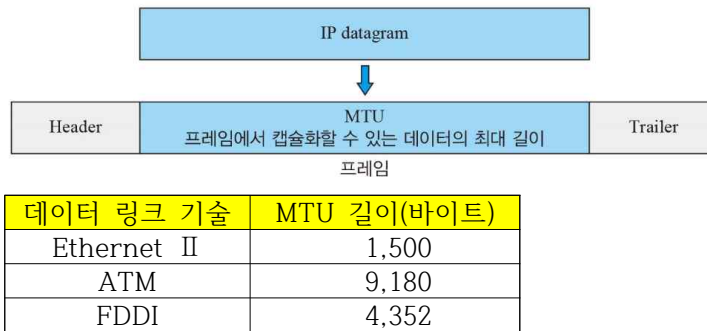
- 데이터그램은 라우터를 통해서 다른 네트워크로 전달될 수 있다.
- 네트워크에서는 데이터그램의 크기를 MTU값 이하로 작게 나누어 전송해야 하므로 단편화를 수행해야한다.
- 데이터그램 단편화 및 재조립과 관련된 필드는 식별자(Identification), 플래그(Flag), 단편화 오프셋(Fragmentation offset) 이다.



2) 최대 전달 단위(MTU Maximum Transfer Unit)

- 프레임의 형식에 정의된 필드 값의 하나이다.
- 데이터그램이 프레임 속에 캡슐화 될 때, 데이터그램의 크기는 MTU 크기 보다 작아

야 한다.



3) 단편화 필드

(1) 식별자(Identification)

- 16 비트의 식별자 필드는 발신지 호스트로 부터 나온 데이터그램을 유일하게 식별하도록 한다.
- 식별자와 발신지 IP 주소의 조합은 데이터그램이 발신지 호스트를 떠날 때 유일하게 정의되어야 하고,
- 유일성을 보장하기 위해 IP 프로토콜은 카운터를 사용하여 데이터그램에 식별자인 레이블을 붙임
- 식별자는 목적지에서 데이터그램을 재조립하는데 사용된다.

(2) 플래그(Flag)

- 3 비트 필드로, 처음 비트는 사용되지 않음
- 두 번째 비트는 **do not fragment** 로 이 플래그의 값이 1이면 시스템은 데이터그램을 단편화해서는 안된다.
- 단편화를 수행하는데, 만일 이 비트가 1로 설정되어 있어 네트워크를 통하여 데이터그램을 전달할 수 없다면 데이터그램을 폐기하고 ICMP 오류 메시지를 발신지 호스트에 보낸다.
- 세 번째 비트는 **more fragment** 로 이 값이 1이면 데이터그램은 마지막 단편이 아니라는 것을 나타낸다.

D: Do not fragment
M: More fragments

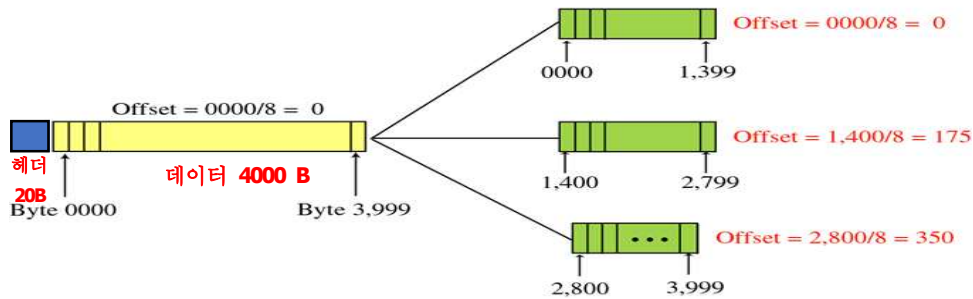


(3) 단편화 오프셋(Fragmentation offset)

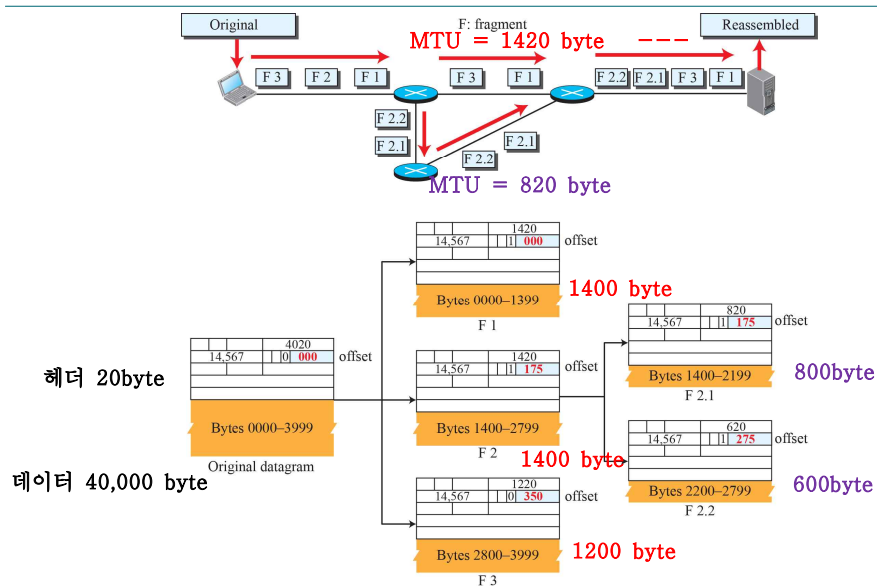
- 전체 데이터그램 내에서 단편의 상대적 위치를 나타낸다.
- 원래의 데이터그램내에서 데이터의 오프셋을 8바이트 단위로 나타냄

2. 단편화 동작 과정

단편화 예제 : MTU가 1420 바이트 인 경우
 4020byte(헤더20) → MTU = 1420 byte(헤더20)



강의 주제 4 IP 데이터그램의 검사합



1. 검사합의 필요성

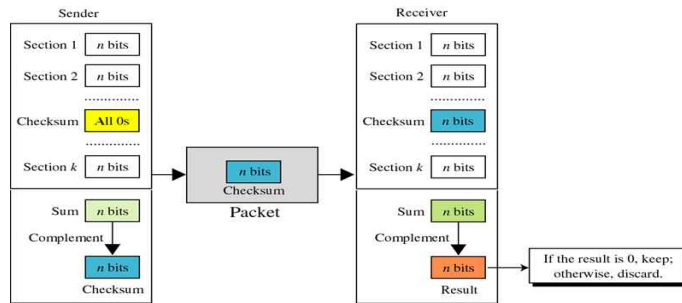
- 목적 : 검사합(check sum)은 패킷의 전달 중에 발생할 수 있는 오류에 대한 보호를 수행한다.
- 대부분의 TCP/IP 프로토콜에 의해 사용되는 오류 검출 방법
- 검사합은 송신자에 의해 계산되고 패킷과 함께 전송
- 수신자는 검사합을 포함하고 있는 전체 패킷에 대해 같은 계산을 반복
 - 결과가 만족되면 패킷은 받아들여지고 그렇지 않으면 폐기
 - IP 패킷 내의 검사합은 헤더만 포함하고,데이터는 포함하지 않는다.

2. 검사합의 동작 과정

1) 송신자의 검사합 계산

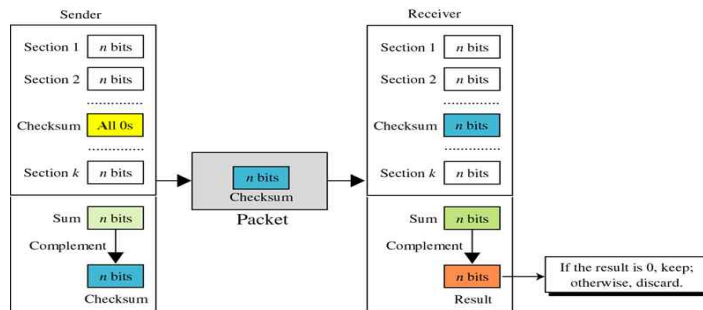
- ① 송신측에서 패킷은 n비트 조각(보통 n은 16)으로 나뉘어짐
- ② 조각들은 전부 더해져서 n 비트의 결과를 생성

③ 합에 대한 1의 보수가 검사합(Check Sum)이 되고 이것도 보낸다.



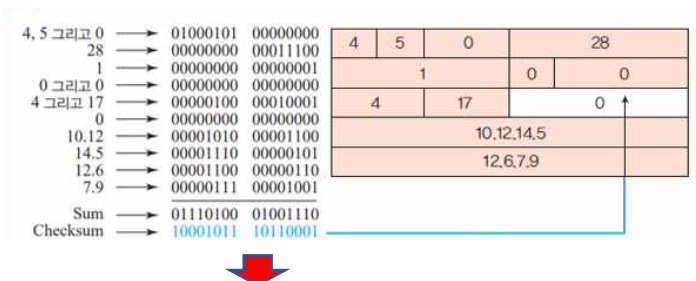
2) 수신자의 검사합 계산

- ① 수신측에서 수신된 패킷을 k개의 조각으로 나눈 후 이들을 더한다.
- ② 검사합(Check Sum)을 포함하여 합한 결과의 1 보수를 구함
- ③ 결과가 0이면 패킷을 받아들이고 오류 없음, 그렇지 않으면 거부



3) IP데이터그램에서 검사합이 수행되는 과정을 살펴보자.

- ① 송신 측은 IP 데이터그램의 검사합 필드를 0으로 만든다.
- ② 패킷을 16비트 단위로 나눈 뒤 모두 합한다.
- ③ 구한 합의 1의 보수를 구한다.
- ④ 구한 검사합을 검사합필드에 저장한다.
- ⑤ 수신 측은 받은 패킷을 16비트 단위로 나눈 뒤 모두 합한다.
- ⑥ 검사합(Check Sum)을 포함하여 합한 결과의 1보수를 구한다.
- ⑦ 결과가 0이면 패킷을 받아들이고, 오류 없음.
- ⑧ 그렇지 않으면 패킷을 패기한다.



4, 5 그리고 0	→	01000101	00000000
28	→	00000000	00011100
1	→	00000000	00000001
0 그리고 0	→	00000000	00000000
4 그리고 17	→	00000100	00010001
35761	→	10001011	10110001
10.12	→	00001010	00001100
14.5	→	00001110	00000101
12.6	→	00001100	00000110
7.9	→	00000111	00001001
Sum	→	1111 1111	1111 1111
Checksum	→	0000 0000	0000 0000

4	5	0	28
1		0	0
4	17	35761	
10.12.14.5			
12.6.7.9			

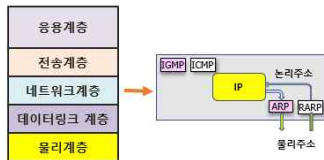
7주차 1차시 [네트워크 계층 프로토콜 ARP와 IGMP]

강의 주제 1 주소 변환 프로토콜

1. 주소 변환 개념

1) 개요

- TCP/IP 프로토콜(protocol suite)은 현재 인터넷에서 사용하는 모델
- 네트워크 계층(Network Layer)은 네트워크의 패킷 전송을 제어하고, 데이터를 전송할 때 경로를 선택하는데,
- 네트워크 계층 프로토콜에는 IP(Internet Protocol), IGMP, ICMP
 - 주소 변환 프로토콜 ARP(Address Resolution Protocol)
 - 역주소 변환 프로토콜 RARP(Reverse Address Resolution Protocol)



2) 논리주소와 물리주소

(1) 논리 주소(logical address)

- 호스트나 라우터가 사용하는 네트워크 레벨 주소
- 전 세계적으로 유일한 주소
- 소프트웨어상에 구현
- 32비트 길이의 IP 주소

(2) 물리 주소(physical address)

- 로컬 네트워크에서 유효한 물리 레벨 주소
- 로컬 주소(local address)로 로컬에서만 유일하면 됨
- 보통 하드웨어로 구현
- 호스트나 라우터내에 설치된 NIC에 들어있음
- 48비트 길이의 MAC 주소

3) 정적 변환과 동적 변환

(1) 정적변환(static mapping)

- 논리 주소와 물리 주소의 연관 테이블 생성
- 네트워크상의 각 시스템에 저장되며, 필요시 테이블 검색
- 물리 주소가 변경될 경우 정적 테이블의 주기적인 갱신으로 인한 오버헤드 발생(NIC 변경, 이동 컴퓨터의 네트워크 이동 등)

(2) 동적 변환(dynamic mapping)

- 물리 주소와 논리 주소 쌍 중 하나만 알면 프로토콜을 이용하여 다른 하나를 알아낸다.

- ARP : 논리주소를 물리주소로 변환
- RARP : 물리주소를 논리주소로 변환

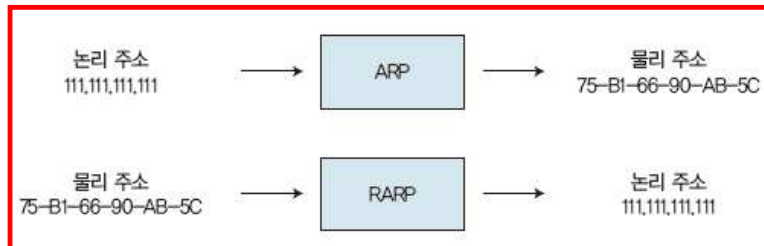
4) 주소 변환 프로토콜

(1) ARP(Address Resolution Protocol)

- IP 주소를 네트워크 카드의 물리 주소인 MAC 주소로 변환

(2) RARP(Reverse Address Resolution Protocol)

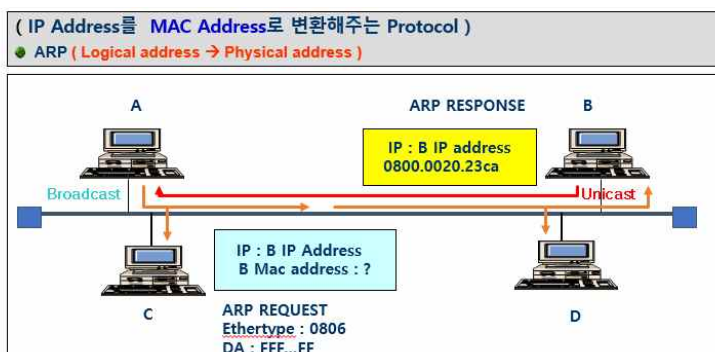
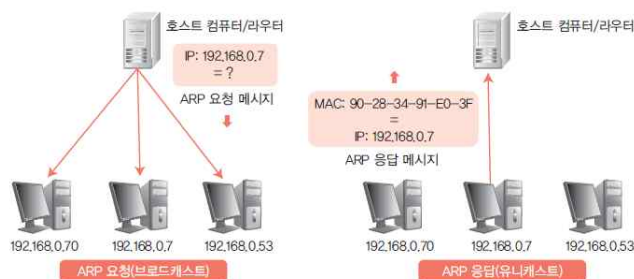
- 물리 주소인 MAC 주소를 IP 주소로 변환시켜주는 역주소 변환



2. ARP 동작 과정

1) ARP의 동작

- ARP 요청은 LAN에서 브로드캐스트로 전송되고, ARP 응답은 유니캐스트로 전송된다.
- 이러한 ARP 송수신은 동일한 LAN의 컴퓨터끼리, 즉 데이터 링크 계층으로 한정된다.
- 동일한 LAN의 IP 주소라면 직접 ARP 처리를 실행함으로써 주소를 변환할 수 있다.



2) ARP 주소 확인 명령어

- ARP 요청과 응답 결과는 요청한 기기와 응답한 기기 모두 ARP캐시에 저장된다.
- 보통 ARP 캐시 테이블에는 수명을 설정하여 그 시간이 경과하면 ARP 캐시 값을 제거한다. (윈도우의 ARP 캐시 수명 : 120초)

```
관리자: 명령 프롬프트
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.4412]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\sec>arp -a

인터페이스: 172.31.193.37 --- 0x8
인터네트 주소 물리적 주소
172.31.0.3 4c-cd-6a-86-0e-0e
172.31.254.254 cc-48-3a-e7-c0-b7
172.31.255.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff
224.0.0.2 01-00-5e-00-00-02
224.0.0.22 01-00-5e-00-00-16
224.0.0.251 01-00-5e-00-00-1b
224.0.0.252 01-00-5e-00-00-1c
```

- arp -a : MAC 주소 표시, arp -d : ARP 항목 삭제
- 명령 프롬프트에서 arp 캐시 삭제 명령(arp -d)을 실행후「arp -a」명령을 실행한 결과

```
C:\Users\sec>arp -d
C:\Users\sec>
C:\Users\sec>arp -a

인터페이스: 172.31.193.37 --- 0x8
인터네트 주소 물리적 주소
172.31.254.254 cc-48-3a-e7-c0-b7
224.0.0.2 01-00-5e-00-00-02
224.0.0.22 01-00-5e-00-00-16
C:\Users\sec>
```

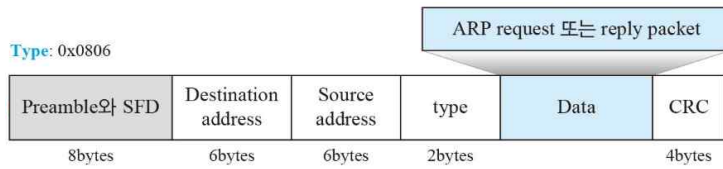
3) ARP 패킷

Hardware Type		Protocol Type
Hardware length	Protocol length	Operation Request 1, Reply 2
Sender hardware address (Ethernet은 6바이트)		
Sender protocol address (IP는 4바이트)		
Target hardware address (Ethernet은 6바이트) (request 에서는 비어있음)		
Target protocol address (IP는 4바이트)		

(1) ARP 패킷 형식

- ① Hardware type : 네트워크 유형 정의(이더넷 : 1)
- ② Protocol type : 프로토콜 정의(IPv4 : 080016)
- ③ Hardware length : 물리 주소의 바이트 단위 길이
- ④ Protocol length : 논리 주소의 바이트 단위 길이
- ⑤ Operation : 패킷 유형-ARP 요청(1), ARP 응답(2)
- ⑥ Sender hardware address : 송신자 물리 주소
- ⑦ Sender protocol address : 송신자 논리 주소
- ⑧ Target hardware address : 타겟 물리 주소
- ⑨ Target protocol address : 타겟 논리 주소

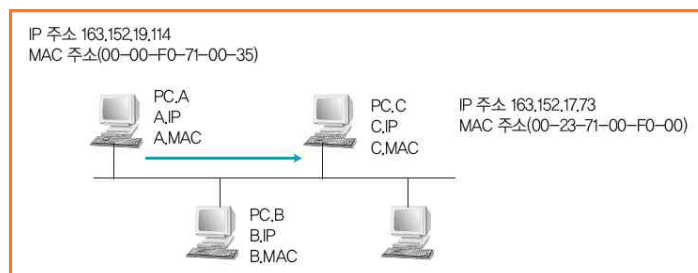
(2) ARP 패킷의 캡슐화 과정을 통해서 2계층 Data 로 된다.



4) MAC 주소 매핑과 데이터 전송

(1) IP 주소와 MAC 주소 매핑 과정

- A 컴퓨터에서 C 컴퓨터로 신호를 전송한다고 가정하자.
- 각 호스트의 IP 주소와 MAC 주소가 그림과 같을 때, IP 주소로 MAC 주소를 매핑시키는 절차.



(2) IP 주소와 MAC 주소 매핑 절차

- ① A호스트 컴퓨터는 응용 프로그램이나 서비스를 이용하여 메시지를 C호스트 컴퓨터의 IP 주소를 입력한다.
- ② ARP는 C호스트 컴퓨터의 IP 주소에 해당하는 MAC 주소를 알아내기 위해 ARP캐시에 해당 정보가 들어있는지 확인하고, 정보가 있으면 메시지를 전송
- ③ 해당 MAC 주소가 없으면 모든 호스트 컴퓨터로 ARP 요청 신호를 전송 하며, 이때 ARP 요청 신호에 자신의 MAC 주소(00-00-F0-71-00-35)와 수신지의 IP 주소 (163.152.17.73)를 포함한다.
- ④ ARP 요청 신호를 모든 호스트 컴퓨터가 수신한다.
- ⑤ C호스트 컴퓨터는 요청 신호의 IP 주소가 자신의 것이므로 자신의 MAC 주소를 ARP 응답(유니캐스트) 신호로 A호스트 컴퓨터에 전송한다.
- ⑥ 다른 호스트 컴퓨터는 요청한 주소에 해당하는 MAC 주소를 알지 못하므로 응답하지 못하고, A호스트 컴퓨터는 C호스트 컴퓨터의 MAC 주소를 자신의 ARP 캐시에 저장한다.

(3) MAC 주소로 데이터 전송 절차

- ① A 호스트에서 C 호스트의 MAC 주소를 알아내면 데이터 전송시작
- ② A 호스트는 C 호스트의 MAC 주소로 프레임을 만들어 하위 계층으로 전송하고, 하위 계층에서는 전기적 신호를 만들어 전송한다.
- ③ 모든 호스트는 A에서 전송한 신호를 받아 들인다.
- ④ C 호스트는 자신의 MAC 주소와 일치하므로 신호를 수신하고, 나머지호스트는 신호를 폐기한다.

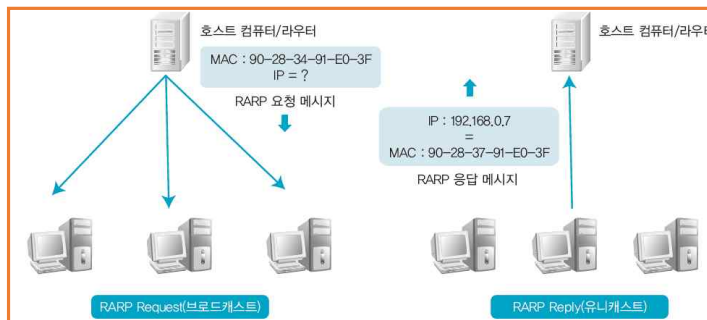
3. RARP 동작 과정

1) 역주소 변환 프로토콜(Reverse ARP)

- 호스트 컴퓨터의 물리 주소를 알고 있을 때 IP주소를 알아내는 데 사용
- 컴퓨터를 네트워크에 처음 연결할 때나 디스크가 없는 컴퓨터를 부팅할 때 사용하는 프로토콜
- RARP는 이더넷, 토큰링FDDI 등 근거리 통신망에서 사용할 수 있다.

2) RARP 요청과 응답 동작 과정

- RARP 요청은 브로드캐스트로 동작, 응답은 유니캐스트로 동작한다.



강의 주제 2 IGMP 프로토콜

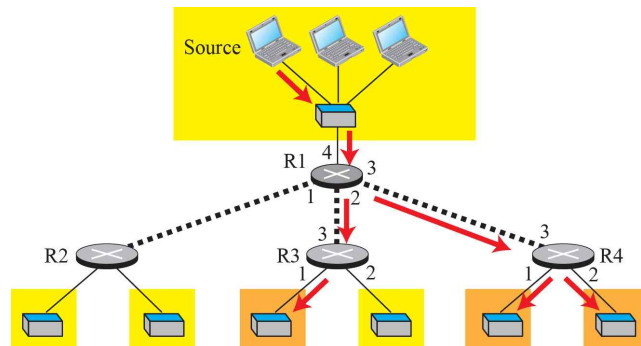
1. IGMP 개념

1) 개요

- IGMP(Internet Group Message Protocol)는 인터넷에 연결한 컴퓨터가 멀티캐스트 그룹을 주위의 라우터에 알릴 수 있는 수단을 제공한다.
- 멀티캐스팅은 네트워크의 한 호스트 컴퓨터가 미리 지정된 다수의 컴퓨터에게 메시지를 보낼 수 있도록 허용하는 기능으로
- IGMP는 멀티캐스트 라우터가 주기적으로 서브넷 호스트 컴퓨터 그룹에 IGMP 질의(query) 메시지를 전송하고,
- 호스트 컴퓨터는 IGMP 쿼리 메시지에 응답(report)한다.
- 즉, 자신이 가입하려는 그룹 주소 정보를 IGMP 보고 메시지를 이용하여 라우터에 알려주는 방식으로 동작한다.

2) 멀티캐스팅 주소

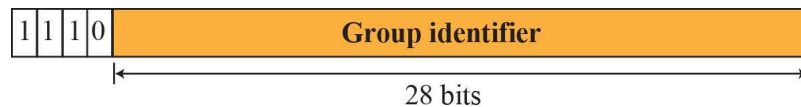
- 멀티캐스팅에는 하나의 송신지와 목적지 그룹이 존재한다.
- 멀티캐스트 통신에서 발신자는 하나이며 수신자는 다수이다.



- 인터넷 프로토콜(IP)에 정의된 패킷의 대상 주소는 하나이므로 멀티캐스트 주소가 필요하다.
- 멀티캐스트 주소는 그룹을 구분하기 위한 식별자이다.
- n그룹의 구성원은 (n+1)개 주소를 갖는다.
 - ✓ 근원지 주소 1개의 유니캐스트 주소
 - ✓ 해당 그룹을 지정하는 목적지 주소에 사용되는 멀티캐스트 주소 n개

3) 멀티캐스팅 주소 형식

- 클래스 기반 주소 지정에서는 D 클래스 주소를 사용
- D 클래스 시작 4비트가 1110이므로 IP 주소는 224~239까지로 시작,
- 멀티캐스트는 데이터 수신 대상이 네트워크에 연결된 일부 컴퓨터용으로 사용된다.
- 멀티캐스트 주소에서 4비트는 블록을 정의, 나머지 비트는 그룹을 위한 식별자로 사용된다.



2. IGMP 동작 과정

1) IGMP 메시지 동작

- IGMP 프로토콜이 동작하기 위해서는 질의 메시지와 보고 메시지 두 가지 형태의 메시지를 가진다.
- 질의 메시지는 주기적으로 라우터에 의해 자신에 접속되어 있는 모든 호스트로 그룹 내 멤버십에 대한 정보를 보고받기 위해 전송된다.
- 보고 메시지는 호스트에 의해 질의 메시지의 응답으로 전송된다.



2) IGMP 메시지 헤더 형식

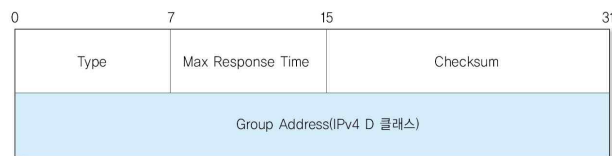
(1) Type

- 0x11: 질의(Query)메시지, 라우터에서 호스트로 전달되는 메시지
- 0x16: 보고(Report)메시지, 질의 메시지에 대한 응답, 호스트가 회신
- 0x17: 그룹 탈퇴에 관한 메시지

(2) Max Response Time: 질의 메시지에서 사용하며, 보고 메시지가 전송되어야 하는 최대 응답 시간

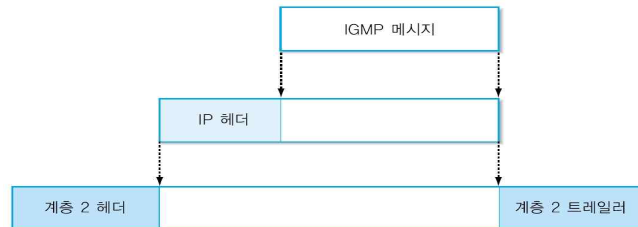
(3) Checksum : 패킷 전송 중 발생하는 헤더 부분의 오류를 검사

(4) Group Address : 보고 메시지로서 호스트가 가입을 원하는 그룹 주소가 표기되어 있음



3) IGMP 메시지의 전송

- 라우터가 트리의 자신의 레벨에서 호스트들과 다른 라우터로부터 멤버십 정보를 수집한 후, 최상위 레벨에 위치한 라우터에게 전파한다.
- IGMP 메시지는 프로토콜 필드 값은 2로, TTL 필드의 값은 1로 설정된 IP데이터그램으로 캡슐화 된다.
- IGMP는 데이터링크 계층으로 직접 보내지 않고, IP패킷에 캡슐화 되어 전송한다.



7주차 2차시 [네트워크 트래픽 분석]

강의 주제 1 네트워크 분석 도구

1. 네트워크 패킷 분석

1) 네트워크 분석

- 네트워크 분석은 네트워크를 통하여 전달되는 트래픽을 살펴보고, 분석하는 행위를 말한다.
- 네트워크 분석 도구
 - 네트워크상의 패킷을 캡처하여 그 의미를 화면에 나타내는 도구
 - 패킷 분석기, LAN 분석기 또는 패킷 스니퍼(sniffer)라고 함
 - 대표적인 소프트웨어 분석기 : Wireshark

2) 패킷 분석기 종류

(1) 하드웨어 분석기

- 휴대형으로 현장에 직접 가지고 가서 사용
- 커넥터를 이용하여 네트워크에 접속
- 케이블 품질 조사, 오류 프레임 등을 정확히 측정
- 비교적 고가로 기업용 네트워크 시스템 관리 용도로 사용한다.

(2) 소프트웨어 분석기

- 노트북이나 서버에 설치
- 네트워크 인터페이스 카드를 이용하여 네트워크에 접속
- 통계, 보고, 임계치 설정 기능이 뛰어나
- 상용 제품도 있으나 무료가 많음

2. 와이어샤크(Wireshark)

1) 와이어샤크 개요

- 누구나 자유롭게 컴퓨터에 설치해서 사용할 수 있는 LAN 상에서 전달되는 패킷을 해석하는 도구이다.
- 1988년, Gerald Combs가 Ethernet LAN 분석기를 개발
- 와이어샤크는 오픈 소스 소프트웨어 라이브러리 형태로 배포되며, 소스 코드 뿐만 아니라 설치가 바로 가능한 형태로 제공된다.
- 유닉스, 리눅스 등 다양한 운영체제에서 사용 가능하다.
- 지속적인 버전 업(안정판, 개발자 버전 등)

2) 와이어샤크 활용

- 네트워크 관리자가 네트워크의 트러블 슈팅에 사용한다.
- 보안 기술자가 보안 문제를 테스트, 확인하고 해결에 사용
- 개발자가 프로토콜 구현 시 오류 확인에 사용
- 품질 관리 엔지니어가 네트워크 어플리케이션 확인에 사용

- 네트워크 프로토콜에 관련된 분석에 많이 사용되고 있다.

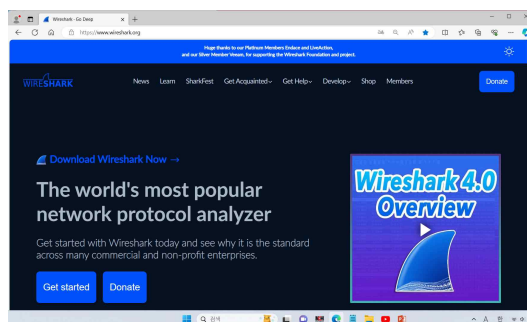
3) 와이어샤크특성

- 패킷 캡처 드라이버를 사용하여 다양한 OS 환경에서 사용 가능하다
 - Npcap : 윈도우
 - Libpcap : 유닉스, 리눅스
 - Airpcap : 무선용
- 패킷 캡처 데이터를 열거나 저장 가능, 패킷 내용을 자세하게 보여줌
- 네트워크 패킷을 캡처하여 오프라인 상태에서도 분석할 수도 있다.
- 다른 패킷 분석기가 획득한 자료를 변환하여 읽거나 출력가능
- 여러 조건에 따라 패킷 제한 검색이 가능하다.
- 필요한 패킷을 원하는 색상으로 나타낼 수 있음
- 캡처한 데이터를 다양한 형식으로 출력하고, 통계를 생성할 수 있다.

강의 주제 2 네트워크 분석 도구 설치

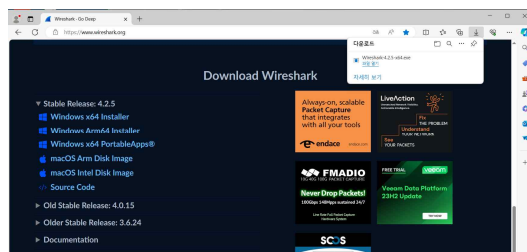
1. Wireshark 프로그램 설치

- 1) 와이어샤크 홈페이지(<https://www.wireshark.org>)에 접속한다.



- 2) <Download>에서 안정판 'Windows Installer(64-bit)'를 선택한다.

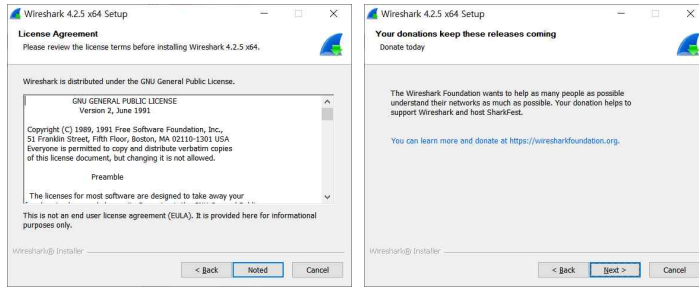
- 다운로드에서 Stable Release에 있는 항목 중 자신의 OS에 맞는 설치파일을 클릭하여 다운로드 한다.



- 3) 와이어 샤크설치 화면에서 <NEXT>를 클릭한다.

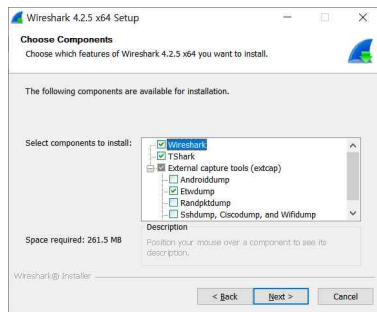


4) 라이선스 동의 화면에서 <I Agree>를 클릭한다.



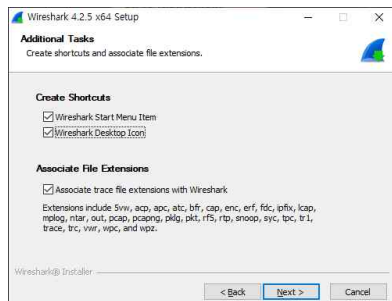
5) 설치할 컴포넌트를 선택한 후 <Next>를 클릭한다.

- 기본적으로 선택된 컴포넌트대로 진행하면 된다.



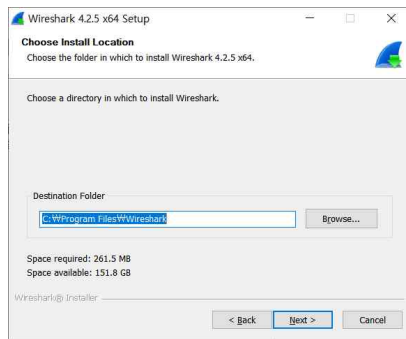
6) 추가할 태스크가 있으면 선택하고 <Next>를 클릭한다.

- Wireshark Start Menu는 시작 메뉴 항목으로 shortcut을 생성한다.
- Wireshark Desktop Icon은 데스크톱에 shortcut을 생성한다.
- File Extensions을 선택하면 다양한 확장자가 설정된다.



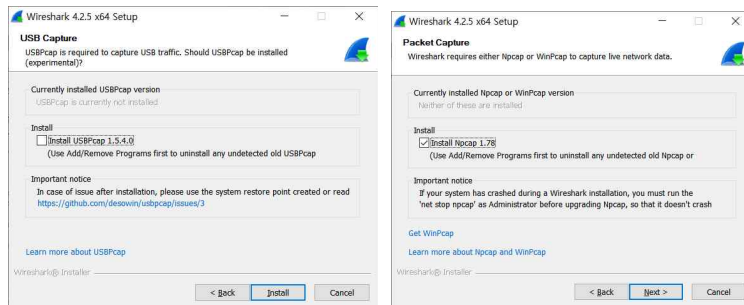
7) 인스톨할 경로를 선택한다.

- Destination Folder에 설치할 위치 경로를 입력하거나 <Browse>를 클릭하여 설치 위치를 선택한다.

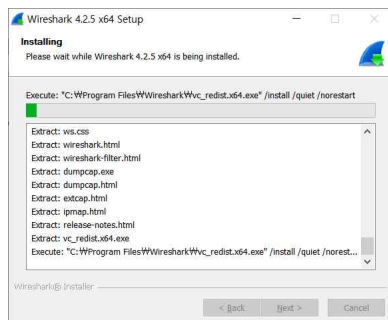


8) WinPcap을 설치할지 여부를 확인하는 화면이 나타난다.

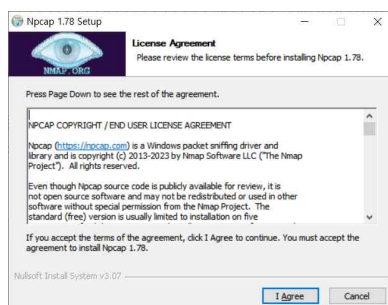
- Npcap설치를 묻는 화면에서 [Next]를 클릭
- USBPcap 설치 묻는 화면이 나타나면 그냥 [Install]버튼 클릭



9) 와이어샤크 설치하는 화면이다. 도중에 WinPcap설치 화면이 나오면 <Next>를 클릭한다.

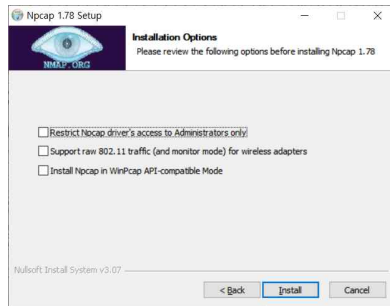


10) 라이선스 동의 화면이 나타나면 <I Agree>를 클릭한다.



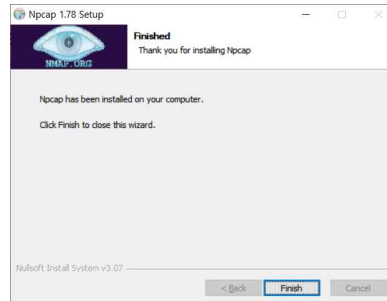
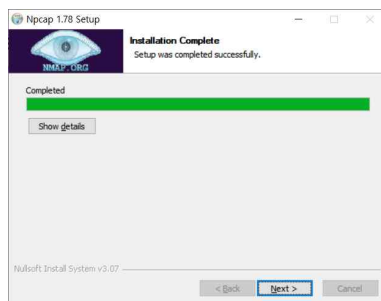
11) WinPcap 설치 옵션을 설정한다.

- 컴퓨터가 부팅될 때 WinPcap도 자동으로 시작하도록 기본적으로 체크가 되어 있다. <Install>을 클릭하면 WinPcap 설치가 시작된다.

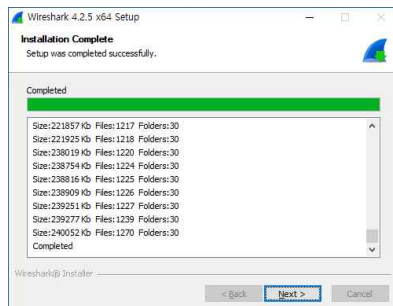


12) WinPcap 설치가 끝나면 와이어샤크 설치 진행 화면으로 돌아간다.

- WinPcap 설치가 완료되면 <Next>를 누르고 <Finish>를 클릭한다.



13) 와이어샤크 설치가 진행되고 Wireshark setup 화면에서 <Next>를 클릭하면 와이어샤크 설치 완료 화면이 나타난다.



14) 와이어샤크 설치 완료 화면이 나타나면 <Finish>를 클릭한다.

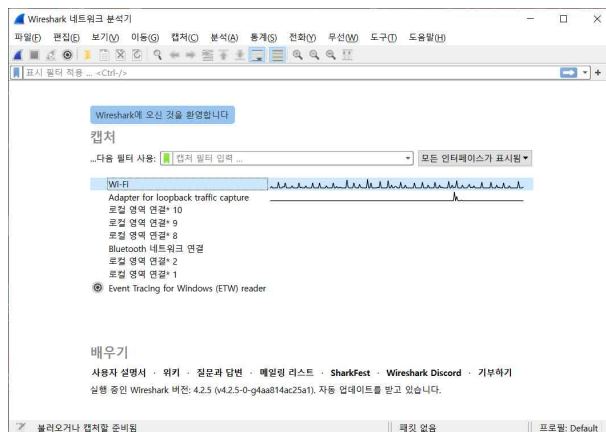
- Show News에 체크하면 와이어샤크 릴리스 노트를 참조할 수 있다.



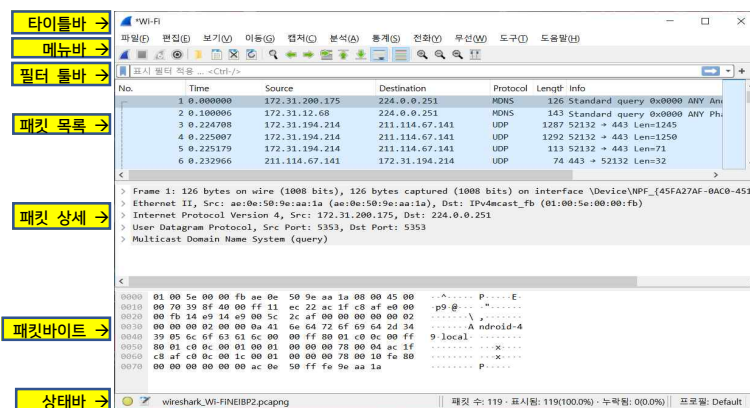
2. Wireshark 프로그램 사용 방법

1) 와이어샤크 실행

- 와이어샤크가 설치되면 [시작]에서 와이어샤크를 실행할 수 있다.
- 와이어샤크가 실행되면 와이어샤크에서 인식된 LAN 카드가 목록에 나타나며, 그중에서 캡처하려는 네트워크 인터페이스를 클릭하면 패킷 캡처가 시작된다.
- 또한 Capture 영역을 클릭하면 캡처 옵션 화면에 인터페이스 창이 나타나고 패킷을 캡처할 수 있는 LAN 카드가 표시된다.
- 캡처하려는 인터페이스를 선택한 후 시작을 클릭해도 패킷 캡처가 시작된다.



2) 와이어샤크 화면 구성



- (1) 타이틀 바 : 추적 파일 이름, 캡처 장치, 와이어샤크 버전 번호
- (2) 메뉴 바 : 와이어샤크의 주요 기능을 시작할 때 사용하는 메뉴
- (3) 필터 툴 바 : 살펴보고자 하는 패킷의 양을 줄여 주는데 사용



(4) 패킷 목록

- 캡처한 패킷의 개요를 나타내며, 한 줄에 하나의 패킷(프레임)이 표시되며 간단한 정보를 보여줌
- 클릭하면 해당 패킷의 자세한 내용이 패킷 상세 정보와 패킷 바이트 정보에 나타남
- 패킷 목록 정보의 [Info]열에는 상위 계층의 정보를 나타낸다.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	172.31.200.175	224.0.0.251	MDNS	126	Standard query 0x0000 ANY An
2	0.100006	172.31.12.68	224.0.0.251	MDNS	143	Standard query 0x0000 ANY Ph
3	0.224708	172.31.194.214	211.114.67.141	UDP	1287	52132 → 443 Len=1245
4	0.225007	172.31.194.214	211.114.67.141	UDP	1292	52132 → 443 Len=1250
5	0.225179	172.31.194.214	211.114.67.141	UDP	113	52132 → 443 Len=71
6	0.232966	211.114.67.141	172.31.194.214	UDP	74	443 → 52132 Len=32

(5) 패킷 상세

- 패킷 목록 정보에서 선택한 패킷의 내용을 보다 자세하게 보여줌
- 와이어샤크가 패킷을 해석한 내용이 나타남
- 패킷 상세 정보는 계층마다 트리(tree) 형식으로 표시
- >를 클릭하면 보다 더 자세한 정보 확인 가능

```

> Frame 1: 126 bytes on wire (1008 bits), 126 bytes captured (1008 bits) on interface \Device\NPF_{45FA27AF-8AC0-4513...}
> Ethernet II, Src: ae:0e:50:9e:aa:1a (ae:0e:50:9e:aa:1a), Dst: IPv4mcast_fb (01:00:5e:00:00:fb)
> Internet Protocol Version 4, Src: 172.31.200.175, Dst: 224.0.0.251
> User Datagram Protocol, Src Port: 5353, Dst Port: 5353
> Multicast Domain Name System (query)
  
```

(6) 패킷 바이트

- 패킷 목록 정보에서 선택한 패킷의 내용을 16진수나 ASCII 코드로 보여준다.

주소(번지)
패킷의 위치를 나타냄

16진수 덤프
실제 데이터 내용을 나타냄

ASCII 표시
데이터 내용을 문자로 나타냄

0030	01 00 2b e2 00 00 16 03	01 00 dc 01 00 00 d8 03	..+.....
0040	03 c3 1f ad 65 14 87 61	d8 33 4a 8b 13 a5 31 35	...e..a .3j...15
0050	f5 5b 72 1f 0c 15 ab 29	e1 b2 59 34 c3 0e 24 47	[r....) ..Y4..\$G
0060	3f 00 00 28 c0 2b c0 2f	00 9e cc 14 cc 13 c0 0a	?..(+./
0070	c0 09 c0 13 c0 14 c0 07	c0 11 00 33 00 32 00 39	3.2.9
0080	00 9c 00 2f 00 35 00 0a	00 05 00 04 01 00 00 87	.../.5.

(7) 상태 바

- 상태바의 왼쪽 끝에 패킷의 상태를 색으로 표시
 - 청색은 문제가 없는 패킷
 - 황색은 주의해야 할 패킷
 - 적색은 오류 패킷을 의미
- 중앙에는 패킷의 총 수, 화면에 나타난 패킷의 수를 표시
- 우측에는 현재 선택한 필드나 데이터에 관한 정보를 표시

3) 와이어샤크 메뉴 구성

메뉴명	주요 기능
File	파일 열기(open), 파일 결합(merge), 저장(save), 인쇄(print), Export, Import 등을 한다.
Edit	패킷의 검색, 강조, 시간 참조나 조정 외에 코멘트 입력이나 편집을 한다.
View	틀 바나 화면 표시, 패킷 색상 표시 등을 한다.
Go	특정 패킷으로 이동한다.
Capture	패킷 캡처 시작, 종료, 캡처 필터(패킷을 캡처할 때 범위 제한 설정)를 편집한다.
Analyze	디스플레이 필터(패킷을 보여줄 때 범위 설정) 작성, 편집이나 패킷을 해석한다. TCP/UDP/SSL/HTTP의 추적도 여기서 한다.
Statistics	캡처한 패킷을 분석하고 프로토콜마다 통계를 작성하거나 패킷 수의 목록이나 프로토콜 분포 등의 통계 정보를 보여준다.
Telephony	주로 VoIP(Voice Over IP)에 관한 통계 정보나 표를 보여준다.
Wireless	Bluetooth나 무선 LAN에 관한 기능이 정리되어 있다.
Tools	와이어샤크와 관련하여 이용하는 각종 도구 기능이 정리되어 있다.
Help	와이어샤크 사용법에 대한 도움말 기능이다.

4) 환경 설정 방법

(1) 환경 설정 메뉴

- Name Resolution(이름 변환)
 - 주소를 알아보기 쉬운 이름으로 변환하도록 와이어샤크의 기능을 활성화할 수 있음
- Protocol(프로토콜)
 - 와이어샤크가 해석이 가능한 프로토콜에 대한 수집 기능을 제공
- Statistics(통계)
 - 와이어샤크의 통계 기능에 대한 몇 가지 구성 옵션을 제공.
- Appearance(모양 표현)
 - 와이어샤크가 어떻게 데이터를 보여주는지를 지정함
- Capture(캡처)
 - 캡처 인터페이스를 포함하여 패킷 목록 정보의 실시간 업데이트 여부와 같은 패킷을 캡처하는데 관련된 옵션 지정
- Filter Buttons(필터 표현)
 - 화면 필터와 컬러링규칙을 추가하는데 사용

(2) 메인 메뉴에서 [Edit(편집)]선택하고, [Preferences(설정)]클릭



5) 패킷의 색 수정하기

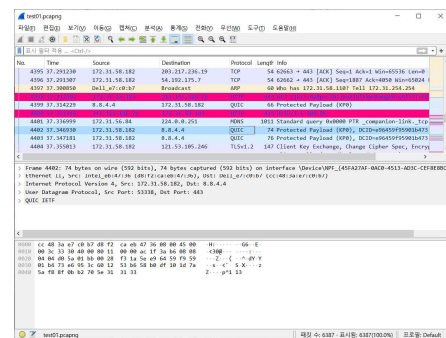
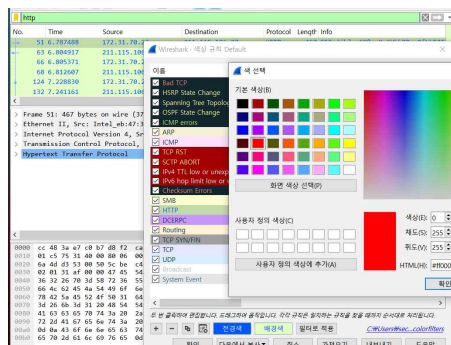
(1) 패킷을 서로 다른 색으로 나타내는 방법

- 메인 메뉴에서 [[view(보기)]->[Coloring Rules(색상화규칙)] 클릭
- 패킷은 이해를 돕기 위해 해당 프로토콜에 따라 서로 다른 색으로 보여 준다.

- 캡처한 패킷을 서로 다른 색상으로 보여줄 때 또는 패킷 수가 많을 경우에 패킷을 분석하는 속도를 줄일 수 있다.

(2) 패킷의 색 수정하기(HTTP를 붉은색으로 바꾸기)

- ① 와이어샤크를 열고 [view]->[Coloring Rules] 창 선택
- ② 컬러 규칙 목록에서 HTTP 컬러 규칙을 찾아 클릭
- ③ Display Colors에 있는 배경색 Color 버튼 클릭
- ④ 색상 표에서 붉은색을 선택하고 OK버튼 클릭
- ⑤ 메인 창으로 돌아와 색상이 바뀐 것을 확인



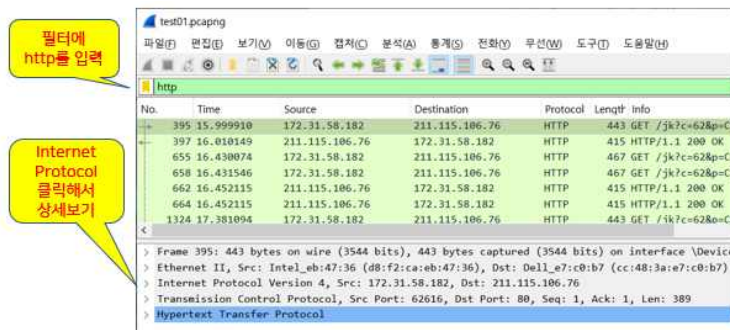
강의 주제 3 네트워크 계층 트래픽 덤프 분석

1. IP 트래픽 덤프 분석

1) 실행 순서

- ① 와이어샤크를 실행한다.
- ② 인식된 인터페이스 목록이 나타나면 그 중에서 캡처하려는 네트워크 인터페이스(Wi-Fi)를 클릭하면 패킷 캡처가 시작된다.
- ③ 인터넷에 접속하면 패킷 캡처 화면에 많은 정보가 표시되고 있음을 확인할 수 있다.
- ④ 툴바의 멈춤 아이콘(빨간색)을 클릭하면 패킷 캡처가 정지된다.
- ⑤ 필터에 http를 입력하여 트래픽 덤프 분석을 시작한다.

2) IP 헤더 분석(1)



2) IP 헤더 분석(2)

이 부분을 클릭해서 상세보기

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
395	15.999910	172.31.58.182	211.115.106.76	HTTP	443	GET /js
397	16.010149	211.115.106.76	172.31.58.182	HTTP	415	HTTP/1.
655	16.430074	172.31.58.182	211.115.106.76	HTTP	467	GET /js
658	16.431546	172.31.58.182	211.115.106.76	HTTP	467	GET /js

> Frame 395: 443 bytes on wire (3544 bits), 443 bytes captured (3544 bits) on interface
 > Ethernet II, Src: Intel_eb:47:36 (d8:f2:ca:eb:47:36), Dst: Dell_e7:c0:b7 (cc:48:3a:)
 > Internet Protocol Version 4, Src: 172.31.58.182, Dst: 211.115.106.76
 > 0100 = Version: 4
 > 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
 > Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
 Total Length: 429
 Identification: 0xd5d7 (54743)
 > 010. = Flags: 0x2, Don't fragment
 ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
 Time to Live: 128
 Protocol: TCP (6)

2) IP 헤더 분석(3)

```
> Frame 395: 443 bytes on wire (3544 bits), 443 bytes captured (3544 bits) on
> Ethernet II, Src: Intel_eb:47:36 (d8:f2:ca:eb:47:36), Dst: Dell_e7:c0:b7 (c
> Internet Protocol Version 4, Src: 172.31.58.182, Dst: 211.115.106.76
  0100 .... = Version: 4
  .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  > Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
  Total Length: 429
  Identification: 0xd5d7 (54743)
  > 010. .... = Flags: 0x2, Don't fragment
    0... .... = Reserved bit: Not set
    .1... .... = Don't fragment: Set
    ..0. .... = More fragments: Not set
```

버전 (4비트)	헤더 길이 (4비트)	서비스 유형 (8비트)	전체 길이 (16비트)
식별 (16비트)	플래그 (3비트)	단편 오프셋 (13비트)	
라이프 타임 (8비트)	프로토콜 (8비트)	헤더 검사합 (16비트)	
송신지 IP 주소(32비트)			
수신지 IP 주소(32비트)			
옵션 · 패딩			

2) IP 헤더 분석(4)

```
0100 .... = Version: 4
.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
> Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
Total Length: 429
Identification: 0xd5d7 (54743)
```

- Version : IP 프로토콜의 버전
- Header Length : IP 헤더의 전체 길이를 4 바이트 단위로 표시
- Differentiated Service Field: 패킷을 식별하는 필드를 나타냄
 - 패킷별로 전송 우선 순위나 지연의 정도를 클래스로 분류한다.
 - TOS 필드는 통신 품질을 지정하는 1바이트 필드

TOS 비트	유형	TOS 비트	유형
0000	표준	0100	높은 처리율
0001	최소 비용	1000	낮은 지연
0010	높은 신뢰성		

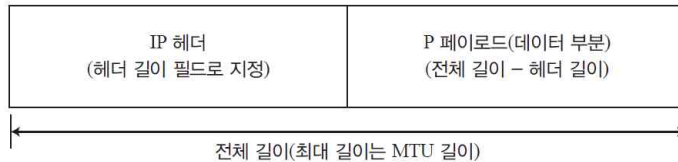
2) IP 헤더 분석(5)

```

0100 .... = Version: 4
.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
> Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
Total Length: 429
Identification: 0xd5d7 (54743)

```

- Total Length : 헤더와 데이터를 포함하여 IP 패킷의 전체길이



2) IP 헤더 분석(6)

```

Identification: 0xd5d7 (54743)
✓ 010. .... = Flags: 0x2, Don't fragment
  0... .... = Reserved bit: Not set
  .1... .... = Don't fragment: Set
  ..0. .... = More fragments: Not set
  ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0

```

- Identification은 단편화를 위하여 사용되며, 데이터그램을 유일하게 식별하도록 한다.
- Flags
 - DF 비트 값이 1이면 시스템은 데이터그램을 단편화 못한다.
 - MF 비트 값이 1이면 마지막 단편이 아니라는 것을 알림
- Fragment Offset은 분할된 패킷의 전체에서의 위치를 지정한다.

2) IP 헤더 분석(7)

```

Time to Live: 128
Protocol: TCP (6)
Header Checksum: 0x0000 [validation disabled]
[Header checksum status: Unverified]
Source Address: 172.31.58.182
Destination Address: 211.115.106.76

```

- Time To Live는 TTL이라 불리며 IP 패킷의 수명을 나타내는 필드
 - TTL 값은 송신측에서 최초에 설정하며 라우터나 계층3 스위치 등의 중계 장치를 통과 할 때마다 1씩 감소된다.
- Protocol 은 1 바이트로 IP의 다음 계층의 헤더를 나타낸다.
 - Protocol 필드의 대표적인 값으로 6은 TCP, 17은 UDP를 나타냄

2) IP 헤더 분석(8)

```

Header Checksum: 0x0000 [validation disabled]
[Header checksum status: Unverified]
Source Address: 172.31.58.182
Destination Address: 211.115.106.76

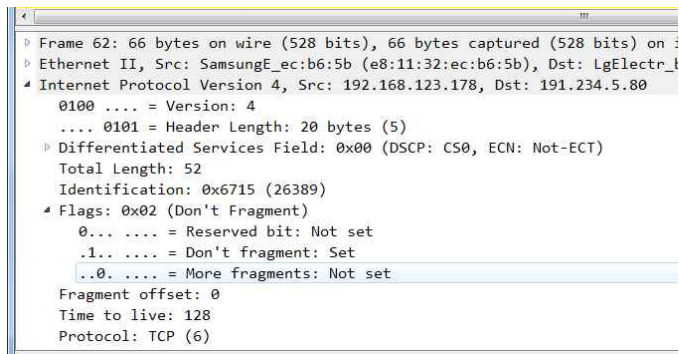
```

- Header Checksum은 IP 헤더의 내용을 확인하기 위한 필드로 헤더에 오류가 없는지 를 검사한다.
- 현재 와이어샤크는 검사합 계산을 하지 않음(validation disabled).
 - 검사합에 오류가 없으면 와이어샤크가[correct]를 추가

- [Good: True](정상), [Bad: False](이상)이 추가

- Source필드는 32비트의 송신자 IP 주소
- Destination필드는 32비트의 수신자 IP 주소

3) IP 헤더 분석 예제



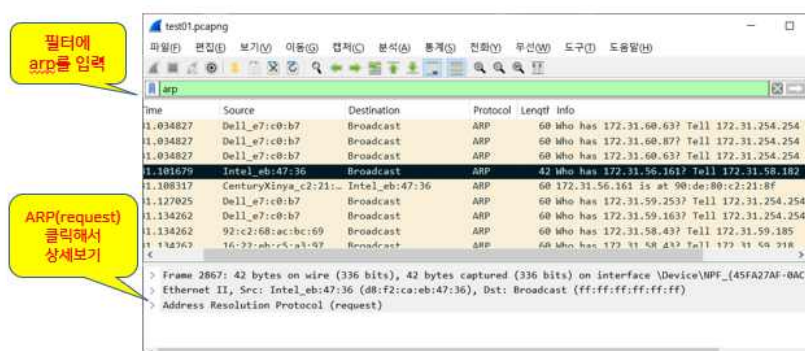
- (1) 목적지 IP 주소를 쓰시오. : 191.234.5.80
- (2) IP 페이로드에는 몇 바이트의 데이터가 있는가? : $52 - 20 = 32$
- (3) 상위계층 프로토콜은 무엇인가? TCP
- (4) 데이터그램이 단편화되었는지 설명하시오.
DF=1, MF=0 이므로 단편화 안됨

2. ARP 트래픽 덤프 분석

1) 실행 순서

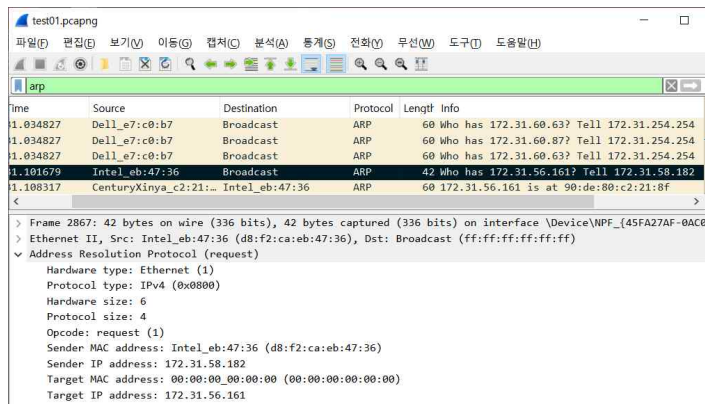
- ① 와이어샤크를 실행한다.
- ② 와이어샤크에서 인식된 LAN 카드가 목록에 나타나며, 그중에서 캡처하려는 네트워크 인터페이스를 클릭하면 패킷 캡처가 시작된다
- ③ 인터넷에 접속하면 패킷 캡처 화면에 많은 정보가 표시되고 있음을 확인할 수 있다.
- ④ 툴바의 멈춤 아이콘(빨간색)을 클릭하면 패킷 캡처가 정지된다.
- ⑤ 필터에 ARP를 입력하여 트래픽 덤프 분석을 시작한다.

2) ARP 요청(Request) 헤더 분석(1)



- info 열에 “Who has” 표시된 패킷이 ARP 요청
- info 열에 “.... is at” 표시된 패킷이 ARP 응답

2) ARP 요청(Request) 헤더 분석(2)



Hardware Type		Protocol Type
Hardware length	Protocol length	Operation Request 1, Reply 2
Sender hardware address (Ethernet은 6바이트)		
Sender protocol address (IP는 4바이트)		
Target hardware address (Ethernet은 6바이트) (request에서는 비어있음)		
Target protocol address (IP는 4바이트)		

2) ARP 요청(Request) 헤더 분석(3)

```
> Frame 2867: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface \Device\NPF_{45F...}
> Ethernet II, Src: Intel_eb:47:36 (d8:f2:ca:eb:47:36), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
  Address Resolution Protocol (request)
    Hardware type: Ethernet (1)
    Protocol type: IPv4 (0x0800)
    Hardware size: 6
    Protocol size: 4
    Opcode: request (1)
    Sender MAC address: Intel_eb:47:36 (d8:f2:ca:eb:47:36)
    Sender IP address: 172.31.58.182
    Target MAC address: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
    Target IP address: 172.31.56.161
```

- ① Hardware type : 네트워크 유형 정의(이더넷 : 1)
- ② Protocol type : 프로토콜 정의(IPv4 : 0x0800)
- ③ Hardware length : 물리 주소의 바이트 길이
- ④ Protocol length : 논리 주소의 바이트 길이
- ⑤ Operation : 패킷 유형-ARP 요청(1), ARP 응답(2)
- ⑥ Sender hardware address : 송신자 물리 주소
- ⑦ Sender protocol address : 송신자 논리 주소
- ⑧ Target hardware address : 타겟 물리 주소
- ⑨ Target protocol address : 타겟 논리 주소

2) ARP 요청(Request) 헤더 분석(4)

```

> Frame 2867: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface \Device\NPF_{45F
> Ethernet II, Src: Intel_eb:47:36 (d8:f2:ca:eb:47:36), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
> Address Resolution Protocol (request)
  Hardware type: Ethernet (1)
  Protocol type: IPv4 (0x0800)
  Hardware size: 6
  Protocol size: 4
  Opcode: request (1)
  Sender MAC address: Intel_eb:47:36 (d8:f2:ca:eb:47:36)
  Sender IP address: 172.31.58.182
  Target MAC address: 00:00:00:00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
  Target IP address: 172.31.56.161

```

- ① Hardware type : Ethernet (1)
- ② Protocol type : IPv4 : 0x0800
- ③ Hardware size : 6
- ④ Protocol size : 4
- ⑤ Operation Code : request (1)
- ⑥ Sender MAC address : d8:f2:ca:eb:47:36
- ⑦ Sender IP : 172.31.58.182
- ⑧ Target MAC : 00:00:00:00:00:00
- ⑨ Target IP address : 172.31.56.161

3) ARP 응답(reply) 헤더 분석(1)

패킷 목록
응답 부분
클릭

ARP reply
클릭해서
상세보기

- info 열에 “.... is at” 표시된 패킷이 ARP 응답

3) ARP 응답(reply) 헤더 분석(2)

```

> Frame 2869: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface
> Ethernet II, Src: CenturyXinya_c2:21:8f (90:de:80:c2:21:8f), Dst: Intel_eb:47:36
> Address Resolution Protocol (reply)
  Hardware type: Ethernet (1)
  Protocol type: IPv4 (0x0800)
  Hardware size: 6
  Protocol size: 4
  Opcode: reply (2)
  Sender MAC address: CenturyXinya_c2:21:8f (90:de:80:c2:21:8f)
  Sender IP address: 172.31.56.161
  Target MAC address: Intel_eb:47:36 (d8:f2:ca:eb:47:36)
  Target IP address: 172.31.58.182

```

Hardware Type		Protocol Type
Hardware length	Protocol length	Operation Request 1, Reply 2
Sender hardware address (Ethernet은 6바이트)		
Sender protocol address (IP는 4바이트)		
Target hardware address (Ethernet은 6바이트)		
Target protocol address (IP는 4바이트)		

3) ARP 응답(reply) 헤더 분석(3)

```

> Frame 2869: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface
> Ethernet II, Src: CenturyXinya_c2:21:8f (90:de:80:c2:21:8f), Dst: Intel_eb:47:36
v Address Resolution Protocol (reply)
  Hardware type: Ethernet (1)
  Protocol type: IPv4 (0x0800)
  Hardware size: 6
  Protocol size: 4
  Opcode: reply (2)
  Sender MAC address: CenturyXinya_c2:21:8f (90:de:80:c2:21:8f)
  Sender IP address: 172.31.56.161
  Target MAC address: Intel_eb:47:36 (d8:f2:ca:eb:47:36)
  Target IP address: 172.31.58.182

```

- ① Hardware type : Ethernet (1)
- ② Protocol type : IPv4 : 0x0800
- ③ Hardware size : 6
- ④ Protocol size : 4
- ⑤ Operation Code : reply (2)
- ⑥ Sender MAC address : 90:de:80:c2:21:8f
- ⑦ Sender IP : 172.31.56.161
- ⑧ Target MAC : d8:f2:ca:eb:47:36
- ⑨ Target IP address : 172.31.58.182

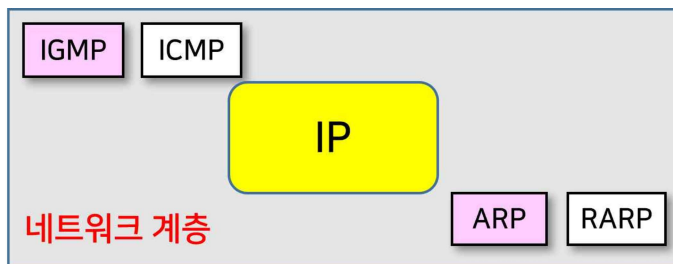
9주차 - 1차시

네트워크 계층 ICMP 프로토콜

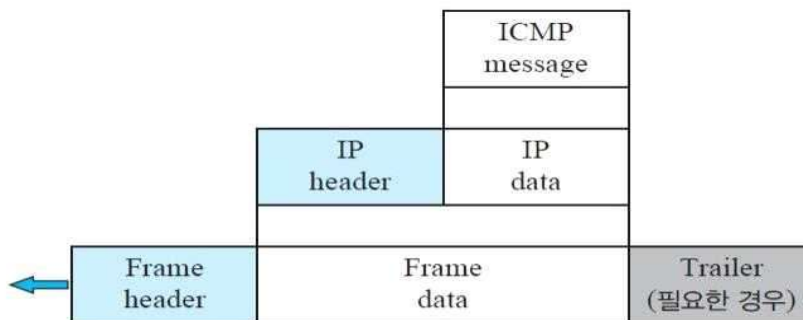
I. ICMP 개요

1. ICMP 기능

- ICMP(Internet Control Message Protocol):인터넷 제어 메시지 프로토콜
- 네트워크의 호스트나 라우터에서는 예상치 못한 상황이나 오류가 발생
- 이때 라우터에서 발생한 오류를 송신 측으로 전송하는데 사용하는 프로토콜이 ICMP이다.
- IP의 단점을 보완하기 위하여 설계되었다.
 - IP는 오류 보고와 오류 수정 기능이 없다.
 - IP는 호스트와 관리 조회를 위한 메커니즘이 없다.



- ICMP는 네트워크 계층에서 IP 패킷에 캡슐화되어 인터넷으로 전송된다.



2. ICMP 메시지 유형

1) 오류 보고(Error-reporting) 메시지

- 라우터나 목적지 호스트가 IP 패킷을 처리하는 도중에 발견하는 문제를 보고한다.

2) 조회(Query) 메시지

- 호스트나 네트워크 관리자가 라우터나 다른 호스트로부터 특정 정보를 획득시 사용한다.



3) ICMP 메시지 유형(Type)

범주	유형	메시지
오류보고 메시지	3	Destination unreachable
	4	Source quench
	11	Time exceeded
	12	Parameter problem
	5	Redirection
조회 메시지	0	Echo reply
	8	Echo request
	13	Timestamp request
	14	Timestamp reply
	17	Address mask request
	18	Address mask reply
	9	Router advertisement
	10	Router solicitation

4) ICMP 메시지 형식

- ICMP 메시지는 8바이트 헤더와 가변 길이 데이터 부분을 가지고 있다.
- 헤더의 일반 형식은 각 메시지 별로 다르지만 처음 4바이트는 공통형식
 - 타입(Type) : ICMP 메시지의 유형을 명시한다.
 - 코드(Code) : 메시지의 종류를 타입보다 더 세분화한 추가적인 코드
 - 검사합(Checksum)
- 데이터 부분
- 오류 보고 메시지 : 오류를 발생시킨 원래 패킷을 찾기 위한 정보
- 조회 메시지 : 조회의 유형에 기초한 추가 정보



II. ICMP 오류 보고 메시지

◎ ICMP 오류 보고 메시지의 역할

1) ICMP 오류메시지의 주 임무

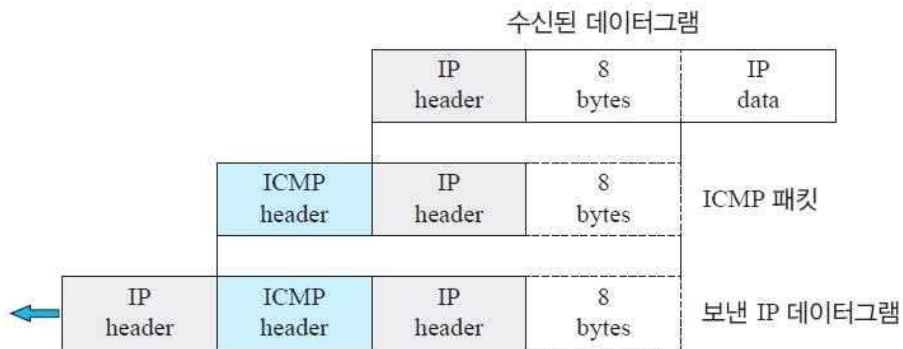
- IP는 신뢰성이 없는 프로토콜이므로 ICMP가 단점을 보완하기 위하여 설계되었다.
- ICMP는 오류를 수정이 아니라 오류 내용에 관한 보고만 한다.
- 오류 수정은 상위 계층 프로토콜에 맡김
- IP 패킷으로부터 알 수 있는 경로에 대한 정보는 발신지와 목적지이므로 오류 메시지는 언제나 최초의 발신지로 전송한다.

2) 다음과 같은 패킷에 대해서는 ICMP 오류 메시지가 생성되지 않는다.

- ICMP 오류 메시지를 전달하는 패킷
- 처음 IP 패킷이 아닌 단편화된 패킷
- 멀티캐스트 주소를 가진 패킷
- 127.0.0.0 이나 0.0.0.0 같은 특별한 주소를 가진 패킷

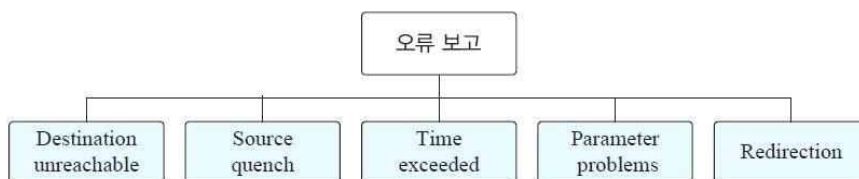
3) 오류 메시지를 위한 데이터 필드의 내용

- ICMP 오류메시지의 데이터 부분에는 IP 헤더와 데이터그램의 처음 8 바이트가 포함되어 있다.
- IP 데이터 부분의 처음 8 바이트는 TCP나 UDP의 포트 번호와 TCP의 순서번호에 대한 정보를 제공한다.
 - 이 정보는 발신지가 TCP나 UDP와 같은 프로토콜의 오류상황에 대해 알리기 위해서 필요하다.



◎ICMP 오류 보고 메시지 유형

- ICMP는 다섯 가지 오류 유형을 처리한다.
 - 목적지 도달 불가능
 - 발신지 억제
 - 시간 경과
 - 매개변수 문제
 - 재지정



1. 목적지 도달 불가능 메시지(Destination Unreachable)

- 라우터가 데이터그램을 라우팅 할 수 없거나, 호스트가 데이터그램을배달 할 수 없을 때 목적지에 도달 불가능하게 된다.
- 이때 데이터그램은 폐기되고 라우터나 호스트는 데이터그램을 시작했던 발신지 호스트에게 목적지 도달 불가능 메시지를 보낸다.
- 목적지 도달 불가능 메시지 형식
 - 타입은 오류보고 메시지 유형
 - 코드 필드는 데이터그램을 폐기하는 이유를 나타낸다.

Type: 3	Code: 0 부터 15까지	Checksum
미사용(모두 0)		
IP 헤더와 데이터그램 데이터의 처음 8비트가 포함된 수신된 IP 데이터그램 부분		

※ 참고 : 목적지 도달 불가능 코드형식

- 코드 0. 하드웨어 고장 등의 이유로 네트워크에 도달 불가
- 코드 1. 호스트에 도달할 수 없다
- 코드 2. 프로토콜에 도달할 수 없다
- 코드 3. 포트에 도달할 수 없다
- 코드 4. 단편화가 필요하나 데이터그램의 DF 필드가 설정되어 있다
- 코드 5. 발신지 라우팅이 수행될 수 없다
- 코드 6. 목적지 네트워크가 알려져 있지 않다
- 코드 7. 목적지 호스트가 알려져 있지 않다
- 코드 8. 발신지 호스트가 고립되어 있다
- 코드 9. 목적지 네트워크와 통신이 관리상의 이유로 금지되어 있다
- 코드 10. 목적지 호스트로의 통신이 관리상의 이유로 금지되어 있다
- 코드 11. 지정된 서비스 유형에 대해 네트워크에 도달 불가
- 코드 12. 명시된 서비스 유형에 대해 호스트에 도달할 수 없다
- 코드 13. 관리자가 필터를 설치하여 호스트에 도달할 수 없다
- 코드 14. 호스트 우선 순위가 위반되었기 때문에 호스트에 도달 불가
- 코드 15. 우선 순위가 충분히 높지 않아서 호스트에 도달할 수 없다

2. 발신지 억제 메시지(Source quench)

- 발신지 억제 메시지는 IP에 흐름 제어기능과 유사한 기능을 추가하기 위해 설계되었다.
- 혼잡으로 인해 데이터그램을 폐기하면, 라우터나 호스트는 송신자에게 발신지 억제 메시지를 전송한다.
- 메시지는 두 가지 목적을 가지고 있다.
 - 데이터그램이 폐기 되었음을 발신자에게 알림
 - 경로상에서 혼잡이 일어났고 발신지는 송신과정을 천천히 또는 억제해야 한다는 것을 발신자에게 경고

Type: 4	Code: 0	Checksum
미사용(모두 0)		
IP 헤더와 데이터그램 데이터의 처음 8비트가 포함된 수신된 IP 데이터그램 부분		

3. 시간 경과 메시지(Time exceeded)

- 패킷을 수신할 다음 홉(라우터)을 찾기 위해서 라우팅 테이블을 사용하는데,
- 라우팅에 오류가 있다면 패킷은 라우터들을 끝없이 방문할 수 있으므로 이러한 경우에 대처하여 수명(time to live) 필드를 가지고 있다.
- 패킷이 라우터를 방문할 때마다 필드 값은 1씩 감소한다.
 - 필드 값 0인 패킷을 받으면 라우터는 패킷을 폐기한다.

- 폐기될 때 라우터는 시간 경과 메시지를 원 발신지에 송신한다.
- 한 개의 메시지에 속하는 단편들이 정해진 시간 내에 목적지 호스트에 전부 도착하지 않은 경우에도 시간 경과 메시지가 생성된다.
- 시간 경과 메시지 형식
 - 코드 0은 수명 필드의 값이 0이 되어 패킷을 폐기하는 경우 사용
 - 코드 1은 단편의 일부가 정해진 시간 내에 도착하지 않아서 이미 도착한 단편을 폐기하는 경우에 사용

Type: 11	Code: 0 또는 1	Checksum
미사용(모두 0)		
IP 헤더와 데이터그램 데이터의 처음 8비트가 포함된 수신된 IP 데이터그램 부분		

4. 매개변수 문제 메시지(Parameter Problem)

- 데이터그램의 헤더 부분에 불명확한 점이 있으면 인터넷을 통하여 전달되는 동안 문제를 발생시킬 수 있다.
- 만약 라우터나 목적지 호스트가 데이터그램 필드에서 불명확하거나 빠진 값을 발견될 경우
 - 데이터그램을 폐기하고 매개변수 문제 메시지를 발신지에 전송한다.
- 매개변수 문제 메시지 형식에서 코드 필드는 데이터그램을 왜 폐기하였고, 무엇이 실패하였는지를 나타낸다.
 - 코드 0 : 헤더 필드 중에서 불명료하거나 빠진 것이 있음
 - 코드 1 : 옵션의 요구되는 부분이 빠졌다는 것

Type: 12	Code: 0 또는 1	Checksum
미사용(모두 0)		
IP 헤더와 데이터그램 데이터의 처음 8비트가 포함된 수신된 IP 데이터그램 부분		

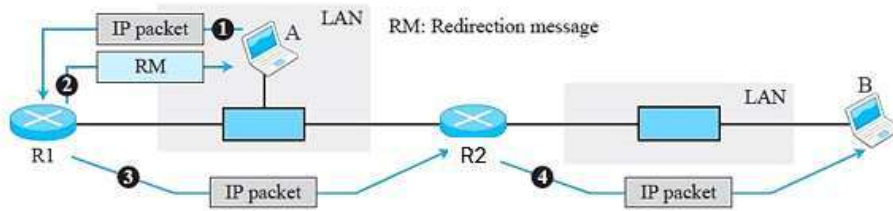
5. 재지정 메시지(Redirection)

1) 재지정 메시지 사용

- 라우터가 다른 네트워크로 가는 패킷을 송신해야 하는 경우에 적절한 다음 라우터의 IP 주소를 알아야 한다.
- 인터넷에서는 라우터 숫자보다 더 많은 호스트가 존재하기 때문에 효율성을 이유로 호스트는 라우팅 갱신 프로세스에 참여하지 않는다.
- 호스트의 라우팅 테이블을 동적으로 갱신하면 네트워크 트래픽이 지나치게 많아지게 된다.
- 이런 이유로 다른 네트워크로 가는 데이터그램을 보낼 때 호스트는 잘못된 라우터에게 보낼 수 있다.

2) 재지정(Redirection) 메시지 동작

- 잘못된 라우터에게 데이터그램을 보낼 경우에 라우터는 이를 올바른 라우터에게 전송한다.
- 호스트의 라우팅 테이블을 갱신하기 위해서 호스트에게 재지정 메시지를 보낸다.



※ 참고 : 호스트(A)가 호스트(B)에게 데이터를 전달

- 호스트(A)가 잘못된 라우터(R1)에게 IP패킷을 보냈을 경우에,
- 라우터(R1)은 호스트의 라우팅 테이블을 갱신하기 위해 호스트(A)에게 재 지정메시지 (RM)을 보낸다.
- 패킷을 수신한 라우터(R1)는 올바른 경로의 라우터(R2)에게 패킷을 다시 전송하고,
- 호스트 B는 IP패킷을 수신하게 된다.

3) 재지정 메시지 형식

- 코드 0 : 네트워크 지정 경로를 위한 재지정
- 코드 1 : 호스트 지정 경로를 위한 재지정
- 코드 2 : 특정 서비스 유형에 기초한 네트워크 지정 경로 재지정
- 코드 3 : 특정 서비스 유형에 기초한 호스트 지정 경로 재지정

Type: 5	Code: 0 부터 3까지	Checksum
타겟 라우터의 IP 주소		
IP 헤더와 데이터그램 데이터의 처음 8비트가 포함된 수신된 IP 데이터그램 부분		

III. ICMP 조회 메시지

◎ ICMP 조회 메시지의 역할

- ICMP는 오류 보고 외에 네트워크 문제를 진단하는 기능이 있다.
- 5개의 조회 메시지를 통하여 수행이 가능
- 노드가 ICMP 메시지를 보내면 목적지 노드가 특정한 형식에 따라 응답한다.
- 현재 에코 요청과 응답, 타임스탬프 요청과 응답메시지만 사용되고 있다.

범주	유형	메시지
조회 메시지	0	Echo reply
	8	Echo request
	13	Timestamp request
	14	Timestamp reply
	17	Address mask request
	18	Address mask reply
	9	Router advertisement

1. 에코 요청과 에코 응답 메시지(Echo Request and Reply)

1) 에코 요청과 응답 메시지의 사용

- 고장 진단의 목적으로 설계되었다.
- 네트워크 관리자는 이 메시지를 사용하여 네트워크 문제를 발견한다.
- IP 계층에서 통신이 되는지, 즉 한 호스트가 다른 호스트에 도달할 수 있는지를 점검이 가능하다.
- 에코 요청과 에코 응답 메시지의 조합은 두 시스템이 서로 통신할 수 있는지 결정한다.
- 대부분의 시스템에서 여러 개의 에코 요청과 에코 응답 메시지를 생성하고 이들에 대한 통계 정보도 제공하는 ping 명령을 제공한다.

2) 에코 요청과 응답 메시지 구조

- 호스트나 라우터는 에코 요청 메시지를 다른 호스트나 라우터에게 전송이 가능하다.
- 에코 요청 메시지를 받은 호스트나 라우터는 에코 응답 메시지를 생성하여 원래의 송신자에게 전송
- 에코 요청과 에코 응답 메시지 구조

Type 8: Echo request

Type 0: Echo reply

Type: 8 또는 0	Code: 0	Checksum
Identifier		Sequence number
요청 메시지에 의해 보낸 옵션 데이터; 재전송 메시지에 의해 반복됨		

2. 타임스탬프 요청과 응답 메시지(Timestamp Request and Reply)

1) 타임스탬프 요청과 응답 메시지의 사용

- 두 시스템(호스트나 라우터)은 타임스탬프 요청과 응답 메시지를 사용하여 IP 데이터그램이 오고 가는데 필요한 왕복 시간을 결정할 수 있다.
- 두 장치의 시계를 동기화하기 위해서도 사용될 수 있다.
- 3개의 타임스탬프 필드는 각각 32비트 길이를 갖는다.
- 각 필드에는 그리니치 표준시인 세계 표준시의 시간을 milliseconds 단위로 표현한 값이 저장된다.

2) 타임스탬프 요청과 응답 메시지 형식

- 32 비트는 0에서 4,294,967,295 사이의 수를 표현할 수 있음
- 타임스탬프 값은 $86,400,000 = 24 \times 60 \times 60 \times 1,000$ 을 넘을 수 없다.

13: request
14: reply

Type: 13 또는 14	Code: 0	Checksum
Identifier		Sequence number
Original timestamp		
Receive timestamp		
Transmit timestamp		

- 송신시간=수신 타임 - 원래의 타임
- 수신시간=도착 시간 타임 - 전달 타임
- 왕복시간 = 송신시간 + 수신시간

3) 타임스탬프 요청과 응답 시간 계산

- 발신지와 목적지 시스템의 시계가 동기화되어 있어야만 송신시간과 수신시간 계산이 정확할 수 있다.
- 두 시계가 동기화되어 있지 않다 하더라도 왕복 시간의 계산은 정확

- 각 시계의 값이 왕복 시간 계산에서 각각 두 번 적용되고 그 결과로 동기화의 차이점이 서로 상쇄되기 때문이다.

- 송신시간 = 수신 타임스탬프의 값 - 원래 타임스탬프의 값
목적지 receive timestamp - original timestamp
- 수신시간 = 패킷이 돌아온 시간 - 전달 타임스탬프의 값
수신측 receive timestamp - transmit timestamp
- 왕복시간 = 송신시간 + 수신시간

[예제] 타임스탬프 요청과 응답 메시지를 이용하여 송신시간, 수신시간, 왕복시간을 계산하시오.

[조건]

- 원래 타임스탬프(original timestamp) 값 : 46ms
- 수신 타임스탬프(receive timestamp) 값 : 59ms
- 전달 타임스탬프(transmit timestamp) 값 : 60ms
- 패킷이 도착한 시간 : 67ms

[풀이]

- 1) 송신 시간 = $59 - 46 = 13\text{ms}$
- 2) 수신 시간 = $67 - 60 = 7\text{ms}$
- 3) 왕복 시간 = $13 + 7 = 20\text{ms}$

9주차 - 2차시

네트워크 계층 프로토콜 IPv6와 ICMPv6

I. IPv6 프로토콜

1. IPv6 도입의 배경과 특징

1) IPv6 프로토콜

- 현재 사용되고 있는 IPv4의 단점을 개선하려는 목적으로 개발된 IP의 새로운 버전이다.
- 주소 공간에 대한 논의, IP 패킷의 형태 변경, ICMP와 같은 몇몇 보조 프로토콜의 수정을 위해 IPv6라 불리는 새로운 버전이 제안되었다.
- OSI 모델을 기반으로 하는 IPv5 역시 실시간 데이터 전송을 목표로 제안되었지만 구체화되지 않았다.
- TCP/IP 프로토콜 그룹에서 수정된 프로토콜은 IPv6와 ICMPv6이다

2) IPv6 도입의 배경

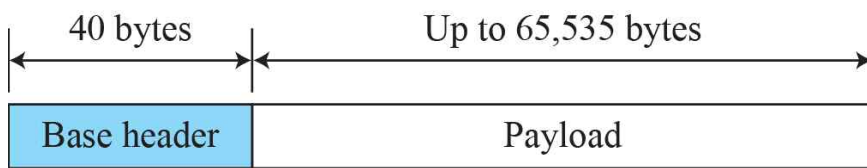
- 현재 전세계 인터넷의 폭발적인 성장으로 32비트로 구성된 IPv4 주소 공간은 고갈된 상태이다.
- IPv6 주소의 길이는 128비트로, 이는 32비트인 IPv4 주소와 비교하면 주소 공간 길이가 4배 증가한 것이다.
- 기존의 IPv4 주소는 하위 32비트는 IPv4 주소를 그대로 채우고, 상위 32비트는 모두 0으로 채워 IPv6 주소로 표현할 수 있다.

3) IPv6의 특징

- IPv6는 옵션을 기본 헤더에서 분리하여 필요할 때마다 기본 헤더와 상위 계층 데이터 간에 새로운 확장 헤더를 삽입해서 사용할 수 있다.
- 대부분의 옵션은 라우터로 검사할 필요가 없으므로 라우팅이 더욱 빠르다.
- IPv6에서 새로운 기술이나 응용 분야에서 요구되는 프로토콜의 확장을 허용하도록 설계하였음
- 서비스 유형 필드를 삭제하고 플로우 레이블(flow label) 항목을 추가하여 송신자가 패킷에 특별한 처리를 요청할 수 있다.
- 암호화와 인증 옵션 기능 등 IPv4보다 향상된 보안 환경을 제공한다.

2. IPv6 헤더 구조

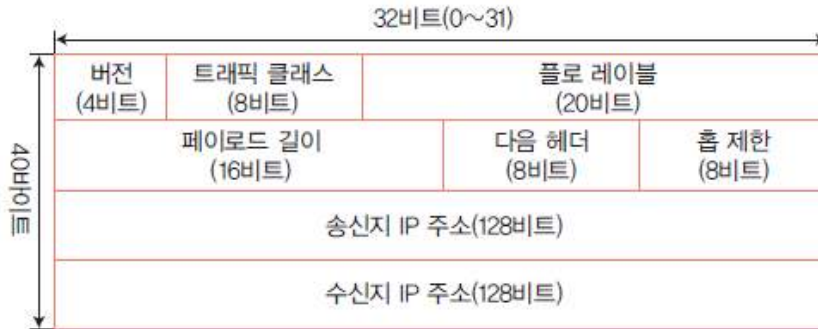
1) IPv6 헤더의 특징



- IPv6의 각 패킷은 기본 헤더와 페이로드로 구성되고 구조가 간결하다.
- IPv6의 헤더는 고정 길이 40바이트로 형식이 간단하다.
- IPv6의 헤더는 옵션을 이용한 가변 길이 헤더로 되어 있지 않고 추가 기능은 다음 헤더 필드를 이용하여 확장 헤더로 캡슐화된다.
- IPv6에서는 새로운 필드가 추가되어 IPv4와 동등한 기능을 실현하고 있다.
- IPv4와 거의 동일한 기능을 하는 필드이면서 명칭만 변경된 것은 TOS, 전체 길이, 프로토콜이다.
- IPv4에는 있었으나 제거된 필드는 헤더 길이, 식별자, 플래그, 단편 오프셋, 검사합, 옵션 등이 있다.

2) IPv6 헤더의 각 필드

- 버전 : IP 버전을 나타내며 값은 6이다.
- 트래픽 클래스 : IPv4의 TOS 필드 명칭이 바뀐 것으로 QoS용 필드
- 플로우 레이블(flow label): 데이터의 흐름을 위한 특별한 처리를 제공
 - 플로우 레이블은 송신자가 패킷에 특별한 처리를 요청할 수 있다.
 - 라우터에 의한 패킷처리를 가속시키는데 사용된다.
 - 실시간 오디오와 비디오 전송을 지원하는 곳에 사용될 수 있다.



- 페이로드 길이 : 기본 헤더를 제외한 IP 데이터그램의 전체 길이
- 다음 헤더 : 데이터그램에서 기본 헤더의 다음 헤더를 정의한다.
- 홉 제한 : IPv4의 TTL 필드 명칭이 바뀐 것으로 중계 가능한 라우터의 수를 나타내며, 중계할 때마다 값이 줄어들고 0이 되면 패킷을 폐기
- 송신지 IP 주소(128비트) : 송신지의 IPv6 주소를 지정한다.
- 수신지 IP 주소(128비트) : 수신지의 IPv6 주소를 지정한다.

코드	다음 헤더	코드	다음 헤더
00	홉-바이-홉 옵션	44	분할 헤더 옵션
02	IGMP	50	ESP 헤더
06	TCP	51	인증 헤더
17	UDP	59	헤더 없음
43	라우팅헤더 옵션	60	수신지 옵션 헤더

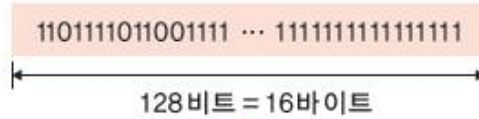
3) IPv6 확장 헤더

- Hop-by-Hop 옵션 헤더
 - 경로상의 각 홉에서 배달 또는 전달 처리 옵션을 지정하기 위해 사용한다.
- 목적지 옵션 헤더
 - 패킷의 목적지에서 배달 또는 전달 처리 옵션을 지정하기 위해 사용한다.
- 라우팅 헤더
 - 패킷이 목적지에 가는 동안 경유해야 할 라우터를 지정한다.
- 단편화 헤더
 - 요청한 페이로드가 MTU보다 크면 IPv6 송신지에서 페이로드를 단편화하고, 단편화 옵션 헤더를 사용하여 리어샘블 정보를 제공하여 목적지 노드가 재결합한다.
- AH 헤더
 - IPsec의 인증 헤더이다.
- ESP 헤더
 - IPsec의 인증 및 암호화 헤더이다.

3. IPv6 주소 체계

1) IPv6 주소 형식

- IPv6 주소는 128 비트로서 16진수 4개씩 8개 영역으로 구분된다.
- 긴 주소를 쉽게 읽을 수 있도록 콜론(:)으로 나누어 각 필드를 16진수 4개로 표현하는 콜론 16진 표기법을 사용한다.
- 16진수는 4비트로 나타낼 수 있으므로, 전체 주소는 32개로 표현된다.



DECF : DCBA : 1234 : 4567 : BBAA : CCDD : CDEE : FFFF

- 앞의 64비트는 네트워크 주소를 의미하고, 뒤의 64비트는 네트워크에 연결된 통신 장비 등에 할당되는 인터페이스 주소를 의미한다.

DECF : DCBA : 1234 : 4567 : BBAA : CCDD : CDEE : FFFF

	/0~/16	~/32	~/48	~/64	~/80	~/96	~/112	~/128
16진수 표기법	0000:	0000:	0000:	0000:	0000:	0000:	0000:	0000:
기술적 경계	64비트 네트워크 주소				인터페이스 주소			

2) IPv6 주소 표기 방법

(1) 콜론 16진 표기법과 점 10진 표기법을 혼합하여 표기

- IPv4 주소가 IPv6 주소에 포함되는 전환 기간 동안에 사용

FDEC : 14AB : 2311 : BBFE : AAAA : BBBB : 130.24.24.18

(2) 가장 왼쪽이 모두 0인 주소의 압축 표현

:: 130.24.24.18

(3) CIDR(Classless Interdomain Routing) 표기법

- IPv6가 계층적인 주소지정을 사용하므로 클래스 없는 주소지정과 CIDR 표기법을 허용한다.

FDEC :: BBFF : 0 : FFFF/60

3) IPv6 주소 생략 방식

- 28 비트 IP 주소는 두 콜론 사이에 있는 4개의 숫자에서 앞쪽의 0을 생략하여 줄여서 표현할 수 있다.
- 0005은 5으로, 000D는 D로, 0000은 0으로 나타낼 수 있다.

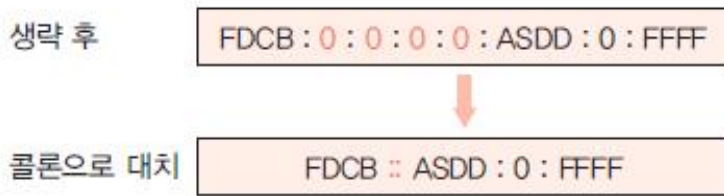
생략 전 **FDCB : BA78 : 0005 : 2340 : BBFF : 0000 : ASDD : FFFF**

생략 후 **FDCB : BA78 : 5 : 2340 : BBFF : 0 : ASDD : FFFF**

- 연속된 0으로만(2바이트 이상) 구성된 섹션은 그림과 같이 0을 모두 지우고 콜론 2개로 대체할 수 있

는데 이는 주소당 한 번만 허용된다.

- 예를 들어 섹션 2개에 0이 있다면 그 중 주소 하나에만 생략 방식을 적용한다.



4) 주소 공간 할당

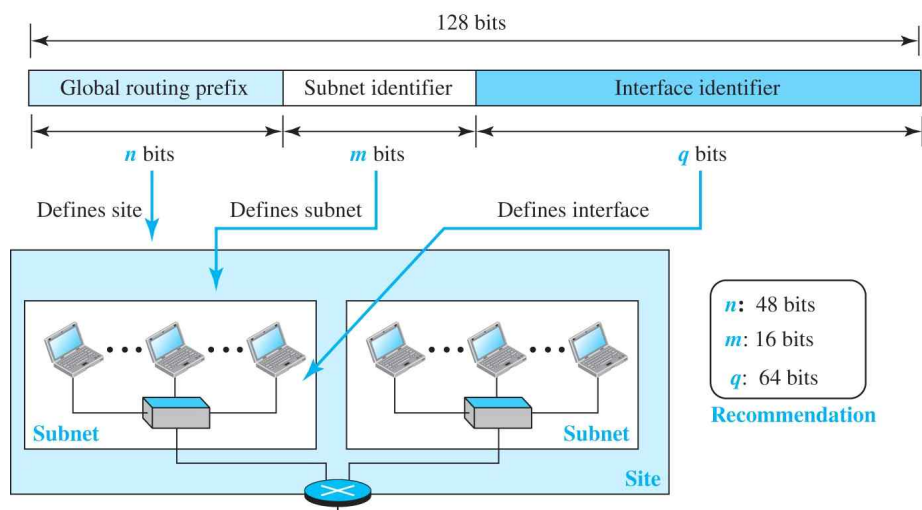
(1) IPv6 주소 공간

- 다양한 크기의 여러 공간으로 나누며, 각 블록은 특수한 목적에 사용된다.
- 대부분의 블록은 아직 할당되지 않았으며, 차후 사용을 위해 남겨둔 상태이다.
- 전체 주소 공간을 8등분으로 나누어 사용하며, 현재 주소 공간의 1/8만 사용자 주소 공간으로 사용되고 있다.



(2) 글로벌 유니캐스트 주소 블록(Global unicast address block)

- 인터넷의 호스트간 유니캐스트 통신에 사용된다.
- 처음 3비트가 001로 모두 동일한 2000::/3으로 크기가 2^{125} 비트이다.
- 글로벌 라우팅 접두사, 서브넷 식별자, 인터페이스 식별자로 구성된다.



5) IPv6 주소 유형

- 유니캐스트(Unicast)
 - 단일 인터페이스(컴퓨터 또는 라우터)를 정의
 - 특정 수신자에게 전달된다.
- 애니캐스트(Anycast)
 - 애니캐스트 주소로 명시된 데이터그램은 호스트 그룹의 어떤 컴퓨터에게도 전달될 수 있다.
 - 패킷은 가장 접근이 쉬운 그룹의 하나의 멤버에게만 전달된다.
 - 애니캐스트 통신은 여러 개의 서버들이 질문에 응답하는데 사용된다.
- 멀티캐스트(Multicast)
 - 애니캐스트에서는 패킷의 복사본이 그룹 중 하나의 컴퓨터에만 전송되지만, 멀티캐스트에서는 그룹의 각 컴퓨터가 복사본을 수신한다.
 - 브로드캐스트는 멀티캐스트의 특수한 경우로 처리한다.

4. IPv6의 장점

- 확대된 주소 공간
 - 주소 길이가 128비트로 증가하여 2^{128} 개의 주소를 생성할 수 있다.
- 단순해진 헤더 포맷
 - IPv4 헤더의 불필요한 필드를 제거하여 보다 빠른 처리가 가능하다.
- 간편해진 주소 설정 기능
 - IPv6 프로토콜에 내장된 주소 자동 설정 기능을 이용하여 플러그 앤드 플레이 설치가 가능하다.
- 강화된 보안 기능
 - IPv6에서는 IPSec기능을 기본 사항으로 제공한다.
- 개선된 모바일 IP
 - IPv6 헤더에서 이동성을 지원한다.

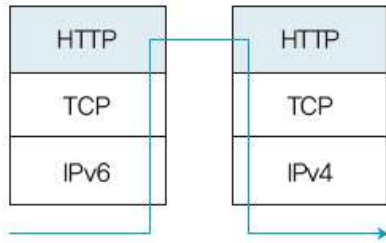
5. IPv4에서 IPv6로 전환

- 전환 기술은 IPv4 네트워크망과 IPv6 네트워크망 간에 주소 변환기를 이용하여 IP를 상호 연동시킨다.
- 게이트웨이를 이용하여 IPv4와 IPv6 주소 체계를 호환하는 기술이다.
 - IPv4 클라이언트가 IPv6 서버에 접속하거나,
 - IPv6 클라이언트가 IPv4 서버에 접속할 때 사용한다.

1. 응용 계층 **게이트웨이** 방식
2. 전송 계층 **릴레이** 방식
3. 네트워크 계층 **헤더 변환** 방식

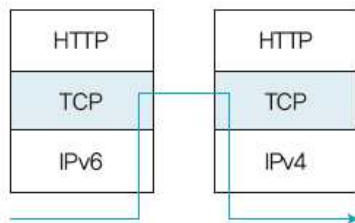
1) 전환 기술 1 : 응용 계층 게이트웨이 방식

- 이 방식은 변환(트랜잭션) 서비스를 위한 ALG(응용 수준 게이트웨이)로, ALG가 두 프로토콜 IPv4와 IPv6을 동시에 지원할 때는 두 프로토콜 간 변환 메커니즘으로 사용할 수 있다.
- 각 서비스는 IPv4와 IPv6에 밀폐되어 있어 FTP, DNS, 텔넷 서비스 등 응용 프로토콜에 내장된 주소를 변환하는데 용이하다.



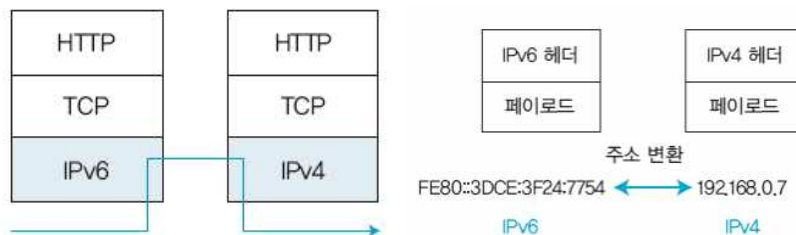
2) 전환 기술 2 : 전송 계층 릴레이 방식

- 전송 계층 릴레이 방식은 TCP/UDP의 IPv4 세션과 TCP/UDP의 IPv6 세션을 중간에서 릴레이 한다.
- TCP 릴레이 서버는 여러 동작 과정을 거쳐 전송계층에서 전환된다.
 - TCP요청이 릴레이 서버에 도착하면, 네트워크 계층은 수신지가 서버 주소가 아니어도 TCP 요청을 TCP 계층으로 전송한다.
 - 서버는 TCP 패킷을 전송 받아 송신지 호스트와 TCP를 연결한다.
 - 서버는 실제 수신지로 TCP 연결을 하나 더 생성한 후 연결이 두 개 구축되면,
 - 연결 중 하나에서 데이터를 읽어 나머지 하나의 연결에 기록한다.



3) 전환 기술 3: 네트워크 계층 헤더 변환 방식

- 인터넷에서 모두가 IPv6을 사용하게 되면 헤더 변환이 필요 없지만, IPv4를 사용할 때는 헤더 변환이 필요하다.
- 이 방식은 IPv6 패킷 헤더를 IPv4 패킷 헤더로, 또는 IPv4 패킷 헤더를 IPv6 패킷 헤더로 변환하는 방식이다.
- 헤더 변환은 IP 계층에서 변환으로 속도가 빠르다.



II. ICMPv6 프로토콜

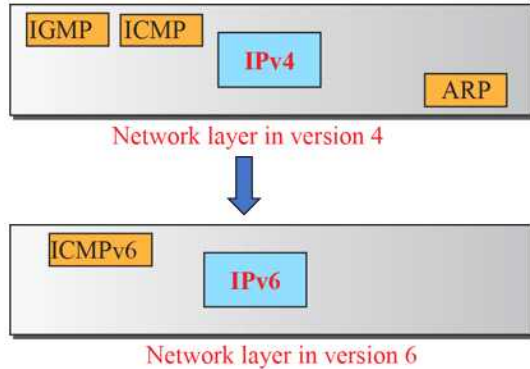
1. ICMPv6 개요

1) ICMPv6 프로토콜

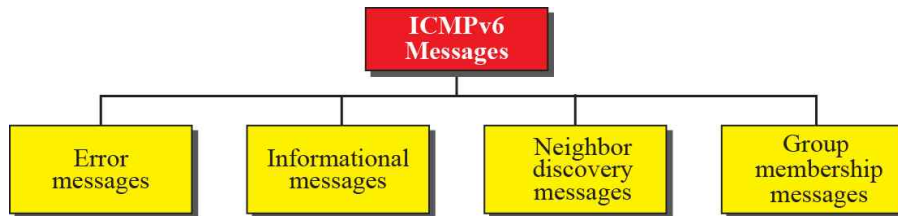
- TCP/IP 프로토콜 그룹에서 수정된 다른 프로토콜은 ICMP 버전 6이다.

- ICMPv6(Internet Control Message protocol version 6)는 버전 4와 목적과 방법이 동일하다.
- 그러나 ICMPv6는 ICMPv4에서 IGMP, ICMP 독립적인 프로토콜들이포함되고 유용성을 위해 새로운 메시지들이 추가되어 더 복잡해졌다.

2) 버전 4와 버전 6에서 네트워크층의 비교



2. ICMPv6 메시지 분류



1) 오류 보고 메시지(Error Messages)

- 다음 4가지 유형의 오류 보고 메시지가 처리된다.
 - 목적지 도달 불가 메시지
 - 패킷 너무 큼 메시지
 - 시간 초과 메시지
 - 파라미터-문제 메시지
- ICMPv6의 주 임무 가운데 하나가 버전4와 마찬가지로 오류보고이다.
- IPv6에서는 버전4에서 혼잡 제어로 사용되던 발신지 억제 메시지는 우선 순위와 흐름 라벨 필드가 혼잡을 관리하기 위해 제안되었기 때문에 이 버전에서 제거되었다.
- 재지정 메시지는 오류 보고 분류에서 이웃 발견 메시지로 변경되었다.

2) 정보 메시지(Information Messages)

- 2개의 메시지, 즉 에코 요청메시지와 에코 응답 메시지가 정보 메시지로 분류된다.
- 에코 요청과 에코 응답 메시지는 인터넷의 2개의 장치들이 서로 각각 통신할 수 있는지 여부를 검사하기 위해 설계되었다.
- 호스트와 라우터가 에코 요청 메시지를 다른 호스트에게 전송할 수 있다.
- 수신 호스트 컴퓨터 혹은 라우터는 에코 응답 메시지를 이용하여 응답할 수 있다.

3) 이웃-발견 메시지(Neighbor-discovery message)

- ICMPv4의 다수 메시지가 이웃 발견의 주제를 다루기 위해 ICMPv6에서 재정의 되었다.
- 일부 새로운 메시지는 확장을 제공하기 위해 추가되었다.

- 이웃 발견 메시지는 이웃 발견(ND, neighbor-discovery)프로토콜과 역 이웃 발견(IND, inverse-neighbor-discovery)프로토콜이라는 2개의 새로운 프로토콜의 정의이다.

4) 그룹 멤버십 메시지(Group membership message)

- IPv4에서 멀티캐스트 전달 처리의 관리는 IGMP 프로토콜에 주어진다.
- IPv6에서는 멀티캐스트 청취 전달(MLD, Multicast Listener Delivery) 프로토콜에 의해 주어진다.
- IGMP에서 논의한 것과 동일한 기능을 하고, 메시지의 크기와 형식은 IPv6의 큰 멀티캐스트 주소 크기에 맞추어 변경되었다.
- IGMP처럼 MLDv2의 경우
 - 멤버십 조회 메시지(membership-query message)
 - 멤버십 보고 메시지(membership-report message)

10주차 - 1차시 라우터

I. 라우터(Router)

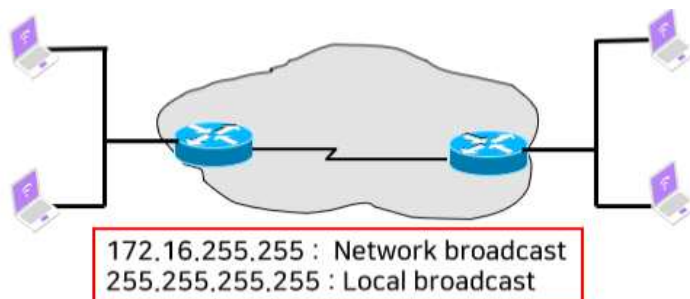
1. 라우터 구조와 역할

1) 라우터 개요

- OSI 계층 구조상 하위 3계층을 포함하여 동작하므로 서로 다른 망들을 연결하는데 사용할 수 있다.
- 독립적인 네트워크를 연결하는 인터넷워킹 장치이다.
- 네트워크간 통신하는데 데이터가 진행할 경로를 결정하는 일을 한다.
- 즉 IP 주소를 바탕으로 데이터가 목적지까지 갈 수 있는 가장 효율적인 경로를 선택하는 라우팅(routing) 기능을 수행한다.

2) 라우터의 역할

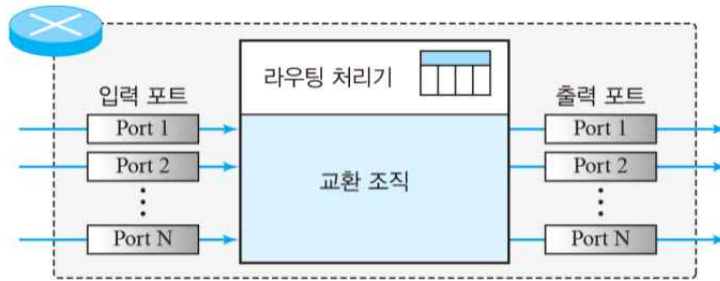
- Broadcast domain을 나눈다.
 - Local broadcast는 내부 네트워크에서만 동작하고 외부 네트워크로 나가는 패킷은 차단된다.
- Routing
 - Routing information을 주고 받음으로써 best path를 구성하고자 RIP, OSPF 등 라우팅 프로토콜을 이용하여 Routing 테이블을 구성한다.
- Switching
 - Routing table을 참조하여 traffic을 outgoing 시킨다.



3) 라우터의 구조

(1) 라우터 내부 구성요소

- 전원 장치 및 시스템 보드에 CPU, 메모리 등이 장착되어 있다.
- RAM : running-configuration
- NVRAM(Non-Volatile RAM)
 - start up configuration(라우터의 백업 설정)
- 플래시 메모리
 - 내부 플래시(Flash) 메모리와 외부 플래시 메모리(PCMCIA 타입)
- ROM
 - 라우터의 부팅과 시스템 복구에 필요한 프로그램이 저장되어 있다.



(2) 라우팅 처리기(Routing Processor)

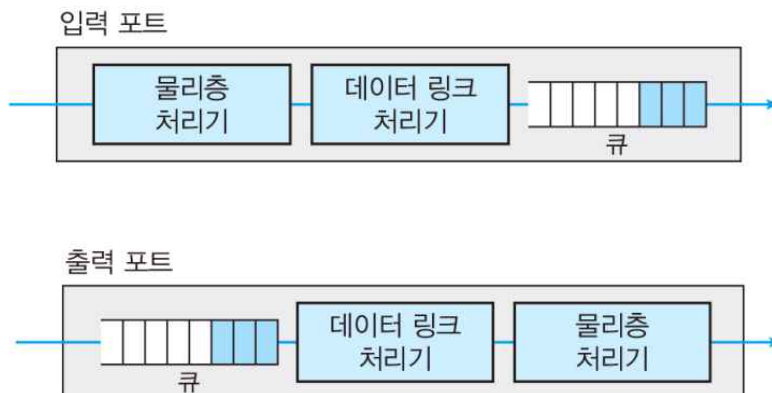
- 라우팅 프로토콜을 사용하여 네트워크층 기능을 수행한다.
- IP의 목적지 주소를 이용하여 다음 홉 주소를 찾는다.
- 패킷이 출력될 포트 번호를 결정한다.

(3) 교환 조직(switching Fabric)

- 라우터에서 가장 복잡한 기능을 수행하며 패킷을 입력 큐에서 출력 큐로 이동시키는 역할을 한다.

(4) 입출력 포트(input and output port)

- 라우터는 입력 포트중 하나로 들어오는 패킷을 입력받아, 라우팅 테이블을 사용하여 패킷이 나갈 출력 포트를 찾아 패킷을 전송한다.
- 입력, 출력포트는 라우터에서 물리 계층 및 데이터 링크층 기능을 수행한다.

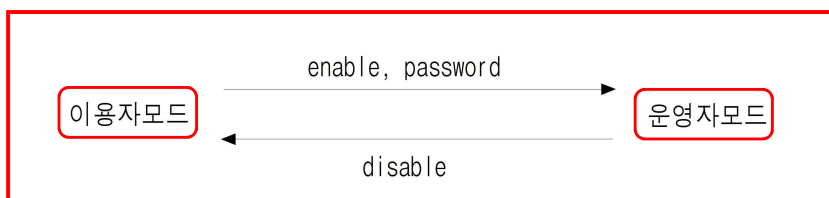


2. 라우터의 동작

1) 라우터의 동작 모드

(1) 이용자 모드(User exec mode)

- 라우터에 처음 접속하여 Router> 프롬프트가 나타나는 모드이다.
- 'enable'이라는 명령어를 입력하면 운영자 모드로 들어갈 수 있는데 그전에 Password를 입력해야 한다.



(2) 운영자 모드(Privileged exec mode)

- 운영자 모드의 프롬프트는 #이 붙은 Router# 이다.
- 라우터의 설정 상태, Interface의 상태 등을 조회할 수 있고 라우터 기능을 점검할 수 있는 명령을 내릴 수 있다.
- 프롬프트에서 'exit(혹은 disable)'이라는 명령어를 입력하면 이전의 라우터 모드 상태로 되돌아 간다.

(3) 글로벌 모드(Global configuration mode)

- 운영자 모드 상태에서 'Config terminal'을 입력한다.
- Global Mode 즉 Router(config)#에서는 라우터 설정이 가능하다.
- Global Mode에서 운영자 모드로 돌아가려면 exit를 입력한다.

(4) 인터페이스 모드, 라우터 모드

- Global 모드인 Router(config)# 에서 해당 인터페이스, 또는 라우팅 프로토콜을 입력한다.
- Router(config)#로 돌아가려면 명령어 exit를 입력한다.

Global Mode	Interface Mode	Router Mode
Router(config)#	Router(config-if)#	Router(config-router)#

2) 라우터 모드 변경

```

Router>
Router> enable
Router#
Router# config terminal
Router(config)#
Router(config)# interface serial 0
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#
Router(config)# router rip
Router(config-router)# exit
Router(config)# exit
Router#

```

3) 라우터 명칭(hostname) 변경

- Router 글로벌 모드에서 hostname 과 운영자 모드 비밀번호를 설정하고,
- 변경 결과를 저장하기 위해 Running Configuration File 내용을Startup Configuration File에 저장한다.

```

Router# config terminal
Router(config)# hostname Router-A
Router-A(config)# enable password 1234!
Router-A(config)# exit
Router-A# copy running-config startup-config
Building configuration...
[OK]
Router-A #

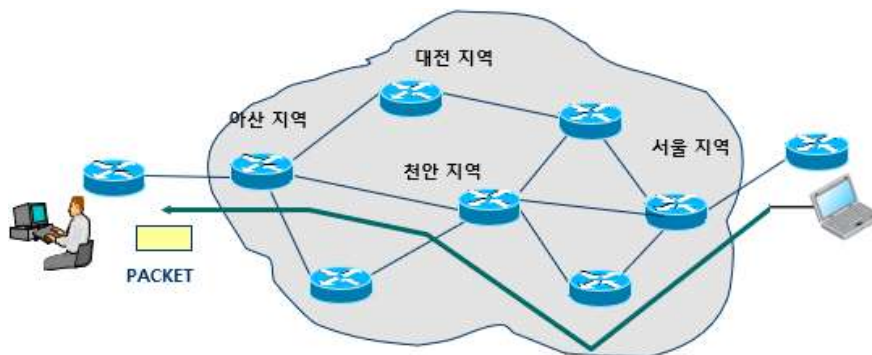
```

II. 라우팅(Routing)

1. 라우팅(Routing) 개념

1) 라우팅이란

- 원하는 목적지까지 가능한 경로들 중에서 최선의 경로(best path)를 결정하여 주는 기능
- IP 주소를 바탕으로 라우터가 가지고 있는 라우팅 테이블을 이용한다.
- 라우터가 라우팅 기능을 수행하나 일반 컴퓨터에 기능을 구현하여 수행할 수도 있다.



2) 이상적인 라우팅 알고리즘의 특징

- (1) 간결성과 시스템 및 네트워크 자원의 최소 사용
- (2) 라우팅 정보의 안정성과 견고성 유지
- (3) 라우터간의 라우팅 정보의 신속한 갱신
- (4) 네트워크 환경 변화에 따른 라우팅 테이블의 빠른 갱신

3) 라우터가 최적 경로 선정을 위해서 하는 일

- 라우팅 테이블의 생성과 유지
- 라우팅 업데이트와 프로토콜의 설정
- 라우팅 매트릭의 설정과 유지
- 네트워크(IP) 주소의 설정

2. 라우팅(Routing) 분류

1) 라우팅 방식에 따른 분류

- 정적 라우팅(static routing)
- 관리자가 라우팅 테이블을 직접 작성.
- 동적 라우팅(dynamic routing)
- 라우팅 프로토콜에 의하여 라우팅 정보를 주고 받아서 라우팅 테이블이 생성된다.

2) 플랫(flat)과 계층(Hierarchical)라우팅

- 플랫 라우팅
 - 각 라우터마다 네트워크 전체에 대한 정보를 보유
- 계층 라우팅
 - 일정한 도메인내 라우터는 도메인 내부 정보만 보유하고, 도메인 밖의 라우팅 정보 교환은 다른 도메인과 연결된 라우터만 수행.

3) 호스트 인텔리전트와 라우터 인텔리전트 라우팅

- 호스트 인텔리전트 라우팅
 - 출발지의 호스트가 전체 경로를 결정하고, 라우터는 단순 포워딩 기능만 지원
- 라우터 인텔리전트 라우팅
 - 라우터가 최적 경로를 찾아 데이터를 전송.

4) 거리 벡터와 링크 스테이트라우팅

(1) 거리 벡터 라우팅(Bellman-Ford Algorithms)

- 라우터간의 모든 라우팅 정보(전체 라우팅 테이블)를 주기적으로 인접 라우터로 부터 주고 받는다.
- 개별 라우터는 각각의 네트워크 정보를 다른 라우터로부터 받으면 거리 벡터 값(홉 값)을 증가시켜 기억한다.
- 거리 벡터 라우팅 프로토콜의 대표적인 예로는 RIP를 들 수 있다.

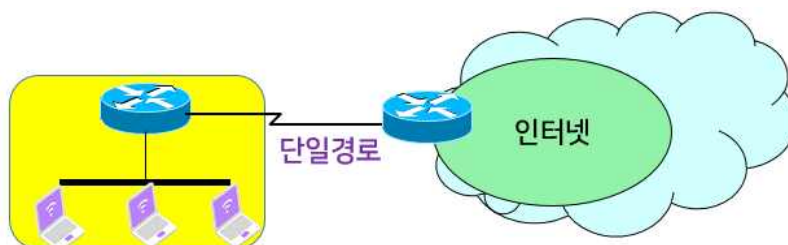
(2) 링크 스테이트 라우팅(SPF Algorithms)

- 인터넷네트워크의 모든 경로에 대한 자신의 링크 스테이트를 알린다.
- 모든 라우터가 어떻게 연결되어 있는지 전체 구조에 대한 정보를 가진다.
- 링크 상태 라우팅 프로토콜의 대표적인 예는 OSPF와 ISIS가 있다.

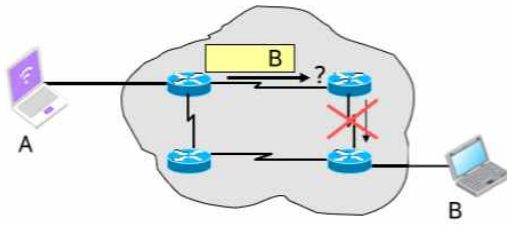
3. 스테틱 라우팅

1) 스테틱 라우팅(Static routing)의 특징

- 네트워크 관리자가 직접 목적지별로 라우팅을 지정해 주는 방식이다.
- 주로 외부 네트워크와 연결되는 경로가 하나뿐인 스텐트(Stub)네트워크에서 많이 사용한다.



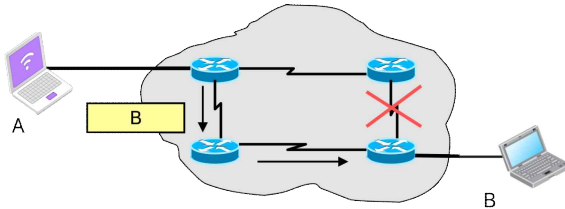
- routing의 유연성이 없다.
- 라우팅 테이블을 작성하는데 오버헤드가 없으나, 오류 발생 가능성이 높고 신속하고 정확한 대처가 어렵다.



4. 다이나믹 라우팅

1) 다이나믹 라우팅(Dynamic routing)의 특징

- 규모가 큰 네트워크나 네트워크의 변화가 심한 네트워크에서 사용된다.
- 네트워크 라우터들이 프로토콜 패킷을 주고 받음으로써 자동적으로 라우팅 테이블이 만들어진다.
- 네트워크 토폴로지 변화에 신속히 대응할 수 있다.
- 라우터간에 라우팅 정보를 교환하여 이를 기초로 라우팅 테이블을 작성하므로 네트워크 자원(CPU, Memory, Bandwidth 등)을 소모하고 오버헤드가 크다.



2) 라우팅 프로토콜

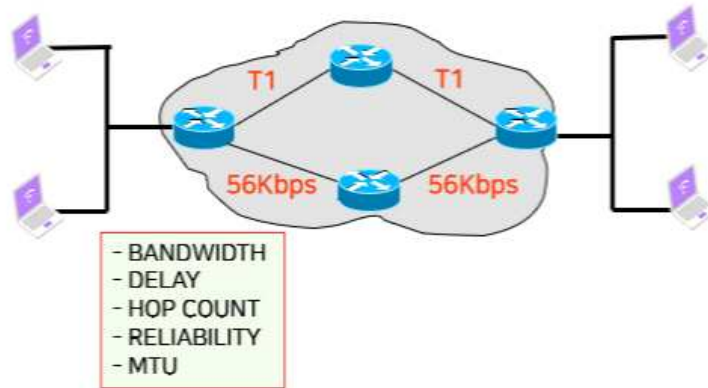
- router 사이에 라우팅 정보를 교환하기 위해 사용하는 프로토콜이다.
- 네트워크간의 가장 빠른 길을 찾도록 해준다.
- 라우팅 프로토콜에 따라 적절한 루트를 선택하는 기준이 다르다.
- 라우팅 프로토콜의 예
 - RIP(Routing Information Protocol)
 - OSPF(Open Shortest Path First)
 - BGP(Border Gateway Protocol)

※ 참고 : AS(Autonomous System)는 라우팅 정책이 같은 라우터와 네트워크들의 집합을 의미

- (1) IGP(Interior Gateway Protocol) : AS 내에서 사용하는 프로토콜
- DISTANCE-VECTOR : RIP, IGRP
 - LINK-STATE : OSPF, ISIS
- (2) EGP(Exterior Gateway Protocol) : AS 간에 사용하는 프로토콜
- EGP, BGP

3) 라우팅 메트릭

- 라우팅 프로토콜에 따라 적절한 루트를 선택하는 기준이 다르며 Routing Metric을 기준으로 삼는다.



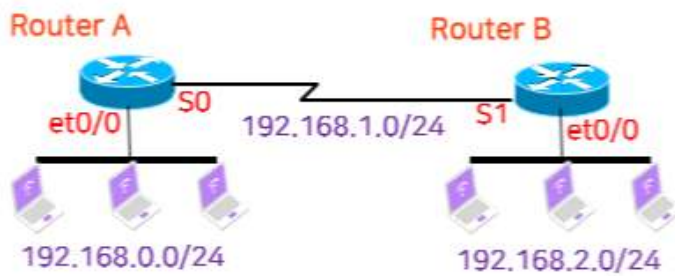
- Bandwidth
 - 대역폭, 예를 들어 T1라인이 56Kbps 보다 우선한다.
- Delay Time
 - 전송매체의 특성에 따라 발생하는 전송지연시간을 나타낸다.
 - 예를 들어 위성경로 보다는 광케이블과 같은 경로를 우선한다.
- HOP Count
 - 목적지 네트워크까지 몇 개의 라우터를 거치는가를 나타낸다.
 - HOP 수가 적은 경로가 우선한다.
- Reliability
 - 안정도는 bit error rate 을 기준으로 한다.
- MTU(Maximum Transfer Unit)
 - 패킷을 분할 하지 않고 전달 가능한 최대 크기를 말한다.

Ⅲ. 스텐틱 라우팅

1. 스텐틱 라우팅 동작

- 루트(Route)는 네트워크에서 출발지부터 목적지까지 데이터가 이동하는 경로를 의미한다.
- 스텐틱 라우팅은 루트를 네트워크 관리자가 직접 설정한다.
- 디폴트 라우팅은 모든 트래픽을 무조건 한 곳으로 보내는 방법이다.
- 게이트웨이 설정은 네트워크의 출입구를 설정하는 것이다.





- 라우터의 라우팅 테이블(그림에서 라우터 A)

목적지	인터페이스
192.168.0.0	et 0/0
192.168.1.0	S0
192.168.2.0	s0

2. 스텞 루트 설정과 동작 확인

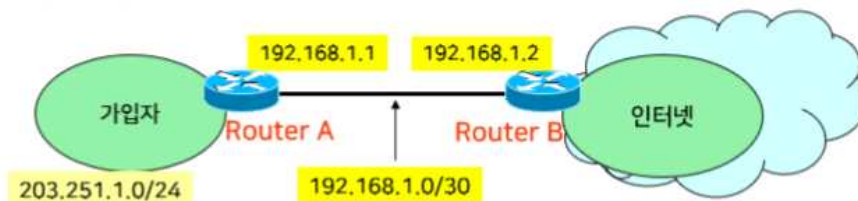
1) 스텞 라우팅 설정

(1) ip route 명령어 형식

Router(config) #ip route prefix mask {interface | ip-address} [distance][permanent]

- Prefix mask : 목적지 네트워크 주소와 서브넷 마스크
- Interface | ip address : 다음 홉과 연결된 인터페이스 홉 주소
- Distance : administrative distance
- Permanent : 인터페이스가 다운되더라도 라우팅 테이블의 해당 루트 정보를 삭제하지 않는다.

- [예제1] 라우터 A, B에서 스텞 루트와 디폴트 루트 설정



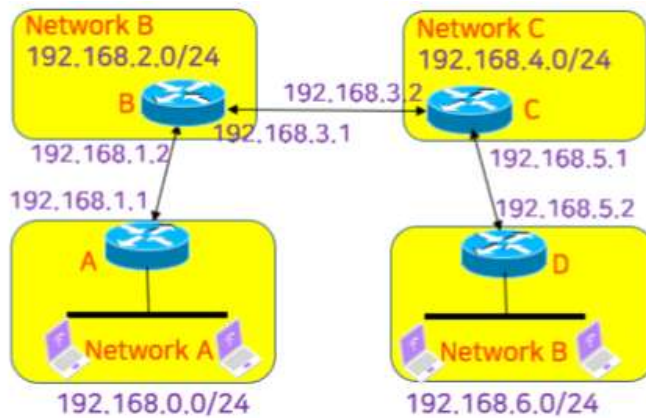
1) Router-B 에서 Static route

Router-B(config)# ip route 203.251.1.0 255.255.255.0 192.168.1.1

2) Router-A 에서 default route

Router-A(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.2

- [예제2] 라우터 A,B에서 스텝 루트와 디폴트 루트 설정



```
Router-A(config)# ip route 192.168.6.0 255.255.255.0 192.168.1.2
Router-A(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.2
```

```
Router-B(config)# ip route 192.168.6.0 255.255.255.0 192.168.3.2
Router-B(config)# ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.1.1
```

2) 스텝 라우팅 동작 확인

- 설정한 스텝 루트가 정상적으로 작동하는지 확인한다.
- 라우터의 라우팅 테이블 확인 : 'show ip route'
- Ping이 되는지 확인 : ping 192.168.6.10
- 라우터 A의 라우팅 테이블 : # show ip route

```
S 192.168.6.0/24 [1/0] via 192.168.1.2, 00:01:25, ethernet0/0
C 192.168.0.0/24 is directly connected, ethernet0/1
```

- 라우터 B의 라우팅 테이블 : # show ip route

```
S 192.168.6.0/24 [1/0] via 192.168.3.2, 00:01:25, ethernet0/0
S 192.168.0.0/24 [1/0] via 192.168.1.1, 00:01:25, ethernet0/1
C 192.168.3.0/24 is directly connected, ethernet0/0
C 192.168.1.0/24 is directly connected, ethernet0/1
```

10주차 - 2차시 라우팅 프로토콜

I. 라우팅 프로토콜의 특성

1. 라우팅 프로토콜 개요

1) 라우팅 프로토콜 개념

- 라우터는 네트워크 간의 가장 빠른 길을 찾도록 해 준다.
- 라우팅 프로토콜은 Router 사이에 라우팅 정보를 교환하기 위해 사용하는 프로토콜이다.
- 라우팅 프로토콜에 따라 적절한 루트를 선택하는 기준이 다르다.

2) 라우팅 프로토콜의 종류

(1) AS(Autonomous System)

- 라우팅 정책이 같은 라우터와 네트워크들의 집합을 말한다.
- AS의 분리 목적은 라우팅 정책의 독립성 유지 및 네트워크 장애나 오류의 지역화이다.
- 라우팅 프로토콜의 종류는 AS 범위에 따라 IGP와 EGP로 분류한다.

(2) IGP(Interior Gateway Protocol) : AS 내에서 사용

- DISTANCE-VECTOR : RIP, IGRP
- LINK-STATE : OSPF, ISIS

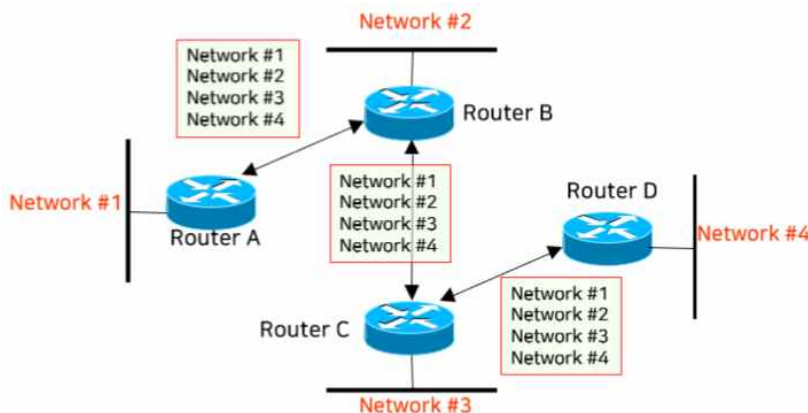
(3) EGP(Exterior Gateway Protocol) : AS 간에 사용

- EGP, BGP

2. 거리 벡터(Distance-Vector) 라우팅

1) 거리 벡터 라우팅의 특징

- Bellman-Ford 알고리즘을 사용한다.
- 각 라우터는 자신의 전체 라우팅 테이블을 주기적으로 전 인터페이스로 브로드캐스팅한다.
- 라우팅 테이블을 작성하기 위해 인접 라우터의 UPDATE에 의존한다.
- 네트워크의 규모가 커짐에 따라 UPDATE의 크기가 기하급수적으로 증가하고, Convergence가 매우 느리다.
- 간단하여 운영하기가 쉽고 라우터의 CPU 사이클 및 메모리를 적게 소모한다.
- 소규모의 네트워크에 적합하다.
- 라우터간의 모든 라우팅 정보를 주기적으로 주고 받는다.

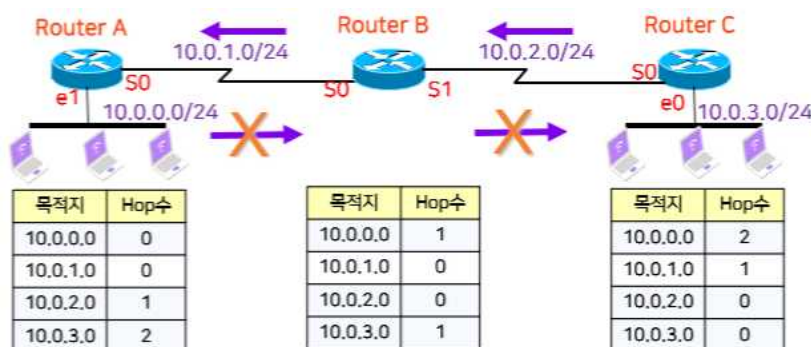


2) 거리 벡터 라우팅의 문제점

- 라우팅 루프 발생
 - 목적지로 가는 트래픽을 제대로 전달하지 못하게 되어 라우터 사이를 반복하는 현상이다.
- 무제한 홉수의 증가
 - 라우팅 루프로 인해 네트워크에 대한 홉수가 지속적으로 증가한다.
- 최대 홉수의 지정
 - 라우팅 루프의 문제점을 줄일 수는 있으나 근본적인 해결책은 아니다.
- 라우팅 루프 방지책
 - Split horizon, Poison reverse, Holddowntimer

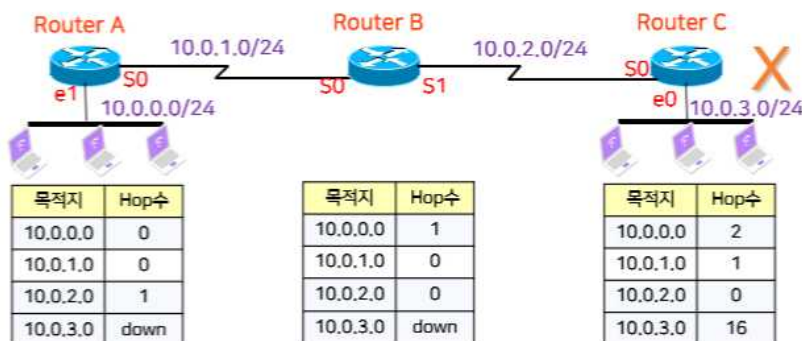
(1) Spilt horizon

- 라우팅 정보를 업데이트할 때 특정 네트워크에 대한 업데이트를 보낸 라우터에게는 동일한 네트워크에 대한 업데이트를 보내지 않는다.



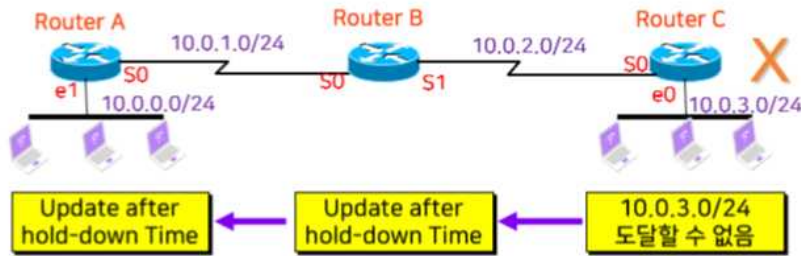
(2) Poison reverse

- 스플트 호라이즌의 변형으로, 네트워크가 다운되었을 때 해당 네트워크에 대한 경로의 홉 값을 16으로 수정한 후 전송한다.



(3) Holddowntimer

- 다른 라우터로부터 새로운 라우팅 정보를 받았을 때 일정 시간이 흐른 이후에 라우팅 테이블을 업데이트 한다.
- 오래된 경로에 문제가 발생하여 경로가 없어져도 새로운 경로를 즉시 반영하지 못한다.



※ 그림 설명 : Holddown 타이머는 보통 UPDATE 타이머의 3배이다..

- 10.0.3.0/24가 다운된 경우 Router A와 B는 Network 10.0.3.0에 대한 경로를 도달할 수 없다고 업데이트를 한다.
- Holddown시간 동안 Router A와 B는 Network 10.0.3.0에 대한 모든 Update를 무시한다.
- 이 기간 동안 Holddown Timer는 전체 네트워크에 Network 10.0.3.0의 변화된 정보가 전달될 수 있도록 충분히 긴 시간을 유지한다.
- Holddown 시간 이후에 Router A와 B는 Network 10.0.3.0에 대한 정보를 받아들인다.

3. 링크 스테이트(Link-State) 라우팅

1) 링크 스테이트 라우팅 프로토콜의 특징

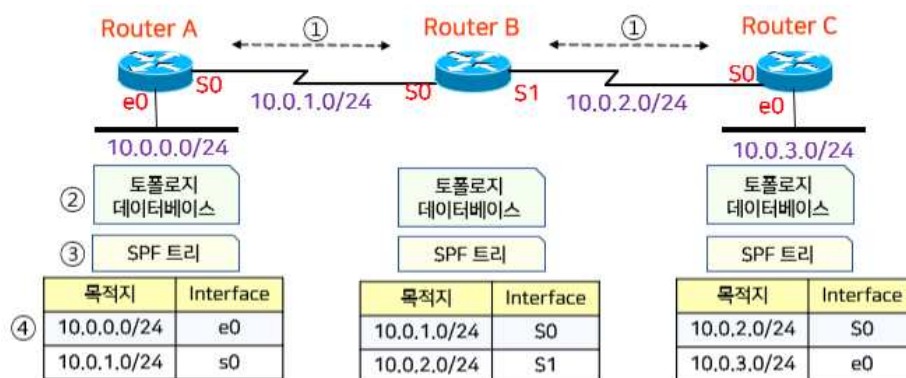
- 네트워크의 변화가 생길 때마다 변경된 Link State 정보를 알린다.
- 복잡하여 운영하기가 어렵고 CPU 사이클과 메모리의 소모가 크다.
- 고성능 라우터로 빠른 프로세싱 능력과 더 많은 메모리가 필요하다.
- 충분한 대역폭 확보가 필요하다.
- 매우 짧은 시간 동안에 LSP를 주고 받기 때문이다.
- 라우팅 Loop의 문제와 Slow Convergence 문제를 해결하였다.

2) 링크 스테이트 라우팅 프로토콜 알고리즘

- Dijkstra 알고리즘이라고도 한다.
- 각 라우터는 모든 라우터가 어떻게 연결되어 있는지 전체 구조에 대한 정보를 보유한다.
- 각 라우터는 Link-State 정보를 Area내의 모든 라우터에게 알린다.
- SPF(Shortest Path First) 알고리즘에 의해 모든 목적지 네트워크에 대해 Shortest Path Spanning Tree를 결정한다.
- SPF tree에서 best route가 선택되어 라우팅 테이블에 입력된다.

3) 링크 스테이트 라우팅 프로토콜의 동작 과정

- ① 인접한 라우터와 라우팅 LSP(Link State Packet)를 주고받는다.
- ② LSP를 이용하여 전체 네트워크에 대한 데이터베이스를 만든다.
- ③ SPF 트리를 만들어 모든 네트워크에 대한 구성을 갖는다.
- ④ 라우터는 SPF 트리에 따라 라우팅 테이블을 구성한다.



II. 거리 벡터 라우팅

1. RIP 특징

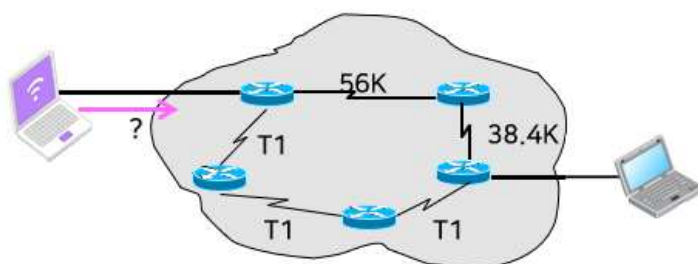
1) RIP(Routing Information Protocol) Version 1

- HOP 카운트는 최대 15Hop로 제한되며, 결정된 경로가 최단 경로라는 보장은 없다.
- 매 30초 마다 라우팅 Update 메시지를 브로드캐스트 한다.
- 180초 이내에 메시지가 오지 않을 경우 해당 라우터를 라우팅 테이블에서 제거하고 다른 경로를 찾는다.
- Convergence가 매우 느리며 라우팅 Loop 문제가 발생할 수 있다.
- Classful Routing을 사용한다.

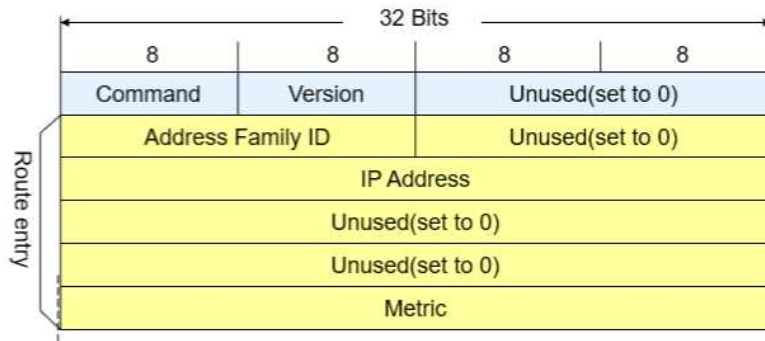
2) RIP Version 2

- VLSM을 지원
 - 라우팅 Update에 Mask정보를 포함한다.
- Authentication 기능을 지원한다.
- RIP V.1과 마찬가지로 Hop Count 기반의 라우팅 프로토콜로 전체 네트워크 규모에 제한을 갖는다.

3) Hop count metric : 홉수를 매트릭으로 사용



4) RIP packet header 구조



- Command : RIP 패킷이 요청은 1, 응답은 2
- Version : RIP Version 1, 2
- AFI(Address Family Identifier) : 설정되어 있는 네트워크(IP=2)
- IP address : 해당 라우터가 도달 가능한 네트워크 주소 정보
- Metric : Hop count

5) RIP의 특징

프로토콜 분류		IGP
프로토콜 구현방법		거리 벡터
매트릭		홉수 (최대 15홉)
타이머	업데이트	30초
	루트타임아웃	180초
	홀드다운	180초
	플러쉬	270초
트래픽 분산		기본 4개 경로
RIP v1의 특징		Classfull 네트워크만 지원
RIP v2의 특징		VLSM, 트리거 업데이트

2. RIP 설정과 동작 확인

1) RIP 설정 명령어

- Router rip : RIP는 Global Configuration에서 활성화해야 한다.

```
Router(config)#router [protocol]
```

- Network : 다른 라우터로 알릴 루트 정보(인터페이스의 네트워크 주소)

```
Router(config-router)#network { network address }
```

- Version : RIP의 버전

```
Router(config-router)#version 2
```

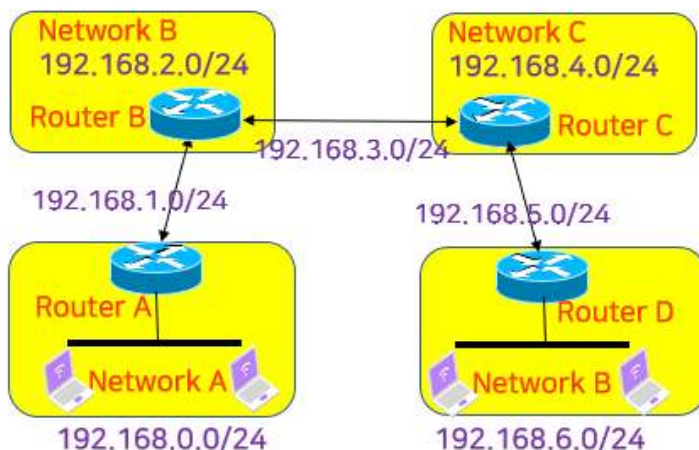
- Timer : RIP의 타이머 값을 변경하는 데 사용

```
Router(config-router)#timers basic [update invalid holddown flush]
```

- Redistribute : 해당 라우팅 프로토콜로 얻은 정보를 다른 라우팅 프로토콜로 재분배하라는 명령어

Router(config-router)#**redistribute** [protocol]

2) RIP 설정 예제



- ① Router A# **config terminal**
- ② Router A(config)# **router rip**
- ③ Router A(config-router)# **network 192.168.0.0**
- ④ Router A(config-router)# **network 192.168.1.0**
- ⑤ Router A(config-router)# **end**

3) RIP 동작 확인

- show running-config : 현재 구동 중인 라우터의 각종 정보를 보여준다.

```
Router-A#
Router-A#show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
```

```
router rip
network 192.168.0.0
network 192.168.1.0
```

- show ip route : 현재 라우터가 가지고 있는 라우팅 테이블을 보여줌
- show ip protocol : RIP 관련 각종 정보를 보여줌
- Ping : 출발지와 목적지의 호스트 간 연결이 잘 되었는지 확인

```
router# ping 192.168.1.2
```

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echosto 192.168.7.27, timeout is 2 seconds:

!!!!

Success rate is 100 percent, round-trip min/avg/max = 1/3/4 ms

III. 링크 스테이트 라우팅

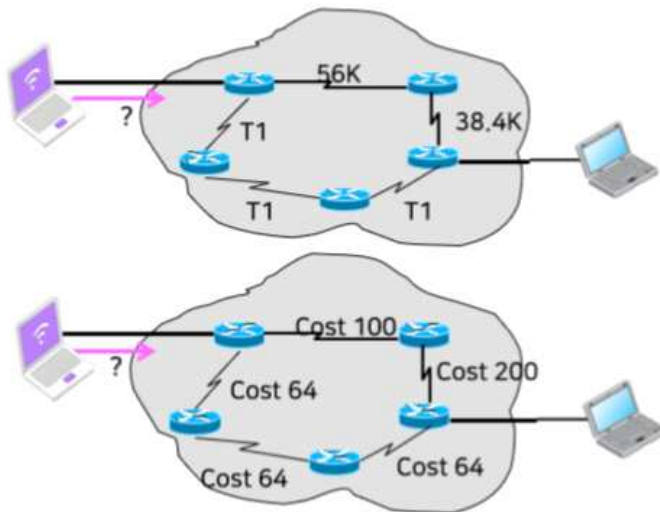
1. OSPF 특징

1) OSPF 개요

- OSPF(Open Shortest Path First)는 계층화된 라우팅 동작을 수행한다.
- 전체 네트워크를 에어리어(Area)로 구성해서 라우팅 정보의 양을 줄여 라우터의 성능 저하 예방 및 대역폭을 절약한다.
- SPF(Shortest Path First) 알고리즘을 사용하여 목적지까지 가장 작은 코스트로 갈 수 있는 경로를 선택한다.
- VLSM을 지원하고, 매트릭은 Cost를 사용한다.

2) OSPF의 경로 설정

- Cost 값에 의해 결정하며 least cost path를 우선한다.



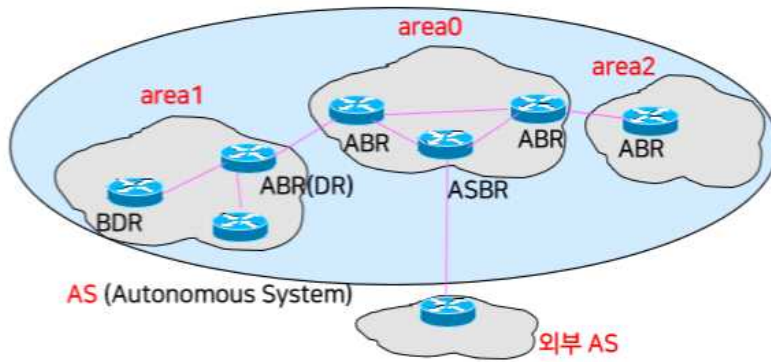
3) OSPF 네트워크의 구조

- 하나의 AS를 다수의 Area로 나눔으로서 한 Area 내의 네트워크 장애영향이 AS 전체 라우터에 파급되지 않는다.
- Backbone Area는 Area 0 로 약속되어 있다.
- Standard Area는 Area 번호가 0이 아닌 Area로서 반드시 백본 Area에 연결되어 있어야 한다.
- 같은 Area내 라우터는 같은 LSD(Link State Database)를 공유한다.

※ Autonomous System: 라우팅 정책이 같은 라우터와 네트워크들의 집합

4) OSPF 네트워크의 라우터

- Backbone Router : 라우터의 터페이스가 Area 0에 속하는 라우터
- ASBR(AS Boundary Router) : 다른 AS 라우터와 라우팅 정보를 교환
- ABR(Area Border Router) : area 간에 라우팅 정보를 중재하는 역할.
- DR(Designated Router) : area를 대표하여 라우팅 정보를 분배
- BDR(Backup Designated router)



※ 참고 : 하나의 에어리어안에 그 에어리어를 대표하여 라우팅 정보를 분배하는 DR이 있는데, DR이 문제가 생겼을 경우를 대비하여 BDR이 존재한다. 제일 높은 우선순위를 가진 라우터가 DR이 되고 같은 순위일 경우 가장 높은 IP 주소를 가진 라우터가 DR이 된다.

5) OSPF packet 헤더 구조

32 Bits			
8	8	8	8
Version #	Type	Packet Length	
Router ID			
Area ID			
Checksum		AuType(인증)	
Authentication			
Authentication			
OSPF Packet Data(variable)			

- Version # : 현재 OSPF 버전 2가 사용된다.
- OSPF Packet Type : 5가지 종류
- Packet Length : 데이터를 포함한 OSPF 패킷의 길이
- 라우터 ID : 패킷을 송신하는 라우터의 ID
- AREA ID : 패킷을 송신하는 라우터가 속한 에어리어 ID
- AuType(Authentication Type) : 인증 정보
- OSPF Packet Data : Packet Type에 따라 달라진다.

2. OSPF 설정과 동작 확인

1) OSPF 설정 명령어

- router ospf : Global Configuration에서 활성화해야 한다.

```
Router(config)#router ospf[Process ID]
```

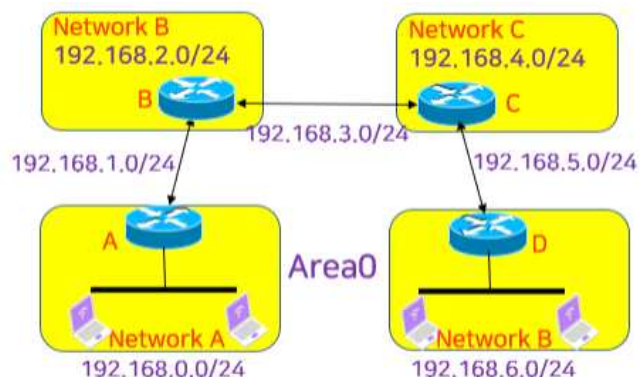
- network : 다른 라우터로 알릴 루트 정보(인터페이스의 네트워크 주소와 Area 정보)

```
Router(config-router)#network {network address} {wildcard mask} [area ID]
```

- clear ip ospf : OSPF 프로세스를 다시 시작할 때 사용

```
Router(config-router)#clear ip ospf
```

2) OSPF 설정 예제(Router A)



- ① Router_A(config)# router ospf 100
- ② Router_A(config-router)#network 192.168.0.0 0.0.0.255 area 0
- ③ Router_A(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
- ④ Router_A(config-router)#end

3) OSPF 동작 확인

- Ping : 출발지와 목적지의 호스트 간 연결이 잘 되었는지 확인
- Show 명령어를 사용하여 확인할 수 있음
 - show running-config : 현재 구동 중인 라우터의 정보를 보여줌
 - show ip ospf interface : OSPF는 인터페이스별로 동작하기 때문에 현재 OSPF의 동작과 관련한 대부분의 정보를 보여준다.
 - show ip ospf neighbor

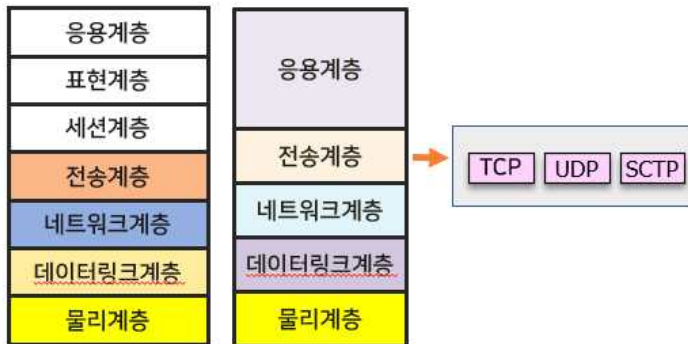
11주차 - 1차시 전송 계층 개요

I. 전송 계층의 역할과 기능

1. 전송 계층의 역할

1) 개요

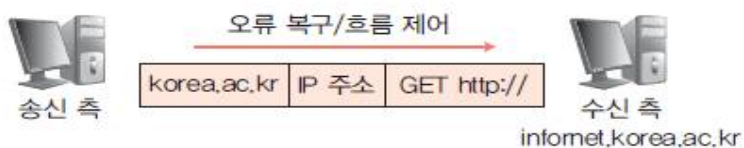
- 전송계층은 목적지에 신뢰할 수 있는 데이터를 전송하기 위해서 필요한 계층이다.
- 응용층에게 서비스를 제공하고, 네트워크층으로부터 서비스를 제공 받는다.
- 전송 계층의 프로토콜은 TCP, UDP, SCTP 등



OSI7계층 → TCP/IP 프로토콜

2) 주요 기능

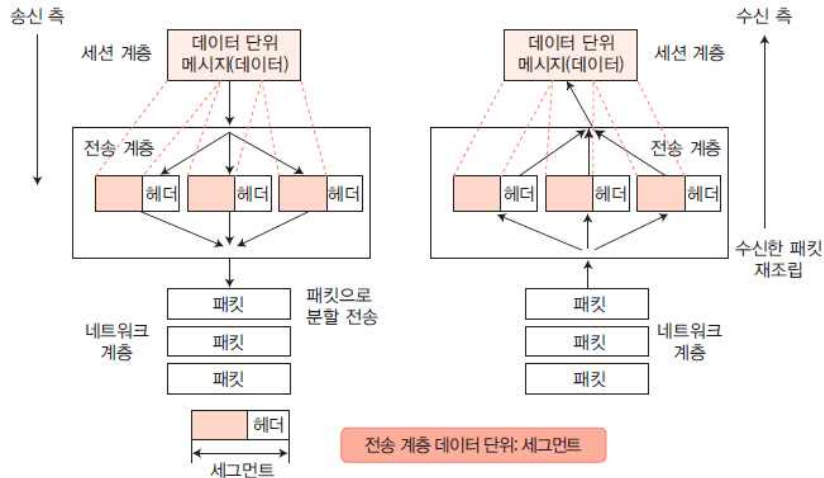
- TCP/IP의 전송 계층은 오류 복구와 흐름 제어 등을 담당하며, 두 시스템 간에 신뢰성 있는 데이터를 전송한다.
- 또한, 네트워크 계층에서 온 데이터를 세션 계층의 어느 애플리케이션에 보낼 것인지 판독하고, 네트워크 계층으로 전송할 경로를 선택한다.
- 시스템 종단 간에 투명한 데이터를 양방향으로 전송하는 계층이다.
- 네트워크 계층에서 전송한 데이터와 실제 운영체제의 프로그램이 연결되는 통신 경로라고 할 수 있다.



2. 전송 계층의 통신 방식

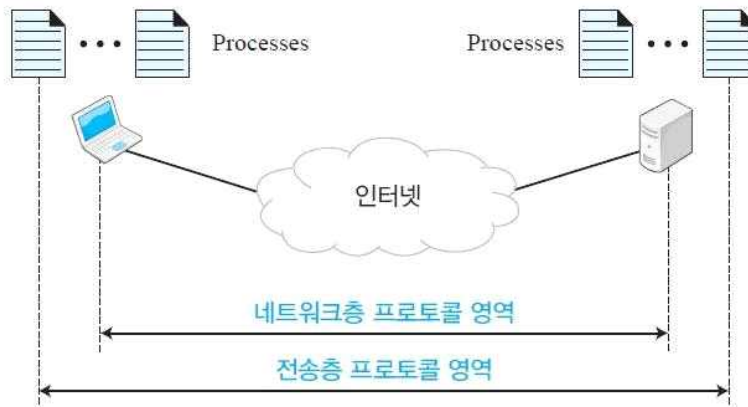
1) 전송 계층의 데이터 전송 단위

- 전송 계층 데이터 헤더에는 포트 번호, 순서 번호 등이 포함된다.
- 상위 계층에서 데이터를 수신하여, 전송할 수 있도록 세그먼트로 나눈다.
 - 수신 측에서 재조립할 수 있도록 헤더에 순서를 표시한다.



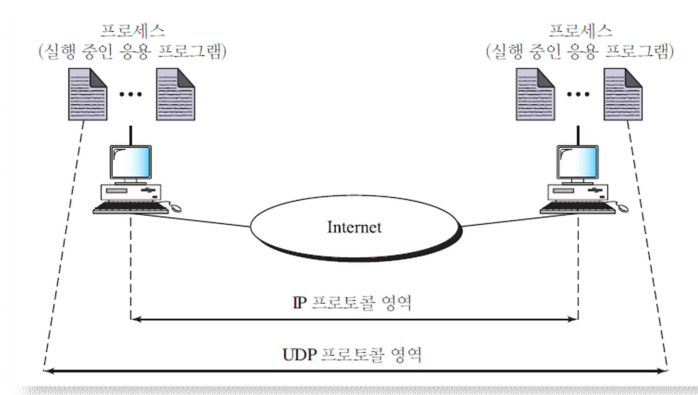
2) 프로세스-대-프로세스 통신 방식

- 응용 계층 개체(실행 중인 프로세스)가 서비스를 이용하도록 전송층은 메시지를 적절한 프로세스에 전달하는 책임을 갖는다.

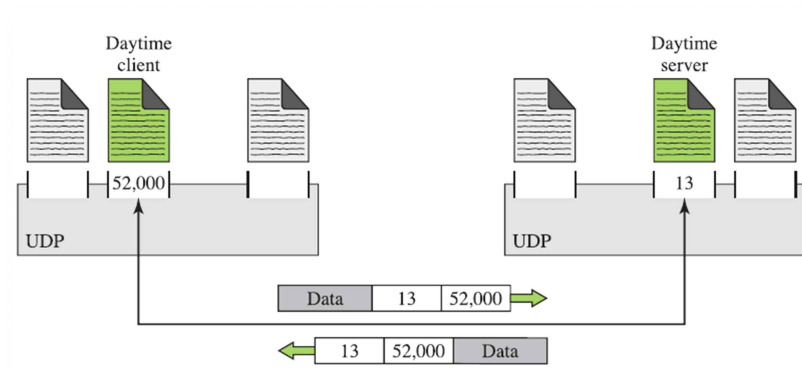


(1) 프로세스-대 프로세스 통신

- 프로세스-대-프로세스 통신 방법
 - 클라이언트 서버 시스템
- 클라이언트와 서버 프로세스는 같은 이름을 가진다.
 - (예) Daytime client process / daytime server
- 원격 컴퓨터는 여러 개의 서버 프로그램을 실행하고, 로컬 컴퓨터도 동시에 여러 개의 클라이언트 프로그램 수행 가능하다.
- 원격 시스템으로부터 날짜와 시간 정보를 얻기 위한 방법
 - 로컬 호스트에서 수행되고 있는 Daytime 클라이언트 프로세스
 - 원격 호스트에서 수행되고 있는 Daytime 서버 프로세스가 필요

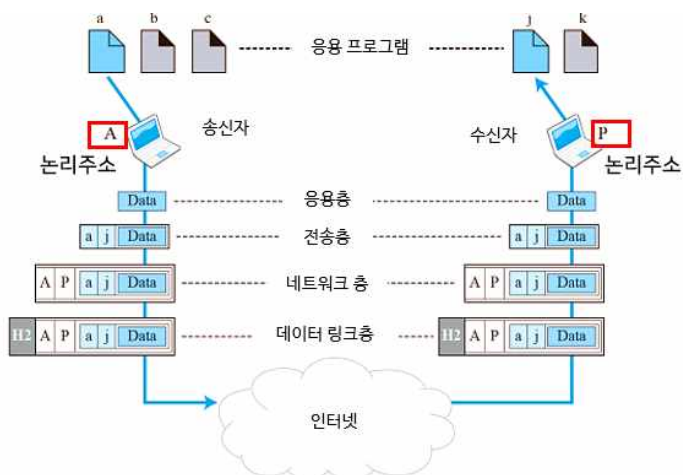


- 모든 클라이언트 프로세스는 서버 프로세스의 포트 번호를 인식하고 있다.
- 예를 들어 [Daytime Process]
 - 클라이언트 프로세스 : 임시 포트 번호 = 52,000
 - 서버 프로세스 : 잘-알려진 포트번호 = 13

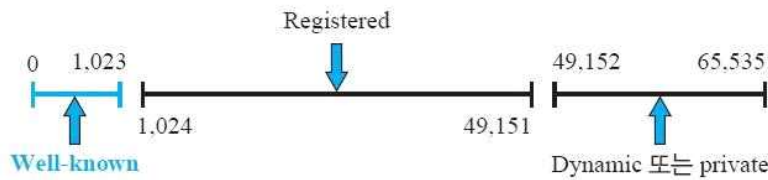


(2) IP 주소와 포트 번호의 역할

- 목적지 IP 주소는 전 세계의 호스트 중에서 특정 호스트를 정의하기 위해 사용한다.
- 호스트가 선택된 후에는 포트 번호가 이 특정 호스트 내에 있는 여러 프로세스 중 하나의 프로세스를 정의하게 된다.



(3) 포트 번호



- 잘 알려진 포트(Well-known ports) : root 권한으로 열수 있는 port
 - 0과 1,023 범위 내의 포트는 IANA에 의해 배정하고, 제어한다.
- 등록된 포트(Registered ports) : 일반 user 권한으로 열 수 있는 port
 - 1,024에 49,151 사이의 포트는 IANA에 의해 배정, 제어되지 않는다.
 - 중복을 피하기 위해서만 IANA에 등록
- 동적 포트(Dynamic ports) : client가 사용하는 임시 port 번호
 - 49,152와 65,535 사이의 포트는 제어, 등록되지 않는다.
 - 어느 프로세스라도 사용할 수 있다.

※ 참고: ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)은 '국제 인터넷 주소 관리 기구' 라고 한다. 비영리기관으로 인터넷 도메인 관리와 정책을 결정하는 도메인 관련 국제 최고 기구

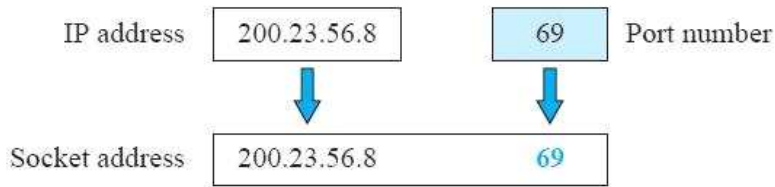
(4) 잘-알려진 포트 번호

- 어떤 포트 번호는 UDP와 TCP에 의해 같이 사용한다.
- 최신 포트 번호 목록은 IANA 홈페이지 확인 가능
<http://www.iana.org/assignments/port-numbers>

Port	Protocol	UDP	TCP	Description
7	Echo	√		Echoes back a received datagram
9	Discard	√		Discards any datagram that is received
11	Users	√	√	Active users
13	Daytime	√	√	Returns the date and the time
17	Quote	√	√	Returns a quote of the day
19	Chargen	√	√	Returns a string of characters
20, 21	FTP		√	File Transfer Protocol
23	TELNET		√	Terminal Network
25	SMTP		√	Simple Mail Transfer Protocol
53	DNS	√	√	Domain Name Service
67	DHCP	√	√	Dynamic Host Configuration Protocol
69	TFTP	√		Trivial File Transfer Protocol
80	HTTP		√	Hypertext Transfer Protocol
111	RPC	√	√	Remote Procedure Call
123	NTP	√	√	Network Time Protocol
161, 162	SNMP		√	Simple Network Management Protocol

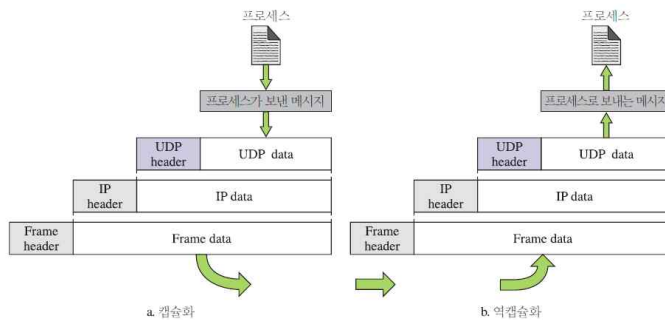
(5) 소켓 주소(Socket address)

- 각 종단점에서 연결을 만들기 위해서 필요한 주소이다.
- 소켓주소란
 - 종단간 연결을 설정하기 위해 사용하는 IP주소와 포트번호
 → 한쌍의 소켓 주소



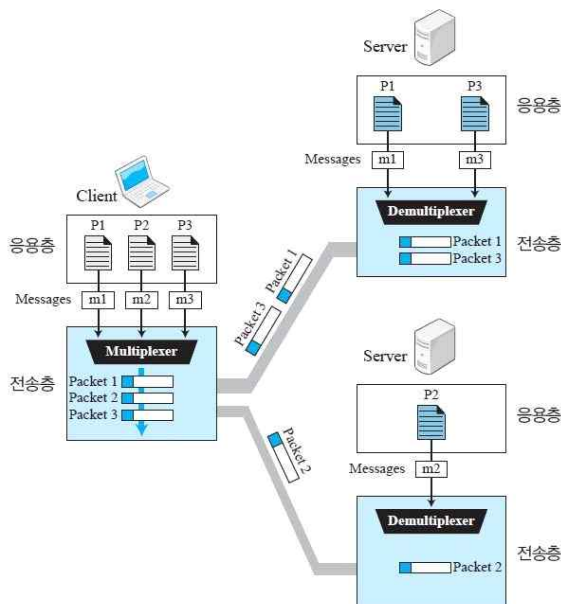
3) 캡슐화와 역캡슐화의 기능

- 한 프로세스에서 다른 프로세스로 메시지를 보내기 위하여 전송층 프로토콜은 메시지를 캡슐화하고 역캡슐화한다.



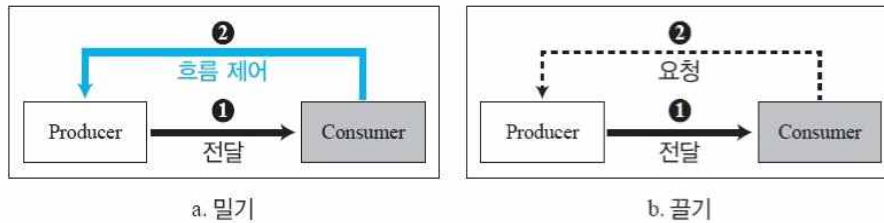
4) 다중화와 역다중화

- 다중화는 개체가 여러 발신지로부터 정보를 수신하는 경우
- 역 다중화는 개체가 여러 목적지로 정보를 전달하는 경우
 - 송신측 전송층 : 다중화
 - 수신측 전송층 : 역 다중화



5) 흐름 제어(Flow Control)

- 정보 생산자와 정보 소비자간에 생성율과 소비율의 균형 중요
- 정보를 생산자로부터 소비자로 전달하는 방법
 - 밀기(Pushing): 소비자 요구 없이 생산자가 전달
 - 끌기(pulling): 소비자가 요구한 경우만 전달



- 전송층의 흐름 제어는 버퍼(buffer)를 이용하여 구현된다.
- 응용층의 프로세스는 생산자(producer)일 뿐이다.
 - 메시지를 생성하여 전송층으로 푸시(밀기)한다.
- 수신측 전송층에서 메시지 캡슐을 제거하고 응용층에 전달하는 것은 응용층 프로세스가 메시지를 요청하는 끌기(pulling)개념으로 전달된다.



6) 오류제어에서 제공하는 기능

- 훼손된 패킷의 감지 및 폐기
- 손실되거나 제거된 패킷 추적과 재전송
- 중복 수신 패킷 확인 및 폐기
- 손실된 패킷이 도착할 때까지 순서에 어긋나게 들어온 패킷을 버퍼에 저장하는 기능



7) 혼잡 제어 기능

- 네트워크로 전송되는 패킷의 수(load)가 네트워크에서 처리할 수 있는 용량을 초과할 때 발생한다.
- 개방 루프(open-loop) 혼잡 제어 : 혼잡 미연 방지
 - 재전송 정책 : 재전송 타이머 사용
 - 창 정책 : 선택적 반복과 Go-Back-N 프로토콜 윈도우 방식
 - 확인 응답 정책 : 타이머 이용, 한번에 여러 개 확인 응답
- 폐 루프(closed-loop) 혼잡 제어
 - 혼잡이 발생한 후에 혼잡을 완화시키는 방식
 - 윈도우 크기를 가변적으로 이용하는 방식

3. 연결형 통신 방식

- 연결형 통신은 신뢰성이 우선이므로 데이터를 전송할 때 여러 번 확인하고 전송한다.

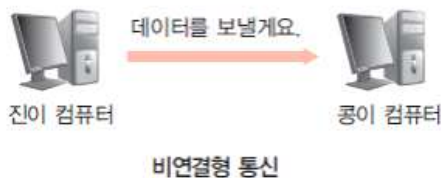


1) 연결형(Connection-Oriented) 통신 서비스

- 송수신자 사이에 논리적 연결을 확립하고 데이터를 전송하는 방식.
- 연결형은 전송 계층에 해당되는 기능으로, TCP의 방식이다.
 - 먼저 서버와 클라이언트간 연결 설정
 - 데이터교환은 연결이 설정된 이후에 가능
 - 데이터 교환 완료 후 연결 해제

4. 비연결형 통신 방식

- 비연결형 통신은 효율성이 우선이므로 확인 절차 없이 일방적으로 데이터를 전송한다.



1) 비연결형(Connectionless) 통신 서비스

- 송수신자 간에 논리적인 연결을 확립하지 않고 데이터를 전송하는 방식이다.
- 비연결형 서비스는 UDP 방식
 - 신뢰성 있는 데이터 전송을 할 수 없으므로 상위 계층에서 신뢰성을 보장해야 한다.
- 메시지를 전송 가능한 작은 단편으로 나누어 전송한다.
- 각 조각을 독립적인 단위로 간주하므로 순서에 어긋나게 도착하는 경우가 발생한다.

II. 전송 계층 프로토콜

1. 전송 계층 프로토콜의 개요

1) TCP/IP 전송 계층의 주 프로토콜

(1) TCP : Transmission control protocol

- TCP는 신뢰성이 중요한 어떤 응용에 의해 사용될 수 있는 신뢰성 있는 연결-지향 프로토콜이다.

(2) UDP : User datagram protocol

- UDP는 단순성과 효율성으로 사용되는 신뢰성 없는 비연결형 프로토콜로서 오류 제어는 응용 계층 프로세스에 의해 제공된다.

(3) SCTP : Stream control transmission protocol

- SCTP는 멀티미디어 통신을 위해 좀 더 좋은 프로토콜을 만들기 위해 UDP와 TCP의 일부 장점을 결합하여 설계된 새로운 전송 프로토콜.
- PSTN망 에서 사용되는 signaling messages를 인터넷 망의 IP Network상에서 전송하기 위해 IETF Working group에서 2000년 10월 표준으로 제안된 전송 프로토콜이다.
- SCTP는 IP Layer 위에서 동작하는 TCP와 같은 연결 지향적인 프로토콜로, IP 텔레포니 같은 새로운 응용을 제공한다.

2) 전송층에 의해 제공되는 흐름 및 에러 제어에 관련된 프로토콜

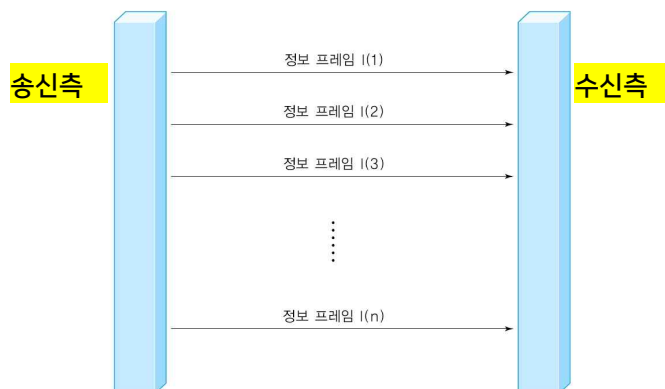
- 단순 프로토콜(Simple Protocol)
- Stop-And-Wait ARQ 프로토콜
- Go-Back-N ARQ 프로토콜
- Selective RepeatARQ 프로토콜

2. 단순 프로토콜(Simple Protocol)

1) 단순 프로토콜의 개념

- 흐름 제어나 오류 제어가 없는 비연결형 프로토콜.
- 수신측은 수신한 패킷을 즉시 처리할 수 있다고 가정한다.
 - 수신측에서는 과도한 패킷의 수신으로 인한 버퍼 초과가 발생하지 않는다.
- 단순 프로토콜의 조건
 - 단방향 통신: 송신 호스트에서 수신 호스트 방향으로만 데이터 전송
 - 전송 오류가 없는 물리 매체: 어떠한 전송 오류도 발생하지 않음
 - 무한 개의 수신 버퍼: 흐름 제어 기능이 필요 없음

2) 단순 프로토콜의 동작 : 순서 번호 기능은 불필요



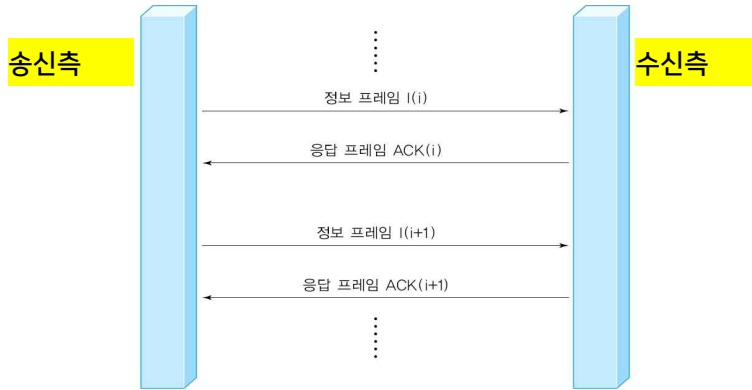
3. 정지대기 프로토콜

1) 정지-대기(Stop-and-Wait) 프로토콜의 개념

- 흐름 제어와 오류 제어를 모두 제공하는 연결 지향 프로토콜이다.
- 송신측과 수신측은 모두 크기가 1인 슬라이딩 윈도우를 사용한다.
- 송신측은 한 번에 하나의 패킷을 전송하고 확인 응답이 들어오기 전까지는 다음 패킷을 전송하지 않는다.
- 패킷이 훼손 되었는지를 검사하기 위하여 각각의 데이터 패킷에 검사합을 추가한다.
- 패킷을 수신한 수신측은 패킷을 검사하여 만일 패킷의 검사합이 틀리면 패킷이 훼손되었다고 판단하고 폐기한다.

2) 동작 과정

- 중복 수신을 막기 위해 패킷 헤더 부분에 순서 번호 필드 추가
- x번 순서 번호 수신 x+1번은 확인 응답 번호로 사용
- 확인 응답 번호(Acknowledgement number)는 수신측에서 받기를 기대하는 다음 패킷 순서 번호를 의미한다.

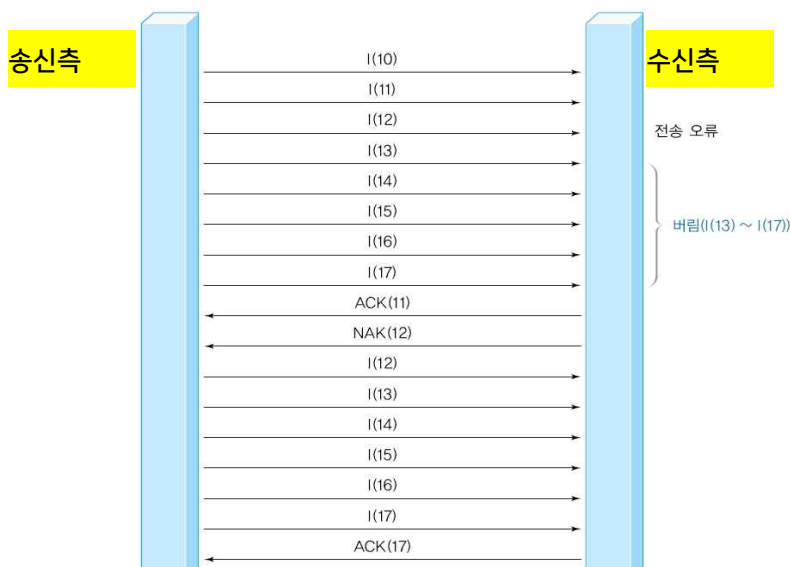


4. Go-Back-N 프로토콜

- 전송 효율을 향상시키기 위해서 송신측은 확인 응답을 기다리는 동안에 여러 개의 패킷을 전송할 수 있어야 한다.
- 즉, 전송로를 사용 중인 상태로 만들기 위해서는 확인 응답이 도착하기 전에 송신측에서 여러 개의 패킷을 전송할 수 있어야 한다.

Go-back-N ARQ	• 문제 시점부터 마지막까지 재전송 → 문제점 : 잡음이 많은 채널 경우 재전송이 계속 반복
Selective Repeat ARQ	• 문제 프레임만 재전송 → Go-back-N ARQ에 비해 구현 어려움(순서 재배치)

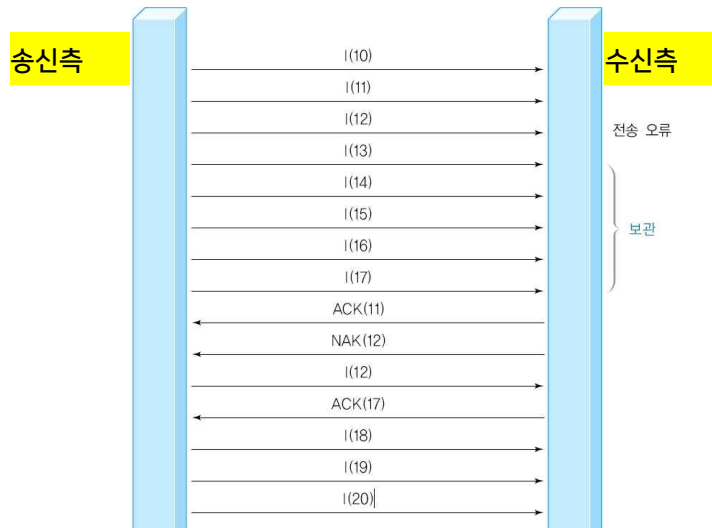
- 동작과정 : 윈도우 크기가 8이라면, 10번 ~ 17번 프레임을 연속 전송



- 12번 프레임에서 전송 오류가 발생하면 13번 ~ 17번 프레임을 포함하여 12번 프레임 다음부터 모든 정보 프레임을 재전송

5. Selective Repeat 프로토콜

- 동작과정 : 윈도우 크기가 8이라면, 10번 ~ 17번 프레임을 연속 전송



- 만일 12 번 프레임에서 전송 오류가 발생하면 오류가 발생한 12번 프레임만 선택적으로 재전송함

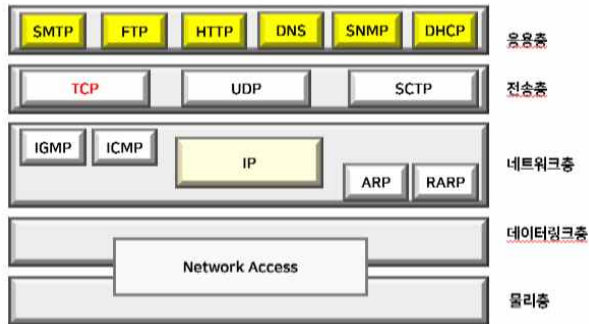
11주차 - 2차시 전송 계층 프로토콜 TCP

I. TCP 서비스

1. TCP 개요

1) 개요

- TCP, UDP, SCTP
- TCP/IP 프로토콜 모델 계층에서 TCP 위치



2) TCP 프로토콜의 역할과 기능

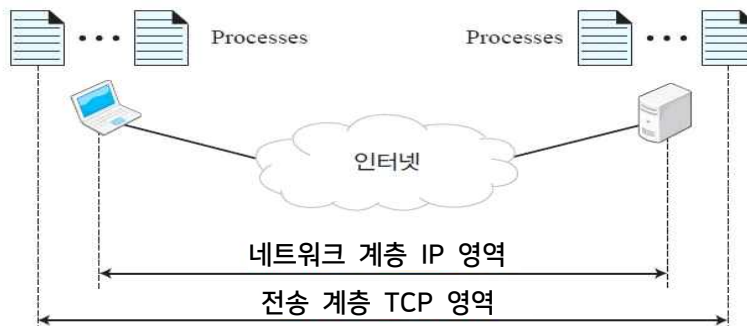
프로세스간 통신 설정	▪ 포트 번호를 이용
전송 단계에서 흐름 제어 메커니즘 제공	▪ 슬라이딩 윈도우 프로토콜 이용
전송 단계에서 오류 제어 메커니즘 제공	▪ 응답 패킷, 시간-초과, 재전송 방식 이용

- 연결 지향 형태의 신뢰성 있는 프로토콜이다.
- TCP는 연결형 프로토콜
- 물리적인 연결이 아닌 가상 연결
- 연결 설정 → 데이터 교환 → 해제 순으로 진행

2. TCP 연결형 데이터 서비스

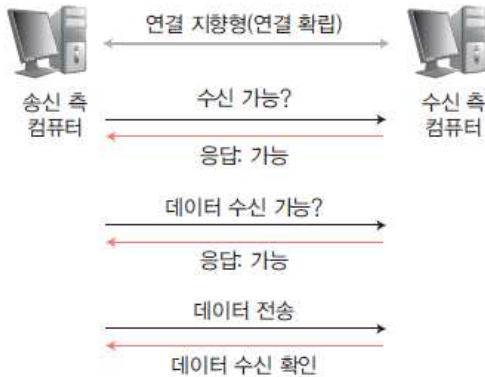
1) TCP와 IP 역할 비교

- IP는 네트워크 레벨에서의 통신 기능을 담당, 즉 메시지를 발신지에서 목적지 컴퓨터까지 전송한다.
- TCP는 적절한 응용 프로그램으로 메시지를 전송하는 역할을 한다.



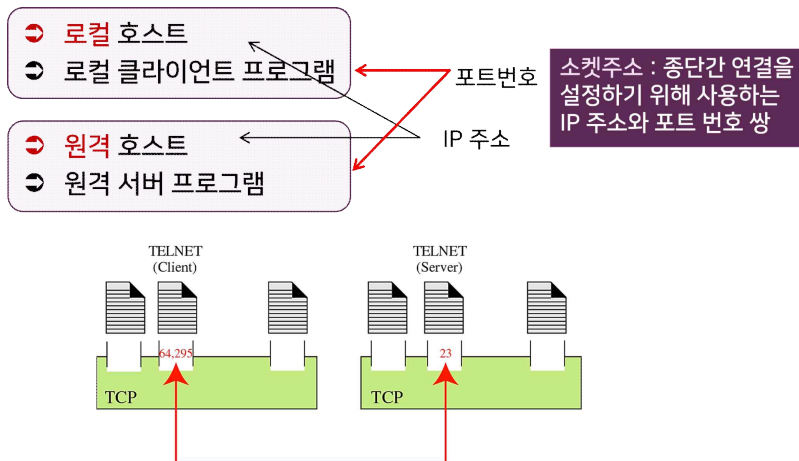
2) TCP 연결 지향형 프로토콜

- 송신측 컴퓨터와 수신측 컴퓨터가 데이터를 전송하기 전에 먼저 데이터를 송수신할 수 있는 연결 통로를 만들고 데이터를 전송하는 프로토콜이다.
- 연결 지향형 프로토콜은 신뢰성있는 데이터 전송을 보장하며, 오류가 발생하면 수신측에 알려준다.



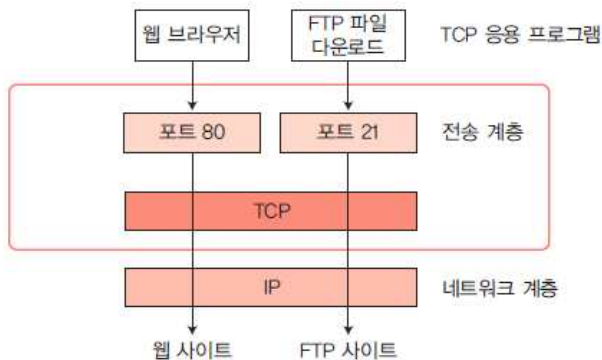
3. TCP 포트 번호

1) 클라이언트-서버 통신에 필요한 사항

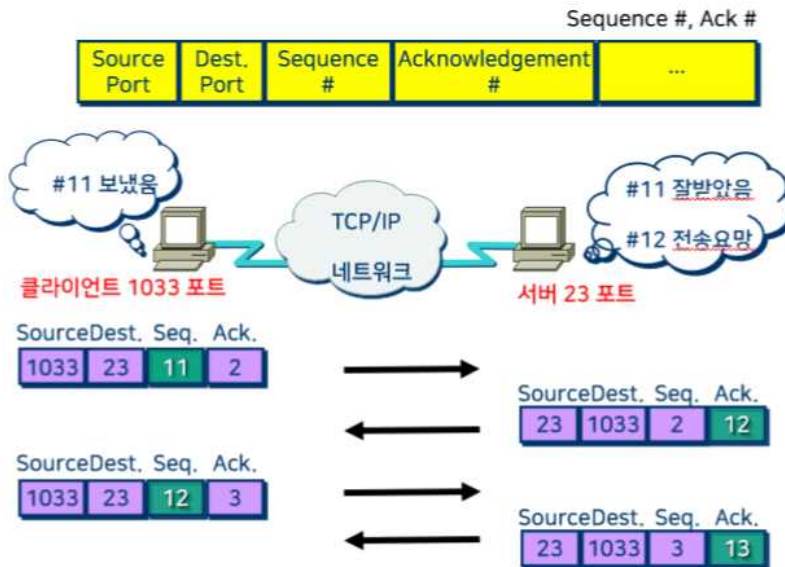


2) 프로세스 대 프로세스 통신

- 포트는 TCP가 상위 계층으로 데이터를 전달하거나 상위 계층에서 TCP로 데이터를 전달할 때 이용하는 데이터의 이동 통로를 말한다.
- TCP 프로토콜이 여러 개의 포트를 사용해서 상위 계층의 프로그램과 각각 통신이 가능하다.



3) TCP 포트 번호를 이용한 통신



4) TCP에서 사용되는 잘 알려진 포트 번호

- 어떤 애플리케이션이 사용되고 있는지 구분하려면 포트 번호가 필요
- 웹 서비스는 HTTP 프로토콜을 사용하므로 포트 번호가 80번이다.
- 웹 브라우저를 사용하여 서버에 접속할 때 포트 번호를 입력하지 않아도 자동으로 80번이 할당된다.

포트 번호	애플리케이션	포트 번호	애플리케이션
21	FTP	80	HTTP
25	SMTP	110	POP3
53	DNS	443	HTTPS

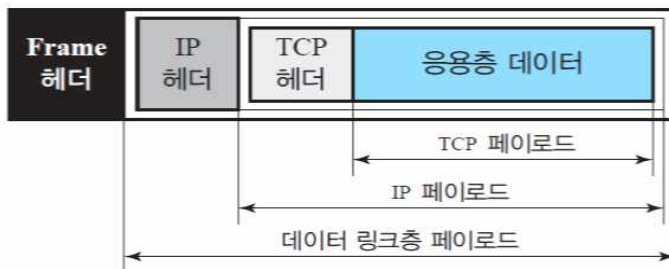
※ TCP에서 사용하는 잘 알려진 포트 번호

포트	프로토콜	설명
7	Echo	Echoes a received datagram back to the sender
9	Discard	Discards any datagram that is received
11	Users	Active users
13	Daytime	Returns the date and the time
17	Quote	Returns a quote of the day
19	Chargen	Returns a string of characters
20과 21	FTP	File Transfer Protocol (Data and Control)
23	TELNET	Terminal Network
25	SMTP	Simple Mail Transfer Protocol
53	DNS	Domain Name Server
67	BOOTP	Bootstrap Protocol
79	Finger	Finger
80	HTTP	Hypertext Transfer Protocol

II. TCP 세그먼트

1. TCP 세그먼트(Segment)

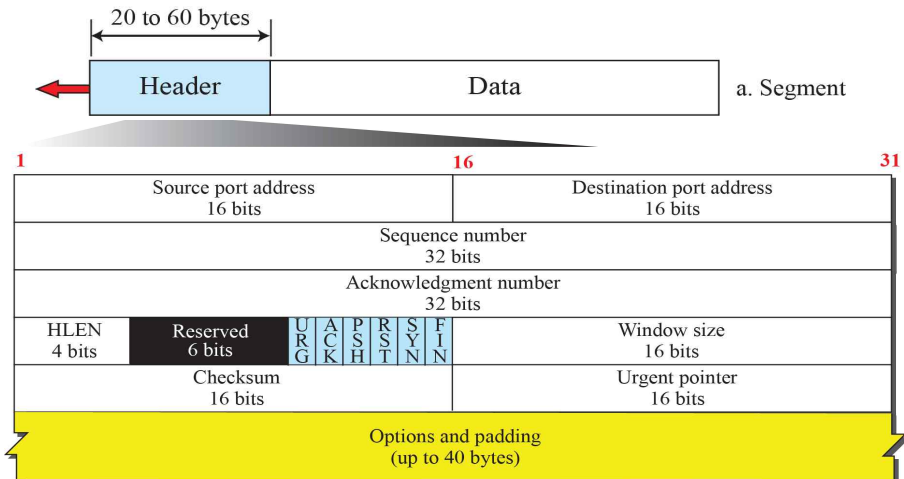
- 세그먼트는 TCP를 이용하여 두 장치 간에 전달하는 데이터의 단위이다.
- TCP 세그먼트는 20 ~ 60 바이트의 TCP 헤더와 응용 프로그램으로부터 발생하는 TCP 데이터(페이로드)로 구성된다.
- TCP 세그먼트는 IP 데이터그램에 캡슐화되고, 다시 데이터 링크층의 프레임에 캡슐화된다.



2. TCP 헤더 구조

1) TCP 헤더 형식

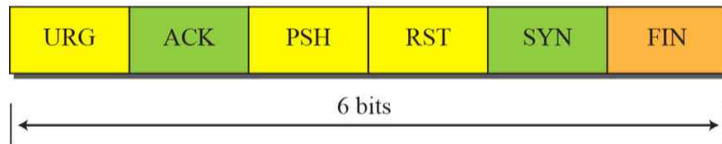
- 헤더는 기본이 20 바이트이고, 옵션을 포함하는 경우 최대 60 바이트



2) TCP 헤더 필드

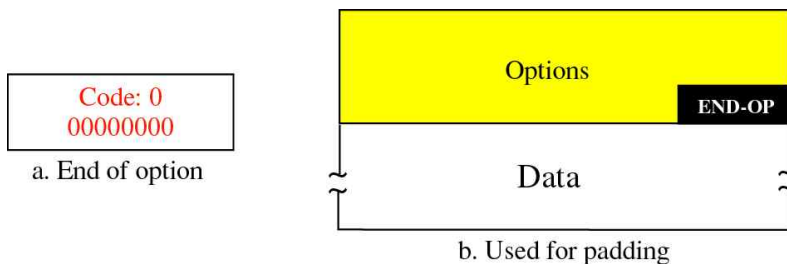
- 송신지 포트 번호(Source Port Address) : 16비트
 - 세그먼트를 전송하는 호스트에 있는 응용 프로그램의 포트 번호
- 수신지 포트 번호(Destination Port Address) : 16비트
 - 수신지 호스트에서 수행하는 프로세스가 사용하는 포트
- 순서 번호(Sequence Number) : 32비트
 - TCP 세그먼트에 포함된 데이터의 첫 번째 바이트에 부여된 번호
 - 0부터 시작해서 $2^{32}-1$ 을 초과하면 다시 0으로 되돌아온다.
- 확인 응답 번호(Acknowledgement Number)
 - 세그먼트를 수신한 노드가 송신측으로부터 수신하려는 바이트 번호
 - 수신한 마지막 바이트의 순서 번호 + 1이다.
- 헤더 길이(Header length) : 4비트
 - TCP 헤더 길이를 4바이트 워드 값으로 나타내며,

- 필드 값은 $5 \times 4 = 20$ 에서 $15 \times 4 = 60$ 사이의 값이 될 수 있다.
- 윈도우 크기(Window Size) : 16비트
 - 상대방이 유지해야 하는 바이트 단위의 윈도우 크기를 정의.
- 제어 필드(Control) : 코드 비트 6개로 구성
 - 연결 제어 정보가 기록되는 Code Bit는 각 비트 역할이 정해져 있으며, 초기값이 0이고 비트가 활성화 되면 1이 된다.



코드 비트	설명
URG	긴급하게 처리할 데이터가 들어 있음
ACK	응답 확인 번호 사용
PSH	TCP가 받은 데이터를 상위 계층에 전달
RST	연결 재설정
SYN	연결을 초기화 하려고 순서 번호 동기화
FIN	데이터 송신 종료

- 검사합 : 16비트
 - 헤더 부분의 오류를 검출하는 검사합 계산이 포함된다.
 - UDP 데이터그램에 있는 검사합은 선택사항이지만 TCP에서는 필수로 검사하는 사항이다.
- 긴급 포인터(urgent pointer) : 16비트
 - 세그먼트가 긴급 데이터를 포함하고 있을 때 사용되며, URG 코드비트가 1로 설정되어 있는 경우에만 유효하다.
- 옵션 필드(option)
 - 옵션 선택 사항 필드가 지정되지 않았다면 TCP 헤더의 크기는 20byte 이다.
 - 최대 40 바이트 까지의 옵션 정보가 있을 수 있다.
 - 옵션-끝(End of option)은 맨 끝에 더 이상의 옵션이 없음을 나타내는 한 바이트 값



III. TCP의 주요 기능

1. TCP 연결 설정

1) 3-way 핸드셰이킹

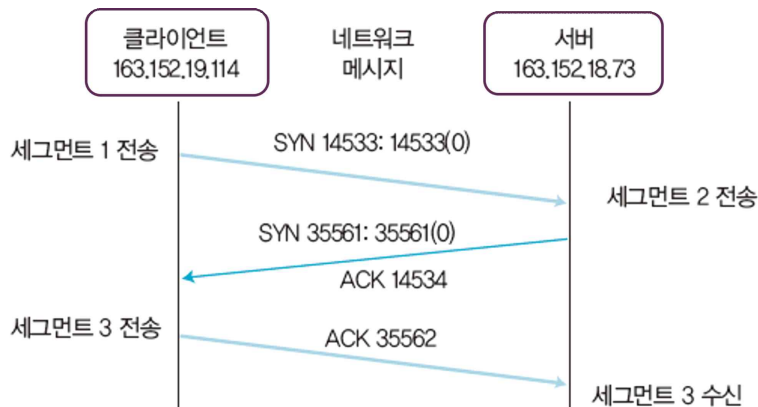
- 데이터를 전송하기 전에 연결을 확립하기 위해 패킷 요청을 세 번 교환하는 것을 3-way 핸드셰이킹이라고 한다.
- 3-way 핸드셰이킹은 상대방을 확인하고 약속을 하는 것처럼 네트워크에서 확실하게 데이터가 전송되는지 확인하면서 이루어지는 통신 방식이다.

2) 연결 설정 단계

- ① 송신 호스트는 수신측에게 연결 설정 세그먼트 초기화 정보 SYN 전송.
- ② 수신 호스트는 송신측에게 확인 응답 세그먼트 ACK 및 초기화 정보 세그먼트 SYN 전송
- ③ 송신 호스트는 수신 호스트에게 확인 응답 세그먼트 ACK 전송.



- SYN과 ACK를 사용한 3-way 핸드셰이킹 과정



3) 연결 종료 단계

- ① 송신 컴퓨터는 수신 컴퓨터로 연결 종료 요청 FIN을 보낸다.
- ②, ③ 수신 컴퓨터는 송신 컴퓨터로 연결 종료 확인 응답 ACK 및 연결 종료 요청 FIN을 보낸다.
- ④ 송신 컴퓨터는 수신 컴퓨터로 연결 종료 응답 ACK를 전송한다.

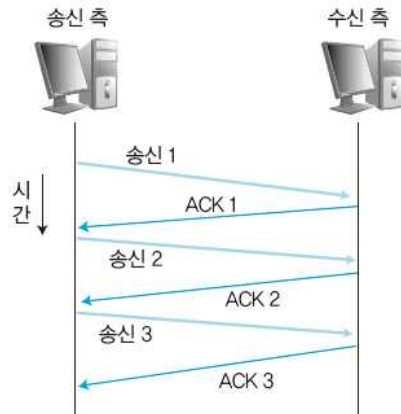


4) 연결 재설정

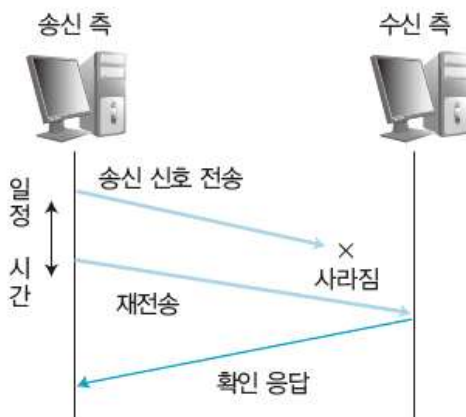
- 한쪽 편에 있는 TCP는 RST(reset) 플래그 비트를 1로 설정하여 전송 함으로써 연결 재설정을 한다.
- 연결 요청을 거절하거나, 중단하거나, 휴지상태에 있는 연결을 종료 할 수 있다.

5) 확인 응답

- 수신 측에서 데이터를 수신했을 때 이 사실을 송신 측에 통보하는 것으로, 핸드셰이킹이 해당된다.
- 확인 응답을 ACK(ACKnowledgement)라고 하는데, 확인 응답이 있어야 다음 데이터를 전송할 수 있다.



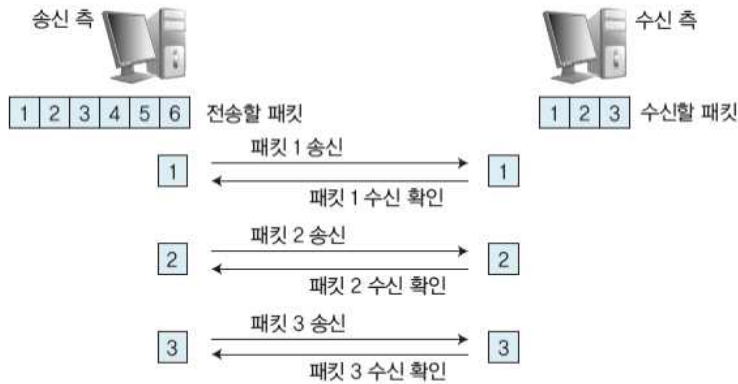
- 수신 측에서 데이터를 수신한 후에도 네트워크 문제로 데이터를 재전송하는 경우가 발생하는데,
- 이때는 이미 수신한 데이터이므로 재전송한 데이터는 폐기해야 되는데, 순서 번호를 설정하여 구분할 수 있다.



2. TCP 데이터 흐름 제어

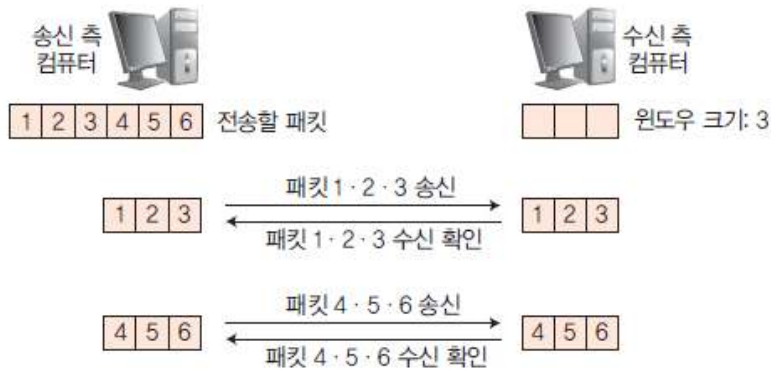
1) TCP 데이터 전송

- TCP에서는 데이터를 패킷이라는 작은 단위로 분할하여 전송하므로 수신 측 컴퓨터는 패킷을 재결합하여 다시 원래의 데이터로 만들어야 한다.
- 패킷을 전송할 때 네트워크 상황에 따라 패킷 도착 순서가 바뀔 수도 있다.
- 한 번에 하나씩 송수신하는 것보다는, 여러 패킷을 한 번에 송수신한 후 수신 확인 신호를 전송하는 것이 훨씬 효율적이다.



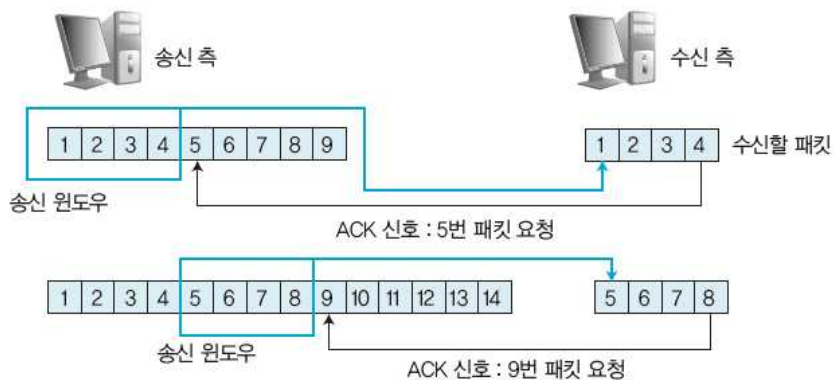
2) 윈도우 크기

- 한번에 전송할 수 있는 전체 패킷의 개수를 'TCP 윈도우 크기'라고 하는데, 윈도우 크기가 크면 한 번에 여러 패킷을 전송할 수 있다.
- 송수신 측 컴퓨터가 상대방의 윈도우 크기를 확인함으로써 오버플로가 발생하지 않게 데이터를 전송할 수 있다.



3) 슬라이딩 윈도우

- 송신측 버퍼 역할을 하기 위해서 송신 윈도우를 이동하는 방식이다.
- 수신측의 윈도우 크기가 4이므로 송신측은 1,2,3,4번 패킷을 전송,
- 수신 측 컴퓨터로부터 수신 확인 ACK 신호를 수신하면, ACK 신호에서 요청한 5번 패킷 위치로 송신 윈도우를 옮긴다.
- 다시 윈도우 안의 4개 패킷을 전송하고,
- 수신 측 컴퓨터로부터 ACK 신호를 수신하면 ACK 신호에서 요청한 9번 패킷 위치로 송신 윈도우를 옮긴다.



4) 윈도우 신드롬

(1) 어리석은 윈도우 신드롬

- 송/수신 응용 프로그램이 데이터를 천천히 생성하거나 천천히 처리할 때 발생한다.
- 예를 들어 1 바이트 데이터를 보내는 경우
 - 오버헤드는 41/1로 매우 비효율적이다.

(2) 송신 측에서 발생하는 신드롬 해결 방법

- 가능한 1바이트 데이터를 전송하지 못하게 한다.
- 데이터를 취합하여 큰 블록 데이터로 만들어 전송
- Nagle 알고리즘 적용
 - 송신 TCP는 응용층 프로그램으로부터 수신한 데이터를 첫 번째 세그먼트로 만들어 전송한다.
 - 첫 번째 세그먼트를 전송한 후, 송신 TCP는 수신 TCP로부터 확인 응답을 수신하거나, 최대 크기의 세그먼트를 구성할 정도로 데이터가 출력 버퍼에 저장되면 세그먼트를 전송한다.
 - 2번째 단계를 계속 반복한다.

(3) 수신 측에서 발생하는 신드롬 해결 방법

- 어리석은 창 신드롬이 발생하는 상황에서 한 바이트 수신 처리 후에 창 크기를 통보하게 되는 경우에 해결하는 방법
- Clark 해결 방법
 - 충분한 공간이 생기거나 적어도 버퍼가 반 이상 비어 있을 때까지 창 크기를 0으로 통일
- 지연된 확인 응답
 - 수신 버퍼가 충분한 공간이 생길 때까지 확인 응답 보류

5) 오류 발견과 정정

(1) 오류 발견 도구 : 검사합, 확인응답, 시간-초과(time out)

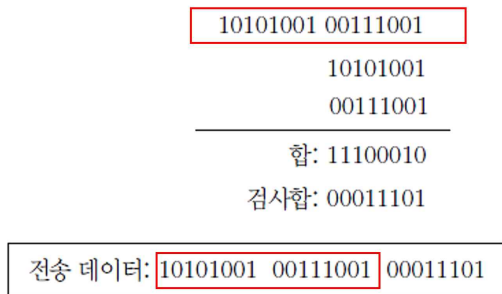
- TCP 세그먼트의 검사합 필드를 이용하여 훼손 여부 확인
- 수신을 송신측에 알려주는 확인 응답 이용한다.
- 시간-초과 전까지 확인 응답 되지 않으면 훼손 또는 손실 간주
- 오류 정정 메카니즘으로 시간-초과 카운터를 이용할 경우, 만일 카운터가 설정값에 다다르면 손상 혹은 손실로 판단하고 재전송

(2) TCP 검사합

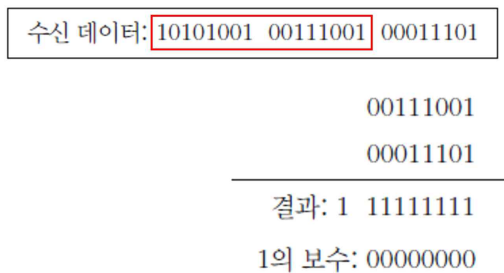
- 헤더 부분의 오류를 검출하는 검사합 계산이 포함된다.

송신 측	• 데이터 단위를 각각 n(보통 16)비트씩 섹션 m개로 나눈다. • 모든 섹션은 합을 만들려고 1의 보수를 사용하여 서로 더한다. • 합은 보수화되어 검사합이 된다. • 검사합의 값을 데이터와 함께 보낸다.
수신 측	• 데이터를 수신하고 나서 각각 n비트씩 섹션 m개로 나눈다. • 모든 섹션은 합을 만들려고 1의 보수를 사용하여 서로 더한다. • 합은 보수화되고 결과가 0이면 오류가 없는 것이고, 그렇지 않으면 오류가 발생한 것이다.

- [검사합 예] 16비트 블록을 8비트 검사합을 사용하여 전송하는 경우를 생각해보자.

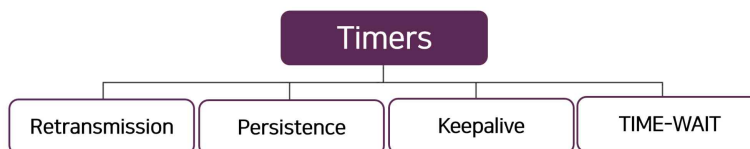


- 수신 데이터 섹션 3개를 모두 더한 후 1의 보수가 0인지 확인하여 결과가 0이면 오류가 없는 것



3. TCP 타이머

- TCP의 동작을 순조롭게 수행하기 위하여 4가지의 타이머를 사용한다.
- 재전송(retransmission), 지속(persistence), 킵얼라이브(keepalive), 시간-기다림(TIME-WAIT)을 이용한다.



1) 재전송 타이머(Retransmission Timer)

- 손실 또는 손상되어 버려지는 세그먼트를 처리
- 재전송 시간은 한 세그먼트를 전송하고 확인 응답을 기다리는 시간인 재전송 타임-아웃(RTO: Retransmission Time Out) 값으로 설정
- TCP는 세그먼트를 전송한 후, 해당 세그먼트를 위한 재전송 타이머를 구동하게 된다.
- 다음과 같은 두 가지 상황이 일어날 수 있음
 - 타이머가 끝나기 전에 특정 세그먼트에 대한 확인 응답이 수신되면, 그 타이머는 소멸
 - 만일 응답이 수신되기 전에 타이머가 종료되면 해당 세그먼트는 재전송되고 타이머는 초기화

2) 영속 타이머(persistence timer)

- 양쪽 TCP가 서로 기다리는 교착상태 발생으로 이를 해결하기 위하여 송신 TCP는 영속 타이머를 사용한다.
- 창 크기가 0인 경우를 처리하기 위한 타이머로서 수신 TCP가 창 크기 0을 통보한다.
 - 송신 TCP는 수신 TCP로부터 0 아닌 창 크기를 알리는 확인 응답을 수신하기까지는 세그먼트 전송 보류

- 만일 수신 TCP가 이런 확인 응답을 보냈지만 손실이 되면 송신 TCP는 기다리기만 하고,
- 수신 TCP는 송신 TCP가 세그먼트를 전송하기를 기다리기를 계속.

3) 킵얼라이브 타이머 (Keepalive Timer)

- 두 TCP 간에 설정된 연결이 오랫동안 휴지(idle) 상태에 있는 것을 방지하기 위한 타이머
- 시간-종료 2시간이 지나도록 클라이언트로부터 세그먼트를 수신하지 못하면 75초 간격으로 10개의 프로브(probe) 세그먼트를 전송하고,
- 응답이 없으면 다운으로 간주하고 연결을 종료한다.

4) 시간-대기 타이머 (Time-waited timer)

- 연결 종료 동안에 사용한다.

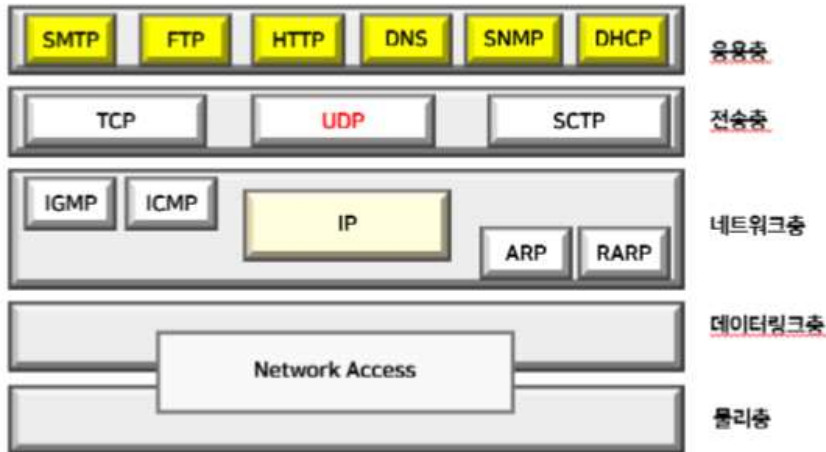
12주차 - 1차시 전송 계층 프로토콜 UDP

I. UDP 개요

1. UDP 프로토콜의 특성

1) UDP 개요

- TCP/IP 인터넷 프로토콜 계층에서 UDP는 3계층에 위치한다.
- 전송 계층 프로토콜 TCP, UDP, SCTP



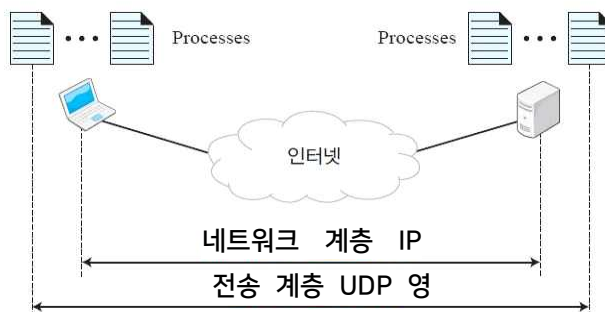
2) 특징

- UDP(User Datagram Protocol)는 RFC 768 문서에 정의된 비연결지향형 프로토콜을 말한다.
- TCP와 달리 패킷이나 흐름 제어, 단편화 및 전송 보장 등의 기능은 제공하지 않는다.
- UDP헤더는 TCP에 비해서 간단하므로 상대적으로 통신 과부하가 적다.
- UDP 헤더의 크기(8바이트)는 TCP 헤더의 크기(20바이트)보다 작다.
- UDP를 사용하는 대표적인 응용 계층 프로토콜
 - DNS(Domain Name System)
 - DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)
 - SNMP(Simple Network Management Protocol)

2. UDP 포트 번호

1) UDP와 IP 역할 비교

- IP는 네트워크 레벨에서 발신지에서 목적지까지 연결을 담당하고,
- UDP는 포트 번호를 이용하여 해당 프로세스로 메시지를 전송하는 역할.



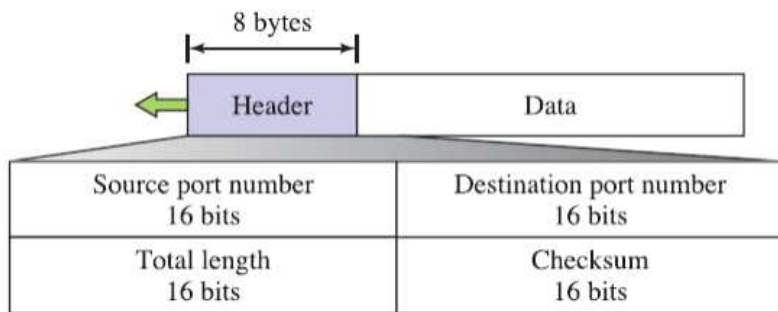
2) UDP에서 사용되는 잘 알려진 포트 번호

포트	프로토콜	설명
13	Daytime	Returns the date and the time
17	Quote	Returns a quote of the day
19	Chargen	Returns a string of characters
53	Domain	Domain Name Service (DNS)
67	Bootps	Server port to download bootstrap information
68	Bootpc	Client port to download bootstrap information
69	TFTP	Trivial File Transfer Protocol
111	RPC	Remote Procedure Call
123	NTP	Network Time Protocol
161	SNMP	Simple Network Management Protocol
162	SNMP	Simple Network Management Protocol(trap)

II. UDP 헤더 구조

1. 사용자 데이터그램의 헤더 구조

- UDP(사용자 데이터그램) 패킷은 각각 2바이트인 4개의 필드로, 고정된 크기의 8바이트 헤더를 가지고 있다.
- 처음 두 필드는 송신지 포트 번호와 목적지 포트 번호를 정의한다.
- 세 번째 필드는 헤더에 데이터를 더한 사용자 데이터그램 전체 길이 정의



2. 각 필드의 기능

1) 발신지 포트 번호(Source port number)

- 발신지 호스트에서 수행되는 프로세스에 의해 사용되는 포트 번호
- 16비트 크기로, 포트 번호는 0~65,535 범위
- 발신지 호스트가 응답을 보내는 서버이면
 - 포트 번호는 잘 알려진 포트 번호
- 발신지 호스트가 요청을 보내는 클라이언트이면
 - 발신지 UDP가 선택한 임시 포트 번호

2) 목적지 포트 번호(Destination port number)

- 목적지 호스트 상에서 수행되는 프로세스에 의해 사용되는 포트번호
- 만약 목적지 호스트가 클라이언트에 의해 요청이 보내지는 서버라면 대부분의 경우 포트 번호는 잘 알려

진 번호

- 목적지 호스트가 서버가 보낸 응답을 받는 클라이언트라면 대부분의 경우 포트 번호는 임시 포트 번호
- 수신한 요청 패킷으로 얻을 수 있는 수신된 임시 포트 번호이다.

3) 전체 길이(Total Length)

- UDP 길이 필드는 실제로 필요하지 않다.
- 16비트 필드로 0에서 65,535 사이의 전체 길이를 정의한다.
- 헤더와 데이터를 포함한 사용자 데이터그램의 전체 길이를 정의
- 최소 길이는 8바이트로 헤더만 있고 데이터가 없는 경우이다.
- 데이터 필드 계산
 - UDP 데이터 길이는 0에서 65,527(65,535-8)byte까지 가능 (8바이트는 UDP 헤더 크기)

$$\text{UDP 길이(Total Length)} = 8\text{바이트 UDP헤더} + \text{데이터 길이}$$

4) 검사합(Check Sum)

- UDP에서 검사합은 헤더와 데이터를 모두 포함한 사용자 데이터그램전체에 대해 오류를 탐지하기 위해 사용
- 수신 측에서는 16비트인 검사합을 사용하여 UDP 헤더와 데이터 및 IP 헤더의 오류를 검사한다.
- UDP 표준에서는 검사합이 선택 사항이며 이 영역을 사용하지 않으면 UDP 패킷의 영역은 모두 0으로 채워진다.

[예제] 다음은 16진수의 형식으로 UDP 헤더를 16진수로 나타낸 것이다.

CB84 000D 001C 001C

1. 발신지 포트 번호는 얼마인가?
2. 목적지 포트 번호는 얼마인가?
3. 사용자 데이터그램의 전체 길이는 얼마인가?
4. 데이터의 길이는 얼마인가?
5. 클라이언트에서 서버로 향하는 패킷인가 혹은 반대인가?
6. 클라이언트 프로세스는 무엇인가?

[풀이]

1. 발신지 포트 번호는 첫 번째 4자리의 16진수 CB84로, 발신지 포트 번호는 52100을 의미한다.
2. 목적지 포트 번호는 두 번째 4자리의 16진수 000D로, 목적지 포트 번호는 13을 의미한다.
3. 세 번째 4자리의 001C로 전체 UDP 패킷의 길이는 28바이트로 정의된다.
4. 데이터 길이는 전체 패킷 길이에서 헤더의 길이를 뺀 것으로, 20 바이트이다.
5. 목적지 포트 번호는 13, 즉 잘 알려진 포트 번호이므로, 패킷은 클라이언트에서 서버로 가는 것이다.
6. 클라이언트 프로세스는 Daytime 이다.

Source port number 16bits	Destination port number 16bits
Total length 16bits	Checksum 16bits

III. UDP 서비스

1. UDP 비연결형 서비스

1) 비연결형 서비스

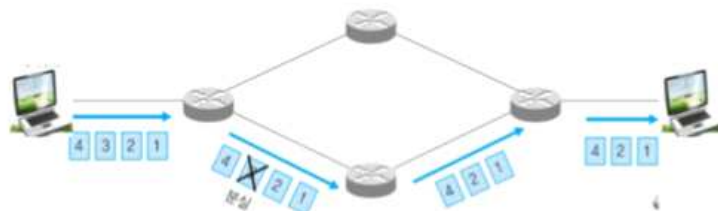
- UDP에 의해 송신된 사용자 데이터그램은 서로 독립적 의미
- 동일한 발신지로부터 동일한 목적지 프로그램으로 전송되고 서로 다른 데이터그램들 사이에 연관 관계가 없다.
- 사용자 데이터그램에는 순서 번호가 붙지 않는다.
- TCP의 경우에 볼 수 있는 연결 설정과 연결 종료의 과정이 없다.
- 따라서 사용자 데이터그램은 서로 다른 경로를 통하여 전달될 수 있다.

2) 흐름 제어와 오류 제어

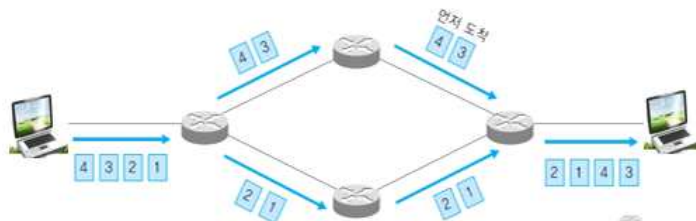
- UDP는 매우 간단하고 신뢰성이 없는 전송 프로토콜이다.
- 흐름 제어도 없고 윈도우 메커니즘도 없다.
- 수신측에서는 들어오는 메시지로 인해 오버플로우가 발생할 수 있다.
- 검사합을 제외하고 UDP에는 오류 제어 메커니즘이 없다.
- 메시지가 없어지거나 중복되었는지 송신자가 알 수 없다.
- 수신자가 검사합을 사용하여 오류가 있음을 발견하면 사용자 데이터그램은 조용히 폐기된다.

3) UDP의 데이터 전송

- 각 데이터그램은 독립적으로 전송된다.
- UDP에서는 데이터그램의 순서 번호 기능을 제공하지 않는다.
- UDP에서 데이터 오류의 유형
 - 손실, 도착 순서 변경
- 데이터그램 손실의 오류는 상위 계층에서 해결해야 한다.



- 데이터그램 도착 순서 변경 오류는 상위 계층에서 해결해야 한다.

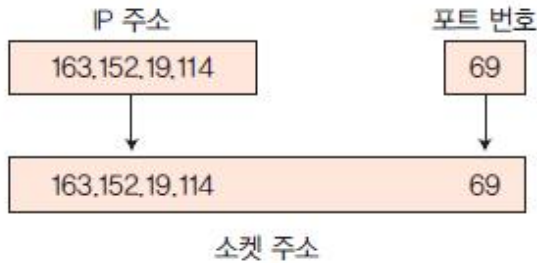


2. UDP 프로세스 대 프로세스 통신

1) 프로세스 대 프로세스 통신

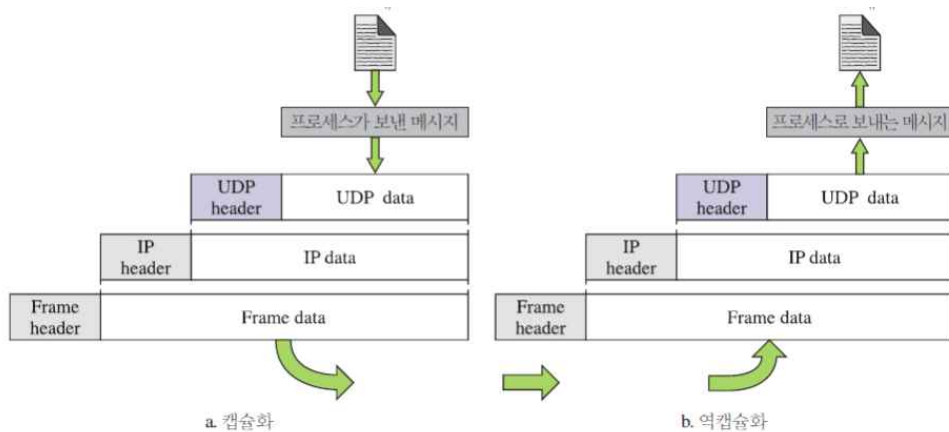
- IP 주소와 포트 번호로 구성된 소켓 주소(Socket address)를 이용
- UDP를 이용하는 잘 알려진 포트 번호 사용

- 클라이언트의 소켓 주소는 하나의 클라이언트 응용 프로그램을 정의하고, 서버의 소켓 주소는 대응하는 서버 응용 프로그램을 정의한다.



2) 캡슐화와 역캡슐화

- 한 프로세스에서 다른 프로세스로 메시지를 보내기 위하여 UDP 프로토콜은 그림과 같이 메시지를 캡슐화하고, 역캡슐화한다.



(1) 캡슐화

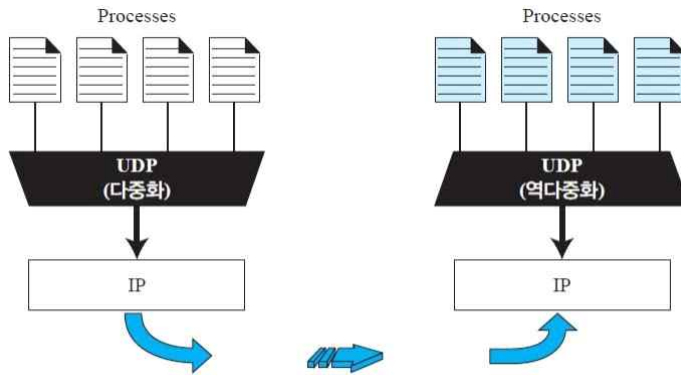
- 프로세스가 UDP를 통하여 보낼 메시지가 있을 때, UDP로 메시지와 한 쌍의 소켓 주소, 데이터의 길이 등을 전송한다.
- IP는 자신의 헤더를 추가하는데, 이 헤더에서 프로토콜 필드의 값을 17로 설정하여 데이터가 UDP로부터 왔음을 알린다.
- 데이터링크 계층, 물리 계층을 거쳐 목적지로 전송한다.

(2) 역캡슐화

- 메시지가 목적지에 도착하면 물리 계층은 신호를 비트로 복호하고,
- 데이터링크 계층은 헤더를 사용하여 데이터를 점검하고,
- IP 프로토콜의 기능을 수행하고 만약 오류가 없으면 헤더를 제거하고, 데이터를 UDP로 전송한다.

3) 다중화와 역 다중화

- 개체가 여러 발신지로부터 정보를 수신하는 경우 → 다중화
- 개체가 여러 목적지로 정보를 전달하는 경우 → 역 다중화
- 송신측 UDP에서 다중화하고, 수신측 UDP에서 역 다중화를 수행한다.



3. UDP 서비스의 응용

1) UDP 서비스의 특징

- 비연결형 서비스로서 각 UDP 패킷은 서로 독립적이다.
- 클라이언트 응용이 서버에게 짧은 요청을 전송하고 짧은 응답을 수신하는 경우에 장점이 있다.
- 응용에서 지연이 주요 이슈인 경우는 비연결형 서비스가 바람직하다.
- 오류 제어는 검사합을 제외한 기능은 없고, 혼잡 제어, 흐름 제어는 제공하지 않는다.

2) 일반적인 응용

- UDP는 멀티캐스팅을 위한 적당한 전송 프로토콜이다.
 - UDP는 SNMP와 같은 관리 프로세스들을 위하여 사용된다.
 - 라우팅 프로토콜 RIP 같은 경로 갱신 프로토콜을 위하여 사용된다.
 - 보통 송수신 메시지의 영역 사이에 불평등한 지연을 인내할 수 없는 실시간 응용에 사용된다.
 - 흐름 제어, 오류 제어를 하지 않는 간단한 요청과 응답을 요구하는 프로세스에 적합하다.
 - UDP는 내부의 흐름 및 오류 제어 기법을 가진 프로세스에 적당하다.
- (예) TFTP 프로세스는 흐름 제어와 오류 제어 기능을 가지고 있으므로 쉽게 UDP 사용이 가능하다.

IV. 전송 계층 트래픽 분석

1. Wireshark를 이용한 전송 계층 트래픽 분석

1) TCP 트래픽 덤프 분석

(1) 실행 순서

- 와이어샤크를 실행한다.
- 인식된 인터페이스 목록이 나타나면 캡처하려는 네트워크 인터페이스(Wi-Fi)를 클릭하면 패킷 캡처가 시작된다.
- 인터넷에 접속하면 패킷 캡처 화면에 많은 정보가 표시되고 있음을 확인할 수 있다.
- 툴바의 멈춤 아이콘(빨간색)을 클릭하면 패킷 캡처가 정지된다.
- 필터에 tcp를 입력하여 트래픽 덤프 분석을 시작한다.

(2) TCP 헤더 분석(SYN)(1)

- 880번 프레임에서 TCP 연결 접속을 확립하는 3-way 핸드셰이킹이 시작된다.
- 첫번째 단계로 이 패킷을 분석하도록 선택, 아래 TCP를 클릭한다.

필터에 tcp를 입력

Transmission Control Protocol 클릭해서 상세보기

Wi-Fi

파일(F) 편집(E) 보기(V) 이동(G) 캡처(C) 분석(A) 통계(S) 전화(Y) 무선(W) 도구(T) 도움말(H)

tcp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
880	25.172995	172.31.134.123	211.115.106.201	TCP	66	60730 → 80 [SYN] Seq=0 Win=6
888	25.183935	211.115.106.201	172.31.134.123	TCP	66	80 → 60730 [SYN, ACK] Seq=0
889	25.184065	172.31.134.123	211.115.106.201	TCP	54	60730 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1
890	25.184714	211.115.106.201	172.31.134.123	TCP	66	80 → 60729 [SYN, ACK] Seq=0
891	25.184825	172.31.134.123	211.115.106.201	TCP	54	60729 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1
892	25.184954	172.31.134.123	211.115.106.201	HTTP	443	GET /jk?c=62&p=HxGwp2Zk000T4
893	25.185073	172.31.134.123	211.115.106.201	HTTP	443	GET /jk?d=62&p=HxGwp2Zk000T4
894	25.193990	211.115.106.201	172.31.134.123	TCP	60	80 → 60729 [ACK] Seq=1 Ack=3

> Frame 880: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface \Device\NPF_{45FA27AF-0AC0-4513-A000-000119D3C6C8}

> Ethernet II, Src: Intel_eb:47:36 (d8:f2:ca:eb:47:36), Dst: Dell_e7:c0:b7 (cc:48:3a:e7:c0:b7)

> Internet Protocol Version 4, Src: 172.31.134.123, Dst: 211.115.106.201

> Transmission Control Protocol, Src Port: 60730, Dst Port: 80, Seq: 0, Len: 0

(2) TCP 헤더 분석(SYN) (2)

이 부분을 클릭해서 상세보기

Wi-Fi

파일(F) 편집(E) 보기(V) 이동(G) 캡처(C) 분석(A) 통계(S) 전화(Y) 무선(W) 도구(T) 도움말(H)

tcp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
880	25.172995	172.31.134.123	211.115.106.201	TCP	66	60730 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0
888	25.183935	211.115.106.201	172.31.134.123	TCP	66	80 → 60730 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535
889	25.184065	172.31.134.123	211.115.106.201	TCP	54	60730 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65535
890	25.184714	211.115.106.201	172.31.134.123	TCP	66	80 → 60729 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535
891	25.184825	172.31.134.123	211.115.106.201	TCP	54	60729 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65535
892	25.184954	172.31.134.123	211.115.106.201	HTTP	443	GET /jk?c=62&p=HxGwp2Zk000T4

> Internet Protocol Version 4, Src: 172.31.134.123, Dst: 211.115.106.201

> Transmission Control Protocol, Src Port: 60730, Dst Port: 80, Seq: 0, Len: 0

Source Port: 60730

Destination Port: 80

[Stream index: 13]

[Stream Packet Number: 1]

[Conversation completeness: Complete, WITH_DATA (63)]

[TCP Segment Len: 0]

Sequence Number: 0 (relative sequence number)

Sequence Number (raw): 466941915

[Next Sequence Number: 1 (relative sequence number)]

Acknowledgment Number: 0

Acknowledgment number (raw): 0

1000 = Header Length: 32 bytes (8)

Flags: 0x002 (SYN)

Window: 64240

[Calculated window size: 64240]

Checksum: 0x70fe [unverified]

(2) TCP 헤더 분석(SYN) (3)

- 와이어샤크 화면에서 TCP 헤더의 각 필드를 분석한다.

> Frame 880: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface \Device\NPF_{45FA27AF-0AC0-4513-A000-000119D3C6C8}

> Ethernet II, Src: Intel_eb:47:36 (d8:f2:ca:eb:47:36), Dst: Dell_e7:c0:b7 (cc:48:3a:e7:c0:b7)

> Internet Protocol Version 4, Src: 172.31.134.123, Dst: 211.115.106.201

> Transmission Control Protocol, Src Port: 60730, Dst Port: 80, Seq: 0, Len: 0

Source Port: 60730

Destination Port: 80

[Stream index: 13]

[Stream Packet Number: 1]

[Conversation completeness: Complete, WITH_DATA (63)]

[TCP Segment Len: 0]

Sequence Number: 0 (relative sequence number)

Sequence Number (raw): 466941915

[Next Sequence Number: 1 (relative sequence number)]

Acknowledgment Number: 0

Acknowledgment number (raw): 0

1000 = Header Length: 32 bytes (8)

Flags: 0x002 (SYN)

000. = Reserved: Not set

...0 = Accurate ECN: Not set

...0... = Congestion Window Reduced: Not set

... .0... = ECN-Echo: Not set

... .0... = Urgent: Not set

... ..0 = Acknowledgment: Not set

... ..0... = Push: Not set

... ..0... = Reset: Not set

송신지 포트 번호 (16비트)			수신지 포트 번호 (16비트)		
순서 번호 (32비트)					
확인 응답 번호 (32비트)					
헤더 길이 (4비트)		예약 (6비트)	코드 비트 (6비트)		윈도우 크기 (1비트)
검사합 (16비트)				긴급 포인터 (16비트)	
옵션·패딩					

(2) TCP 헤더 분석(SYN) (4)

```
> Frame 880: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface \Device\NPF_{45FA2...}
> Ethernet II, Src: Intel_eb:47:36 (d8:f2:ca:eb:47:36), Dst: Dell_e7:c0:b7 (cc:48:3a:e7:c0:b7)
> Internet Protocol Version 4, Src: 172.31.134.123, Dst: 211.115.106.201
< Transmission Control Protocol, Src Port: 60730, Dst Port: 80, Seq: 0, Len: 0
  Source Port: 60730
  Destination Port: 80
  [Stream index: 13]
  [Stream Packet Number: 1]
  [Conversation completeness: Complete, WITH_DATA (63)]
  [TCP Segment Len: 0]
  Sequence Number: 0 (relative sequence number)
  Sequence Number (raw): 466941915
  [Next Sequence Number: 1 (relative sequence number)]
  Acknowledgment Number: 0
  Acknowledgment number (raw): 0
  1000 .... = Header Length: 32 bytes (8)
```

- Source Port: 클라이언트 측의 동적으로 할당된 번호, 60730
- Destination Port: 웹(HTTP)을 나타내는 80번 포트
- Stream index: 와이어샤크가 TCP 접속에 대해 순서 번호를 부여한 것
- Sequence number: 패킷의 순서 번호가 저장
- Acknowledgment number : 패킷의 확인 응답번호

(2) TCP 헤더 분석(SYN) (5)

```
Acknowledgment number (raw): 0
1000 .... = Header Length: 32 bytes (8)
< Flags: 0x002 (SYN)
  000. .... = Reserved: Not set
  ...0 .... = Accurate ECN: Not set
  ...0 .... = Congestion Window Reduced: Not set
  ....0... = ECN-Echo: Not set
  ....0... = Urgent: Not set
  ....0... = Acknowledgment: Not set
  ....0... = Push: Not set
  ....0... = Reset: Not set
  ....0...1. = Syn: Set
  ....0... = Fin: Not set
  [TCP Flags: .....S.]
  Window: 64240
  [Calculated window size: 64240]
  Checksum: 0x70fe [unverified]
  [Checksum Status: Unverified]
  Urgent Pointer: 0
```

- Header Length: TCP 헤더의 길이 32byte (8)
- Flag 코드 비트 : Syn
- Window size : TCP 소켓의 수신 버퍼 윈도우 크기 64240
- Checksum : TCP 세그먼트의 에러를 확인한다.

(3) TCP 헤더 분석(SYN, ACK) (1)

- 888번 프레임은 웹 서버가 클라이언트로 전송하는 TCP 세그먼트.
- 3-way 핸드셰이킹 두번째 단계로 SYN, ACK가 지정되어 있다.

tcp분석.pcapng

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
880	25.172995	172.31.134.123	211.115.106.201	TCP	66	60730 → 80 [SYN] Seq=0 W
888	25.183935	211.115.106.201	172.31.134.123	TCP	66	80 → 60730 [SYN, ACK] Se
889	25.184065	172.31.134.123	211.115.106.201	TCP	54	60730 → 80 [ACK] Seq=1 A

```
> Frame 888: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface \Device\NPF_{45FA2...}
> Ethernet II, Src: Dell_e7:c0:b7 (cc:48:3a:e7:c0:b7), Dst: Intel_eb:47:36 (d8:f2:ca:eb:47:36)
> Internet Protocol Version 4, Src: 211.115.106.201, Dst: 172.31.134.123
< Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 60730, Seq: 0, Ack: 1, Len: 0
  Source Port: 80
  Destination Port: 60730
  [Stream index: 13]
```

(3) TCP 헤더 분석(SYN,ACK) (2)

```

Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 60730, Seq: 0, Ack: 1, Len: 0
  Source Port: 80
  Destination Port: 60730
  [Stream index: 13]
  [Stream Packet Number: 2]
  > [Conversation completeness: Complete, WITH_DATA (63)]
  [TCP Segment Len: 0]
  Sequence Number: 0 (relative sequence number)
  Sequence Number (raw): 131220453
  [Next Sequence Number: 1 (relative sequence number)]
  Acknowledgment Number: 1 (relative ack number)
  Acknowledgment number (raw): 466941916
  1000 .... = Header Length: 32 bytes (8)
  > Flags: 0x012 (SYN, ACK)
    000. .... = Reserved: Not set
    ...0 .... = Accurate ECN: Not set
    ....0... = Congestion Window Reduced: Not set
    ....0... = ECN-Echo: Not set
    ....0... = Urgent: Not set
    ....1... = Acknowledgment: Set
    ....0... = Push: Not set
    ....0... = Reset: Not set
  
```

- Source Port: 웹 서버의 잘 알려진 포트 번호 80
- Destination Port: 클라이언트 컴퓨터가 보낸 임의의 포트 번호 60730
- Sequence number: 응답 측의 초기 시퀀스 번호 0가 설정 된다.
- Acknowledgement number: 클라이언트가 보낸 시퀀스 번호에 +1
- Flag 코드 비트 : Syn, Ack

(4) TCP 헤더 분석(ACK) (1)

- 889번은 웹 서버의 응답을 받아 클라이언트가 보내는 TCP 세그먼트.
- 3-way 핸드셰이킹 세번째 단계로 ACK가 지정되어있다.

tcp분석.pcapng

파일(F) 편집(E) 보기(V) 이동(G) 캡처(C) 분석(A) 통계(S) 전화(Y) 무선(W) 도구(T) 도움말(H)

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
880	25.172995	172.31.134.123	211.115.106.201	TCP	66	60730 → 80 [SYN] Seq=0 Win=6424
888	25.183935	211.115.106.201	172.31.134.123	TCP	66	80 → 60730 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=
889	25.184065	172.31.134.123	211.115.106.201	TCP	54	60730 → 80 [ACK] Seq=1 Win=

<

> Frame 889: 54 bytes on wire (432 bits), 54 bytes captured (432 bits) on interface \Device\NPF_{45FA27AF-0AC}

> Ethernet II, Src: Intel_eb:47:36 (d8:f2:ca:eb:47:36), Dst: Dell_e7:c0:b7 (cc:48:3a:e7:c0:b7)

> Internet Protocol Version 4, Src: 172.31.134.123, Dst: 211.115.106.201

> Transmission Control Protocol, Src Port: 60730, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 0

Source Port: 60730

Destination Port: 80

(4) TCP 헤더 분석(ACK) (2)

```

Transmission Control Protocol, Src Port: 60730, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 0
  Source Port: 60730
  Destination Port: 80
  [Stream index: 13]
  [Stream Packet Number: 3]
  > [Conversation completeness: Complete, WITH_DATA (63)]
  [TCP Segment Len: 0]
  Sequence Number: 1 (relative sequence number)
  Sequence Number (raw): 466941916
  [Next Sequence Number: 1 (relative sequence number)]
  Acknowledgment Number: 1 (relative ack number)
  Acknowledgment number (raw): 131220454
  0101 .... = Header Length: 20 bytes (5)
  > Flags: 0x010 (ACK)
    000. .... = Reserved: Not set
    ...0 .... = Accurate ECN: Not set
    ....0... = Congestion Window Reduced: Not set
    ....0... = ECN-Echo: Not set
    ....0... = Urgent: Not set
  
```

- Source Port : 클라이언트 컴퓨터가 사용하고 있는 포트 번호 60730
- Destination Port: 웹 서버의 잘 알려진 포트 번호 80.
- Sequence number: 클라이언트의 초기 시퀀스 번호에 1 더한값

- Acknowledgment number: 웹 서버의 초기 시퀀스 번호에 1 더한 값
- Flag 코드 비트 : Ack

(5) TCP 헤더 분석 예제

```
> Frame 3318: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface
> Ethernet II, Src: Intel_eb:47:36 (d8:f2:ca:eb:47:36), Dst: Dell_e7:c0:b7 (cc:48:3a:e7:c0:b7)
> Internet Protocol Version 4, Src: 172.31.138.248, Dst: 203.249.35.113
< Transmission Control Protocol, Src Port: 57415, Dst Port: 80, Seq: 0, Len: 0
  Source Port: 57415
  Destination Port: 80
  [Stream index: 36]
  > [Conversation completeness: Complete, NO_DATA (23)]
  [TCP Segment Len: 0]
  Sequence Number: 0 (relative sequence number)
  Sequence Number (raw): 1659034354
  [Next Sequence Number: 1 (relative sequence number)]
  Acknowledgment Number: 0
  Acknowledgment number (raw): 0
  1000 .... = Header Length: 32 bytes (8)
  > Flags: 0x002 (SYN)
  Window: 64240
```

- [문1] 목적지 소켓 주소를 쓰시오. ()
- [문2] 목적지 포트 번호를 확인하여 응용층 프로토콜을 쓰시오.()
- [문3] 창 크기는 얼마인가? ()

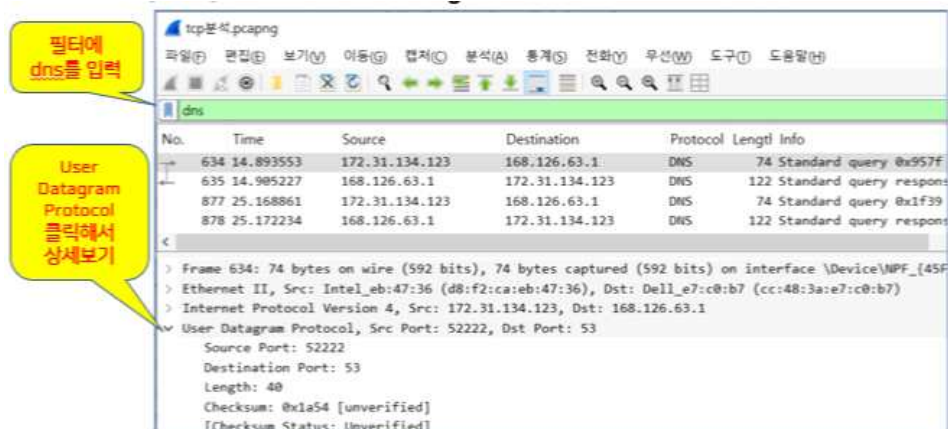
2) UDP 트래픽 덤프 분석

(1) 실행 순서

- 와이어샤크를 실행한다.
- 와이어샤크에서 인식된 LAN 카드가 목록에 나타나면 캡처하려는 네트워크 인터페이스(Wi-Fi)를 클릭하면 패킷 캡처가 시작된다.
- 인터넷에 접속하면 패킷 캡처 화면에 많은 정보가 표시되고 있음을 확인할 수 있다.
- 툴바의 멈춤 아이콘(빨간색)을 클릭하면 패킷 캡처가 정지된다.
- 필터에 dns를 입력하여 트래픽 덤프 분석을 시작한다.

(2) UDP 헤더 분석(1)

- 그림 메인 화면에 있는 패킷 목록 정보에서 634번 프레임을 선택한다.
- 패킷 상세 정보에서 User Datagram Protocol 클릭



(2) UDP 헤더 분석(2)

```
▼ User Datagram Protocol, Src Port: 52222, Dst Port: 53
  Source Port: 52222
  Destination Port: 53
  Length: 40
  Checksum: 0x1a54 [unverified]
  [Checksum Status: Unverified]
```

- 송신자 포트 번호는 52222가 할당되어 사용, 이 번호는 클라이언트의 윈도우가 이용하고 있지 않은 포트 번호를 할당
- 수신자 포트 번호는 53번으로 응용층 서비스가 DNS라는 것을 의미
- Length : 헤더를 포함한 UDP 전체길이 40 byte
- Checksum : unverified는 검사합을 계산하지 않았음을 의미

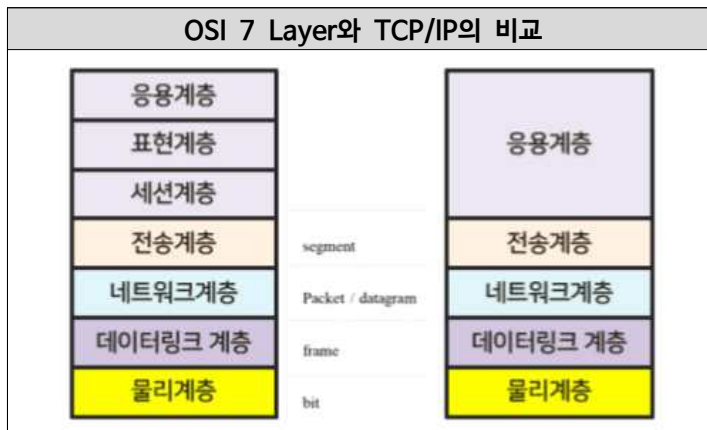
12주차 - 2차시 응용 계층 개요

I. 응용 계층의 구조

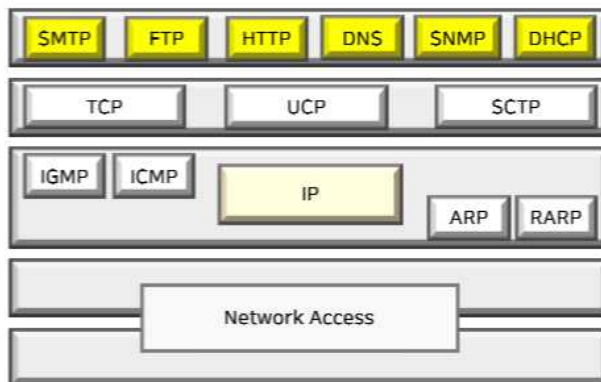
1. 인터넷 모델의 응용 계층

1) 개요

- TCP/IP 인터넷 모델은 계층 5개로 구성되어 있다.
- 하위 4계층은 OSI 참조 모델 하위 4계층과 일치한다.
- 인터넷 모델 응용 계층은 OSI 7 계층 상위 3계층의 역할을 담당한다.
 - 세션 계층, 표현 계층, 응용 계층



2) TCP/IP 프로토콜에서 응용 계층의 구성



3) TCP/IP 프로토콜에서 응용 프로그램

- 응용 계층에는 OSI 참조 모델의 세션 계층과 표현 계층이 포함된다.
- TCP/IP 인터넷 모델의 응용 계층에 포함되어있는 응용 프로그램들은 원격으로 컴퓨터 자원에 접속하는데 사용된다.
- 응용 프로그램을 통해 제공되는 서비스는 표현, 세션, 응용 계층에서 정의된다.



4) SMTP를 사용하는 응용 계층의 예

- 송신 측(1)에서 이메일을 보내면 메일 서버(2)를 거쳐 수신 측(3)에 메일이 전송된다.
- 이때 응용 계층은 네트워크 접근 수단을 제공한다.



2. 응용 계층의 서비스 제공

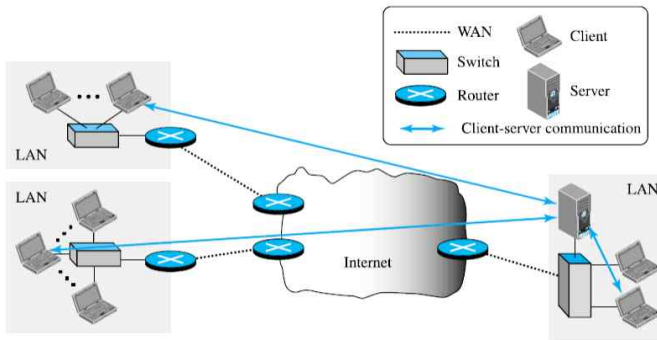
1) 서비스 제공의 특징

- (1) 응용 계층은 프로세스간 논리적 연결을 이용해서 서비스 제공
- (2) 다수의 프로토콜로 구성 : 추가 및 제거 가능
 - 응용 계층은 전송 계층 프로토콜의 서비스를 받아서 사용한다.
 - 인터넷 사용자에게 서비스를 제공한다.
- (3) 표준 응용 계층 프로토콜
 - 인터넷 관리기관에 의한 표준화 및 문서화
 - www, http, FTP, SMTP 등
- (4) 비표준 응용 계층 프로토콜
 - 개인 또는 기업 등에 의해 작성된다.
 - 인터넷 관리기관의 승인도 필요 없다.

2) 응용 계층 서비스 제공 방식

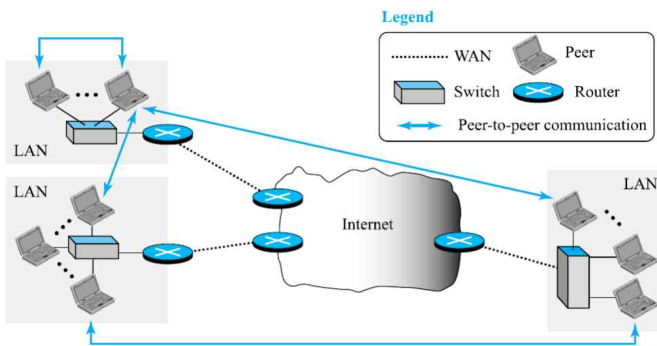
- (1) 인터넷을 이용하기 위해서 상호 작용하는 2개의 응용 프로그램
 - 한 곳에 있는 컴퓨터에서 현재 실행되는 프로그램
 - 다른 하나는 다른 곳에서 실행하는 프로그램
- (2) 3가지 패러다임
 - 클라이언트-서버 패러다임
 - 대등-대-대등 패러다임
 - 혼합 패러다임 : 두 패러다임의 장점들을 결합하여 혼합 사용
- (3) 클라이언트-서버 패러다임
 - 서버 프로세스는 원격에서 동작하는 프로그램으로 클라이언트에게 서비스를 제공하므로 항상 실행되고,
 - 클라이언트 프로세스는 로컬 컴퓨터에서 동작하며 서버에게 서비스를 요청한다.

(예) www, FTP, SMTP



(4) 대등-대-대등 패러다임

- 2개의 대등 컴퓨터가 서로 서비스를 교환하는 통신 방식
- 컴퓨터는 어떤 순간 특정 응용을 위한 클라이언트가 될 수 있고 또 다른 순간엔 서버가 될 수 있다.
- 2개의 대등 컴퓨터가 서버에 접속하지 않고 서로 파일이나 정보를 교환할 필요가 있는 경우 유용
(예) 스카이프, IPTV, 인터넷 전화



II. 응용 계층의 역할

1. 세션 계층

1) 개요

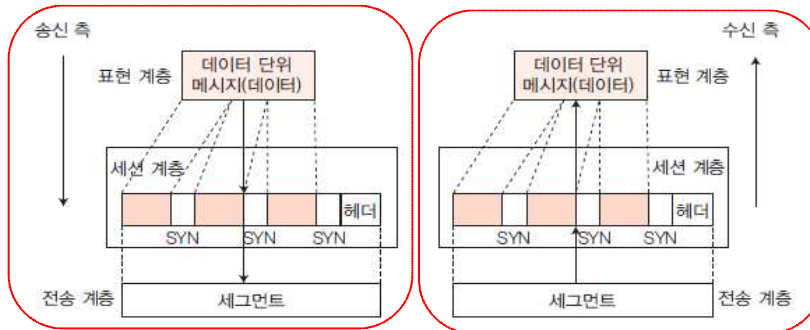
- 세션 계층은 OSI 참조 모델의 다섯 번째 계층이다.
- 응용 프로그램 계층 간의 통신을 제어하는 구조를 제공하기 위해 응용 프로그램 계층 사이의 접속을 설정·유지·종료하는 역할.
- 사용자와 전송 계층간의 인터페이스 역할을 한다.
- LAN 사용자가 서버에 접속할 때 이를 관리하는 기능도 수행한다.



2) 세션 계층의 역할

- 세션 계층에서는 데이터의 단위(메시지)를 전송 계층으로 전송할 순서를 결정하고 세션 연결의 설정 제어를 한다.

- 데이터를 점검 및 복구하는 동기점(Synchronization Point) 위치를 제공한다.
- 세션을 종료할 필요가 있으면 종료할 적절한 시간을 수신자에게 통보한다.



세션 계층의 데이터 단위: 메시지

3) 세션 계층의 동기점(synchronization point)

- 동기점의 부여 : 큰 파일을 작은 파일로 구분하는 과정
- 큰 파일을 전송하는 과정의 중간 중간에 동기점을 부여한다.
- 동기점이 부여되었다는 의미는 해당 내용까지 전송이 완료되었다는 의미이다.
- 따라서 전송 과정에 오류가 발생해도 동기점 이후의 과정만 복구하면 된다.
 - 주동기 토큰 : 특정 대화 단위를 구분한다.
 - 부동기 토큰 : 대화 단위를 세분화해서 작은 부분으로 나누어 처리한다.

4) 세션 계층의 예와 주요 기능

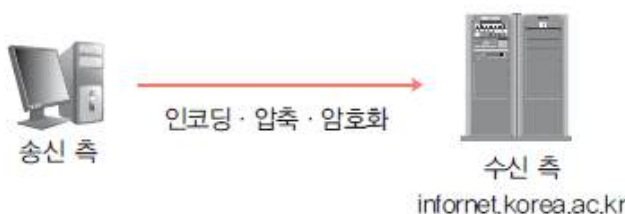
- 동기화
 - 전송 계층으로 전송할 순서와 전송할 때 수신자 확인이 필요한 곳을 결정한다.
- 세션 연결의 설정과 종료
 - 세션 연결의 설정과 종료 및 관리 절차를 정의한다.
- 대화 제어: 누가 언제 보내는지 결정한다.

계층	예	주요기능
세션 계층(5계층)	NetBIOS, SSH, TLS	통신장치 간의 상호 작용을 설정 • 유지 • 동기화

2. 표현 계층

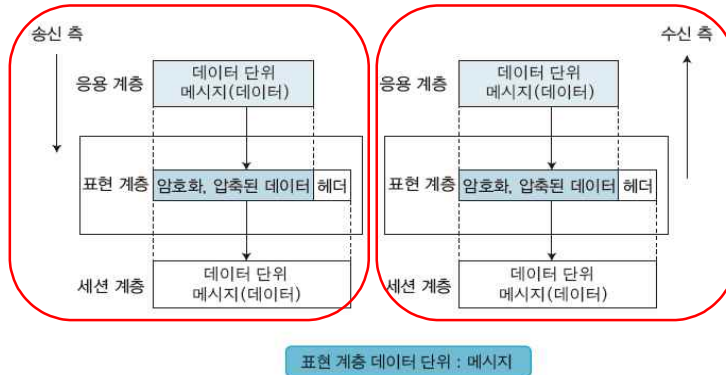
1) 개요

- OSI 참조 모델의 여섯 번째 계층이다.
- 표현 계층은 송신 측과 수신 측 사이에서 표준화된 데이터형식을 규정
- 표현 계층은 데이터 표현의 차이를 해결하기 위해 서로 다른 형식으로 변환하거나 공통 형식을 제공하는 계층.
- 즉 전송하려는 이미지가 png인지, jpg인지, 압축되었는지 등 표현과 관련된 구분을 한다.



2) 표현 계층의 데이터 전송

- 표현 계층은 응용 계층과 세션 계층 중간에 위치
- 표현 계층의 헤더에는 전송되는 데이터 유형과 전송 길이 등 정보가 포함된다.



3) 표현 계층의 주요 기능

- 변환(Translation)
 - 서로 다른 부호화 방법간에 상호 운용성을 책임, 송신자의 부호화 형식을 공통 형식으로 변환하고, 수신자의 공통 형식을 수신자의 부호화 형식으로 변경한다.
- 암호화(Encryption)
 - 중요한 정보를 전달하기 위해 암호화, 복호화
- 압축(Compression)
 - 정보에 들어있는 비트 수를 줄인다.
 - 멀티미디어 전송에 매우 중요하다.

계층	예	주요기능
표현 계층(6계층)	JPEG, MPEG, ASCII	• 이해할 수 있는 포맷으로 전환 • 제어 코드나 문자, 그래픽의 확장자를 생각하면 됨

4) 데이터 압축

(1) 무손실 압축(lossless compression)

- 압축량에 한계가 있으며 어떤 상황에서는 압축율을 높이기 위해서 약간의 정확도를 희생시킬 수 있다.
 - 반복 길이 부호화(Run-length coding)
 - 사전 부호화(dictionary coding)
 - 허프만부호화(Huffman coding)
 - 산술 부호화(arithmetic coding)

(2) 손실 압축(Lossy Compression)

- 그림, 비디오, 오디오 등 압축에 사용한다.
 - 예측 부호화
 - 변환 부호화

(3) JPEG(Joint Photographic Expert Group)

- 국제표준기구로서 범용성과 구현의 용이성 강조, 상호 호환성 유지 및 응용
- 그레이 레벨 영상이나 칼라 영상 등 거의 모든 2차원 정지 영상을 압축하기 위해 필요한 사항 명시하고

- JPEG 압축의 기본 원리는 영상 정보를 시각적으로 중요한 부분과 그렇지 않은 부분을 분리하여 저주파 성분은 부호화하고, 고주파 성분은 제거하는 방법을 사용한다.

- 국제 표준화 기구(ISO)와 국제 전기 위원회(IEC)가 정보 표현의 표준화를 위해 구성한 공동 위원회 산하, 전문 부회(SC29)의 별칭
- 1988년 설립, 동영상과 소리의 압축 및 다중화에 관한 표준을 제정
- 시간에 따라 연속적으로 변화하는 동영상 압축기법을 명시한다.

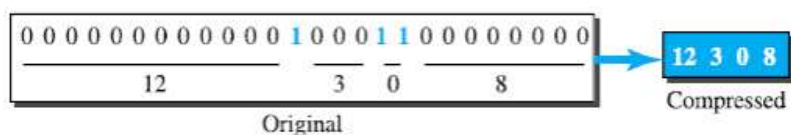
- 매우 간단한 무손실 압축기법으로 중복성을 제거하는 방법
- 데이터에서 같은 값이 연속해서 나타나는 것을 그 개수와 반복되는 값만으로 표현하는 방법이다.
- 아이콘 등의 간단한 이미지와 같이 연속된 값이 많이 있는 데이터에 효과적.
- 심볼(symbol)들의 조합으로 만들어지는 데이터를 압축하는데 사용
- 연속적으로 반복되어 나타나는 심볼들을 심볼과 반복된 횟수로 표현
- 반복 길이 부호화를 사용하는 대표적인 파일 형식으로 PCX, BMP 등
- 흰 바탕에 검은 글자가 나오는 스크린
 - 스크린에는 연속된 흰 픽셀이 많이 나타날 것이다.

WWWWWWWWWBWWWWWWWWWWWWBBBWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWBWWWWWWWWWWWWWW

- 12W B 12W 3B 24W B 14W

- ‘12개의 W, 1개의 B, 12개의 W, 3개의 B, 24개의 W, 1개의 B, 14개의 W’ 로 해석한다.
- 예제의 경우, 압축 전에는 67 글자였으나 압축 후에는 단지 16글자만으로 표현할 수 있다.

- 이진 패턴을 압축하는 반복 길이 부호화의 수정 버전



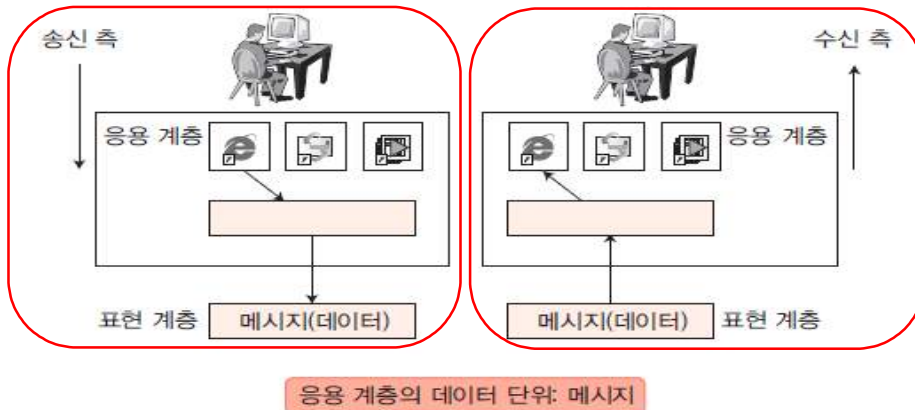
- 압축률 : $26/16=1.62$

1) 개요

- OSI 참조 모델의 최상위 계층
- 응용 계층은 실제로 통신의 최종 목적에 해당하는 가장 중요한 계층
- 응용 프로세스가 네트워크에 접근하는 수단을 제공하여 데이터를 서로 교환하는 창구 역할을 한다.
- 응용 계층은 파일 전송, 데이터베이스, 원격 접속, 메일 전송 등의 응용서비스를 네트워크에 접속하는 역할
- 사용자가 정보를 입력하면 하위 계층으로 전달하고, 하위 계층에서 전송한 데이터를 사용자에게 전달한다.



2) 응용 계층의 데이터 전송



3) 응용 계층의 예와 주요 기능

- 파일 접근 및 전송
 - 원격으로 다른 호스트 파일에 접근할 수 있게 한다.
 - 원격 컴퓨터에서 파일을 가져오며, 원격 컴퓨터의 파일을 관리하거나 제어한다.
- 메일 서비스
 - 메일을 발송하고 저장할 수 있는 토대를 제공한다.

계층	프로토콜	예	주요기능
응용계층 (7계층)	DHCP, DNS, FTP, HTTP	애플리케이션 (인터넷, 이메일, 동영상, 플레이어)	통신 장치 간의 상호 작용 설정 유지·동기화

4) 응용 계층 프로토콜

- TCP/IP의 응용 계층에는 최종 사용자가 직접 사용할 수 있는 프로토콜과 서비스가 정의되어 있다.
- 응용 계층 프로토콜은 TCP나 UDP가 제공하는 프로세스-프로세스 간 통신 서비스를 이용하여 유용한 기능을 수행한다.
 - TCP 응용 계층 프로토콜 : POP3, FTP, HTTP, TELNET, SMTP 등
 - UDP 응용 계층 프로토콜 : TFTP, DHCP, SNMP 등

